

IT-072-3:2012

VIDEO / FILM (EDITING)

TAHAP 3 / LEVEL 3

Nota Pembelajaran / Kertas Penerangan — Unit Kompetensi C04

Pusat Latihan: 3U Pioneer Academy Sdn Bhd

Syarikat: [TBD: nama syarikat]

2026

ISI KANDUNGAN

UNIT KOMPETENSI C04 — AUDIO SWEETENING	3
W01 / Organise clean sound	4
W02 / Verify foley effect	33
W03 / Carry out audio levelling	61
W04 / Carry out music levelling	87
W05 / Carry out sound effect levelling	113
W06 / Confirm audio balancing	142

UNIT KOMPETENSI C04 — AUDIO SWEETENING

IT-072-3:2012 — Nota Pembelajaran / Kertas Penerangan

Kandungan:

- W01 / Organise clean sound
- W02 / Verify foley effect
- W03 / Carry out audio levelling
- W04 / Carry out music levelling
- W05 / Carry out sound effect levelling
- W06 / Confirm audio balancing

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C04 / AUDIO SWEETENING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Organise clean sound W02 / Verify foley effect W03 / Carry out audio levelling W04 / Carry out music levelling W05 / Carry out sound effect levelling W06 / Confirm audio balancing		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C04/NP(1/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 23

W01 / Organise clean sound

TAJUK:

Organise Clean Sound — Penyusunan Ambience, Dialog dan Isyarat Audio dalam Sequence Timeline

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami konsep clean sound (ambience dan dialog), sifat isyarat audio (frequency range, waveform, parameter) serta teknik asas mengedit audio dalam perisian editing, supaya Bakat dapat: mengesan clean sound bagi menentukan pelarasan yang diperlukan, dan mengasingkan/menyusun clean sound bagi persediaan pelarasan audio seterusnya. Penguasaan asas ini penting kerana ia menjadi titik permulaan bagi keseluruhan alur kerja audio sweetening (WA1 hingga WA6) yang akan dipelajari secara berperingkat sepanjang Unit Kompetensi C04.

PENERANGAN:

Bab 1: Clean Sound i.e.: Ambience, Dialogue

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti dua kategori clean sound (ambience dan dialogue) dalam sequence timeline.
- Menjelaskan fungsi ambience dan dialog dalam mengekalkan kesinambungan bunyi.
- Menentukan masalah biasa (bising, clipping, ketidakkonsistenan) bagi setiap kategori.
- Memberi contoh rawatan asas untuk setiap kategori clean sound.
- Menyusun clean sound ke dalam trek berasingan sebagai persediaan pelarasan lanjut.

Pengenalan

Editor Video/Filem Tahap 3 mesti menguasai konsep clean sound sebagai asas kepada keseluruhan alur kerja audio sweetening (P08–P09). Tanpa clean sound yang tersusun rapi — bebas daripada bunyi bising, jurang senyap dan ketidakkonsistenan ambience — setiap proses seterusnya (foley, levelling, muzik, sound effect) akan terbina di atas asas yang lemah, menyebabkan mix akhir kedengaran tidak profesional walaupun elemen kreatif lain (muzik, SFX) sudah sempurna. Bab ini membentuk asas pemikiran analitikal editor sebelum sebarang pelarasan teknikal dilakukan. Dalam konteks industri Malaysia, di mana kebanyakan syarikat produksi bekerja dengan jadual yang ketat dan pasukan pasca-produksi yang kecil, editor sering kali perlu melaksanakan tugas mengenal pasti dan menyusun clean sound sendiri sebelum bin diserahkan kepada Sound Engineer — menjadikan kemahiran ini bukan sekadar pengetahuan teori tetapi keperluan praktikal harian.

Menguasai Bab ini juga membantu editor mengembangkan "telinga kritikal" (critical listening) — kebolehan mendengar audio bukan sekadar sebagai penonton biasa, tetapi sebagai profesional yang secara aktif mencari kecacatan teknikal tersembunyi di sebalik kandungan naratif. Kemahiran ini biasanya berkembang melalui latihan berterusan dan

pendedahan kepada pelbagai jenis masalah audio dalam persekitaran kerja sebenar, dan Bab ini menyediakan rangka kerja konseptual yang membolehkan pelatih mula membina kemahiran tersebut secara sistematik sepanjang tempoh latihan di 3U Pioneer Academy.

Konsep / Definisi

Istilah (EN)	Istilah (BM)
Ambience	Bunyi latar/persekitaran
Dialogue	Dialog/pertuturan
Room tone	Nada bilik
Production sound	Bunyi rakaman lokasi
ADR (Automated Dialogue Replacement)	Penggantian dialog automatik
Continuity	Kesinambungan
Boom mic	Mikrofon galah
Lavalier	Mikrofon klip/pin

1. Ambience (Amb / Room Tone)

Ambience ialah bunyi latar semula jadi sesuatu lokasi (contoh: dengungan bilik kosong, bunyi trafik jauh, bunyi angin di luar rumah, buzz peralatan elektrik). Ambience penting untuk mengekalkan kesinambungan bunyi antara potongan (cut) supaya penonton tidak menyedari "jahitan" editing. Tanpa ambience yang konsisten, perubahan mendadak antara shot akan terasa janggal pada telinga penonton walaupun visual kelihatan lancar. Dalam projek iklan TV 30 saat (format 1920×1080, 25fps, deliverable ProRes 422), ambience biasanya minimum kerana kebanyakan shot direkod di studio terkawal; namun dalam dokumentari 24 minit yang direkod sepenuhnya di lapangan (format 4K UHD 3840×2160, 25fps, deliverable H.264 master + ProRes 422 HQ arkib), ambience menjadi elemen kritikal kerana pelbagai lokasi (bilik tamu, kedai, jalan raya) membawa profil bunyi latar yang sangat berbeza.

Ambience tidak boleh dianggap remeh kerana ia berfungsi sebagai "lem" yang menyatukan pelbagai shot menjadi satu ruang akustik yang koheren. Apabila seorang editor memotong daripada shot wide kepada close-up dalam bilik yang sama, ambience mesti kekal sama walaupun kedua-dua shot mungkin direkod pada waktu berbeza dengan tahap bunyi latar yang sedikit berbeza (contoh: penghawa dingin dihidupkan semula selepas rehat penggambaran). Editor perlu peka kepada perubahan halus sedemikian kerana penonton, walaupun tidak dapat menjelaskan secara teknikal, akan merasakan sesuatu "tidak kena" apabila kesinambungan ambience terganggu.

Selain ambience lokasi semula jadi, editor juga perlu mengenali konsep "ambience buatan" (artificial ambience/room simulation) yang digunakan apabila rakaman asal tidak mencukupi atau apabila ADR perlu disepadukan ke dalam scene. Plugin seperti convolution reverb menggunakan impulse response daripada ruang sebenar untuk mensimulasikan ciri akustik sesuatu lokasi — teknik ini amat berguna dalam produksi bajet rendah di mana masa untuk merekod room tone tambahan di lokasi terhad, tetapi

ia memerlukan telinga yang terlatih supaya hasil buatan tidak kedengaran "palsu" berbanding ambience sebenar.

Bagi projek dengan belanjawan yang lebih besar, sesetengah rumah produksi turut mengupah personel khusus (location sound recordist) yang bertanggungjawab merekod room tone tambahan sejurus selepas setiap sesi penggambaran tamat di sesuatu lokasi, sebelum peralatan dan pasukan berpindah ke lokasi seterusnya. Amalan ini memastikan bekalan room tone yang mencukupi sentiasa tersedia untuk kegunaan editor pada peringkat pasca-produksi, mengelakkan situasi di mana editor terpaksa menggunakan ambience buatan yang kurang autentik kerana ketiadaan rakaman sebenar daripada lokasi berkenaan.

2. Dialogue (Dialog)

Dialogue ialah pertuturan pelakon/subjek yang direkodkan semasa penggambaran (production sound) atau ADR (Automated Dialogue Replacement) yang direkodkan semula di studio. Dialog adalah elemen paling kritikal kerana ia membawa maklumat naratif; sebarang gangguan (clipping, distortion, plosive "p"/"b" berlebihan) akan menjejaskan kefahaman penonton. Dalam drama bersiri (format 1920×1080, 25fps, deliverable MXF OP1a untuk stesen TV), dialog sering direkodkan dengan boom mic dan lavalier serentak; editor perlu memilih sumber terbaik bagi setiap baris dan memastikan peralihan antara sumber (boom ke lavalier) tidak kedengaran sebagai perubahan mendadak dalam tona.

Dialog yang direkod secara production sound sentiasa membawa sedikit ambience lokasi bersamanya — ini sebenarnya perlu dikekalkan pada tahap tertentu kerana ia membantu dialog "duduk" secara semula jadi dalam adegan berbanding kedengaran seperti direkod berasingan dan "ditampal" di atas visual. ADR pula, walaupun lebih bersih dari segi teknikal, memerlukan penambahan ambience buatan (melalui plugin reverb/room simulation) supaya sepadan dengan ruang akustik shot asal — jika tidak, penonton akan menyedari dialog itu "kedengaran seperti direkod di studio" walaupun watak berada di dalam gudang besar dalam cerita.

Keputusan untuk menggunakan ADR berbanding meneruskan dengan production sound yang kurang sempurna biasanya dibuat berdasarkan penilaian kos-manfaat: ADR memerlukan penjadualan sesi rakaman tambahan dengan pelakon (yang mungkin tidak lagi tersedia atau memerlukan bayaran tambahan), manakala rawatan noise reduction pada production sound yang bermasalah mungkin mencukupi jika isu tidak terlalu teruk. Editor Tahap 3 berperanan penting dalam membuat cadangan awal kepada Sound Engineer atau Penerbit tentang segmen mana yang berkemungkinan besar memerlukan ADR berbanding segmen yang masih boleh diselamatkan melalui rawatan teknikal sahaja, berdasarkan pemeriksaan awal semasa menyusun clean sound.

Satu perkara penting yang sering diabaikan oleh editor baharu ialah perbezaan antara boom mic dan lavalier dari segi kualiti tona. Boom mic, yang digantung dari atas dan sedikit jauh daripada pelakon, biasanya menangkap lebih banyak ambience ruang dan memberikan bunyi yang lebih "terbuka" dan semula jadi; lavalier pula, kerana kedudukannya rapat pada pakaian pelakon, menghasilkan bunyi yang lebih "kering" (dry)

dengan sedikit ambience tetapi kadangkala membawa bunyi geseran fabrik yang tidak diingini. Editor perlu peka memilih sumber yang paling sesuai bagi setiap baris dialog, dan apabila terpaksa bertukar sumber pertengahan ayat, penggunaan crossfade halus adalah wajib untuk mengelakkan perubahan tona yang mengejutkan telinga penonton.

Dalam adegan aksi atau adegan dengan pergerakan pelakon yang banyak, boom mic sering menghadapi cabaran mengekalkan jarak optimum daripada sumber suara kerana pengendali boom (boom operator) perlu bergerak mengikut pelakon sambil mengelakkan bayang-bayang atau kelihatan dalam bingkai kamera. Ini menyebabkan aras dan kualiti tona dialog boleh berubah-ubah sepanjang satu take, satu isu yang perlu dikenal pasti oleh editor semasa peringkat menyusun clean sound supaya pelarasan gain automasi (automation) dapat dirancang lebih awal untuk peringkat levelling. Lavalier, sebaliknya, memberikan konsistensi aras yang lebih baik dalam situasi sedemikian kerana jaraknya daripada mulut pelakon kekal tetap tanpa mengira pergerakan, menjadikannya pilihan lebih selamat bagi adegan dengan banyak pergerakan fizikal walaupun kualiti tona keseluruhannya kurang "semula jadi" berbanding boom mic.

3. Amalan Studio dalam Mengenal Pasti Clean Sound

Dalam amalan syarikat (rujuk P08), editor akan memeriksa setiap klip dialog satu persatu, mengenal pasti bahagian yang bising atau tidak konsisten dari segi tona ambience, kemudian mengumpulkannya ke dalam trek berasingan mengikut jenis (Dialog A, Dialog B, Ambience) supaya proses pelarasan pada WA3 menjadi lebih tersusun. Bagi projek korporat 3 minit (format 1920×1080, 25fps, deliverable MP4 H.264 untuk laman web syarikat), amalan biasa ialah menyusun maksimum 4 trek: Dialog Utama, Dialog Sokongan (jika ada wawancara kedua), Ambience, dan Room Tone Pengisi.

Proses pemeriksaan biasanya dilakukan dalam dua pusingan: pusingan pertama secara pantas (quick scan) untuk mendapatkan gambaran keseluruhan kualiti audio sepanjang sequence, dan pusingan kedua secara terperinci (deep listen) menggunakan fon kepala kualiti studio untuk mengesan isu halus yang mungkin tidak jelas melalui pembesar suara ruang editing yang bising. Sesetengah syarikat produksi turut mengamalkan "sistem dua telinga" — seorang editor mendengar melalui fon kepala dan seorang lagi (biasanya Asisten Editor) mendengar melalui pembesar suara studio, supaya isu yang mungkin terlepas pandang oleh satu kaedah pendengaran dapat dikesan oleh kaedah yang lain. Amalan ini terutamanya berguna bagi projek dengan belanjawan lebih besar di mana kualiti akhir menjadi keutamaan tertinggi, seperti produksi filem untuk tayangan pawagam.

Pengumpulan ini bukan sekadar tugas pentadbiran — ia adalah keputusan kreatif dan teknikal yang menentukan berapa banyak masa akan diperlukan pada peringkat levelling seterusnya. Editor yang berpengalaman akan menandakan (menggunakan marker atau label warna dalam perisian editing) setiap segmen yang memerlukan perhatian khas, seperti dialog yang direkod berdekatan dengan sumber bunyi bising

berterusan (contoh: unit penghawa dingin, mesin kipas) yang mungkin memerlukan rawatan noise reduction lebih agresif berbanding segmen lain.

4. Dokumentasi dan Serahan Bin kepada Sound Engineer

Selain proses pemeriksaan dan pengasingan, editor juga bertanggungjawab mendokumentasikan setiap keputusan yang dibuat semasa menyusun clean sound — contohnya, senarai klip yang memerlukan noise reduction tambahan, klip yang mempunyai isu sinkronisasi, atau segmen yang memerlukan ADR. Dokumentasi ini biasanya dalam bentuk nota ringkas atau spreadsheet yang disertakan bersama bin projek, membolehkan Sound Engineer memahami konteks tanpa perlu bertanya kepada editor secara berulang. Dalam projek berskala besar seperti filem panjang (feature film, format DCP 4096×2160 untuk pawagam), dokumentasi yang lengkap dan tersusun boleh menjimatkan berjam-jam masa komunikasi antara pasukan editing dan pasukan sound post-production.

Amalan dokumentasi yang baik biasanya merangkumi tiga elemen: (i) senarai klip bermasalah berserta timecode dan jenis isu (contoh: "SC04_Dialog_02.wav — clipping pada 00:12–00:14"), (ii) nota keputusan kreatif yang telah dibuat (contoh: sebab memilih sumber lavalier berbanding boom untuk baris tertentu), dan (iii) senarai ADR yang dijangka diperlukan berserta sebab (contoh: dialog production sound tidak dapat digunakan kerana bunyi hujan berterusan). Editor yang menyediakan dokumentasi sedemikian bukan sahaja memudahkan Sound Engineer, tetapi juga melindungi diri sendiri daripada tuduhan kerja tidak lengkap sekiranya isu ditemui pada peringkat lewat produksi. Seseengah syarikat produksi turut mengamalkan sesi serah-terima ringkas (handover briefing) selama 10–15 minit antara editor dan Sound Engineer sebelum kerja levelling bermula, khususnya bagi projek dengan kerumitan teknikal yang tinggi seperti filem aksi dengan banyak lokasi luar.

Tabel ringkas perbandingan:

Ciri	Ambience	Dialogue
Sumber	Persekitaran/lokasi	Pelakon/subjek
Fungsi	Kesinambungan & realisme	Naratif & maklumat
Masalah biasa	Ketidakkonsistenan antara shot	Bising, clipping, plosive
Rawatan	Room tone fill, noise reduction	Noise reduction, EQ, de-essing
Kepentingan dalam mix akhir	Sekunder tetapi kritikal untuk realisme	Utama — mesti sentiasa jelas

Prosedur Langkah Demi Langkah

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Import semua klip audio production sound ke dalam sesi projek	Premiere Pro / DaVinci Resolve Fairlight	Sesi projek berisi klip mentah	Semua klip lengkap tanpa fail hilang

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
2	Dengar setiap klip dialog secara berurutan mengikut sequence timeline	Timeline playback	Senarai isu (bising, clipping)	Setiap klip didengar sepenuhnya
3	Tandakan klip bermasalah dengan marker/label warna	Marker tool	Klip bertanda	Label konsisten mengikut jenis isu
4	Asingkan dialog dan ambience ke trek berasingan (Dialog A, Dialog B, Ambience)	Track routing	Multi-track layout tersusun	Setiap trek mengandungi hanya satu jenis kandungan
5	Kenal pasti jurang senyap yang memerlukan room tone	Waveform view	Senarai jurang bertimecode	Semua jurang >0.5 saat dikenal pasti
6	Susun bin projek mengikut scene dan jenis (dialog/ambience)	Project bin/folder	Bin "Clean Sound — Ready"	Bin tersusun rapi dan dinamakan konsisten
7	Sahkan sample rate/bit depth konsisten merentasi semua klip	Audio properties panel	Laporan parameter seragam	Tiada percanggahan sample rate

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak mengasingkan dialog dan ambience ke trek berasingan	Sukar melaras setiap kategori secara individu pada WA3	Sentiasa gunakan multi-track layout sejak awal
Mengabaikan jurang senyap tanpa room tone	Peralihan antara klip kedengaran "kosong" dan janggal	Isi setiap jurang >0.5 saat dengan room tone lokasi sama
Menyamakan semua klip dialog secara pukal tanpa semakan individu	Sesetengah klip kekal bising atau tidak konsisten	Dengar dan nilai setiap klip secara berasingan
Tidak menyeragamkan sample rate/bit depth	Isu sinkronisasi semasa playback dan eksport	Semak parameter audio sebelum kerja bermula
Melupakan label/marker pada klip bermasalah	Editor terlupa isu yang telah dikenal pasti	Gunakan sistem penandaan warna yang konsisten

Senarai Semak Kualiti

- ☐ Semua klip dialog telah didengar sepenuhnya secara individu.
- ☐ Ambience dan dialog diasingkan ke trek berasingan.
- ☐ Setiap jurang senyap >0.5 saat diisi dengan room tone yang sepadan.

- ☐ Sample rate dan bit depth seragam merentasi semua klip.
- ☐ Klip bermasalah ditandakan dengan marker/label warna.
- ☐ Bin projek disusun mengikut scene dan jenis kandungan.
- ☐ Tiada bunyi clipping yang kelihatan pada waveform.
- ☐ Kesenambungan ambience disahkan antara shot berturutan.
- ☐ Fail dinamakan mengikut konvensyen projek (nombor scene/tarikh).

Kajian Kes Ringkas

Seorang editor mengendalikan projek dokumentari 24 minit tentang usahawan kecil, direkod di tiga lokasi berbeza (kedai, rumah, pejabat). Semasa menyusun clean sound, beliau mendapati dialog wawancara di kedai mempunyai bunyi latar kipas siling yang konsisten sepanjang wawancara, manakala rakaman di rumah lebih senyap. Editor mengasingkan kedua-dua set dialog ke trek berasingan (Dialog Kedai, Dialog Rumah) dan merekodkan 30 saat room tone khusus untuk setiap lokasi sebelum kerja penggambaran ditamatkan — satu amalan baik yang membolehkan beliau mengisi jurang senyap dengan room tone yang benar-benar sepadan pada peringkat susunan clean sound. Hasilnya, peralihan antara segmen wawancara kekal lancar tanpa "lompatan" bunyi latar yang mengganggu penonton, dan Sound Engineer yang menerima bin "Clean Sound — Ready" dapat terus menjalankan noise reduction tanpa perlu menyoal editor tentang sumber setiap klip.

Pada peringkat semakin akhir sebelum penyerahan, editor turut mendapati satu segmen dialog di pejabat mempunyai bunyi telefon berdering di latar belakang pada minit ke-14 rakaman — sesuatu yang tidak disedari semasa penggambaran kerana penumpuan diberikan kepada kandungan wawancara itu sendiri. Oleh kerana isu ini hanya melibatkan satu segmen pendek dan bukan bunyi bising berterusan, editor menandakannya dengan marker khas berwarna merah dan mencatatkan dalam dokumen serahan bahawa segmen tersebut mungkin memerlukan sama ada pemotongan pendek pada dering telefon atau rawatan noise reduction spektrum khusus, membiarkan keputusan akhir kepada Sound Engineer yang mempunyai alat dan kepakaran lebih sesuai untuk isu sedemikian.

5. Penyelesaian Masalah Biasa dalam Menyusun Clean Sound

Selain mengenali ciri ambience dan dialog secara teori, editor Tahap 3 perlu mampu mendiagnosis punca sesuatu masalah audio dengan cepat semasa peringkat menyusun clean sound, supaya tindakan pembetulan yang tepat dapat diambil tanpa membazirkan masa mencuba pelbagai penyelesaian secara rambang. Kemahiran diagnostik ini biasanya berkembang melalui pendedahan kepada pelbagai senario studio sebenar, tetapi seorang pelatih baharu boleh mempercepatkan proses ini dengan mengenali corak (pattern) gejala-punca-tindakan yang lazim berulang dalam kerja harian.

Sebagai contoh, gejala "bunyi latar tiba-tiba berubah pertengahan adegan" hampir selalu berpunca daripada peralihan antara dua sesi penggambaran yang berbeza (contoh: sebelum dan selepas rehat makan tengah hari) di mana keadaan persekitaran turut berubah — penghawa dingin dihidupkan semula, lebih ramai kakitangan bergerak berhampiran set, atau cuaca luar berubah daripada cerah kepada hujan renyai.

Tindakan yang sesuai bukanlah menghapuskan bunyi tersebut sepenuhnya (kerana ini boleh merosakkan ambience yang sepatutnya kekal), tetapi memadankan (matching) kedua-dua segmen menggunakan crossfade atau menambah room tone pengisi supaya peralihan menjadi beransur-ansur.

Begitu juga, gejala "dialog kedengaran seperti bergema (echo/reverb berlebihan)" biasanya berpunca daripada rakaman dilakukan dalam ruang tertutup dengan permukaan keras (contoh: bilik kosong tanpa perabot, koridor simen) yang memantulkan bunyi. Sekiranya ini dikesan pada peringkat clean sound, editor perlu mencatatkan isu ini dengan jelas dalam dokumentasi serahan supaya Sound Engineer boleh merancang rawatan de-reverb yang sesuai, kerana masalah pantulan bunyi selalunya lebih sukar dibetulkan sepenuhnya berbanding masalah bising latar biasa.

Jadual di bawah meringkaskan beberapa senario diagnostik biasa yang sering dihadapi editor semasa peringkat menyusun clean sound, sebagai panduan awal sebelum isu tersebut dirujuk kepada Sound Engineer untuk rawatan lanjut:

Gejala	Punca	Tindakan
Ambience berubah mendadak pertengahan adegan	Peralihan antara sesi penggambaran berbeza (rehat, hari berlainan)	Crossfade 1–3 saat / tambah room tone pengisi sepadan
Dialog bergema/echo berlebihan	Rakaman dalam ruang tertutup bersaiz besar dengan permukaan keras	Catat dalam dokumentasi; rujuk Sound Engineer untuk de-reverb
Bunyi kerlipan/klik berulang pada waveform	Sambungan klip tanpa fade, atau kabel/peralatan longgar semasa rakaman	Tambah fade 10–50 milisaat pada setiap sambungan klip
Dialog tenggelam dalam bunyi latar berterusan	Lokasi rakaman berdekatan sumber bising (jalan raya, mesin)	Tandakan untuk noise reduction sasaran, bukan pukal
Aras dialog tidak konsisten antara baris	Pelakon bergerak menjauhi/mendekati mikrofon (terutama boom)	Catat untuk automation gain pada peringkat levelling WA3

Editor yang mahir mendiagnosis gejala-gejala ini pada peringkat awal — sebelum bin diserahkan — secara langsung mengurangkan beban kerja Sound Engineer dan mempercepatkan keseluruhan alur kerja audio sweetening.

Rumusan

Clean sound terdiri daripada dua kategori utama — ambience (kesinambungan latar) dan dialog (naratif utama) — yang mesti diperiksa, ditandakan dan disusun mengikut jenis ke dalam trek berasingan sebelum proses levelling seterusnya dijalankan. Ketepatan pada peringkat ini menentukan kelancaran seluruh alur kerja audio sweetening yang berikutnya, kerana sebarang kecacatan yang terlepas pandang di sini akan lebih sukar dibetulkan selepas foley, muzik dan SFX digabungkan. Editor yang disiplin dalam mengasingkan, menandakan dan menyusun clean sound akan menjimatkan masa yang ketara pada WA3 hingga WA6. Amalan terbaik ialah sentiasa

mendengar setiap klip secara individu dan tidak bergantung semata-mata kepada penilaian visual waveform. Dokumentasi yang jelas serta komunikasi berkesan dengan Sound Engineer turut menyumbang kepada kelancaran keseluruhan projek pasca-produksi.

Soalan Refleksi

- Bagaimanakah anda akan mengendalikan situasi di mana dua klip dialog daripada scene yang sama mempunyai ambience yang jelas berbeza akibat masa penggambaran yang berlainan?
- Apakah risiko jika editor terus ke peringkat levelling tanpa menyelesaikan penyusunan clean sound terlebih dahulu?

Bab 2: Audio Signal i.e.: Frequency Range, Waveform, Parameters

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan konsep frequency range, waveform dan parameter isyarat audio.
- Mengaitkan julat frekuensi dialog manusia dengan penggunaan high-pass filter.
- Mengenali masalah audio (clipping, jurang senyap) melalui waveform.
- Menentukan parameter teknikal (sample rate, bit depth, gain) yang perlu konsisten.
- Menggunakan bacaan waveform untuk membuat keputusan objektif tentang pelarasan.

Pengenalan

Editor Tahap 3 perlu memahami sifat teknikal isyarat audio secara saintifik, bukan sekadar bergantung kepada pendengaran subjektif. Pemahaman frequency range, waveform dan parameter membolehkan editor membuat keputusan berdasarkan data visual dan ukuran objektif — kemahiran ini penting kerana telinga manusia mudah mengalami "ear fatigue" selepas mendengar audio yang sama berulang kali, menyebabkan penilaian subjektif semakin tidak boleh dipercayai sepanjang sesi kerja yang panjang. Dalam suasana studio komersial di Malaysia, di mana editor sering bekerja berjam-jam tanpa rehat yang mencukupi menjelang tarikh akhir, kebergantungan kepada alat ukur objektif menjadi lebih penting berbanding hanya mengharapkan pendengaran yang semakin letih.

Bab ini juga membekalkan editor dengan kosa kata teknikal yang diperlukan untuk berkomunikasi secara berkesan dengan Sound Engineer. Apabila editor dapat menerangkan isu audio menggunakan istilah yang tepat — contohnya "klip ini mengalami clipping pada -2 dBFS" berbanding sekadar "bunyi ini pecah" — komunikasi menjadi lebih pantas dan tepat, mengurangkan risiko salah faham yang boleh membawa kepada kerja ulangan yang membazirkan masa produksi.

Konsep / Definisi

Istilah (EN)	Istilah (BM)
Frequency range	Julat frekuensi
Waveform	Bentuk gelombang
Sample rate	Kadar persampelan
Bit depth	Kedalaman bit
Gain	Perolehan isyarat
High-pass filter (HPF)	Penapis laluan tinggi
Clipping	Pemotongan puncak isyarat
dBFS	Decibel skala penuh

1. Frequency Range

Julat kekerapan bunyi yang boleh didengar manusia adalah lebih kurang 20 Hz hingga 20,000 Hz (20 kHz). Suara manusia (dialog) biasanya tertumpu pada julat 85 Hz–255 Hz (fundamental) dengan harmonik sehingga 8 kHz. Mengetahui julat ini membolehkan editor menggunakan high-pass filter (HPF) untuk membuang bunyi rendah yang tidak berkaitan (contoh: rumble bawah 80 Hz) tanpa menjejaskan kualiti dialog. Dalam projek iklan TV 30 saat yang direkod berdekatan dengan jalan raya sibuk, HPF pada 80–100 Hz sering digunakan secara standard pada semua trek dialog untuk membuang rumble kenderaan tanpa memotong kandungan suara manusia yang bermula sekitar 85 Hz ke atas.

Julat frekuensi juga penting semasa editor merancang bagaimana dialog akan "duduk" bersama muzik dan SFX pada peringkat mixing seterusnya (WA3–WA6). Dengan mengenali julat dominan dialog (300 Hz–3 kHz untuk kejelasan intelligibility), editor sudah boleh menjangka kawasan frekuensi yang berpotensi bertindih dengan instrumen muzik seperti bass atau synth pad, dan ini membantu perancangan EQ pada peringkat lanjut.

Pengetahuan tentang julat frekuensi turut membantu editor membezakan antara suara pelakon lelaki dan wanita dari segi ciri teknikal — suara lelaki dewasa biasanya mempunyai frekuensi fundamental sekitar 85–180 Hz, manakala suara wanita dewasa sekitar 165–255 Hz. Perbezaan ini bermakna tetapan HPF yang sesuai untuk satu pelakon mungkin tidak sesuai untuk pelakon lain dalam adegan yang sama; HPF pada 100 Hz yang selamat untuk suara wanita berpotensi memotong sebahagian fundamental suara lelaki bernada rendah, menjadikannya kedengaran "nipis" secara tidak sengaja. Oleh itu, editor perlu melaraskan tetapan HPF secara individu bagi setiap pelakon berbanding menggunakan satu tetapan seragam untuk keseluruhan projek.

Editor yang lebih berpengalaman turut mengenali konsep "frequency masking" — fenomena di mana dua bunyi pada julat frekuensi yang hampir sama saling menutupi kejelasan antara satu sama lain apabila dimainkan serentak. Contohnya, muzik latar dengan kandungan bass yang kuat pada 200–400 Hz boleh "menelan" kejelasan vokal lelaki yang turut mempunyai fundamental pada julat yang sama, menyebabkan dialog

kedengaran kabur walaupun aras keseluruhan (loudness) kelihatan mencukupi pada meter.

2. Waveform

Waveform ialah perwakilan visual isyarat audio mengikut masa dan amplitud yang dipaparkan dalam perisian editing (Timeline). Waveform membolehkan editor mengesan secara visual di mana berlakunya clipping (puncak waveform "terpotong rata"), jurang senyap, atau bunyi bising yang tidak konsisten — tanpa perlu mendengar keseluruhan klip. Dalam projek drama bersiri dengan puluhan episod (format 1920×1080, 25fps, deliverable MXF OP1a), kemahiran membaca waveform dengan pantas amat bernilai kerana editor perlu menyemak beratus-ratus klip dialog dalam masa terhad sebelum tarikh penghantaran.

Selain mengesan masalah, waveform juga membantu editor dalam kerja penjajaran (alignment) apabila dialog production sound perlu disegerakkan dengan ADR yang direkod semula di studio. Dengan membandingkan bentuk waveform dialog asal dan waveform ADR (kedua-duanya memaparkan pola bercakap yang sepatutnya serupa), editor dapat menjajarkan kedudukan setiap perkataan dengan tepat pada tahap milisaat, satu proses yang jauh lebih pantas dan tepat berbanding hanya mengandalkan pendengaran untuk menentukan titik segerak yang betul.

Waveform yang menunjukkan bentuk "kotak" rata pada puncak adalah tanda jelas clipping — isyarat telah melebihi had maksimum sistem digital (0 dBFS) dan mengalami distorsi yang tidak boleh dipulihkan sepenuhnya. Sebaliknya, waveform yang sangat rendah dan hampir rata menunjukkan isyarat lemah yang mungkin memerlukan gain tambahan. Editor yang mahir dapat mengimbas keseluruhan timeline secara visual dalam beberapa saat untuk mengenal pasti kawasan-kawasan yang memerlukan perhatian, sebelum mendengar secara terperinci hanya pada bahagian yang bermasalah — satu teknik yang menjimatkan masa dengan ketara pada projek berskala besar.

Jurang senyap juga mudah dikenal pasti melalui waveform — kawasan yang menunjukkan garis mendatar rata (atau hampir rata, jika terdapat sedikit noise floor) menandakan ketiadaan isyarat bermakna, dan editor perlu menentukan sama ada jurang tersebut adalah jeda semula jadi dalam pertuturan (yang tidak memerlukan tindakan) atau jurang yang perlu diisi dengan room tone bagi mengekalkan kesinambungan bunyi latar. Sebagai panduan am, jurang melebihi 0.5 saat dalam adegan yang memerlukan ambience berterusan biasanya memerlukan pengisian room tone, manakala jurang yang lebih pendek sering tidak ketara kepada pendengaran penonton biasa.

Selain bentuk visual, perisian editing moden turut menyediakan meter tambahan seperti spectrogram (paparan frekuensi mengikut masa dengan kod warna intensiti) yang membolehkan editor mengesan bunyi bising berfrekuensi khusus (contoh: dengungan elektrik 50 Hz daripada bekalan kuasa Malaysia) yang mungkin tidak jelas kelihatan pada waveform amplitud biasa tetapi amat ketara pada spectrogram sebagai garis mendatar berterusan.

3. Parameters

Parameters ialah nilai teknikal yang mengawal kualiti isyarat audio seperti sample rate (contoh: 48 kHz untuk video broadcast), bit depth (16-bit/24-bit), dan gain/level (diukur dalam dB). Parameter ini mesti konsisten merentasi semua klip dalam satu projek untuk mengelakkan perbezaan kualiti bunyi yang ketara semasa playback. Standard industri bagi kerja video broadcast dan pawagam digital ialah 48 kHz/24-bit; sesetengah projek muzik atau rakaman arkib mungkin menggunakan 44.1 kHz (standard CD audio) yang perlu diseragamkan semula (sample rate conversion) sebelum digabungkan dengan kandungan video.

Contoh studio: seorang editor menyemak klip dialog di Adobe Audition, mendapati satu klip direkod pada 44.1 kHz manakala klip lain pada 48 kHz — beliau menyeragamkan sample rate kepada 48 kHz sebelum meneruskan kerja clean sound supaya tiada isu sinkronisasi semasa playback. Percanggahan sample rate yang tidak dibetulkan boleh menyebabkan audio kedengaran "pitch shifted" (nada berubah) atau tidak segerak dengan visual apabila diimport ke dalam projek utama, satu masalah yang lebih sukar dikesan pada peringkat lewat berbanding dibetulkan awal semasa penyusunan clean sound.

Bit depth pula menentukan resolusi dinamik isyarat digital secara teknikal — 16-bit menawarkan julat dinamik teori sekitar 96 dB, manakala 24-bit menawarkan sekitar 144 dB, iaitu perbezaan yang ketara bagi kerja pasca-produksi profesional. Bagi kerja produksi profesional, 24-bit lebih disyorkan kerana ia memberikan lebih banyak "ruang" (headroom) semasa proses pemprosesan berganda (contoh: noise reduction diikuti EQ diikuti kompresi) tanpa risiko kehilangan resolusi akibat pembundaran (rounding) berulang yang berlaku pada setiap peringkat pemprosesan digital. Editor yang menerima klip 16-bit daripada sumber lama atau arkib perlu menukarnya kepada 24-bit sebelum menjalankan sebarang pemprosesan lanjut, walaupun penukaran ini tidak menambah maklumat baharu kepada isyarat asal — ia hanya menyediakan lebih ruang untuk pemprosesan tanpa merosakkan kualiti sedia ada. Langkah ini perlu didokumentasikan dalam nota serahan projek supaya Sound Engineer memahami sejarah pemprosesan setiap klip.

4. Gain Staging dan Aras Rujukan (Reference Level)

Gain staging ialah amalan menetapkan aras isyarat pada setiap peringkat pemprosesan (rakaman, import, mixing) supaya kekal dalam julat optimum — tidak terlalu senyap (menyebabkan noise floor ketara apabila dinaikkan kemudian) dan tidak terlalu kuat (berisiko clipping). Amalan biasa dalam broadcast ialah menetapkan aras dialog puncak sekitar -12 dBFS hingga -6 dBFS semasa peringkat editing, meninggalkan "headroom" yang mencukupi untuk pemprosesan lanjut seperti kompresi dan limiting pada peringkat mixing akhir. Editor yang tidak menguruskan gain staging dengan betul di peringkat awal sering mendapati diri mereka perlu membuat pelarasan berulang kali pada peringkat kemudian, membazirkan masa yang boleh dielakkan.

Konsep berkaitan yang turut perlu difahami editor ialah loudness unit relative to full scale (LUFS), yang menjadi standard rujukan bagi kandungan broadcast di banyak negara

(contoh: -23 LUFS untuk EBU R128, -24 LUFS untuk ATSC A/85). Walaupun pengukuran LUFS penuh biasanya dilakukan oleh Sound Engineer pada peringkat mastering akhir, editor yang menyusun clean sound perlu memastikan aras dialog mentah tidak terlalu jauh daripada julat yang dijangka — klip yang terlalu senyap (di bawah -30 dBFS) memerlukan gain berlebihan yang turut menaikkan noise floor secara ketara, manakala klip yang terlalu kuat (melebihi -3 dBFS) berisiko clipping apabila diproses dengan kompresi tambahan pada peringkat seterusnya. Pemeriksaan awal terhadap aras puncak setiap klip menggunakan meter peak/RMS dalam perisian editing membolehkan editor mengenal pasti klip bermasalah lebih awal, sebelum ia menjadi kerja tambahan bagi Sound Engineer pada WA3.

Tabel Parameter Standard Mengikut Destinasi

Destinasi Output	Sample Rate	Bit Depth	Nota
Broadcast TV	48 kHz	24-bit	Standard industri lazim
Digital Cinema (DCA)	48 kHz / 96 kHz	24-bit	Sesetengah projek pawagam guna 96 kHz
Web/Streaming	48 kHz	16-bit/24-bit	24-bit lebih disyorkan untuk mastering
Arkib/Muzik lama	44.1 kHz (perlu ditukar)	16-bit (perlu ditukar)	Wajib convert sebelum digunakan dalam projek video

Prosedur Langkah Demi Langkah

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Semak sample rate/bit depth setiap klip yang diimport	Audio properties panel	Laporan parameter	Semua klip disenaraikan
2	Kenal pasti klip yang tidak sepadan dengan standard projek	Perbandingan manual/skrip	Senarai klip bermasalah	Setiap percanggahan direkodkan
3	Tukar (convert) sample rate klip yang tidak sepadan	Sample Rate Converter / Audio Gateway	Klip diseragamkan	Bacaan parameter sah
4	Periksa waveform setiap klip untuk clipping	Timeline waveform view	Senarai kawasan clipping	Semua puncak diperiksa
5	Kenal pasti julat frekuensi dominan bagi dialog	Spectrum analyser	Julat frekuensi tercatat	Julat sepadan dengan 85 Hz–8 kHz
6	Aplikasikan HPF ringan pada trek dialog jika perlu	EQ plugin	Trek dialog terbersih rumble	Bunyi rumble bawah 80 Hz dikurangkan

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menyemak sample rate sebelum mula kerja	Isu sinkronisasi audio-visual	Semak parameter setiap klip di awal
Mengabaikan tanda clipping pada waveform	Distorsi kekal dalam mix akhir	Imbas waveform secara visual sebelum mendengar
HPF terlalu agresif pada dialog	Suara kedengaran "tipis"/kurang bass semula jadi	Gunakan HPF ringan (80 Hz) dan dengar semula
Bergantung sepenuhnya kepada telinga tanpa meter	Penilaian tidak konsisten akibat ear fatigue	Gunakan meter/analyser sebagai rujukan objektif
Tidak mendokumentasikan parameter yang ditukar	Kekeliruan pada peringkat kerja seterusnya	Catat setiap penukaran dalam nota projek

Senarai Semak Kualiti

- ☐ Semua klip disahkan pada sample rate/bit depth seragam.
- ☐ Tiada kawasan clipping kelihatan pada waveform.
- ☐ Julat frekuensi dialog disahkan berada dalam 85 Hz–8 kHz.
- ☐ HPF diaplikasikan dengan sewajarnya tanpa menjejaskan kualiti suara.
- ☐ Klip yang telah ditukar sample rate didokumentasikan.
- ☐ Waveform diimbas secara keseluruhan sebelum kerja mendengar terperinci.
- ☐ Meter/analyser digunakan sebagai rujukan objektif, bukan telinga sahaja.

Kajian Kes Ringkas

Dalam projek iklan TV 30 saat untuk produk minuman, editor menerima klip suara pelakon yang direkod menggunakan dua peranti berbeza — satu perakam lapangan profesional pada 48 kHz/24-bit dan satu telefon pintar sebagai backup pada 44.1 kHz/16-bit akibat kerosakan teknikal semasa penggambaran. Semasa menyemak parameter, editor mengesan percanggahan ini melalui panel audio properties dan segera menukar klip telefon pintar kepada 48 kHz/24-bit menggunakan sample rate converter sebelum meneruskan kerja. Beliau turut mendapati klip telefon pintar mempunyai lebih banyak rumble frekuensi rendah akibat mikrofon yang kurang berkualiti, lalu mengaplikasikan HPF pada 100 Hz khusus untuk klip tersebut sahaja (berbanding 80 Hz untuk klip perakam profesional). Tindakan proaktif ini mengelakkan isu sinkronisasi dan ketidakkonsistenan kualiti bunyi pada iklan yang akhirnya disiarkan di rangkaian TV kebangsaan.

Editor turut memeriksa waveform kedua-dua klip secara bersebelahan pada timeline dan mendapati klip telefon pintar mempunyai aras puncak yang jauh lebih rendah (sekitar -24 dBFS) berbanding klip perakam profesional (sekitar -9 dBFS), akibat automatic gain control (AGC) pada telefon pintar yang cenderung merendahkan aras semasa bunyi bising latar meningkat. Beliau menaikkan gain klip telefon pintar sebanyak +9 dB secara manual untuk menyepadankan aras persepsi antara kedua-dua sumber, sambil memastikan tindakan ini tidak menyebabkan noise floor menjadi terlalu ketara — satu pertimbangan yang memerlukan pendengaran berulang kali pada aras pembesar suara

yang sepadan dengan persekitaran tontonan sasaran (televisyen rumah, bukan fon kepala studio).

5. Parameter Teknikal & Nilai Lazim dalam Amalan Studio

Selain sample rate, bit depth dan gain yang telah dibincangkan, terdapat beberapa parameter teknikal lain yang perlu difahami editor Tahap 3 sebagai rujukan pantas semasa bekerja, supaya keputusan teknikal dapat dibuat dengan yakin tanpa perlu merujuk manual perisian setiap kali. Nilai lazim (default/standard) ini terbentuk daripada amalan industri yang telah diuji sekian lama, dan walaupun boleh disesuaikan mengikut keperluan projek tertentu, ia menjadi titik permulaan yang selamat bagi kebanyakan situasi.

Sebagai contoh, tetapan threshold noise gate lazimnya bermula sekitar -40 dBFS hingga -35 dBFS untuk dialog produksi biasa, tetapi mungkin perlu dilaraskan lebih rendah (contoh -45 dBFS) bagi rakaman dengan noise floor yang lebih tenang seperti studio kedap bunyi, atau lebih tinggi bagi lokasi luar yang lebih bising. Panjang crossfade pula lazimnya 1–3 saat untuk padanan room tone, tetapi boleh dipendekkan kepada 0.5 saat sahaja bagi jurang senyap yang pendek supaya tidak menjejaskan rentak dialog semula jadi.

Memahami nilai lazim ini juga membantu editor mengenal pasti dengan cepat apabila sesuatu tetapan telah "tersasar" jauh daripada norma — contohnya, jika seorang rakan editor menggunakan HPF pada 300 Hz untuk dialog (jauh melebihi julat lazim 80–100 Hz), ini adalah tanda amaran bahawa tetapan tersebut mungkin salah atau memerlukan justifikasi khas, dan patut disemak semula sebelum diteruskan ke peringkat levelling.

Jadual berikut merumuskan beberapa parameter teknikal biasa berserta nilai lazim yang digunakan dalam amalan studio tempatan:

Parameter	Nilai Lazim	Catatan
Threshold noise gate	-40 dBFS hingga -35 dBFS	Laraskan lebih rendah untuk lokasi lebih senyap
Panjang crossfade room tone	1–3 saat	Boleh dipendekkan untuk jurang senyap pendek
HPF dialog standard	80–100 Hz	Elak melebihi 150 Hz melainkan suara sangat rendah
Aras puncak dialog (peak) semasa editing	-12 dBFS hingga -6 dBFS	Meninggalkan headroom untuk mixing
Sample rate broadcast	48 kHz	Standard industri video/TV
Bit depth kerja	24-bit	Ruang pemprosesan lebih besar berbanding 16-bit
Fade in/out sambungan klip	10–50 milisaat	Elak "klik" tanpa memotong perkataan

Rujukan cepat sebegini amat berguna semasa sesi kerja bertempo pantas, terutamanya bagi pelatih baharu yang masih membina "telinga" dan keyakinan teknikal mereka;

dengan masa dan pengalaman, editor akan dapat menyesuaikan nilai-nilai ini secara intuitif mengikut konteks setiap projek.

Rumusan

Pemahaman frequency range, waveform dan parameter membolehkan editor membuat keputusan objektif (berdasarkan data visual dan teknikal) dan bukan sekadar pendengaran subjektif, semasa mengenal pasti bahagian clean sound yang memerlukan pelarasan. Ketiga-tiga aspek ini saling berkait — julat frekuensi menentukan penggunaan filter yang sesuai, waveform mendedahkan masalah secara visual, dan parameter memastikan konsistensi teknikal merentasi keseluruhan projek. Editor yang menguasai ketiga-tiga ini akan bekerja dengan lebih pantas dan tepat berbanding yang hanya bergantung kepada telinga semata-mata. Amalan gain staging yang baik pada peringkat awal turut mengurangkan risiko masalah teknikal pada peringkat mixing kemudian.

Soalan Refleksi

- Mengapakah penggunaan meter/analyser objektif lebih dipercayai berbanding pendengaran telinga sahaja selepas sesi kerja yang panjang?
- Apakah kesan jika editor tidak menyeragamkan sample rate sebelum menghantar klip untuk proses levelling?

Bab 3: Audio Editing Techniques in Editing Software

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyenaraikan teknik asas penyusunan clean sound dalam perisian editing.
- Menjelaskan fungsi track organisation dan noise reduction/noise gate.
- Menentukan bila room tone matching diperlukan dalam sesebuah scene.
- Memberi contoh aplikasi teknik-teknik ini dalam alur kerja studio sebenar.
- Menyusun klip yang telah dibersihkan ke dalam bin projek yang sedia untuk levelling.

Pengenalan

Setelah editor memahami konsep clean sound (Bab 1) dan sifat isyarat audio (Bab 2), Bab ini menumpukan kepada penguasaan teknik praktikal dalam perisian editing profesional untuk melaksanakan penyusunan clean sound secara cekap. Kecekapan teknikal ini penting kerana projek video/filem komersial sentiasa terikat dengan tarikh akhir yang ketat — editor yang menguasai teknik-teknik ini dapat menyiapkan kerja clean sound bagi projek bersaiz sederhana dalam masa yang jauh lebih singkat berbanding editor yang tidak sistematik.

Perisian editing moden seperti Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve (modul Fairlight) dan Avid Media Composer masing-masing menawarkan set alat audio yang agak serupa dari segi fungsi asas, walaupun antara muka dan aliran kerja berbeza sedikit antara satu sama lain. Editor Tahap 3 tidak dijangka menguasai kesemua perisian

secara mendalam, tetapi perlu memahami konsep asas yang boleh diaplikasikan merentas platform — sebagai contoh, konsep noise gate, crossfade dan track routing wujud dalam hampir semua perisian editing profesional, hanya berbeza dari segi lokasi menu dan singkatan nama alat.

Konsep / Definisi

Istilah (EN)	Istilah (BM)
Track organisation	Penyusunan trek
Noise reduction	Pengurangan bunyi bising
Noise gate	Get bunyi bising
Crossfade	Peralihan silang
Room tone matching	Padanan nada bilik
Bin/folder	Bekas/folder projek
De-esser	Alat pengurang sibilans

1. Track Organisation

Mengasingkan dialog, ambience, foley, muzik dan SFX ke trek berasingan (multi-track layout) supaya setiap kategori boleh dilaras secara individu tanpa mengganggu yang lain. Dalam projek korporat 3 minit dengan hanya satu penutur (talking head), susunan trek minimum boleh terdiri daripada 3 trek (Dialog, Ambience, Room Tone); manakala dalam drama bersiri dengan pelbagai watak dan lokasi, susunan boleh mencecah 8–12 trek berasingan mengikut watak dan jenis bunyi.

Selain pengasingan mengikut jenis kandungan, sesetengah editor turut mengamalkan pengasingan mengikut watak dalam projek dengan pelakon ramai — contohnya, dalam adegan perbualan antara tiga watak, setiap watak diberikan trek dialog tersendiri (Dialog Watak A, Dialog Watak B, Dialog Watak C) walaupun kesemuanya direkod serentak dalam satu sesi penggambaran. Pendekatan ini memudahkan Sound Engineer melaraskan aras setiap watak secara berasingan pada peringkat levelling, terutamanya apabila satu watak bercakap lebih perlahan atau lebih jauh daripada mikrofon berbanding watak lain dalam adegan yang sama.

Amalan terbaik ialah menetapkan konvensyen penamaan dan warna trek yang konsisten di seluruh projek (contoh: Dialog sentiasa berwarna biru, Ambience sentiasa hijau) supaya mana-mana ahli pasukan pasca-produksi yang membuka sesi projek dapat memahami struktur dengan pantas tanpa perlu penjelasan lanjut daripada editor asal.

Templat sesi (session template) yang telah disediakan lebih awal — lengkap dengan trek, warna dan konvensyen penamaan piawai syarikat — turut mempercepatkan kerja editor pada permulaan setiap projek baharu, kerana struktur asas tidak perlu dibina semula dari kosong setiap kali. Sesetengah studio besar menyimpan beberapa templat berbeza mengikut jenis projek (contoh: templat drama bersiri dengan 10 trek, templat iklan dengan 4 trek, templat dokumentari dengan 6 trek) yang boleh dimuatkan terus

apabila projek baharu bermula, satu amalan yang menggalakkan konsistensi merentas keseluruhan portfolio kerja syarikat.

2. Noise Reduction / Noise Gate

Membuang bunyi bising latar belakang yang konsisten (hum, hiss) menggunakan spectral noise reduction, atau memotong bunyi semasa jeda senyap menggunakan noise gate. Spectral noise reduction (contoh plugin seperti iZotope RX atau modul Noise Reduction dalam Adobe Audition) berfungsi dengan menganalisis "profil bunyi bising" daripada segmen senyap dalam rakaman, kemudian menolak profil tersebut daripada keseluruhan klip.

Noise gate pula berbeza fungsinya — ia secara automatik memotong/meredakan isyarat apabila aras jatuh di bawah ambang (threshold) tertentu, biasa digunakan pada jeda antara baris dialog untuk membuang bunyi bising kecil (contoh bunyi nafas kuat, bunyi kerusi berderit) yang kedengaran semasa pelakon tidak bercakap. Kedua-dua teknik ini perlu digunakan dengan berhati-hati — penggunaan berlebihan boleh menghasilkan kesan "artifak" (bunyi seperti robot atau air bergema) yang lebih mengganggu berbanding bunyi bising asal.

Bagi bunyi bising elektrik seperti hum 50 Hz (kekerapan bekalan kuasa di Malaysia) yang berpunca daripada gangguan grounding peralatan elektronik semasa penggambaran, editor boleh menggunakan alat khusus "hum removal" atau "de-hum" yang menyasarkan frekuensi hum tersebut dan harmoniknya (100 Hz, 150 Hz, dan seterusnya) tanpa menjejaskan kandungan dialog pada julat frekuensi lain. Pemilihan tetapan noise reduction yang sesuai selalunya memerlukan proses cuba-jaya (trial and error) — editor perlu mendengar hasil pada beberapa tahap kekuatan (contoh: 6 dB, 12 dB, 18 dB pengurangan) dan memilih tahap yang membuang bunyi bising secukupnya tanpa menghasilkan artifak yang ketara pada dialog.

Satu lagi pertimbangan penting ialah urutan pemprosesan (processing order) — noise reduction sebaiknya dijalankan sebelum EQ atau kompresi, kerana pemprosesan tersebut boleh menguatkan bunyi bising yang belum dirawat sekiranya urutan dibalikkan. Sebagai peraturan am, editor boleh mengikut turutan: pembersihan (noise reduction, de-hum) → pembaikan struktur (trim, fade, gap fill dengan room tone) → penambahbaikan tona (EQ ringan, de-essing) → penyusunan akhir (compile ke bin). Turutan ini memastikan setiap peringkat pemprosesan bekerja ke atas isyarat yang telah dibersihkan pada peringkat sebelumnya, mengelakkan pengulangan kerja yang tidak perlu.

3. Trim, Fade dan Room Tone Matching

Memotong bahagian audio yang tidak diperlukan dan menggunakan fade in/out atau crossfade pada sambungan klip untuk mengelakkan "pop" atau perubahan mendadak dalam ambience; jurang senyap antara baris dialog diisi dengan room tone yang direkodkan di lokasi yang sama supaya latar belakang kekal konsisten sepanjang scene. Fade yang terlalu pendek (kurang 10 milisaat) sering tidak mencukupi untuk

mengelakkan bunyi "klik" digital, manakala fade yang terlalu panjang (lebih 200 milisaat) boleh menyebabkan permulaan/akhir perkataan terpotong secara tidak sengaja.

Room tone matching adalah teknik kritikal terutamanya dalam dokumentari dan filem pendek di mana penggambaran dilakukan dalam sesi berbeza pada hari berlainan — walaupun lokasi sama, keadaan sebenar (contoh: kenderaan berlalu-lalang, cuaca) boleh berbeza antara sesi, menyebabkan room tone yang direkod pada satu hari tidak 100% sepadan dengan hari lain. Editor yang berpengalaman akan merekodkan beberapa variasi room tone pada lokasi yang sama untuk memberikan lebih pilihan semasa proses matching.

Teknik crossfade turut memainkan peranan penting dalam room tone matching — apabila dua segmen room tone yang sedikit berbeza perlu digabungkan (contoh: room tone pagi dan room tone petang pada lokasi yang sama), crossfade sepanjang 1–3 saat membolehkan peralihan berlaku secara beransur-ansur, menjadikan perbezaan halus antara kedua-dua segmen tidak dapat dikesan oleh telinga penonton. Sebaliknya, potongan tajam (hard cut) antara dua room tone yang berbeza sedikit sahaja boleh menghasilkan bunyi "klik" psikoakustik yang jelas kedengaran walaupun perbezaan aras sebenar amat kecil.

4. Compile / Sort

Menyusun klip yang telah dibersihkan ke dalam bin/folder projek mengikut scene dan jenis (dialog/ambience) sebagai persediaan untuk proses levelling di WA seterusnya. Struktur bin yang disyorkan biasanya mengikut hierarki: Projek → Scene → Jenis Kandungan (Dialog/Ambience/Room Tone), dengan penamaan fail yang konsisten menyertakan nombor scene dan tarikh rakaman.

Contoh Struktur Bin Projek

Peringkat	Contoh Nama
Bin Utama	Clean Sound — Ready
Sub-bin Scene	SC01_Kedai, SC02_Rumah, SC03_Pejabat
Fail dalam sub-bin	SC01_Dialog_Take3_Clean.wav, SC01_Ambience_RoomTone.wav

Contoh studio: dalam sesi penyuntingan filem pendek, editor mengasingkan 12 klip dialog ke dalam 3 trek (Dialog A, Dialog B, ADR), menjalankan noise reduction pada semua klip yang direkod berhampiran jalan raya, kemudian mengisi setiap jurang senyap dengan room tone lokasi sebelum menghantar bin "Clean Sound — Ready" kepada Sound Engineer. Bagi projek drama bersiri dengan lokasi yang sama digunakan berulang kali sepanjang beberapa episod, editor turut menyimpan "perpustakaan room tone" khusus untuk setiap lokasi yang boleh digunakan semula pada episod-episod akan datang — satu amalan yang menjimatkan masa pasukan pasca-produksi secara keseluruhan.

Penamaan fail yang konsisten dan bermakna adalah komponen kritikal dalam proses compile/sort. Konvensyen yang disyorkan biasanya mengandungi maklumat: nombor scene, nombor take, jenis kandungan, dan status pemprosesan (contoh:

SC01_TK03_Dialog_Clean.wav berbanding SC01_TK03_Dialog_Raw.wav). Dengan konvensyen ini, sesiapa sahaja dalam pasukan pasca-produksi — termasuk ahli baharu yang tidak terlibat sejak awal projek — dapat memahami status setiap fail tanpa perlu membuka dan mendengar kandungannya terlebih dahulu. Ketiadaan konvensyen penamaan yang jelas sering menjadi punca utama kekeliruan dan pembaziran masa dalam projek dengan bilangan klip yang banyak, terutamanya apabila projek melibatkan lebih daripada satu editor bekerja secara serentak pada bahagian berbeza.

5. De-essing dan Rawatan Sibilans

Sibilans ialah bunyi "s", "sh" atau "z" yang berlebihan dan tajam dalam rakaman dialog, sering berlaku apabila pelakon bercakap terlalu dekat dengan mikrofon atau apabila mikrofon mempunyai respons frekuensi tinggi yang agresif. De-esser ialah plugin khusus yang mengesan dan mengurangkan puncak sibilans secara automatik tanpa menjejaskan kejelasan keseluruhan dialog. Dalam projek wawancara berformat talking head, di mana pelakon sering menggunakan lavalier yang dipasang rapat pada kolar, sibilans adalah masalah biasa yang perlu diperiksa dan dirawat sebelum bin diserahkan kepada Sound Engineer untuk levelling lanjut.

Secara teknikal, de-esser berfungsi sebagai kompresor frekuensi-khusus (frequency-selective compressor) yang hanya bertindak pada julat frekuensi sibilans (biasanya 4 kHz–9 kHz) apabila aras pada julat tersebut melebihi ambang yang ditetapkan, tanpa menjejaskan bahagian frekuensi lain dalam dialog. Editor perlu berhati-hati supaya tetapan de-esser tidak terlalu agresif — penggunaan berlebihan boleh menyebabkan bunyi "lisp" buatan pada dialog, di mana bunyi "s" menjadi terlalu lembut sehingga kedengaran tidak semula jadi. Amalan yang disyorkan ialah mengaplikasikan de-essing secara ringan pada peringkat clean sound (untuk membuang sibilans yang paling ketara), dan membiarkan palarasan halus selanjutnya kepada Sound Engineer pada peringkat levelling di WA3, kerana Sound Engineer mempunyai akses kepada konteks keseluruhan mix termasuk muzik dan SFX yang turut mempengaruhi persepsi sibilans.

Prosedur Langkah Demi Langkah

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Susun trek mengikut kategori (Dialog/Ambience/Room Tone)	Track panel	Multi-track layout	Setiap trek berlabel jelas
2	Jalankan noise reduction pada klip berbunyi bising	iZotope RX / Adobe Audition	Klip bersih daripada hum/hiss	Tiada artifak ketara
3	Aplikasikan noise gate pada jeda dialog jika perlu	Noise gate plugin	Jeda dialog bersih	Bunyi kecil tidak diingini dibuang
4	Trim dan fade pada sambungan setiap klip	Trim/Fade tool	Sambungan klip lancar	Tiada bunyi "pop"/klik

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
5	Isi jurang senyap dengan room tone sepadan	Room tone library	Jurang senyap terisi	Kesinambungan bunyi terjaga
6	Susun klip ke dalam bin mengikut scene dan jenis	Project bin	Bin "Clean Sound — Ready"	Struktur bin konsisten
7	Semak semula keseluruhan sequence secara berurutan	Timeline playback	Pengesahan akhir	Tiada isu tertinggal

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Noise reduction terlalu agresif	Bunyi artifak seperti robot/air bergema	Aplikasikan secara berperingkat, dengar semula setiap kali
Fade terlalu pendek/panjang	Bunyi "klik" atau perkataan terpotong	Gunakan fade 10–50 milisaat, laraskan mengikut konteks
Room tone tidak sepadan dengan lokasi sebenar	Kesinambungan bunyi terganggu	Rekod pelbagai variasi room tone semasa penggambaran
Bin projek tidak tersusun	Sound Engineer keliru semasa terima serahan	Guna struktur bin konsisten mengikut scene
Tidak menyemak semula keseluruhan sequence selepas kerja	Isu kecil terlepas pandang	Sentiasa dengar semula dari awal hingga akhir sebelum serah

Senarai Semak Kualiti

- ☐ Noise reduction diaplikasikan tanpa menghasilkan artifak ketara.
- ☐ Noise gate digunakan sewajarnya pada jeda dialog.
- ☐ Semua sambungan klip menggunakan fade/crossfade yang sesuai.
- ☐ Jurang senyap diisi dengan room tone yang sepadan lokasi.
- ☐ Bin projek disusun mengikut struktur Scene → Jenis Kandungan.
- ☐ Penamaan fail konsisten mengikut konvensyen projek.
- ☐ Sequence didengar semula secara keseluruhan sebelum diserahkan.
- ☐ Bin "Clean Sound — Ready" sedia untuk diserahkan kepada Sound Engineer.

Kajian Kes Ringkas

Sebuah rumah produksi menghasilkan sebuah filem pendek berdurasi 15 minit untuk penyertaan festival filem tempatan, dengan bajet yang amat terhad menyebabkan tiada Sound Engineer khusus diupah — editor terpaksa melaksanakan sendiri kerja clean sound dan asas levelling. Menyedari kekangan ini sejak awal, editor mengambil pendekatan yang lebih menyeluruh semasa peringkat penyusunan clean sound: bukan sahaja mengasingkan trek dan mengisi room tone, tetapi turut mengaplikasikan noise reduction ringan dan de-essing awal pada semua klip dialog utama, memastikan bin yang terhasil hampir sedia untuk mixing akhir tanpa memerlukan banyak kerja tambahan. Pendekatan proaktif ini, walaupun bukan amalan standard dalam produksi berskala

besar dengan pembahagian peranan yang jelas, terbukti berkesan bagi projek bajet rendah di mana satu individu perlu memikul pelbagai tanggungjawab teknikal.

Sebuah rumah produksi mengendalikan projek drama bersiri 13 episod dengan lokasi utama sebuah rumah kedai lama. Editor bertanggungjawab menyusun sistem trek dan bin yang konsisten sejak episod pertama — beliau mencipta "perpustakaan room tone" khusus untuk setiap bilik dalam rumah kedai tersebut (ruang tamu, dapur, bilik tidur) yang disimpan dalam bin arkib berasingan daripada bin projek aktif. Apabila episod ke-8 memerlukan tambahan dialog ADR untuk satu adegan di dapur, editor dapat terus mengakses room tone dapur yang telah direkod pada episod pertama tanpa perlu meminta pasukan penggambaran merekod semula — satu penjimatan masa dan kos yang ketara. Sistem penamaan bin yang konsisten sepanjang 13 episod juga membolehkan Sound Engineer baharu yang menyertai pasukan pada episod ke-10 memahami struktur projek dalam masa kurang daripada 15 minit tanpa taklimat panjang.

6. Perbandingan Ciri Audio antara Perisian Editing Utama

Walaupun konsep asas clean sound adalah universal merentas perisian, cara ia dilaksanakan berbeza dari segi antara muka, alat bawaan (native tools) dan tahap kedalaman modul audio setiap platform. Editor Tahap 3 yang bekerja di pelbagai syarikat produksi perlu fleksibel beralih antara perisian mengikut keperluan klien, dan memahami perbezaan ini membolehkan peralihan tersebut berlaku dengan lebih lancar tanpa kehilangan produktiviti pada minggu-minggu pertama menggunakan perisian baharu.

Adobe Premiere Pro menawarkan alat audio asas yang mencukupi untuk kerja clean sound ringan (noise reduction ringkas, essential sound panel), tetapi bagi kerja audio yang lebih mendalam, editor sering perlu "round-trip" ke Adobe Audition menggunakan Dynamic Link — satu proses yang membolehkan penyuntingan audio terperinci tanpa mengeksport fail secara berasingan. DaVinci Resolve pula unik kerana menyepadukan modul Fairlight — satu suite audio profesional lengkap — terus di dalam perisian yang sama, membolehkan editor beralih antara penyuntingan video dan audio tanpa meninggalkan aplikasi, satu kelebihan besar bagi syarikat kecil yang tidak mampu melanggan pelbagai lesen perisian berasingan.

Avid Media Composer, yang masih menjadi standard dalam banyak stesen TV dan rumah produksi drama bersiri di Malaysia, menawarkan alat audio yang mantap tetapi antara muka yang lebih tradisional berbanding Premiere atau Resolve; kelebihan utamanya ialah kestabilan dalam projek berskala besar dengan bilangan klip yang sangat banyak. Pro Tools daripada Avid pula bukan perisian penyuntingan video, tetapi merupakan standard industri global untuk kerja audio post-production sepenuhnya (mixing, mastering, ADR) — bin "Clean Sound — Ready" yang disediakan oleh editor video seringkali dieksport (melalui format seperti AAF atau OMF) ke dalam Pro Tools untuk diserahkan kepada Sound Engineer khusus.

Ciri	Premiere Pro	DaVinci Resolve (Fairlight)	Avid Media Composer	Pro Tools
------	--------------	-----------------------------	---------------------	-----------

Ciri	Premiere Pro	DaVinci Resolve (Fairlight)	Avid Media Composer	Pro Tools
Modul audio bawaan	Asas–sederhana	Profesional (Fairlight)	Sederhana	Profesional penuh
Kesesuaian untuk clean sound ringan	Sangat sesuai	Sangat sesuai	Sesuai	Kurang praktikal (bukan editor video)
Round-trip audio khusus	Ke Adobe Audition	Tidak perlu (terbina dalam)	Ke Pro Tools (AAF)	N/A (destinasi akhir)
Amalan biasa di Malaysia	Iklan, korporat, YouTube	Studio pelbagai fungsi, drama	Stesen TV, drama bersiri	Sound house/pos-produksi khusus

Kesimpulannya, tiada satu perisian yang "terbaik" secara mutlak — pilihan bergantung kepada skop projek, infrastruktur syarikat, dan sama ada bin akan diserahkan kepada Sound Engineer luaran yang menggunakan Pro Tools sebagai destinasi akhir alur kerja.

Kajian Kes Ringkas — Podcast Video/Temu Bual Dalam Talian

Sebuah syarikat media digital menghasilkan siri podcast video 45 minit dengan tiga penerbit sembang santai di dalam sebuah studio kecil, dirakam menggunakan tiga lavalier berasingan yang disalurkan terus ke dalam perisian editing (format 1920×1080, 25fps, deliverable MP4 H.264 untuk YouTube dan platform podcast). Berbeza daripada format drama atau dokumentari, cabaran utama format ini ialah ketiga-tiga penerbit sering bercakap serentak (overlapping dialogue) semasa sesi sembang yang rancak, menyukarkan pengasingan trek yang bersih sepenuhnya.

Editor menyusun setiap penerbit ke dalam trek berasingan (Dialog A, B, C) mengikut lavalier masing-masing, dan menggunakan noise gate dengan threshold sederhana pada setiap trek untuk meredakan bunyi latar semasa penerbit berkenaan tidak bercakap, sambil membiarkan pertindihan pertuturan yang sengaja (ketawa bersama, respons spontan) tidak digate secara berlebihan supaya tidak kedengaran "terpotong" secara tidak semula jadi. Oleh kerana rakaman dilakukan dalam studio kedap bunyi tanpa banyak ambience, editor tidak perlu mengisi jurang senyap dengan room tone — satu perbezaan ketara berbanding kerja dokumentari atau drama yang direkod di lapangan.

Editor turut mendapati satu penerbit mempunyai kebiasaan menyentuh meja semasa bercakap, menghasilkan bunyi hentaman rendah yang tertangkap oleh lavalier — beliau menggunakan noise reduction spektrum khusus untuk membuang bunyi hentaman tersebut tanpa menjejaskan kualiti suara penerbit berkenaan, sebelum menghantar bin "Clean Sound — Ready" untuk levelling akhir.

Rumusan

Ketepatan dalam track organisation, noise reduction, trim/fade, room tone matching, de-essing dan compile/sort menentukan kelancaran kerja audio sweetening pada peringkat berikutnya (foley, levelling audio, muzik dan sound effect). Teknik-teknik ini bukan

sekadar tugas mekanikal tetapi memerlukan penilaian kreatif dan teknikal yang seimbang — terlalu agresif boleh menghasilkan artifak yang mengganggu, terlalu longgar pula meninggalkan isu yang akan menyusahkan kerja seterusnya. Editor yang sistematik dalam menyusun bin projek dan mendokumentasikan setiap keputusan akan memudahkan kerjasama dengan Sound Engineer dan ahli pasukan pasca-produksi lain.

Soalan Refleksi

- Bagaimanakah anda akan menentukan sama ada noise reduction yang digunakan sudah terlalu agresif atau masih mencukupi?
- Mengapakah struktur bin projek yang konsisten penting apabila projek melibatkan pasukan pasca-produksi yang besar atau berubah-ubah?

Latihan Pengukuhan

Latihan berikut direka untuk dilaksanakan secara amali oleh Bakat di studio, sebagai pengukuhan terhadap konsep dan teknik yang dibincangkan dalam WA1. Setiap tugas boleh diselesaikan menggunakan mana-mana perisian editing yang tersedia di studio (Premiere Pro atau DaVinci Resolve Fairlight), dan hasil dijangka perlu disemak oleh Pembimbing sebelum Bakat meneruskan ke WA2.

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
1	Import 5 klip dialog sampel dan asingkan ke trek Dialog A, Dialog B, Ambience mengikut kandungan	Premiere Pro / DaVinci Resolve	Multi-track layout tersusun dengan label jelas	30 minit
2	Imbas waveform kelima-lima klip dan tandakan mana-mana kawasan clipping menggunakan marker	Timeline waveform view, Marker tool	Senarai kawasan clipping bertimecode	20 minit
3	Kenal pasti dan isi 3 jurang senyap dengan room tone yang sepadan lokasi	Room tone sampel, Track routing	Jurang senyap terisi tanpa "lompatan" bunyi latar	25 minit
4	Semak sample rate/bit depth setiap klip dan seragamkan kepada 48 kHz/24-bit	Audio properties panel, Sample Rate Converter	Laporan parameter seragam untuk semua klip	20 minit

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
5	Aplikasikan HPF ringan (80 Hz) pada satu klip dialog dan bandingkan bunyi sebelum/selepas	EQ plugin	Nota perbandingan bertulis (sebelum vs selepas)	15 minit
6	Susun kelima-lima klip yang telah dibersihkan ke dalam bin "Clean Sound — Ready" mengikut scene	Project bin/folder	Bin tersusun rapi sedia untuk WA2	15 minit

Jumlah anggaran masa: 125 minit (lebih kurang 2 jam), sesuai dilaksanakan dalam satu sesi makmal di bawah pemantauan Pembimbing.

Glosari WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Ambience	Bunyi latar semula jadi sesuatu lokasi	"Ambience kedai direkod selama 30 saat sebagai room tone."
Dialogue	Pertuturan pelakon/subjek yang direkodkan	"Dialog utama diasingkan ke trek Dialog A."
Room tone	Bunyi senyap khusus lokasi yang direkod tanpa dialog	"Jurang senyap diisi dengan room tone yang sepadan."
Production sound	Audio yang direkod semasa penggambaran di lokasi	"Production sound membawa ambience semula jadi."
ADR	Automated Dialogue Replacement — dialog direkod semula di studio	"ADR memerlukan penambahan ambience buatan."
Boom mic	Mikrofon galah digantung dari atas subjek	"Boom mic menangkap ambience ruang lebih terbuka."
Lavalier	Mikrofon kecil diklipkan pada pakaian	"Lavalier menghasilkan bunyi kering berbanding boom."
Frequency range	Julat kekerapan bunyi yang boleh didengar	"Frequency range dialog manusia ialah 85 Hz–255 Hz."
Waveform	Perwakilan visual isyarat audio mengikut masa dan amplitud	"Waveform menunjukkan tanda clipping pada puncak."
Sample rate	Kadar persampelan isyarat digital	"Sample rate standard broadcast ialah 48 kHz."
Bit depth	Kedalaman bit yang menentukan resolusi dinamik	"Bit depth 24-bit memberikan dynamic range lebih luas."
Gain	Perolehan/aras isyarat audio	"Gain dinaikkan +10 dB untuk klip yang terlalu senyap."
High-pass filter (HPF)	Penapis yang membuang frekuensi rendah	"HPF 80 Hz digunakan untuk buang rumble."

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Clipping	Pemotongan puncak isyarat akibat melebihi had maksimum	"Waveform kotak menandakan clipping berlaku."
Track organisation	Penyusunan kandungan ke trek berasingan mengikut jenis	"Track organisation memisahkan dialog dan ambience."
Noise reduction	Pengurangan bunyi bising latar secara spektrum	"Noise reduction membuang hum peralatan elektrik."
Noise gate	Alat yang memotong isyarat di bawah ambang tertentu	"Noise gate digunakan pada jeda dialog."
Crossfade	Peralihan lancar antara dua klip audio	"Crossfade 2 saat mengelakkan bunyi pop."
Room tone matching	Menyesuaikan room tone dengan lokasi sebenar	"Room tone matching memerlukan pelbagai variasi rakaman."
Bin	Folder projek untuk menyusun klip	"Bin 'Clean Sound — Ready' diserahkan kepada Sound Engineer."
Continuity	Kesinambungan bunyi/visual antara shot	"Continuity ambience penting antara potongan."
Marker	Penanda pada timeline untuk isu tertentu	"Marker digunakan untuk tanda klip bermasalah."
dBFS	Decibel Full Scale — ukuran aras isyarat digital	"Klip pada -3 dBFS hampir mencapai had clipping."
Spectral noise reduction	Teknik pengurangan bunyi bising berdasarkan analisis spektrum	"Plugin iZotope RX menggunakan spectral noise reduction."
Talking head	Format wawancara dengan satu penutur menghadap kamera	"Projek korporat menggunakan format talking head."
Ear fatigue	Keletihan pendengaran akibat mendengar bunyi sama berulang	"Ear fatigue menyebabkan penilaian telinga tidak boleh dipercayai."
Multi-track layout	Susunan trek berasingan mengikut kategori kandungan	"Multi-track layout memudahkan pelarasan individu."
De-esser	Plugin pengurang bunyi sibilans "s"/"sh" berlebihan	"De-esser diaplikasikan pada klip wawancara talking head."
Gain staging	Pengurusan aras isyarat pada setiap peringkat pemprosesan	"Gain staging yang baik meninggalkan headroom mencukupi."
Frequency masking	Fenomena bunyi pada julat sama saling menutupi kejelasan	"Frequency masking berlaku antara bass muzik dan vokal lelaki."

Peta Minda Teks

- Bab 1: Clean Sound (Ambience, Dialogue)
- Ambience — fungsi, kesinambungan, contoh studio, ambience buatan
- Dialogue — production sound vs ADR, boom mic vs lavalier
- Amalan studio mengenal pasti clean sound
- Dokumentasi dan serahan bin kepada Sound Engineer
- Bab 2: Audio Signal (Frequency Range, Waveform, Parameters)
- Frequency range — julat dialog manusia, HPF, frequency masking
- Waveform — pengesanan clipping secara visual, spectrogram
- Parameters — sample rate, bit depth, gain
- Gain staging dan aras rujukan
- Bab 3: Audio Editing Techniques
- Track organisation
- Noise reduction / noise gate
- Trim, fade, room tone matching
- Compile/sort ke bin projek
- De-essing dan rawatan sibilans

SOALAN:

- Soalan: Apakah perbezaan utama antara ambience dan dialog dalam konteks clean sound?

Jawapan model: Ambience ialah bunyi latar semula jadi lokasi yang mengekalkan kesinambungan bunyi antara shot, manakala dialog ialah pertuturan pelakon yang membawa maklumat naratif utama; dialog memerlukan kejelasan manakala ambience memerlukan konsistensi.

- Soalan: Mengapa editor perlu memahami waveform semasa mengenal pasti bahagian audio yang perlu diadjust?

Jawapan model: Waveform memberikan perwakilan visual amplitud dan masa audio, membolehkan editor mengesan clipping, jurang senyap atau ketidakkonsistenan bunyi secara pantas tanpa perlu mendengar seluruh klip, menjadikan proses inspection lebih efisien dan tepat.

- Soalan: Namakan dua teknik asas dalam perisian editing yang digunakan untuk menyusun clean sound.

Jawapan model: Antaranya ialah track organisation (mengasingkan dialog dan ambience ke trek berasingan) dan noise reduction/noise gate (membuang bunyi bising latar belakang); teknik lain termasuk trim/fade, room tone matching dan de-essing.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU IT-072-3:2012 (verbatim daripada 00-noss-extract.md §6.1 — senarai yang sama digunakan untuk semua CU teras):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522

- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
 - Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
 - Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
 - Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
 - Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
 - Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469
- Holman, T. (2010). **Sound for film and television** (3rd ed.). Focal Press.
- Yewdall, D. L. (2012). **Practical art of motion picture sound** (4th ed.). Focal Press.
- Rumsey, F., & McCormick, T. (2014). **Sound and recording: Applications and theory** (7th ed.). Focal Press.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C04 / AUDIO SWEETENING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Organise clean sound W02 / Verify foley effect W03 / Carry out audio levelling W04 / Carry out music levelling W05 / Carry out sound effect levelling W06 / Confirm audio balancing		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C04/NP(2/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 23

W02 / Verify foley effect

TAJUK:

Verify Foley Effect — Kategori, Jenis dan Pengesahan Foley dalam Sequence Timeline

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat mengenal pasti kategori dan jenis foley effect yang berkaitan dengan sesuatu sequence timeline, merangkumi dua bab: Bab 1 membincangkan kategori foley (Feet, Prop, Cloth) dan asas konsepnya, manakala Bab 2 membincangkan jenis foley spesifik (Footstep, Hand Props, Knock, Bang) serta proses pratonton, cue sheet dan requisition kepada Sound Engineer — supaya Bakat dapat: mempratonton sequence timeline untuk menentukan foley effect yang diperlukan, menentukan foley effect mengikut keperluan audio projek, dan menyediakan permohonan (requisition) foley effect kepada Sound Engineer mengikut keperluan projek. Kemahiran ini penting kerana foley yang tepat menentukan realisme dan kredibiliti audio sesuatu hasil kerja video, dan sebarang kesilapan kategori atau jenis foley boleh menyebabkan pembaziran masa rakaman semula di peringkat Sound Engineer.

PENERANGAN:

Bab 1: Category Foley Effect i.e.: Feet, Prop, Cloth, etc

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan konsep foley, sejarah dan asal usul namanya dalam industri filem.
- Mengenal pasti tiga kategori utama foley effect (Feet, Prop, Cloth) dan ciri-ciri pembezanya.
- Menentukan kategori foley yang relevan berdasarkan aksi visual dalam sesuatu scene.
- Memberi contoh setiap kategori foley dengan situasi studio sebenar merentas pelbagai genre.
- Menghubungkan kategori foley dengan struktur pustaka bunyi (sound library) yang digunakan oleh Sound Engineer.

Pengenalan

Editor Tahap 3 yang bekerja pada peringkat audio sweetening tidak dikehendaki merekod foley sendiri — tugas itu milik Sound Engineer atau Foley Artist — tetapi Editor mesti mampu *mengenal pasti* dengan tepat kategori dan jenis foley yang diperlukan bagi setiap adegan sebelum sebarang permohonan dihantar. Kegagalan mengenal pasti kategori yang betul pada peringkat ini bermakna Sound Engineer terpaksa merekod semula, projek tertangguh, dan kos produksi meningkat. Oleh itu, pemahaman mendalam tentang kategori foley — bukan sekadar hafalan nama — adalah kemahiran teras dalam Proses Kerja P08 (Bersihkan & susun trek audio).

Kedudukan Editor dalam rantai kerja ini penting untuk difahami: Editor bertindak sebagai "penterjemah" antara visual yang telah siap disunting dengan keperluan audio yang belum wujud. Berbeza dengan peringkat penggambaran di mana juruteknik bunyi

set bekerja secara langsung dengan pelakon dan lokasi sebenar, Editor pada peringkat audio sweetening hanya mempunyai akses kepada rakaman visual sahaja. Ini bermakna ketepatan pemerhatian visual — memerhati setiap pergerakan tangan, kaki dan pakaian sehingga ke butiran terkecil — menjadi kemahiran yang tidak boleh diabaikan. Seorang Editor yang cekap dalam mengenal pasti kategori foley turut mengurangkan beban kerja Sound Supervisor dan mempercepatkan keseluruhan jadual pasca-produksi audio, kerana keputusan awal yang tepat pada peringkat ini menjimatkan berjam-jam kerja pembetulan pada peringkat kemudian.

Konsep / definisi

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Maksud ringkas
Foley	Foli	Bunyi disegerakkan yang dihasilkan semula selepas penggambaran untuk menggantikan/menambah bunyi aksi
Foley Artist	Artis Foli	Individu yang melakukan pergerakan fizikal di studio foley untuk menghasilkan bunyi sinkron
Sound Library	Pustaka Bunyi	Koleksi fail audio pra-rekod yang dikategorikan mengikut jenis bunyi
Requisition	Permohonan	Dokumen rasmi memohon perkhidmatan/bahan daripada jabatan lain
Sync (Synchronisation)	Penyegerakan	Penjajaran bunyi tepat dengan pergerakan pada skrin, biasanya mengikut frame
Foley Stage	Pentas Foli	Ruang studio khas dilengkapi pelbagai permukaan lantai dan objek untuk rakaman foley
Cue Sheet	Senarai Isyarat	Senarai timecode dan aksi yang memerlukan bunyi tertentu
Feet	Kaki	Kategori foley berkaitan bunyi langkah kaki
Prop	Alat/Objek	Kategori foley berkaitan interaksi tangan/objek
Cloth	Pakaian	Kategori foley berkaitan geseran fabrik

0. Perbezaan Peranan Editor dan Sound Engineer dalam Kerja Foley

Sebelum meneroka konsep foley secara mendalam, Editor Tahap 3 perlu memahami dengan jelas sempadan tanggungjawabnya berbanding Sound Engineer/Foley Artist, kerana kekeliruan peranan sering menyebabkan pertindihan kerja atau, lebih teruk, kekosongan tanggungjawab yang menyebabkan foley tidak dihasilkan langsung.

Aspek	Tanggungjawab Editor	Tanggungjawab Sound Engineer/Foley Artist
Mengenal pasti keperluan foley	Ya — melalui pratonton timeline	Tidak — bergantung kepada requisition Editor
Menentukan kategori (Feet/Prop/Cloth)	Ya	Mengesahkan sahaja jika ada keraguan
Merekod bunyi foley secara fizikal	Tidak	Ya — di Foley Stage atau melalui sound library
Memilih fail daripada sound library	Tidak secara langsung (boleh cadangkan)	Ya — keputusan akhir pemilihan fail
Menyemak sync selepas fail diterima	Ya — sebelum dimasukkan ke timeline	Menyemak sync awal semasa rakaman
Mix akhir aras dan panning foley	Berkongsi dengan Sound Engineer/Mixer	Ya — bersama Re-recording Mixer

Pembahagian ini penting kerana ia menetapkan batasan kerja Editor: tugas Editor tamat setelah requisition yang lengkap dan tepat dihantar, dan bermula semula apabila fail foley diterima untuk disemak sync dan dimasukkan ke dalam timeline. Editor yang cuba "membantu" dengan mencadangkan fail sound library tertentu tanpa kepakaran audio kadangkala mengehadkan kreativiti Sound Engineer; sebaliknya, Editor yang tidak menyatakan cukup maklumat kategori dan konteks menyukarkan kerja Sound Engineer. Keseimbangan yang betul ialah requisition yang deskriptif dari segi visual dan naratif, tetapi tidak preskriptif dari segi teknikal rakaman.

1. Konsep dan Sejarah Foley

Foley ialah proses menghasilkan atau memilih kesan bunyi yang disegerakkan (synchronised) dengan pergerakan pada skrin bagi menggantikan atau menambah bunyi yang tidak dapat direkodkan dengan jelas semasa penggambaran. Pada peringkat penggambaran, boom mic atau lavalier mic ditumpukan kepada dialog watak; bunyi sampingan seperti langkah kaki, geseran pakaian, atau bunyi mengangkat objek sering tidak jelas atau langsung tidak terekam kerana jarak mic, bunyi angin, atau bunyi kru produksi berdekatan. Foley mengisi jurang ini pada peringkat pasca-produksi.

Nama "foley" berasal daripada Jack Foley (1891–1967), perintis teknik ini di Universal Studios pada era filem bersuara awal (akhir 1920-an). Jack Foley mempelopori kaedah mensinkronkan bunyi langkah kaki dan pergerakan secara langsung semasa tayangan ulangan filem, teknik yang kemudian dikembangkan menjadi disiplin khusus dalam pasca-produksi audio moden. Hari ini, "Foley Stage" wujud di kebanyakan studio pasca-produksi besar, dilengkapi pelbagai jenis lantai (konkrit, kayu, karpet, kerikil, air cetek) dan bakul objek pelbagai bahan untuk membolehkan Foley Artist menghasilkan bunyi secara langsung sambil menonton skrin.

2. Feet (Langkah Kaki)

Bunyi tapak kaki di pelbagai permukaan (konkrit, kayu, pasir, air, rumput, tangga besi, marmar). Kategori ini paling kerap digunakan kerana hampir setiap adegan pergerakan watak memerlukan footstep yang sepadan dengan jenis kasut dan permukaan lantai.

Editor perlu peka kepada perubahan permukaan dalam satu shot berterusan — contohnya watak berjalan dari koridor marmar ke padang rumput — kerana ini bermakna dua jenis footstep berbeza diperlukan dalam satu sequence yang sama, dan permohonan kepada Sound Engineer mesti menyatakan titik peralihan tersebut dengan tepat mengikut timecode.

Contoh perbandingan permukaan dan kesan bunyinya:

Permukaan	Ciri Bunyi	Contoh Situasi Produksi
Konkrit/Simen	Bunyi tajam, bergema sedikit	Watak berjalan di lorong bandar (iklan korporat)
Kayu	Bunyi berdegup, bergema jika lantai berongga	Set rumah kayu tradisional (drama TV)
Pasir/Tanah	Bunyi kabur, tiada gema	Adegan pantai dalam dokumentari alam semula jadi
Air cetek	Bunyi percikan berulang	Adegan hujan/banjir dalam iklan 30 saat
Karpet	Bunyi teredam, hampir senyap	Set pejabat korporat, mesyuarat
Tangga besi/logam	Bunyi bergema, berdenting	Set kilang atau bangunan industri (dokumentari korporat)

3. Prop (Alat/Objek)

Bunyi interaksi dengan objek seperti membuka pintu, meletakkan cawan, menutup fail, memegang senjata mainan, atau mengangkat telefon. Prop foley memberikan tekstur realistik kepada aksi kecil yang sering diabaikan semasa penggambaran kerana perhatian juruteknik bunyi set tertumpu kepada dialog utama. Dalam produksi bajet rendah khususnya, aksi prop kerap direkodkan dengan aras terlalu rendah atau bercampur bunyi latar yang tidak diingini, menjadikan foley pasca-produksi sebagai satu-satunya cara mendapatkan bunyi prop yang bersih dan konsisten.

4. Cloth (Pakaian)

Bunyi geseran fabrik apabila watak bergerak, seperti bunyi jaket kulit, gaun sutera, atau seluar jeans bergesel semasa berjalan atau berlawan. Cloth foley sering diabaikan pada peringkat awal kerana ia bunyi halus, tetapi ketiadaannya menyebabkan pergerakan watak terasa "kosong" atau tidak semula jadi apabila didengar dengan headphone kualiti tinggi atau sistem pembesar suara bioskop.

Ciri bunyi cloth banyak bergantung kepada jenis fabrik: kulit menghasilkan bunyi berkeriut dan agak kuat, sutera menghasilkan bunyi licin dan lembut, denim/jeans menghasilkan bunyi geseran kasar berirama, manakala kain kapas nipis hampir tidak menghasilkan bunyi ketara melainkan pergerakan pantas. Editor perlu memerhatikan bukan sahaja jenis fabrik yang kelihatan pada skrin tetapi juga kelajuan pergerakan watak, kerana fabrik yang sama boleh menghasilkan tahap bunyi yang sangat berbeza antara pergerakan perlahan dan pergerakan pantas seperti dalam adegan pertarungan atau larian.

Jadual perbandingan tiga kategori merentas genre produksi:

Genre / Deliverable	Format & Frame Rate	Contoh Aksi	Kategori Foley Terlibat
Iklan TV 30 saat (siaran)	1920×1080, 25 fps, H.264 broadcast master	Model berjalan masuk kedai, mengambil produk	Feet (lantai tile) + Prop (mengambil botol)
Video korporat 3 minit	1920×1080, 23.976 fps, ProRes 422	Eksekutif berjabat tangan, duduk di kerusi kulit	Prop (jabat tangan, kertas) + Cloth (kot bergesel)
Dokumentari 24 minit	3840×2160 UHD, 25 fps, DNxHR HQ	Petani berjalan di sawah berlumpur	Feet (lumpur/air cetek) + Cloth (baju basah)
Drama bersiri episod 45 minit	DCI 4096×2160, 23.976 fps, ProRes 4444	Watak berlawan memakai jaket kulit di tangga besi	Feet (tangga besi) + Prop (hentakan) + Cloth (jaket kulit)

4a. Peralatan dan Persekitaran Kerja untuk Pemerhatian Foley

Sebelum Editor dapat mengenal pasti kategori foley dengan tepat, persekitaran kerja pemerhatian mesti disediakan dengan betul. Ruang kerja yang bising atau pembesar suara/headphone berkualiti rendah menyebabkan aksi halus seperti geseran pakaian atau bunyi hand props terlepas pandang sepenuhnya semasa pratonton. Jadual berikut merumuskan keperluan asas persekitaran kerja bagi tugas ini:

Item	Spesifikasi Minimum Disyorkan	Sebab Keperluan
Headphone/monitor pemantauan	Closed-back, respons frekuensi rata (flat response)	Mengelakkan penambahan atau penindasan frekuensi yang mengelirukan penilaian
Perisian editing	Premiere Pro, DaVinci Resolve, atau Avid Media Composer versi terkini	Membolehkan scrubbing frame demi frame dan marker berlabel
Skrin pratonton	Resolusi sepadan format sumber (cth. 4K untuk projek UHD)	Membolehkan pengesahan visual aksi kecil secara serentak
Ruang kerja	Terkawal bunyi latar (bilik kedap bunyi atau headphone isolasi)	Mengelakkan gangguan bunyi luar semasa fasa pendengaran kritikal
Dokumen kerja	Templat spreadsheet/senarai kategori berformat standard syarikat	Memastikan konsistensi format antara Editor dalam pasukan yang sama

Attitud kerja yang disenaraikan dalam CoCU turut menegaskan "deria pendengaran yang baik" (good hearing sense) dan "teliti dalam pemeriksaan audio" (meticulous in audio inspection) sebagai sikap kerja teras bagi WA ini — bukan sekadar kemahiran teknikal perisian, tetapi disiplin peribadi Editor dalam memberi tumpuan penuh semasa proses pemerhatian.

5. Interaksi Antara Kategori dan Aksi Majmuk

Dalam produksi sebenar, aksi watak jarang sekali terhad kepada satu kategori foley sahaja. Seorang watak yang berjalan masuk ke pejabat sambil membawa fail dan memakai kot panjang menghasilkan bunyi serentak daripada ketiga-tiga kategori: Feet (langkah), Prop (fail dipegang, mungkin diletakkan di atas meja), dan Cloth (geseran kot). Editor Tahap 3 perlu berlatih memecahkan aksi majmuk sebegini kepada komponen-komponen berasingan supaya setiap satu dapat disenaraikan dengan tepat dalam requisition, bukan digabungkan menjadi satu penerangan kabur seperti "bunyi orang berjalan masuk". Kegagalan memecahkan aksi majmuk menyebabkan Sound Engineer hanya menghasilkan satu lapisan bunyi (biasanya footstep sahaja), meninggalkan lapisan Prop dan Cloth kosong dan menjadikan adegan terasa tidak lengkap apabila didengar dalam mix akhir.

Teknik praktikal untuk mengendalikan aksi majmuk ialah "layer breakdown" — Editor menyenaraikan setiap kategori pada baris berasingan walaupun timecode sama, supaya Sound Engineer tahu tiga lapisan bunyi berbeza diperlukan pada titik masa yang sama. Pendekatan ini juga membantu semasa mix akhir kerana setiap lapisan foley boleh dilaraskan aras (level) dan panning secara berasingan mengikut kepentingan naratifnya — contohnya footstep mungkin perlu lebih kuat berbanding cloth rustle jika fokus visual adalah pada pergerakan kaki watak.

Contoh pecahan aksi majmuk untuk satu shot dalam iklan produk automotif 30 saat (format 1920×1080, 25 fps, H.264 broadcast):

Komponen Aksi	Kategori	Catatan Lapisan
Watak berjalan menuju kereta	Feet	Lapisan asas — footstep kasut kulit atas konkrit garaj
Watak membuka pintu kereta	Prop	Lapisan kedua — klik kunci + engsel pintu
Kot panjang bergesel semasa duduk	Cloth	Lapisan ketiga — halus, aras rendah

5a. Hubungan Kategori Foley dengan Related Skills dan Assessment Criteria CoCU

CoCU IT-072-3:2012-C04-W02 menetapkan bahawa Related Skills bagi WA ini merangkumi "check foley effect", "identify foley elements", "confirm foley effect" dan "arrange foley effects submission to Sound Engineer" — setiap kemahiran ini dipetakan secara langsung kepada langkah dalam Bab 1 dan Bab 2. Jadual berikut menunjukkan pemetaan tersebut supaya Bakat memahami bagaimana setiap subtopik menyumbang kepada pencapaian Assessment Criteria rasmi:

Related Skill (CoCU)	Subtopik Berkaitan	Assessment Criteria Berkaitan
Check foley effect	Bab 1 §7 (Prosedur Menenal Pasti Kategori)	Sequence timeline previewed to determine required foley effect
Identify foley elements	Bab 1 §2–5 (Feet, Prop, Cloth, Aksi Majmuk)	Foley effect determined according to audio requirement

Related Skill (CoCU)	Subtopik Berkaitan	Assessment Criteria Berkaitan
Confirm foley effect	Bab 2 §5 (Kawalan Kualiti Cue Sheet)	Foley effect determined according to audio requirement
Arrange foley effects submission to Sound Engineer	Bab 2 §6–7 (Requisition dan Prosedur Penyediaan)	Foley effect requisition presented according to project requirement

Sikap kerja (Attitude/Safety/Environmental) yang dinyatakan dalam CoCU — "comply with audio specification", "good hearing sense", "similar with foley effect", "meticulous in audio inspection" dan "meticulous in foley effect quality" — bukan penilaian berasingan, tetapi terjalin ke dalam setiap prosedur yang dibincangkan; contohnya, langkah 2 dalam prosedur Bab 1 (menonton tanpa dialog) secara langsung menguji "good hearing sense" dan "meticulous in audio inspection" Bakat.

6. Peranan Sound Library dan Foley Stage dalam Proses Kerja

Kategori Feet/Prop/Cloth yang dikenal pasti oleh Editor secara langsung menentukan bahagian sound library mana yang akan dirujuk oleh Sound Engineer, atau sama ada aksi tersebut memerlukan rakaman baharu di Foley Stage. Sound library besar biasanya disusun mengikut struktur folder yang menyerupai tiga kategori ini (contoh:

Library/Feet/Concrete/, Library/Prop/Doors/, Library/Cloth/Leather/), supaya carian pantas dapat dilakukan berdasarkan kategori dan sub-jenis yang dinyatakan oleh Editor. Apabila kategori yang diberikan tepat, masa carian dalam sound library dapat dikurangkan daripada beberapa jam kepada beberapa minit.

Walau bagaimanapun, tidak semua aksi dapat dipenuhi oleh sound library sedia ada — aksi yang sangat spesifik atau unik kepada produksi (contoh: bunyi kasut tradisional khas, objek prop reka bentuk khusus) memerlukan rakaman baharu di Foley Stage bersama Foley Artist. Dalam kes ini, Editor perlu menyatakan dengan jelas dalam requisition bahawa aksi tersebut "tiada dalam library, perlu rakaman baharu", supaya Sound Engineer dapat merancang jadual sesi Foley Stage lebih awal — proses ini biasanya mengambil masa lebih lama berbanding carian library sedia ada dan mesti diambil kira dalam garis masa projek.

7. Prosedur Mengenal Pasti Kategori Foley

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Buka sequence timeline dalam mod pratonton penuh skrin	Premiere Pro / DaVinci Resolve / Avid Media Composer	Senarai shot yang perlu disemak	Editor memastikan semua track video kelihatan
2	Tonton setiap shot tanpa audio dialog untuk fokus pada aksi fizikal	Timeline dengan track dialog dimatikan sementara (mute)	Senarai aksi fizikal per shot	Semak setiap aksi tangan, kaki dan pergerakan pakaian

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
3	Tandakan setiap aksi dengan marker pada timecode yang tepat	Marker tool (M pada Premiere Pro)	Marker berlabel pada timeline	Marker mesti tepat pada frame permulaan aksi
4	Kelaskan setiap marker mengikut kategori Feet/Prop/Cloth	Spreadsheet atau nota kerja	Jadual kategori awal	Setiap aksi diberi satu kategori utama (boleh lebih dari satu jika aksi kompleks)
5	Semak semula bersama rakaman dialog dihidupkan untuk pastikan tiada pertindihan	Timeline penuh dengan semua track	Senarai disahkan	Pastikan foley tidak akan bertindih dengan dialog penting
6	Susun senarai kategori mengikut urutan timecode untuk rujukan Sound Engineer	Dokumen kerja (spreadsheet/PDF)	Draf senarai kategori	Semak kelengkapan — setiap aksi bunyi disenaraikan

Prosedur di atas mesti diikuti secara berurutan kerana setiap langkah bergantung kepada langkah sebelumnya. Langkah 2 — menonton tanpa dialog — adalah langkah yang paling kerap dilangkau oleh Editor baharu kerana ia dirasakan memakan masa tambahan; namun langkah ini sebenarnya paling penting kerana perhatian manusia secara semula jadi tertumpu kepada dialog apabila kedua-duanya didengar serentak, menyebabkan aksi visual halus seperti Prop dan Cloth mudah terlepas pandang. Editor yang berpengalaman biasanya melalui timeline sebanyak dua kali: sekali tanpa audio langsung untuk fokus sepenuhnya kepada visual, dan sekali lagi dengan dialog untuk mengesahkan tiada pertindihan (langkah 5). Amalan dua-pusingan ini walaupun mengambil sedikit masa tambahan pada peringkat awal, secara konsisten menghasilkan senarai kategori yang lebih tepat dan lengkap berbanding pratonton sekali lalu sahaja.

Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Mengabaikan perubahan permukaan dalam satu shot berterusan	Foley tidak sepadan pada separuh shot	Tonton shot penuh sebelum menandakan kategori
Mengelirukan kategori Prop dengan Cloth (contoh: memegang jaket)	Sound Engineer merekod jenis bunyi salah	Fokus kepada punca bunyi — objek vs fabrik
Tidak menandakan aksi kecil seperti letak cawan	Adegan terasa "kosong" tanpa Prop foley	Semak setiap aksi tangan sehingga yang paling kecil
Menggunakan kategori generik tanpa spesifik permukaan/bahan	Sound Engineer perlu tanya semula, membazir masa	Nyatakan bahan/permukaan dalam nota (contoh: "Feet — konkrit")

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menandakan kategori tanpa semak semula dengan dialog	Foley bertindih dan menenggelamkan dialog penting	Semak semula timeline penuh sebelum hantar senarai

Kesilapan yang paling kerap dilakukan oleh Editor baharu ialah mengelirukan kategori Prop dengan Cloth — contohnya, aksi memegang jaket sebelum memakainya boleh disalah anggap sebagai Cloth sedangkan bunyi utama yang dihasilkan (memegang dan mengangkat) sebenarnya tergolong dalam Prop; hanya selepas jaket dipakai dan watak bergerak barulah bunyi geseran fabrik (Cloth sebenar) bermula. Pembezaan ini kelihatan halus tetapi penting kerana ia menentukan sumber bunyi yang berbeza dalam sound library — Prop biasanya bersumber daripada bunyi objek pegang-lepas manakala Cloth bersumber daripada bunyi geseran fabrik berterusan.

Senarai Semak Kualiti — Kategori Foley

Senarai semak berikut disediakan untuk dibawa terus ke bilik editing semasa sesi kerja Bab 1, membolehkan Editor mengesahkan kelengkapan kerja sebelum meneruskan kepada penentuan jenis foley spesifik dalam Bab 2:

- ☐ Setiap shot ditonton sekurang-kurangnya sekali tanpa dialog
- ☐ Semua aksi fizikal watak (kaki, tangan, pakaian) ditandakan
- ☐ Kategori (Feet/Prop/Cloth) diberikan untuk setiap marker
- ☐ Perubahan permukaan dalam shot berterusan dikenal pasti
- ☐ Bahan/permukaan spesifik dicatat (bukan sekadar nama kategori)
- ☐ Semakan semula dilakukan dengan track dialog dihidupkan
- ☐ Tiada aksi kecil (letak objek, geseran pakaian) tertinggal
- ☐ Senarai kategori disusun mengikut urutan timecode
- ☐ Nota disimpan dalam format yang mudah dirujuk Sound Engineer

Kajian Kes Ringkas

Dalam sebuah projek video korporat 3 minit untuk sebuah firma guaman di Johor Bahru (format 1920×1080, 23.976 fps, ProRes 422, deliverable MP4 H.264 untuk laman web dan pembentangan), Editor mendapati sequence pembukaan menunjukkan seorang peguam berjalan dari lobi bermarmar ke bilik mesyuarat berkarpet, kemudian duduk sambil membetulkan jaket. Semasa pratonton awal tanpa perhatian khusus kepada foley, Editor hampir menandakan keseluruhan aksi sebagai satu kategori "Feet" sahaja. Selepas semakan kedua mengikut prosedur Bab 1, Editor mengenal pasti tiga kategori berasingan: Feet (peralihan marmar ke karpet — dua jenis footstep berbeza), Cloth (geseran jaket semasa duduk), dan Prop (bunyi kerusi kulit). Kategori yang lengkap ini membolehkan Sound Engineer menyediakan foley yang tepat pada percubaan pertama, mengelakkan pusingan semakan tambahan dan menjimatkan satu hari kerja jadual pasca-produksi.

Dalam kajian kes kedua, sebuah dokumentari alam semula jadi 24 minit (format 3840×2160 UHD, 25 fps, DNxHR HQ, deliverable untuk platform siaran digital) memerlukan sequence seorang penyelidik hutan berjalan melalui denai berlumpur sambil membawa peralatan kamera dan memakai jaket hujan. Editor pada mulanya

menandakan keseluruhan sequence sebagai "Feet" sahaja kerana fokus visual adalah pergerakan kaki. Semasa semakan bersama Sound Supervisor, didapati bahawa bunyi tali beg kamera yang bergesel dan jaket hujan yang berkeriut turut penting untuk membina suasana "field recording" yang autentik — dua elemen ini tergolong dalam kategori Prop (beg dan kelengkapan) dan Cloth (jaket hujan) yang hampir terlepas pandang. Selepas kategori dilengkapkan, cue sheet yang dihantar kepada Sound Engineer menghasilkan mix akhir yang lebih kaya dan dipuji oleh Director kerana "terasa seperti berada di lokasi sebenar".

Kajian Kes Tambahan

Dalam sebuah produksi video pemasaran hartanah 5 minit (format 1920×1080, 25 fps, H.264, untuk paparan dalam talian dan pameran hartanah), sequence menunjukkan sepasang bakal pembeli berjalan meninjau unit pangsapuri baharu bersama ejen hartanah. Watak berjalan di atas lantai simen kasar (unit belum berlantai penuh), kemudian melangkah ke ruang tamu contoh yang berlantai kayu laminat, sambil ejen memegang fail dokumen dan sekali-sekala menunjuk ke arah tingkap menggunakan tangan. Editor pada mulanya hanya menandakan "Feet" untuk keseluruhan sequence tanpa membezakan permukaan. Selepas mengaplikasikan prosedur Bab 1 §7, Editor membetulkan kategori kepada dua jenis Feet berasingan (simen kasar dan kayu laminat) serta menambah Prop bagi fail dokumen yang dipegang. Pembetulan ini penting kerana video pemasaran sedemikian sering ditonton berulang kali oleh bakal pembeli dan sebarang ketidaksepadanan audio-visual boleh menjejaskan persepsi kualiti produk yang dipasarkan.

8. Perbandingan Perisian Editing untuk Kerja Pengesahan Foley

Editor Tahap 3 di 3U Pioneer Academy mungkin bekerja merentas beberapa jenis perisian editing bergantung kepada rumah produksi tempat mereka ditempatkan, dan setiap perisian mempunyai kekuatan tersendiri untuk kerja pratonton dan penandaan foley. Memahami perbezaan ini penting supaya Editor tidak "terikat" kepada satu alat sahaja dan dapat menyesuaikan diri dengan cepat apabila berpindah projek atau syarikat.

Premiere Pro* menawarkan sistem marker berwarna yang mudah dilabel dan boleh dieksport terus ke dalam format spreadsheet (melalui Marker panel > Export as CSV), menjadikannya pilihan popular untuk kerja pengenalpastian kategori kerana Editor boleh menambah nota ringkas pada setiap marker semasa pratonton. *DaVinci Resolve*, sebaliknya, unggul dari segi ketepatan scrubbing frame demi frame pada mod Color/Edit page dan mempunyai fungsi "Flag" yang serupa dengan marker tetapi lebih ringkas untuk kerja pantas. *Avid Media Composer*, yang masih digunakan secara meluas dalam produksi drama bersiri dan filem panjang di rantau ini, menyediakan "Locators" berwarna yang boleh disenaraikan dalam tettingkap berasingan (Locator window) dan dieksport sebagai teks — kaedah ini sesuai untuk pasukan besar yang memerlukan senarai kategori yang boleh dikongsi tanpa perlu membuka semula projek Avid.

Bagi kerja levelling dan mix akhir selepas fail foley diterima (rujuk WA3–WA5), *Pro Tools* menjadi standard industri kerana kestabilan pemprosesan audio berbilang trek

dan ketepatan automasi aras/panning; walaupun Pro Tools bukan alat utama Editor Tahap 3 pada peringkat WA2 ini, pemahaman asas mengenainya membantu Editor menulis requisition yang lebih relevan kepada persekitaran kerja Sound Engineer.

Perisian	Kegunaan Utama pada WA2	Ciri Marker/Penandaan	Kelebihan Ketara
Premiere Pro	Pratonton + penandaan kategori	Marker berwarna, boleh eksport CSV	Mudah dipelajari, sepadan dengan pelbagai plugin pihak ketiga
DaVinci Resolve	Pratonton + scrubbing tepat	Flag berwarna, ringkas	Prestasi lancar untuk fail resolusi tinggi (4K/UHD)
Avid Media Composer	Pratonton dalam aliran kerja drama/filem panjang	Locators disenaraikan berasingan	Piawaian industri untuk produksi berskala besar berpasukan ramai
Pro Tools	Levelling & mix akhir (rujukan WA3–WA5)	Automasi aras/panning per trek	Standard industri bagi kerja post-production audio profesional

Tidak kira perisian yang digunakan, prinsip asas tetap sama: setiap kategori mesti ditandakan dengan tepat pada timecode yang betul dan disenaraikan dalam format yang boleh difahami oleh Sound Engineer tanpa mengira perisian yang digunakan oleh pihak kedua-dua.

Rumusan

Tiga kategori foley (Feet, Prop, Cloth) mesti dikenal pasti terlebih dahulu berdasarkan aksi pada skrin, kerana ia menentukan sumber pustaka bunyi yang akan digunakan pada peringkat seterusnya. Feet merangkumi bunyi langkah kaki mengikut permukaan; Prop merangkumi interaksi tangan dengan objek; Cloth merangkumi geseran fabrik. Editor Tahap 3 perlu peka kepada perubahan permukaan dan aksi kecil yang sering diabaikan semasa penggambaran, kerana kategori yang tepat mengurangkan pusingan semakan dengan Sound Engineer dan memastikan kualiti audio akhir yang realistik. Ketepatan pada peringkat kategori ini menjadi asas kepada penentuan jenis foley spesifik dalam Bab 2.

Soalan Refleksi

- Bagaimanakah anda akan mengendalikan satu shot yang mengandungi kesemua tiga kategori foley (Feet, Prop, Cloth) secara serentak?
- Apakah risiko produksi jika kategori Prop diabaikan sepenuhnya dalam sebuah sequence dialog rapat (close-up dialogue scene)?
- Bagaimanakah persekitaran kerja pemerhatian (headphone, ruang kerja) yang tidak sesuai boleh menjejaskan ketepatan kategori foley yang dikenal pasti?

Bab 2: Foley Effect i.e.: Footstep, Hand Props, Knock, Bang, etc

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membezakan jenis foley spesifik (footstep, hand props, knock, bang) dalam setiap kategori.
- Mempratonton sequence timeline untuk menyenaraikan aksi yang memerlukan foley secara sistematik.
- Menyediakan foley cue sheet ringkas berdasarkan timecode dan aksi.
- Menyediakan foley effect requisition yang lengkap kepada Sound Engineer.
- Menilai kesempurnaan requisition sebelum penghantaran bagi mengelakkan kelewatan projek.

Pengenalan

Setelah kategori umum (Feet/Prop/Cloth) dikenal pasti dalam Bab 1, langkah seterusnya ialah memperincikan setiap kategori kepada jenis foley yang spesifik. Peringkat ini kritikal kerana Sound Engineer memerlukan arahan yang tepat, bukan sekadar kategori umum — permohonan "Feet" sahaja tidak mencukupi; Sound Engineer perlu tahu sama ada ia "footstep kasut kulit di atas konkrit" atau "footstep berkaki ayam di atas rumput". Ketepatan pada peringkat ini secara langsung mempengaruhi kualiti audio akhir dan kecekapan aliran kerja P08.

Hubungan antara Bab 1 dan Bab 2 boleh difahami sebagai peralihan daripada klasifikasi umum kepada spesifikasi terperinci — proses yang sama berlaku dalam banyak disiplin teknikal lain, di mana kategori luas mesti dipecahkan kepada unit yang boleh ditindaklanjuti sebelum kerja sebenar dapat bermula. Dalam konteks CoCU, ini sepadan dengan Assessment Criteria kedua bagi WA2: "Foley effect determined according to audio requirement" — penentuan ini hanya bermakna apabila ia disertakan dengan butiran jenis yang cukup terperinci untuk membolehkan tindakan oleh Sound Engineer.

Bab ini juga memperkenalkan dokumen kerja rasmi pertama dalam aliran kerja audio sweetening — foley effect requisition — yang menjadi titik hubungan formal antara Editor dan Sound Engineer. Sepanjang kerjaya seorang Editor Tahap 3, keupayaan menghasilkan requisition yang jelas dan lengkap pada kali pertama adalah penanda profesionalisme yang dihargai oleh pasukan produksi, kerana ia secara langsung mengurangkan bilangan pusingan semakan (revision round), mempercepatkan jadual keseluruhan, dan mengekalkan hubungan kerja yang lancar dengan jabatan bunyi. Sebaliknya, requisition yang tidak lengkap atau kabur sering menjadi punca konflik dan kelewatan dalam produksi bajet ketat di mana setiap hari kerja bernilai kos yang tinggi.

Konsep / definisi

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Maksud ringkas
Footstep	Langkah Kaki	Jenis foley spesifik bagi bunyi langkah, dibezakan mengikut kasut dan permukaan
Hand Props	Alat Tangan	Jenis foley bagi bunyi tangan memegang/menggunakan objek
Knock	Ketukan	Jenis foley bagi bunyi ketukan pada permukaan keras
Bang	Hentakan	Jenis foley bagi bunyi hentakan kuat/mengejut
Cue Sheet	Senarai Isyarat	Senarai kerja berformat timecode–aksi–kategori–jenis
Requisition	Permohonan	Dokumen rasmi memohon perkhidmatan foley daripada Sound Engineer
Timecode	Kod Masa	Penanda masa tepat dalam format jam:minit:saat:frame
Sync Point	Titik Segerak	Frame tepat di mana bunyi foley mesti sepadan dengan visual

0. Daripada Kategori Umum kepada Jenis Spesifik — Peta Perincian

Sebelum meneroka setiap jenis foley secara terperinci, penting untuk memahami hubungan hierarki antara kategori umum (Bab 1) dengan jenis spesifik (Bab 2). Setiap kategori boleh berkembang kepada beberapa jenis foley berbeza bergantung kepada konteks aksi, dan tugas Editor dalam Bab 2 ialah memilih jenis yang paling tepat daripada kemungkinan-kemungkinan ini.

Kategori (Bab 1)	Jenis Spesifik Yang Mungkin (Bab 2)	Faktor Penentu Pemilihan
Feet	Footstep (pelbagai jenis kasut/permukaan)	Jenis kasut, permukaan, kelajuan pergerakan
Prop	Hand Props, Knock, Bang	Saiz objek, cara interaksi, intensiti aksi
Cloth	(biasanya kekal sebagai "cloth rustle" tetapi berbeza mengikut jenis fabrik)	Jenis fabrik (kulit/sutera/kapas), kelajuan pergerakan

Peta ini membantu Editor berfikir secara sistematik: setelah kategori ditetapkan dalam Bab 1, langkah seterusnya bukan sekadar meneka jenis, tetapi menyemak faktor penentu seperti yang disenaraikan di atas untuk sampai kepada jenis foley yang paling tepat bagi setiap aksi.

1. Footstep

Bunyi langkah khusus mengikut jenis kasut (heels, boots, bare feet, sandal) dan permukaan (marmar, rumput, tangga besi, papan kayu). Ketepatan sinkronisasi dengan pergerakan kaki pada skrin adalah kritikal — footstep yang lari daripada rentak

pergerakan sebenar akan kelihatan janggal walaupun kategori bunyinya betul. Editor perlu memerhati kelajuan berjalan watak (perlahan, biasa, tergesa-gesa, berlari) kerana ini menentukan tempo footstep yang diminta.

Selain jenis kasut dan permukaan, berat badan watak yang digambarkan (melalui gaya lakonan) dan sudut kamera turut mempengaruhi pemilihan footstep yang sesuai — watak yang berjalan dengan berat/perlahan (contohnya watak yang keletihan) memerlukan footstep dengan lebih penekanan pada bunyi tumit, manakala watak yang berjalan ringan/pantas memerlukan footstep dengan rentak lebih cepat dan bunyi lebih ringan. Sudut kamera jarak jauh (wide shot) biasanya tidak memerlukan footstep sedetail sudut close-up pada kaki, kerana penonton kurang fokus pada butiran bunyi langkah dalam shot jarak jauh.

Perbandingan jenis footstep:

Jenis Kasut	Tekstur Bunyi	Contoh Penggunaan
Kasut tumit tinggi (heels)	Tajam, berdenting, jelas	Watak eksekutif wanita berjalan di lobi pejabat
Boot/kasut but	Berat, jelas hentakan tumit	Watak lelaki dalam adegan konstruksi/industri
Kaki ayam (bare feet)	Lembut, hampir senyap	Adegan pantai atau rumah tradisional
Sandal/selipar	Bunyi "flap" ringan berulang	Adegan santai, rumah kampung

2. Hand Props, Knock dan Bang

Hand Props ialah bunyi tangan memegang atau menggunakan objek, contoh mengangkat telefon, membuka beg, membalik muka surat buku, atau menuang air. Knock ialah bunyi ketukan pada pintu, meja atau permukaan lain, digunakan untuk menandakan kehadiran seseorang atau menarik perhatian penonton kepada aksi tertentu. Bang ialah bunyi hentakan kuat seperti pintu dihempas atau objek jatuh dengan kuat, sering digunakan untuk menekankan momen dramatik atau kejutan (jump scare) dalam genre thriller/horror.

Ketiga-tiga jenis ini berkongsi satu ciri penting: masing-masing bergantung kepada objek fizikal yang boleh dikenal pasti dengan jelas pada skrin, berbeza daripada Feet dan Cloth yang lebih bersifat berterusan sepanjang pergerakan watak. Ini bermakna Editor perlu menandakan setiap kejadian Hand Props/Knock/Bang sebagai peristiwa diskret pada satu titik timecode yang tepat, bukan sebagai julat masa yang panjang, kerana Sound Engineer memerlukan sync point yang tepat untuk setiap bunyi sedemikian.

Perbandingan tiga jenis foley ini:

Jenis	Ciri Bunyi	Fungsi Naratif	Contoh Genre
Hand Props	Halus, pelbagai bergantung objek	Menambah realisme aksi harian	Video korporat, dokumentari

Jenis	Ciri Bunyi	Fungsi Naratif	Contoh Genre
Knock	Sederhana kuat, berulang 2–4 kali	Menandakan kehadiran/permulaan aksi	Drama, iklan
Bang	Kuat, mengejut, satu ketukan	Penekanan dramatik, kejutan	Thriller, aksi, horror

2a. Perbezaan Intensiti dalam Hand Props, Knock dan Bang

Ketiga-tiga jenis ini kelihatan mudah pada permukaan, tetapi setiap satu mempunyai julat intensiti yang luas bergantung kepada bahan objek, kelajuan pergerakan dan tujuan naratif. Hand Props boleh berkisar daripada bunyi sehalus mengalih kertas nipis kepada bunyi sekuat menghempas beg berat di atas meja kayu — Editor perlu menyatakan bahan (kertas, plastik, logam, kaca) dan kekuatan pergerakan (perlahan/laju) dalam nota supaya Sound Engineer tidak tersalah anggar. Knock pula berbeza mengikut bahan permukaan yang diketuk (kayu berongga berbunyi bergema, logam nipis berbunyi berdenting, konkrit berbunyi pekak) dan bilangan ketukan yang membawa maksud naratif tersendiri — dua ketukan lembut membawa kesan sopan, manakala ketukan bertalu-talu pantas membawa kesan kecemasan.

Jadual berikut merumuskan variasi tersebut untuk rujukan pantas semasa menandakan cue sheet:

Jenis	Variasi Bahan/Kekuatan	Kesan Persepsi Penonton
Hand Props	Kertas nipis vs kotak kadbod vs objek logam	Kelembutan aksi hingga kepentingan objek dalam plot
Knock	Kayu vs logam vs kaca; 1 ketukan vs 4+ ketukan bertalu	Kesopanan hingga kecemasan/ugutan
Bang	Pintu kayu ringan vs pintu logam berat; jarak dekat/jauh dari kamera	Kejutan ringan hingga trauma dramatik penuh

3. Pratonton dan Cue Sheet

Editor mempratonton sequence timeline secara teliti, adegan demi adegan, untuk menyenaraikan setiap aksi yang memerlukan foley, kemudian menentukan jenis foley yang paling sesuai berdasarkan konteks cerita dan gaya penyuntingan yang dikehendaki oleh Director. Proses ini memerlukan disiplin — Editor tidak boleh sekadar meneka jenis foley berdasarkan kategori umum sahaja, tetapi perlu memerhati konteks emosi dan tempo adegan.

Contoh senarai kerja (foley cue sheet ringkas) untuk projek iklan TV 30 saat, format 1920×1080, 25 fps, deliverable H.264 broadcast:

Timecode	Aksi pada Skrin	Kategori	Jenis Foley Dicadangkan
00:02:15	Watak berjalan di lorong konkrit	Feet	Footstep — kasut kulit, permukaan konkrit

Timecode	Aksi pada Skrin	Kategori	Jenis Foley Dicapangkan
00:02:40	Watak membuka pintu bilik	Prop	Knock/door creak + latch click
00:03:05	Watak melempar beg ke atas meja	Prop	Bang — objek kanvas jatuh atas kayu
00:03:20	Watak memakai jaket kulit sambil berdiri	Cloth	Leather rustle

Contoh cue sheet lanjutan untuk projek dokumentari 24 minit, format 3840×2160 UHD, 25 fps, DNxHR HQ:

Timecode	Aksi pada Skrin	Kategori	Jenis Foley Dicapangkan
00:08:12	Petani berjalan di sawah berlumpur	Feet	Footstep — kaki ayam, lumpur/air cetek
00:08:45	Petani mengangkat bakul hasil tuaian	Prop	Hand Props — bakul rotan diangkat
00:09:03	Petani mengetuk pintu pondok	Prop	Knock — kayu, 2 ketukan
00:09:20	Angin mengibas baju petani	Cloth	Cotton rustle ringan

3a. Templat Cue Sheet Standard

Bagi memastikan konsistensi antara projek dan antara Editor dalam satu pasukan, kebanyakan rumah produksi menetapkan templat cue sheet standard yang mengandungi lajur tetap. Jadual berikut menunjukkan contoh struktur templat yang boleh diguna pakai:

Lajur	Kandungan Dijangka	Contoh Nilai
No. Entri	Nombor urutan berterusan	001, 002, 003
Timecode	Format jam:minit:saat:frame	00:02:15:12
Nama Shot/Scene	Rujukan nama fail atau nombor scene	SC04_SH02
Aksi	Penerangan ringkas aksi pada skrin	"Watak membuka pintu kayu"
Kategori	Feet/Prop/Cloth	Prop
Jenis	Footstep/Hand Props/Knock/Bang	Knock + latch
Intensiti	Lembut/Sederhana/Kuat	Sederhana
Priority	Tinggi/Sederhana/Rendah	Tinggi
Catatan	Nota tambahan untuk Sound Engineer	"Suasana tegang, jangan terlalu kuat"

Penggunaan templat sedemikian mengurangkan risiko kehilangan maklumat penting semasa penghantaran requisition dan membolehkan Sound Engineer memproses

berpuluh-puluh entri dengan cekap tanpa perlu menyusun semula format setiap kali menerima cue sheet daripada Editor berbeza.

4. Peranan Sound Design dan Nada Emosi dalam Pemilihan Jenis Foley

Pemilihan jenis foley bukan sekadar latihan teknikal mencocokkan bunyi dengan aksi — ia juga adalah keputusan sound design yang mempengaruhi nada emosi sesuatu adegan. Contohnya, satu aksi "pintu ditutup" boleh menggunakan jenis foley yang berbeza bergantung kepada mood yang diingini: "Knock" ringan dan lembut jika suasana tenang atau intim, berbanding "Bang" kuat dan tajam jika suasana tegang atau watak sedang marah. Editor Tahap 3 perlu berbincang dengan Director untuk memahami maksud emosi di sebalik setiap aksi sebelum menetapkan jenis foley dalam cue sheet, kerana pemilihan yang salah — walaupun kategori teknikalnya betul — boleh mengubah tafsiran penonton terhadap sesuatu adegan.

Perbandingan kesan emosi mengikut intensiti jenis foley yang sama:

Aksi Asas	Jenis Foley Lembut	Jenis Foley Sederhana	Jenis Foley Kuat
Menutup pintu	Door latch — klik halus	Door close — bunyi sederhana	Door slam — Bang kuat
Meletakkan objek di meja	Set down — sentuhan lembut	Place — bunyi jelas	Drop/throw — hentakan kuat
Berjalan	Footstep perlahan, tempo tenang	Footstep biasa	Footstep pantas, tergesa-gesa/berlari

Dalam projek drama bersiri, misalnya, Editor sering perlu menandakan dalam cue sheet bukan sahaja kategori dan jenis foley, tetapi juga intensiti yang dikehendaki (lembut/sederhana/kuat) supaya Sound Engineer dapat memilih fail daripada sound library yang sepadan dengan mood adegan, bukan sekadar sepadan dengan jenis aksi fizikal semata-mata.

5. Kawalan Kualiti Cue Sheet Sebelum Penghantaran

Sebelum cue sheet dihantar sebagai requisition rasmi, Editor perlu melalui proses kawalan kualiti dalaman untuk memastikan tiada kesilapan yang akan menyebabkan pusingan semakan tambahan. Ini termasuk menyemak ketekalan format (semua entri menggunakan format timecode yang sama), memastikan tiada pertindihan aksi yang disenaraikan dua kali dengan kategori berbeza tanpa sebab, dan mengesahkan bahawa setiap entri boleh difahami oleh Sound Engineer tanpa perlu merujuk semula kepada Editor untuk penjelasan.

Satu amalan baik ialah meminta rakan sekerja atau Assistant Editor menyemak cue sheet sebelum penghantaran — pandangan pihak ketiga sering menangkap kekaburan penerangan aksi yang tidak disedari oleh Editor yang telah biasa dengan projek tersebut. Cue sheet yang jelas dan tepat pada kali pertama bukan sahaja menjimatkan masa Sound Engineer, tetapi turut mengukuhkan reputasi profesionalisme Editor dalam pasukan produksi.

5a. Format Piawaian Audio dalam Konteks Requisition

Selaras dengan Related Knowledge WA3–WA5 dalam CoCU CU ini (Broadcast dan Digital Cinema Audio/DCA), requisition foley juga perlu mengambil kira sasaran spesifikasi audio akhir projek, kerana fail foley yang diterima daripada Sound Engineer akan digabungkan bersama trek dialog dan muzik yang tertakluk kepada had loudness tertentu. Editor tidak perlu menetapkan nilai loudness dalam requisition foley (itu tugas peringkat levelling), tetapi perlu memberitahu Sound Engineer format sasaran projek supaya fail yang dibekalkan sepadan dari segi sample rate dan bit depth.

Sasaran Deliverable	Spesifikasi Audio Biasa	Nota untuk Requisition Foley
Siaran TV (Broadcast)	48kHz/24-bit, mematuhi piawaian loudness broadcast	Nyatakan "untuk broadcast" supaya fail tidak clip semasa mixing
Digital Cinema (DCA)	48kHz/24-bit atau lebih tinggi, dinamik luas	Nyatakan "untuk DCA" jika projek disasarkan tayangan pawagam
Media sosial/laman web	48kHz/16-bit umumnya memadai	Fail longgar sedikit dari segi dinamik dibenarkan

6. Foley Effect Requisition

Setelah senarai ini disahkan, editor menyediakan foley effect requisition — dokumen atau senarai rasmi yang dihantar kepada Sound Engineer, menyatakan timecode, aksi, kategori dan jenis foley yang diperlukan, supaya Sound Engineer dapat merekod atau memilih audio yang sepadan sebelum dikembalikan kepada editor untuk dimasukkan ke dalam timeline (rujuk P08). Requisition yang lengkap dan jelas mengurangkan bilangan pusingan semakan (revision round) antara Editor dan Sound Engineer.

Prosedur Penyediaan Foley Effect Requisition

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Mempratonton sequence timeline penuh dari awal hingga akhir	Premiere Pro / DaVinci Resolve / Avid Media Composer	Senarai aksi awal	Pastikan semua shot ditonton tanpa lompat
2	Mengenal pasti setiap aksi yang memerlukan sokongan bunyi	Timeline dengan marker	Senarai aksi bertanda	Setiap aksi fizikal ditandakan pada frame tepat
3	Menentukan kategori (Feet/Prop/Cloth) bagi setiap aksi	Rujukan Bab 1	Kategori per aksi	Kategori konsisten dengan definisi Bab 1
4	Menentukan jenis foley spesifik (footstep/hand props/knock/bang)	Nota kerja / spreadsheet	Jenis per aksi	Jenis sepadan dengan konteks visual dan naratif

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
5	Menyusun cue sheet lengkap mengikut turutan timecode	Spreadsheet (Excel/Google Sheets) atau templat requisition	Cue sheet draf	Semua kolum (timecode, aksi, kategori, jenis) diisi
6	Menyemak semula cue sheet bersama Director/Sound Supervisor jika perlu	Mesyuarat semakan / e-mel	Cue sheet disahkan	Sebarang perubahan kreatif direkodkan
7	Menghantar foley effect requisition rasmi kepada Sound Engineer	E-mel/sistem pengurusan projek dengan lampiran cue sheet + rujukan timeline (reference video)	Requisition dihantar	Sound Engineer mengesahkan penerimaan
8	Menerima kembali fail foley daripada Sound Engineer dan menyemak sync	Timeline import + audio scrub	Fail foley disahkan sync	Setiap fail disemak pada sync point asal

Langkah 6 dan 7 sering disingkatkan atau dilangkau sepenuhnya dalam produksi yang tergesa-gesa mengejar tarikh akhir, tetapi tindakan ini berisiko tinggi. Tanpa pengesahan Director pada langkah 6, Editor mungkin menghantar requisition berdasarkan tafsiran kreatifnya sendiri yang mungkin berbeza daripada visi Director, menyebabkan kerja perlu diulang selepas fail foley diterima. Begitu juga langkah 8 — menyemak sync fail yang dikembalikan — tidak boleh diabaikan walaupun Sound Engineer adalah profesional berpengalaman, kerana kesilapan sync sekecil satu atau dua frame boleh berlaku akibat perbezaan frame rate antara sistem kerja Editor dan Sound Engineer, terutamanya dalam projek yang melibatkan pertukaran antara 23.976 fps dan 25 fps.

Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Requisition tanpa timecode tepat (hanya "awal scene")	Sound Engineer tidak dapat mensasarkan frame yang betul	Sentiasa nyatakan timecode format jam:minit:saat:frame
Tidak menyertakan rujukan video (reference clip)	Sound Engineer terpaksa meneka konteks visual	Lampirkan pautan/fail rujukan video bersama cue sheet
Cue sheet tidak konsisten format antara scene	Sound Engineer keliru dan proses melambat	Gunakan templat cue sheet standard untuk seluruh projek
Menghantar requisition sebelum semakan Director selesai	Kerja berulang jika arahan kreatif berubah	Dapatkan pengesahan Director sebelum menghantar
Tidak menyatakan keutamaan (priority) bagi scene kritikal	Sound Engineer memproses tanpa mengikut tenggat projek	Tandakan scene keutamaan tinggi dalam requisition

Punca utama kelima-lima kesilapan di atas ialah andaian bahawa Sound Engineer akan "faham sendiri" konteks visual tanpa penerangan lengkap. Walaupun Sound Engineer adalah profesional berpengalaman, mereka tidak mempunyai akses langsung kepada timeline Editor melainkan dinyatakan secara eksplisit dalam requisition. Oleh itu, prinsip asas dalam menulis requisition ialah menganggap pembaca (Sound Engineer) tidak pernah menonton projek tersebut sebelum ini — setiap penerangan mesti berdiri sendiri dan lengkap tanpa memerlukan pengetahuan latar yang tidak dinyatakan.

Senarai Semak Kualiti — Foley Effect Requisition

Senarai semak berikut membantu Editor mengesahkan requisition lengkap dan sedia dihantar sebelum ia meninggalkan meja kerja Editor:

- ☐ Setiap aksi memerlukan foley telah dikenal pasti melalui pratonton penuh
- ☐ Kategori (Feet/Prop/Cloth) ditetapkan untuk setiap aksi
- ☐ Jenis foley spesifik (footstep/hand props/knock/bang) dinyatakan dengan jelas
- ☐ Timecode tepat pada setiap entri cue sheet (format jam:minit:saat:frame)
- ☐ Rujukan video/klip disertakan bersama requisition
- ☐ Cue sheet disemak dan disahkan oleh Director/Sound Supervisor jika perlu
- ☐ Keutamaan (priority) scene kritikal ditandakan
- ☐ Requisition dihantar melalui saluran rasmi (e-mel/sistem projek)
- ☐ Penerimaan requisition oleh Sound Engineer disahkan
- ☐ Fail foley yang diterima kembali disemak sync sebelum dimasukkan ke timeline

Kajian Kes Ringkas

Dalam produksi drama bersiri episod 45 minit (format DCI 4096×2160, 23.976 fps, ProRes 4444, untuk tayangan platform streaming), terdapat satu sequence pertarungan di tangga besi sebuah bangunan lama antara dua watak yang memakai jaket kulit. Editor mempratonton sequence tersebut dan mendapati sekurang-kurangnya lapan aksi berasingan memerlukan foley: langkah kaki di atas tangga besi (Feet — bergema), hentakan tumbukan (Prop — Bang), geseran jaket kulit semasa bergelut (Cloth), dan bunyi memegang pagar besi (Prop — Hand Props). Editor menyusun cue sheet lengkap dengan lapan entri timecode, kemudian menandakan keutamaan tinggi kerana sequence ini adalah klimaks episod. Requisition dihantar bersama klip rujukan video kepada Sound Engineer dengan nota bahawa Director mahukan bunyi tangga besi yang "bergema dramatik" untuk menambah ketegangan. Sound Engineer dapat merekod foley yang tepat pada percubaan pertama kerana setiap arahan jelas dan lengkap, membolehkan sequence tersebut siap dua hari lebih awal daripada jadual asal.

Kajian kes kedua melibatkan sebuah video korporat 3 minit untuk syarikat teknologi (format 1920×1080, 23.976 fps, ProRes 422, deliverable untuk pelancaran produk di laman web dan media sosial). Sequence menunjukkan seorang jurutera membuka makmal, mengetuk pintu bilik mesyuarat sebelum masuk, dan meletakkan tablet di atas meja kaca. Editor pada asalnya hanya menyenaraikan "Knock" untuk aksi mengetuk pintu tanpa menyatakan intensiti, menyebabkan Sound Engineer memilih bunyi ketukan yang terlalu kuat dan kedengaran tidak sesuai untuk suasana korporat yang tenang. Selepas requisition disemak semula mengikut prosedur Bab 2 sub-topik 4, Editor

menambah nota "Knock — lembut, dua ketukan, suasana profesional tenang" dan menyatakan jenis Hand Props untuk tablet (bukan Bang, kerana permukaan kaca dan pergerakan berhati-hati). Pembetulan ini menghasilkan mix akhir yang sepadan dengan nada korporat yang dikehendaki klien, dan mengelakkan pusingan semakan ketiga yang akan melambatkan tarikh pelancaran produk.

Kajian Kes Tambahan

Sebuah rumah produksi menerima projek video acara perkahwinan 8 minit (format 1920×1080, 25 fps, ProRes 422 untuk penghantaran kepada pelanggan), dengan sequence highlight menunjukkan pengantin lelaki mengetuk pintu bilik solek sebelum "first look", diikuti pengantin perempuan membuka pintu dan kedua-duanya berpelukan sambil gaun pengantin bergesel lembut. Editor menyediakan cue sheet dengan tiga entri: Knock (kayu, dua ketukan, lembut dan penuh harapan — bukan tergesa-gesa), door latch (Prop, halus), dan Cloth (gesekan gaun sutera, sangat lembut). Editor turut menambah nota emosi "romantik, tenang, bukan formal" berdasarkan arahan Director supaya Sound Engineer memilih fail daripada sound library dengan intensiti yang sepadan, bukan sekadar fail "knock" generik. Requisition yang lengkap dengan nota emosi ini membolehkan mix pertama diterima terus oleh Director tanpa sebarang pusingan semakan, satu pencapaian yang jarang berlaku bagi sequence emosi sedemikian.

7. Aliran Kerja Foley Mengikut Genre Produksi

Walaupun prosedur teras pengenalanpastian dan penyediaan requisition foley kekal sama merentas semua jenis produksi, penekanan dan tempo aliran kerja sebenar berbeza mengikut genre. Editor Tahap 3 yang memahami perbezaan ini dapat menyesuaikan cara mereka mempratonton dan menyusun cue sheet supaya sepadan dengan jangkaan pasukan produksi bagi setiap jenis deliverable.

Bagi *iklan* (biasanya 15–60 saat), tempoh pengeluaran sangat ketat dan setiap saat kandungan visual bernilai tinggi dari segi kos produksi; oleh itu Editor perlu menyelesaikan requisition foley dalam masa yang singkat, sering kali dalam masa sehari selepas locked picture, dan mengutamakan aksi produk atau jenama berbanding aksi latar belakang. Bagi *video korporat*, tempo kerja lebih santai tetapi ketepatan nada (tenang, profesional) menjadi keutamaan — requisition biasanya menyertakan nota emosi yang jelas seperti yang dibincangkan dalam subtopik 4. Bagi *dokumentari*, cabaran utama ialah kepelbagaian persekitaran perakaman (lokasi luar, keadaan cuaca berbeza) yang menghasilkan pelbagai jenis Feet dan Cloth dalam satu episod, memerlukan cue sheet yang lebih panjang dan terperinci berbanding genre lain. Bagi *drama*, keperluan foley paling kompleks kerana ia melibatkan pergerakan emosi watak yang halus, aksi pertarungan atau dramatik, serta keperluan sinkronisasi yang sangat tepat pada setiap sync point — menjadikan drama sebagai genre yang paling memerlukan pusingan semakan (langkah 6 dalam prosedur requisition) sebelum penghantaran rasmi.

Genre	Tempoh Biasa Deliverable	Tempo Kerja Requisition	Fokus Utama Cue Sheet
-------	--------------------------	-------------------------	-----------------------

Genre	Tempoh Biasa Deliverable	Tempo Kerja Requisition	Fokus Utama Cue Sheet
Iklan	15–60 saat	Sangat pantas (≤ 1 hari selepas locked picture)	Aksi produk/jenama, Bang/Knock untuk penekanan
Korporat	2–5 minit	Sederhana, nota emosi tenang/profesional	Hand Props (interaksi pejabat), Cloth (pakaian formal)
Dokumentari	10–60 minit	Lebih panjang, banyak variasi persekitaran	Feet pelbagai permukaan luar, Cloth mengikut cuaca
Drama	20–90 minit (episod/filem)	Paling terperinci, banyak pusingan semakan	Sinkronisasi tepat, aksi majmuk, nota intensiti emosi

Memahami jadual ini membolehkan Editor menetapkan jangkaan masa yang realistik kepada Sound Engineer dan Production Manager sebelum memulakan kerja pengesahan foley bagi sesuatu projek, mengelakkan tekanan masa yang tidak perlu pada peringkat akhir jadual pasca-produksi.

Kajian Kes Tambahan (Genre Iklan)

Sebuah agensi pengiklanan menerima brief untuk iklan makanan segera 15 saat (format 1920×1080, 25 fps, H.264, untuk siaran TV dan media sosial) yang menunjukkan tangan pelanggan membuka bungkusan, mengambil produk, dan menggigitnya dengan bunyi "crunch" yang jelas sebagai penutup iklan. Oleh kerana tempoh produksi sangat singkat (locked picture diterima pada waktu petang, requisition mesti dihantar sebelum pukul 9 pagi esoknya), Editor tidak mempunyai masa untuk mesyuarat semakan formal dengan Director dan terpaksa membuat keputusan kategori secara bebas berdasarkan brief bertulis sahaja. Editor mengenal pasti tiga aksi utama: Prop (bungkusan dibuka — bunyi plastik/kertas), Hand Props (produk diambil dan dipegang), dan satu bunyi "crunch" istimewa yang tidak tergolong dalam mana-mana kategori foley standard kerana ia adalah bunyi makanan (food foley), sejenis kepakaran khusus dalam sesetengah studio Foley Stage. Editor menyatakan dengan jelas dalam requisition bahawa bunyi "crunch" memerlukan Foley Artist yang mahir dalam food foley, bukan sekadar carian sound library biasa, supaya Sound Engineer dapat menjadualkan sesi yang sesuai walaupun dalam tempoh masa yang amat terhad. Requisition yang tepat walaupun disediakan tergesa-gesa ini membolehkan iklan siap tepat pada masa untuk slot penyiaran yang telah ditempah.

Rumusan

Jenis foley spesifik (footstep, hand props, knock, bang) dikenal pasti melalui pratonton timeline dan disusun dalam cue sheet sebelum foley effect requisition dihantar kepada Sound Engineer. Footstep dibezakan mengikut jenis kasut dan permukaan; Hand Props, Knock dan Bang dibezakan mengikut fungsi naratif dan intensiti bunyi. Cue sheet yang lengkap — mengandungi timecode, aksi, kategori dan jenis foley — adalah asas kepada requisition yang berkesan. Editor Tahap 3 bertanggungjawab memastikan requisition

disertakan dengan rujukan video dan disahkan sebelum dihantar, kerana ketepatan pada peringkat ini secara langsung menentukan kualiti dan kecekapan proses audio sweetening keseluruhan projek.

Soalan Refleksi

- Bagaimanakah anda akan menyusun keutamaan (priority) dalam sebuah requisition yang mengandungi lebih 20 entri cue sheet untuk satu episod penuh?
- Apakah tindakan yang perlu diambil Editor jika fail foley yang dikembalikan oleh Sound Engineer tidak sepadan dengan sync point yang diminta?
- Mengapakah nota intensiti dan nada emosi perlu disertakan dalam cue sheet walaupun kategori dan jenis foley sudah dinyatakan dengan tepat?

Nota Tambahan — Kesenambungan dengan Work Activity Lain dalam CU C04

Verify foley effect (WA2) tidak berdiri sendiri dalam CU C04 — ia adalah kesinambungan langsung daripada WA1 (Organise clean sound) dan menjadi asas kepada WA3 hingga WA6 (audio levelling, music levelling, sound effect levelling, dan confirm audio balancing). Trek foley yang telah disahkan kategorinya dalam WA2 akan disusun bersama trek dialog dan ambience yang telah dibersihkan dalam WA1, sebelum kesemuanya menjalani proses levelling di WA3 hingga WA5. Sebarang kesilapan kategori atau jenis foley yang tidak dibetulkan pada peringkat WA2 akan terbawa ke peringkat levelling, menyukarkan kerja pembetulan pada peringkat kemudian kerana trek sudah bercampur dengan elemen audio lain.

Oleh itu, Editor Tahap 3 perlu melihat WA2 sebagai titik kawalan kualiti (quality gate) yang penting sebelum projek meneruskan ke peringkat seterusnya. Amalan terbaik ialah menyelesaikan dan mengesahkan sepenuhnya senarai kategori dan cue sheet foley sebelum meminta Sound Engineer memulakan kerja rakaman, supaya sebarang perubahan kreatif daripada Director dapat diambil kira lebih awal tanpa menjejaskan jadual keseluruhan CU C04.

Latihan Pengukuhan

Enam tugas praktikal berikut direka untuk dilaksanakan oleh Bakat di dalam bilik editing/studio sebaik sahaja WA2 ini selesai diajar, bagi mengukuhkan kemahiran mengenal pasti kategori dan jenis foley effect sebelum menyediakan requisition sebenar.

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
1	Pratonton satu klip pendek (2–3 minit) tanpa audio dialog dan tandakan setiap aksi fizikal dengan marker	Premiere Pro/DaVinci Resolve, klip sampel	Senarai marker berlabel mengikut timecode	30 minit
2	Kelaskan semua marker daripada Tugas 1 mengikut kategori Feet/Prop/Cloth	Spreadsheet/nota kerja	Jadual kategori lengkap untuk klip tersebut	20 minit

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
3	Perincian kategori Feet dan Prop kepada jenis spesifik (footstep, hand props, knock, bang)	Rujukan Bab 2 §1–2	Jadual jenis foley per aksi	25 minit
4	Sediakan satu foley cue sheet lengkap menggunakan templat standard (Bab 2 §3a) untuk klip yang sama	Templat spreadsheet cue sheet	Cue sheet siap dengan lapan lajur diisi	40 minit
5	Bertukar cue sheet dengan rakan sekelas dan semak kelengkapan menggunakan Senarai Semak Kualiti Bab 2	Senarai semak kualiti, cue sheet rakan	Senarai maklum balas bertulis tentang kekurangan	20 minit
6	Sediakan satu draf foley effect requisition rasmi lengkap dengan rujukan video untuk dihantar simulasi kepada "Sound Engineer" (Pembimbing)	E-mel/templat requisition, klip rujukan	Requisition siap dihantar dan disahkan Pembimbing	25 minit

Glosari WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Foley	Bunyi aksi yang dihasilkan semula secara sinkron selepas penggambaran	"Kami perlukan foley untuk adegan berjalan ini"
Foley Artist	Individu yang menghasilkan bunyi foley secara fizikal di studio	"Foley Artist merekod bunyi langkah di Foley Stage"
Foley Stage	Studio khas dengan pelbagai permukaan/objek untuk rakaman foley	"Sesi rakaman dijadualkan di Foley Stage minggu depan"
Feet	Kategori foley bagi bunyi langkah kaki	"Kategorikan aksi ini sebagai Feet"
Prop	Kategori foley bagi interaksi tangan dengan objek	"Bunyi membuka pintu ialah kategori Prop"
Cloth	Kategori foley bagi geseran fabrik/pakaian	"Geseran jaket kulit dikategorikan sebagai Cloth"

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Footstep	Jenis foley spesifik bagi bunyi langkah	"Footstep kasut but di atas konkrit"
Hand Props	Jenis foley bagi bunyi tangan menggunakan objek kecil	"Hand Props — mengangkat telefon"
Knock	Jenis foley bagi bunyi ketukan	"Knock pada pintu kayu, dua kali"
Bang	Jenis foley bagi bunyi hentakan kuat	"Bang — pintu dihempas kuat"
Cue Sheet	Senarai kerja berformat timecode–aksi–kategori–jenis	"Sertakan cue sheet lengkap dalam requisition"
Requisition	Dokumen rasmi memohon perkhidmatan foley	"Foley effect requisition dihantar kepada Sound Engineer"
Timecode	Penanda masa tepat (jam:minit:saat:frame)	"Aksi berlaku pada timecode 00:02:15"
Sync Point	Frame tepat di mana bunyi mesti sepadan dengan visual	"Semak sync point sebelum import ke timeline"
Sound Engineer	Profesional yang merekod/mengurus audio pasca-produksi	"Sound Engineer menerima requisition daripada Editor"
Sound Library	Koleksi fail audio pra-rekod mengikut kategori	"Rujuk sound library untuk footstep konkrit"
Reference Video	Klip video rujukan yang dilampirkan bersama requisition	"Lampirkan reference video bersama cue sheet"
Sequence Timeline	Susunan klip video/audio dalam projek editing	"Pratonton sequence timeline sebelum menandakan foley"
Sync (Synchronisation)	Penjajaran tepat bunyi dengan pergerakan visual	"Foley mesti sync dengan pergerakan kaki watak"
Marker	Penanda pada titik tertentu dalam timeline	"Letak marker pada setiap aksi memerlukan foley"
Priority (Keutamaan)	Penandaan tahap kepentingan sesuatu item dalam requisition	"Scene klimaks ditandakan priority tinggi"
Bin Projek	Ruang penyimpanan fail dalam perisian editing	"Fail foley disimpan dalam bin projek offline edit"
ProRes	Format codec video profesional Apple	"Deliverable disimpan dalam ProRes 422"
DNxHR	Format codec video profesional Avid	"Fail master dieksport dalam DNxHR HQ"
Broadcast Master	Fail akhir siap disiarkan mengikut spesifikasi stesen TV	"Broadcast master mesti mematuhi spesifikasi loudness"

Peta minda teks

• III. PENERANGAN

- Bab 1: Category Foley Effect (Feet, Prop, Cloth)
- Konsep dan Sejarah Foley
- Feet (Langkah Kaki)
- Prop (Alat/Objek)
- Cloth (Pakaian)
- Interaksi Antara Kategori dan Aksi Majmuk
- Peranan Sound Library dan Foley Stage dalam Proses Kerja
- Prosedur Mengenal Pasti Kategori Foley
- Kesilapan Biasa & Cara Elak
- Senarai Semak Kualiti
- Kajian Kes Ringkas (2)
- Rumusan + Soalan Refleksi
- Bab 2: Foley Effect (Footstep, Hand Props, Knock, Bang)
- Footstep
- Hand Props, Knock dan Bang
- Pratonton dan Cue Sheet
- Peranan Sound Design dan Nada Emosi dalam Pemilihan Jenis Foley
- Kawalan Kualiti Cue Sheet Sebelum Penghantaran
- Foley Effect Requisition
- Prosedur Penyediaan Requisition
- Kesilapan Biasa & Cara Elak
- Senarai Semak Kualiti
- Kajian Kes Ringkas
- Rumusan + Soalan Refleksi

SOALAN:

- Soalan: Apakah tiga kategori utama foley effect dan berikan satu contoh bagi setiap kategori.

Jawapan model: Feet (contoh: footstep di atas konkrit), Prop (contoh: bunyi membuka pintu atau meletakkan cawan), dan Cloth (contoh: geseran jaket kulit); setiap kategori sepadan dengan jenis pergerakan atau interaksi watak dalam scene.

- Soalan: Mengapa editor perlu mempratonton sequence timeline sebelum menyediakan foley effect requisition?

Jawapan model: Pratonton membolehkan editor mengenal pasti setiap aksi visual yang memerlukan sokongan bunyi, menentukan jenis foley yang tepat mengikut konteks, dan mengelakkan permohonan yang tidak lengkap atau tidak relevan kepada Sound Engineer.

- Soalan: Apakah kandungan penting dalam sebuah foley effect requisition yang dihantar kepada Sound Engineer?

Jawapan model: Requisition perlu mengandungi timecode aksi, penerangan aksi pada skrin, kategori foley (feet/prop/cloth), dan jenis foley spesifik yang dikehendaki (contoh: footstep, knock, bang) supaya Sound Engineer dapat menyediakan bunyi yang tepat dan bersinkronisasi.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU IT-072-3:2012 (verbatim daripada 00-noss-extract.md §6.1 — senarai yang sama digunakan untuk semua CU teras):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
 - Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
 - Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
 - Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
 - Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
 - Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
 - Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469
- Yewdall, D. L. (2012). **Practical art of motion picture sound** (4th ed.). Focal Press.
- Ament, V. T. (2014). **The foley grail: The art of performing sound for film, games, and animation** (2nd ed.). Focal Press.
- Holman, T. (2010). **Sound for film and television** (3rd ed.). Focal Press.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C04 / AUDIO SWEETENING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Organise clean sound W02 / Verify foley effect W03 / Carry out audio levelling W04 / Carry out music levelling W05 / Carry out sound effect levelling W06 / Confirm audio balancing		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C04/NP(3/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 21

W03 / Carry out audio levelling

TAJUK:

Carry Out Audio Levelling — Pelarasan Aras Dialog dan Voice Over Mengikut Spesifikasi Broadcast

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami jenis-jenis audio (Voice Over, Dialogue), konsep audio level (balancing, mixing), spesifikasi audio standard (Broadcast, Digital Cinema Audio) dan perisian editing yang digunakan, supaya Bakat dapat: mempratonton sequence timeline untuk menentukan pembetulan audio yang diperlukan, membetulkan aras audio mengikut spesifikasi Broadcast/DCA, dan membentangkan aras audio yang telah dilaraskan mengikut keperluan projek. Penguasaan topik ini penting kerana ia membentuk asas kepada semua kerja *audio sweetening* seterusnya — tanpa aras dialog dan VO yang betul, kerja *balancing* muzik dan *sound effect* pada peringkat kemudian tidak akan menghasilkan mix yang mematuhi spesifikasi penghantaran klien atau stesen penyiaran. Nota ini turut disusun mengikut urutan logik alur kerja sebenar di bilik editing — daripada mengenal pasti jenis audio, ke konsep aras, ke spesifikasi teknikal, dan akhirnya ke pemilihan perisian — supaya Bakat dapat mengaitkan setiap konsep teori dengan langkah kerja praktikal yang akan dilalui semasa sesi *audio levelling* sebenar.

PENERANGAN:

Bab 1: Types of Audio i.e.: Voice Over, Dialogue

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membezakan *dialogue* (production sound) dan *voice over* (VO) sebagai dua sumber audio pertuturan.
- Menjelaskan sebab dialog memerlukan pelarasan lebih dinamik berbanding VO.
- Menentukan pendekatan *levelling* yang sesuai bagi setiap jenis audio.
- Mengenal pasti ciri teknikal (frequency range, noise floor) yang membezakan dialog on-set daripada VO studio.
- Memberi contoh situasi produksi sebenar di mana kedua-dua jenis audio digunakan bersama dalam satu sequence.

Pengenalan

Sebelum seorang Editor Tahap 3 boleh melakukan sebarang pelarasan aras (*levelling*), beliau perlu terlebih dahulu mengenali jenis-jenis sumber audio yang wujud dalam sesebuah projek. Kegagalan mengenal pasti sama ada sesuatu klip ialah *dialogue* on-set atau *voice over* studio akan menyebabkan pendekatan *levelling* yang salah dipilih — contohnya, menggunakan gain tunggal seperti VO ke atas dialog yang sememangnya mempunyai variasi semula jadi akan menghasilkan bunyi yang tidak natural apabila didengar penonton di rumah atau di pawagam.

1. Dialogue (Production Sound)

Pertuturan yang direkodkan semasa penggambaran di lokasi (*on-set*), sering mengandungi variasi aras bergantung kepada jarak pelakon daripada mikrofon (*boom* atau *lavalier*) dan bunyi persekitaran (*ambient noise*, kenderaan, angin, kipas). Dialog memerlukan perhatian khusus kerana ia tidak boleh direkod semula dengan mudah tanpa proses *Automated Dialogue Replacement* (ADR), yang mahal dari segi masa dan kos studio. Dalam banyak kes, editor terpaksa menerima variasi aras semula jadi ini dan membetulkannya secara manual, klip demi klip, semasa sesi *levelling*.

2. Voice Over (VO)

Pertuturan yang direkodkan berasingan di studio (biasanya narator atau pengisi suara) tanpa gangguan persekitaran, menghasilkan audio yang lebih "bersih" dan konsisten dari segi aras berbanding dialog on-set. VO biasa digunakan untuk narasi dokumentari, iklan, atau penerangan tambahan (*voice-over narration*, *ADR replacement lines*). Kerana persekitaran rakaman terkawal (studio kalis bunyi), *noise floor* VO biasanya jauh lebih rendah berbanding dialog on-set.

Ciri	Dialogue (Production Sound)	Voice Over (VO)
Tempat rakaman	Lokasi (on-set)	Studio kalis bunyi
Konsistensi aras	Berubah-ubah, dipengaruhi persekitaran	Konsisten
Noise floor	Tinggi (bunyi persekitaran)	Rendah
Pendekatan levelling	Dinamik, memerlukan pelarasan lebih	Lebih mudah, tetapi perlu di-*balance* dengan ambience
Kos pembetulan semula	Tinggi (perlu ADR)	Rendah (boleh rakam semula di studio)

3. Contoh Studio: Perbandingan Aras Sebelum/Selepas

Dalam satu sesi *levelling* dokumentari 24 minit (format 1080p, 25fps, deliverable H.264 untuk siaran TV tempatan), editor mendapati klip dialog on-set berubah-ubah antara -28 dBFS hingga -14 dBFS antara shot berbeza, manakala VO narator kekal stabil pada -18 dBFS sepanjang rakaman.

Klip	Aras Asal (peak)	Aras Selepas Levelling	Tindakan
Dialog Shot 1 (jauh dari mic)	-28 dBFS	-18 dBFS	Gain naik +10 dB, tambah sedikit *compression*
Dialog Shot 2 (dekat mic)	-14 dBFS	-18 dBFS	Gain turun -4 dB untuk elak *clipping*
VO Narator	-18 dBFS (konsisten)	-18 dBFS	Kekal, hanya *EQ* ringan
Dialog Shot 3 (bilik bergema)	-22 dBFS, gema kuat	-18 dBFS	Gain naik +4 dB, *de-reverb* plugin

Kesilapan biasa: menyamakan semua klip dialog kepada satu nilai gain tunggal tanpa mendengar setiap shot secara individu — ini menyebabkan sesetengah shot kekal terlalu senyap atau terlalu kuat berbanding VO narator.

4. Sub-topik: Isu Teknikal Rakaman On-Set

Selain variasi jarak mikrofon, editor turut perlu mengambil kira faktor seperti **wind noise**, **handling noise** (bunyi pergerakan mic), dan **room tone** yang berbeza antara lokasi. Setiap faktor ini memerlukan rawatan berlainan — sebagai contoh, **wind noise** selalunya memerlukan **high-pass filter** pada frekuensi rendah, manakala **handling noise** memerlukan **spectral repair** pada segmen tertentu sahaja tanpa menjejaskan keseluruhan klip.

5. Sub-topik: Peranan Metadata dan Log Produksi

Semasa menerima klip dialog daripada jurutera bunyi lokasi (**production sound mixer**), editor sepatutnya turut menerima **sound report** yang mencatat maklumat seperti nombor **take**, jenis mikrofon digunakan, dan sebarang isu yang dikesan semasa penggambaran (contoh: bunyi hujan, kereta lalu). Log ini amat membantu editor menentukan punca variasi aras tanpa perlu meneka melalui pendengaran sahaja. Ketidadaan **sound report** yang lengkap sering menyebabkan editor terpaksa membuang lebih banyak masa untuk mengesan punca sesuatu isu audio, terutamanya dalam projek dengan bilangan lokasi yang banyak seperti drama bersiri yang dirakam di pelbagai set dalam tempoh singkat.

6. Sub-topik: Interaksi Dialog dan VO dalam Satu Sequence

Dalam banyak produksi dokumentari dan korporat, dialog wawancara (**interview sync sound**) dan VO narator sering digunakan bersilih ganti dalam satu sequence yang sama. Editor perlu memastikan peralihan (**transition**) antara kedua-dua jenis audio ini tidak menghasilkan lompatan aras atau perubahan **tone** yang ketara kepada pendengar. Teknik biasa ialah menambah sedikit **room tone** pada segmen senyap antara dialog dan VO supaya peralihan kedengaran lancar, serta memastikan **EQ** asas kedua-dua sumber tidak terlalu berbeza dari segi warna bunyi (**tonal balance**), walaupun direkod dalam persekitaran yang berlainan sama sekali.

7. Sub-topik: Peranan Loudness Perceptual vs Peak Meter dalam Kerja Harian

Dua alat ukur yang paling kerap digunakan editor semasa peringkat awal **levelling** dialog dan VO ialah **peak meter** dan **loudness meter** berasaskan persepsi telinga manusia (**perceptual loudness**, contohnya bacaan **Short-term LUFS**). **Peak meter** memberitahu editor nilai puncak sebenar isyarat pada bila-bila masa, penting untuk mengelakkan **clipping** digital yang menghasilkan distorsi kekal pada rakaman. Namun, **peak meter** sahaja tidak mencukupi kerana ia tidak menggambarkan bagaimana telinga manusia sebenarnya melihat kelantangan sesuatu bunyi merentas masa — dua klip dengan nilai puncak yang sama boleh terdengar sangat berbeza kelantangannya jika salah satu mempunyai lebih banyak tenaga berterusan (**sustained energy**). Oleh itu, editor Tahap 3 perlu membiasakan diri membaca kedua-dua jenis meter serentak semasa sesi **levelling** awal dialog dan VO — **peak meter** untuk keselamatan teknikal

(elak *clipping*), dan *Short-term LUFS* untuk gambaran kasar bagaimana aras akan dipersepsikan oleh pendengar sebelum sesi *loudness scan* penuh dijalankan pada peringkat kemudian (rujuk Bab 3).

8. Sub-topik: Perbezaan Rakaman Genre — Dokumentari, Drama, Iklan

Pendekatan pengendalian dialog dan VO turut berbeza mengikut genre produksi. Dalam dokumentari, wawancara (*interview sync sound*) selalunya direkod dalam persekitaran yang kurang terkawal berbanding studio, seperti di rumah subjek atau di tempat kerja mereka, menyebabkan variasi *noise floor* yang lebih ketara antara sesi wawancara berbeza. Dalam drama bersiri pula, dialog direkod pada set yang lebih terkawal tetapi sering melibatkan pergerakan kamera dan pelakon yang kompleks, menyebabkan jarak mikrofon berubah-ubah dalam satu adegan yang sama. Manakala dalam iklan pendek, dialog atau VO biasanya direkod dalam sesi yang sangat terkawal dengan sedikit atau tiada variasi persekitaran, membolehkan editor menumpukan lebih kepada ketepatan aras berbanding pembetulan bunyi latar. Memahami perbezaan ini membantu editor menetapkan jangkaan realistik mengenai jumlah kerja pembetulan yang diperlukan bagi setiap jenis projek sebelum sesi *levelling* bermula.

9. Sub-topik: Ergonomi dan Kesihatan Pendengaran Editor

Kerja *levelling* audio memerlukan sesi mendengar yang berpanjangan, kadangkala berjam-jam berturut-turut dalam sehari. Pendedahan berpanjangan kepada aras bunyi tinggi melalui *headphone* atau monitor studio boleh menyebabkan keletihan pendengaran (*ear fatigue*) yang bukan sahaja menjejaskan ketepatan penilaian aras, tetapi juga berisiko kepada kesihatan pendengaran jangka panjang editor itu sendiri. Amalan baik yang disyorkan dalam industri ialah mengekalkan aras mendengar pada paras sederhana (tidak melebihi 85 dB SPL untuk tempoh panjang) dan mengambil rehat pendek setiap 45–60 minit untuk memberi peluang telinga "reset" sebelum meneruskan penilaian aras yang tepat. Editor Tahap 3 yang mengabaikan aspek ergonomi ini berisiko membuat keputusan *levelling* yang semakin tidak tepat menjelang penghujung sesi kerja yang panjang.

10. Sub-topik: Komunikasi dengan Pelakon dan Kru Lokasi

Sebahagian isu levelling yang timbul di peringkat pasca-produksi sebenarnya boleh dicegah lebih awal melalui komunikasi berkesan antara editor dan kru lokasi semasa penggambaran. Editor yang sering menerima klip dialog dengan variasi aras melampau daripada kru tertentu boleh memberi maklum balas membina kepada jurutera bunyi lokasi mengenai teknik pemasangan mikrofon yang lebih konsisten untuk projek akan datang. Walaupun editor tidak hadir semasa penggambaran, membina hubungan kerja yang baik dengan pasukan produksi lokasi — melalui nota maklum balas ringkas selepas setiap projek — secara beransur dapat meningkatkan kualiti bahan mentah yang diterima, sekali gus mengurangkan beban kerja pembetulan pada peringkat *levelling*.

11. Sub-topik: Rekod Keputusan untuk Rujukan Projek Masa Hadapan

Editor yang berpengalaman biasanya menyimpan nota kerja peribadi (*personal working notes*) mengenai penyelesaian yang berjaya bagi isu-isu levelling tertentu — contohnya kombinasi *plugin* dan tetapan yang berkesan untuk mengurangkan *wind noise* pada lokasi berangin, atau nilai gain purata yang biasa digunakan bagi jenis mikrofon tertentu. Amalan ini, walaupun kelihatan kecil, membina sebuah "perpustakaan penyelesaian" peribadi yang mempercepatkan kerja *levelling* pada projek masa hadapan dengan cabaran serupa, serta membolehkan pengetahuan tersebut dikongsi dengan editor junior lain dalam pasukan yang sama sebagai sebahagian daripada latihan dalaman studio.

12. Rumusan

Dialog dan VO memerlukan pendekatan *levelling* berbeza: dialog memerlukan pelarasan lebih dinamik kerana variasi aras semula jadi, manakala VO perlu diselaraskan (*balance*) supaya tidak "terlalu bersih" berbanding dialog yang mempunyai ambience semula jadi. Prosedur asas: preview seluruh klip → catat aras peak setiap shot → laraskan gain individu → sahkan konsistensi relatif kepada VO.

Prosedur Kerja: Levelling Awal Dialog dan VO

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Import semua klip dialog dan VO ke sesi audio	AVID Pro Tools / Adobe Audition	Trek berasingan mengikut sumber	Semua klip lengkap diimport
2	Preview setiap klip secara individu	Playback + headphone monitor	Senarai aras peak setiap klip	Tiada klip terlepas pandang
3	Catat aras dBFS setiap klip dalam jadual kerja	Meter loudness/peak	Jadual aras asal	Nilai dicatat tepat
4	Kumpulkan klip mengikut jenis (dialog vs VO)	Track grouping	Kumpulan trek tersusun	Pengelompokan betul
5	Laraskan gain setiap klip dialog ke sasaran -18 dBFS	Clip gain / fader	Klip dilaras	Aras konsisten antara shot
6	Laraskan EQ ringan pada VO untuk sepadan konteks	EQ plugin	VO dioptimumkan	VO tidak "terlalu bersih"
7	Dengar semula keseluruhan sequence berturutan	Playback penuh	Pengesahan telinga	Tiada lompatan aras mendadak

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
-----------	-------	------------

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Gunakan gain tunggal untuk semua dialog	Sesetengah shot terlalu senyap/kuat	Laraskan setiap klip secara individu
Abaikan noise floor VO	VO kedengaran "terlalu bersih" berbanding dialog	Tambah ambience/room tone tipis pada VO
Tidak dengar dengan headphone berkualiti	Isu aras halus terlepas pandang	Guna monitor studio yang dikalibrasi
Tiada log aras asal	Sukar jejak pembetulan	Sentiasa catat aras sebelum/selepas
Terlalu bergantung pada automasi	Pelarasan tidak tepat mengikut konteks	Semak manual selepas automasi

Senarai Semak Kualiti — Bab 1

- ☐ Semua klip dialog dan VO telah dipreview secara individu.
- ☐ Aras dBFS setiap klip dicatat sebelum pelarasan.
- ☐ Dialog dilaras kepada sasaran konsisten (contoh -18 dBFS).
- ☐ VO diselaraskan supaya sepadan konteks dialog dalam scene.
- ☐ Wind noise / handling noise pada dialog on-set telah dirawat.
- ☐ Room tone/ambience ditambah pada VO jika perlu.
- ☐ Sequence penuh didengar semula tanpa lompatan aras mendadak.
- ☐ Log pembetulan disimpan untuk rujukan sesi mixing seterusnya.

Kajian Kes Ringkas

Dalam produksi iklan TV 30 saat untuk sebuah jenama tempatan, editor menerima dialog on-set yang direkod di lokasi kedai dengan bunyi latar penghawa dingin yang jelas. Selepas preview, editor mendapati aras dialog jatuh ke -26 dBFS pada segmen tertentu akibat pelakon bergerak menjauhi mic. Editor menaikkan gain pada segmen tersebut dan menambah *high-pass filter* ringan untuk mengurangkan bunyi penghawa dingin tanpa menjejaskan kejelasan pertuturan. Editor turut merujuk *sound report* yang disediakan oleh jurutera bunyi lokasi bagi mengesahkan bahawa segmen berkenaan memang direkod pada jarak lebih jauh daripada mikrofon, bukan disebabkan kerosakan peralatan. Hasilnya, dialog kekal jelas dan konsisten sepanjang iklan 30 saat tersebut, sedia untuk peringkat *balancing* dengan muzik latar. Pengalaman ini turut mengajar editor bahawa iklan pendek berdurasi 30 saat memerlukan ketepatan levelling yang lebih tinggi berbanding format lebih panjang, kerana sebarang lompatan aras kecil sekalipun akan lebih jelas dirasai penonton dalam tempoh masa yang singkat.

Soalan Refleksi

- Mengapakah dialog on-set tidak boleh dilaraskan menggunakan satu nilai gain tunggal untuk keseluruhan sequence?
- Bagaimanakah seorang editor menentukan sama ada VO memerlukan tambahan ambience untuk sepadan dengan dialog dalam scene yang sama?

Bab 2: Audio Level i.e.: Balancing, Mixing

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan konsep **balancing** dan **mixing** dalam audio levelling.
- Menentukan urutan kerja (**balancing** dahulu, **mixing** kemudian) dalam **audio sweetening**.
- Memberi contoh penggunaan EQ, compression dan panning dalam mixing.
- Mengenal pasti alat (plugin) standard industri yang digunakan untuk setiap peringkat kerja.
- Menyediakan senarai semak sebelum mengesahkan mix akhir.

Pengenalan

Selepas aras individu setiap klip dialog dan VO dilaraskan (Bab 1), langkah seterusnya ialah menyatukan semua elemen audio — dialog, VO, muzik, sound effect (SFX) dan foley — ke dalam satu output yang koheren. Proses ini melibatkan dua peringkat berasingan: **balancing** dan **mixing**, yang sering dikelirukan oleh pelatih baru sebagai satu proses yang sama.

1. Balancing

Proses menyelaraskan aras kelantangan (**volume**) relatif antara pelbagai elemen audio (dialog, VO, muzik, SFX) supaya tiada satu elemen mengatasi yang lain secara tidak sengaja. Contoh: dialog mesti sentiasa kedengaran jelas walaupun muzik latar dimainkan serentak. **Balancing** biasanya dilakukan pada peringkat kasar terlebih dahulu menggunakan fader, sebelum sebarang pemprosesan halus dilakukan.

2. Mixing

Proses menggabungkan semua trek audio (dialog, VO, muzik, SFX, foley) menjadi satu output akhir yang koheren, melibatkan penggunaan **EQ** (**equalization**), **compression**, dan **panning** untuk memastikan setiap elemen mempunyai "ruang" tersendiri dalam spektrum frekuensi dan **stereo image**.

Peringkat	Tujuan Utama	Alat Digunakan	Bila Dilakukan
Balancing	Selaraskan aras relatif kasar	Fader, clip gain	Awal sesi audio sweetening
Mixing	Gabungkan trek dengan EQ/compression/panning	EQ, compressor, panner	Selepas balancing selesai

3. Sub-topik: Peranan EQ dalam Mixing

Equalization* (EQ) digunakan untuk mengelakkan pertindihan frekuensi antara elemen audio. Sebagai contoh, muzik latar sering mengandungi frekuensi pertengahan (200–400 Hz) yang bertindih dengan frekuensi utama suara manusia, menyebabkan dialog kedengaran "berlumpur" (**muddy**) apabila dimainkan bersama. Editor perlu memotong (**cut**) sedikit frekuensi tersebut pada trek muzik untuk memberi "ruang" kepada dialog.

4. Sub-topik: Peranan Compression dan Panning

Compression* mengurangkan julat dinamik (*dynamic range*) audio supaya bahagian kuat tidak terlalu mengatasi bahagian senyap, manakala *panning* menentukan kedudukan setiap elemen dalam imej stereo (kiri-tengah-kanan). Dialog utama secara konvensyen diletakkan di *center channel* dalam sistem surround, manakala muzik dan ambience boleh diedarkan lebih luas ke kiri dan kanan.

5. Contoh Studio: Sesi Mixing Korporat 3 Minit

Dalam sebuah video korporat 3 minit (format 1080p, 29.97fps, deliverable MP4 H.264 untuk laman web syarikat), editor menggabungkan VO korporat, muzik latar *royalty-free*, dan beberapa SFX transisi. Editor memotong frekuensi 250 Hz pada muzik latar sebanyak -3 dB untuk mengelakkan pertindihan dengan VO, memanjangkan VO di *center channel*, dan mengedarkan muzik latar ke kiri-kanan pada 60% *stereo width*.

Elemen	EQ Applied	Panning	Aras Relatif (dB, VO = 0 dB rujukan)
VO Korporat	Boost 3kHz +2dB (kejelasan)	Center	0 dB (rujukan)
Muzik Latar	Cut 250Hz -3dB	Kiri-kanan 60% width	-8 dB
SFX Transisi	Tiada	Center/mengikut visual	-6 dB

6. Senarai Semak Meja Mixing (Mixing-Desk Checklist)

Sebelum mengesahkan mix audio levelling, editor menyemak setiap perkara berikut secara berurutan:

- Adakah dialog utama kekal jelas kedengaran pada setiap segmen tanpa ditenggelami elemen lain?
- Adakah aras relatif antara dialog, VO, muzik dan SFX konsisten dari awal hingga akhir sequence?
- Adakah EQ digunakan untuk mengelakkan pertindihan frekuensi (contoh: potong 200–400 Hz pada muzik jika bertindih dengan dialog)?
- Adakah panning digunakan secara wajar (dialog utama biasanya di tengah/center channel)?
- Adakah compression digunakan sederhana — tidak keterlaluan sehingga menghilangkan dinamik semula jadi pertuturan?

7. Sub-topik: Automasi Fader (Fader Automation)

Selain pelarasan gain statik pada setiap klip, DAW moden membenarkan editor melukis lengkung automasi fader (*fader automation curve*) sepanjang garis masa untuk pergerakan aras yang dinamik — contohnya menurunkan aras muzik secara beransur (*fade down*) sebaik sahaja watak mula bercakap, dan menaikannya semula (*fade up*) selepas dialog tamat. Teknik ini, dikenali sebagai *ducking*, boleh dilakukan secara manual titik demi titik atau melalui plugin *auto-ducking* yang mengesan kehadiran dialog secara automatik. Walaupun automasi mempercepatkan kerja, editor tetap perlu

menyemak setiap titik automasi secara manual kerana plugin automatik kadangkala tersalah kesan sebagai dialog apabila terdapat bunyi latar yang kuat.

8. Sub-topik: Mixing untuk Format Output Berbeza

Keperluan *mixing* turut berbeza mengikut format output akhir. Mix untuk telefon pintar atau media sosial biasanya memerlukan julat dinamik yang lebih sempit (*narrower dynamic range*) supaya kandungan kekal jelas walaupun didengar melalui speaker kecil dalam persekitaran bising, manakala mix untuk pawagam boleh mengekalkan julat dinamik yang jauh lebih luas kerana sistem bunyi dan persekitaran tontonan yang terkawal. Editor Tahap 3 perlu peka kepada destinasi akhir video semasa membuat keputusan *mixing*, bukan sekadar mengikut satu piawaian tunggal untuk semua projek.

9. Sub-topik: Kerjasama Editor dengan Sound Designer dan Composer

Dalam produksi berskala lebih besar seperti drama bersiri atau filem penuh, kerja *balancing* dan *mixing* jarang dilakukan seorang diri oleh Editor Tahap 3 — beliau kerap bekerjasama dengan *sound designer* (bertanggungjawab mencipta dan menyusun *sound effect*/*foley**) dan *composer* (bertanggungjawab menggubah muzik asal). Editor perlu menyampaikan maklumat jelas kepada kedua-dua pihak tersebut mengenai ruang frekuensi dan aras yang tersedia untuk elemen mereka — contohnya, memberitahu *composer* bahawa muzik tema tidak boleh melebihi -12 dB semasa dialog aktif, atau memberitahu *sound designer* bahawa *sound effect* tertentu perlu dikurangkan keamatannya kerana bertindih dengan segmen dialog penting. Komunikasi yang jelas pada peringkat awal ini mengurangkan bilangan pusingan semakan (*revision round*) yang diperlukan sebelum mix akhir disahkan oleh penerbit atau pengarah.

10. Sub-topik: Monitoring dalam Persekitaran Terkawal

Kualiti keputusan *mixing* sangat bergantung kepada persekitaran mendengar (*monitoring environment*) editor. Bilik kawalan bunyi (*acoustically treated control room*) dengan speaker studio yang dikalibrasi dan rawatan akustik yang sesuai membolehkan editor mendengar isyarat audio dengan tepat tanpa gangguan pantulan bunyi (*room reflection*) yang boleh mengelirukan penilaian aras dan frekuensi. Editor yang bekerja dalam persekitaran tidak terkawal — contohnya bilik biasa tanpa rawatan akustik — berisiko membuat keputusan *EQ* atau *panning* yang kelihatan betul di bilik tersebut tetapi kedengaran janggal apabila dimainkan di persekitaran lain seperti rumah penonton atau pawagam. Oleh itu, amalan baik ialah sentiasa menyemak mix pada lebih daripada satu jenis pembesar suara atau *headphone* (contoh: monitor studio, *earbud* biasa, televisyen rumah) sebelum mengesahkan versi akhir.

11. Sub-topik: Pengurusan Versi dan Revisi Mix

Projek berskala besar sering melalui beberapa pusingan semakan (*revision round*) sebelum mix akhir disahkan oleh pengarah atau penerbit. Editor Tahap 3 perlu mengamalkan disiplin penamaan versi yang jelas (contoh: Mix_v01_draft, Mix_v02_director-notes, Mix_v03_final) supaya sebarang perubahan boleh dijejaki dan versi terkini mudah dikenal pasti oleh semua ahli pasukan produksi. Kegagalan

mengurus versi dengan teratur boleh menyebabkan kekeliruan besar, seperti menghantar versi draf yang belum lengkap kepada stesen penyiaran secara tidak sengaja, atau kehilangan jejak perubahan spesifik yang diminta oleh pengarah pada pusingan semakin tertentu.

12. Sub-topik: Peranan Semakan Rakan Sekerja (Peer Review) dalam Mixing

Sebelum mix diserahkan kepada penyelia atau pengarah, amalan baik ialah meminta rakan editor lain mendengar mix tersebut secara bebas sebagai satu bentuk semakan rakan sekerja (*peer review*). Telinga yang belum "terbiasa" dengan projek tersebut sering lebih cepat mengesan isu kecil seperti dialog yang sedikit tertenggelam pada satu segmen atau muzik yang tiba-tiba kedengaran lebih kuat berbanding segmen lain — isu yang mungkin terlepas pandang oleh editor asal kerana telah mendengar mix yang sama berulang kali sepanjang sesi kerja. Amalan semakan rakan sekerja ini, walaupun mengambil sedikit masa tambahan, sering menjimatkan lebih banyak masa berbanding jika isu tersebut hanya dikesan pada peringkat QC klien atau, lebih teruk lagi, selepas siaran.

13. Sub-topik: Etika dan Hakcipta Muzik dalam Mixing

Semasa menggabungkan muzik latar ke dalam mix, editor turut bertanggungjawab memastikan setiap trek muzik yang digunakan mempunyai lesen yang sah — sama ada muzik *royalty-free* berbayar, muzik pustaka (*library music*) dengan lesen komersial, atau muzik asal gubahan *composer* projek tersebut. Penggunaan muzik tanpa lesen yang sah boleh menyebabkan projek ditolak semasa QC hakcipta oleh stesen penyiaran atau platform *streaming*, walaupun kualiti *mixing* dari segi teknikal adalah sempurna. Editor Tahap 3 perlu sentiasa menyimpan rekod lesen (*license documentation*) bagi setiap trek muzik dan *sound effect* pihak ketiga yang digunakan dalam mix akhir sebagai sebahagian daripada dokumentasi penghantaran projek.

Kesilapan biasa: melangkaui *balancing* kasar dan terus melakukan *mixing* halus, menyebabkan editor perlu berulang kali kembali membetulkan aras asas semasa proses *mixing* — membazir masa dan menjejaskan kualiti hasil akhir.

Prosedur Kerja: Balancing ke Mixing

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Susun semua trek mengikut kategori (dialog, VO, muzik, SFX)	DAW track layout	Sesi tersusun	Trek dilabel dengan jelas
2	Laraskan fader kasar untuk balancing awal	Fader/clip gain	Aras relatif kasar	Dialog paling menonjol
3	Terapkan EQ pada muzik untuk elak pertindihan dengan dialog	EQ plugin	Muzik dipotong pada frekuensi bertindih	Dialog kedengaran jelas

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
4	Terapkan compression sederhana pada dialog	Compressor plugin	Dinamik dialog terkawal	Tiada over-compression
5	Tetapkan panning setiap elemen	Panner	Imej stereo/surround tersusun	Dialog di center channel
6	Dengar semula keseluruhan mix pada monitor studio	Playback penuh	Pengesahan audio	Semua elemen seimbang
7	Rekod versi mix untuk semakan penyelia	Export/bounce	Fail mix draf	Fail disimpan dengan versi

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Langkau balancing terus ke mixing	Perlu ulang kerja berkali-kali	Sentiasa balance dahulu sebelum mixing halus
EQ berlebihan pada muzik	Muzik kedengaran tidak natural	Potong frekuensi secukupnya sahaja
Compression melampau pada dialog	Dinamik pertuturan hilang	Gunakan ratio compression sederhana (2:1–4:1)
Panning tidak konsisten	Imej stereo mengelirukan pendengar	Tetapkan piawaian panning di awal projek
Tiada semakan pada monitor kalis bunyi	Isu kecil terlepas pandang	Sentiasa semak pada bilik kawalan bunyi

Senarai Semak Kualiti — Bab 2

- ☐ Balancing kasar dilakukan sebelum sebarang mixing halus.
- ☐ Dialog utama kekal jelas pada setiap segmen sequence.
- ☐ EQ diterapkan untuk elak pertindihan frekuensi dialog-muzik.
- ☐ Compression pada dialog tidak keterlaluan.
- ☐ Panning setiap elemen ditetapkan mengikut piawaian projek.
- ☐ Mix penuh didengar semula pada monitor studio kalis bunyi.
- ☐ Versi mix draf direkod dan disimpan untuk semakan.

Kajian Kes Ringkas

Dalam produksi drama bersiri (format 1080p, 25fps, deliverable untuk siaran TV), editor mendapati muzik latar tema pembukaan bertindih dengan dialog pembukaan watak utama pada segmen kritikal. Selepas *balancing* awal gagal menyelesaikan isu, editor memutuskan untuk mengurangkan frekuensi 300 Hz pada muzik sebanyak -4 dB serta memendekkan panjang muzik sebelum dialog bermula sepenuhnya. Editor turut melukis

lengkung automasi fader untuk *ducking* muzik secara beransur sebaik dialog bermula, berbanding hanya memotong terus (*hard cut*) aras muzik yang akan kedengaran janggal kepada penonton. Hasilnya, dialog pembukaan kekal jelas tanpa mengorbankan kesan dramatik muzik tema, dan peralihan aras muzik kedengaran lancar serta profesional selaras dengan piawaian penyuntingan drama bersiri untuk siaran TV.

Soalan Refleksi

- Kenapa balancing mesti dilakukan sebelum mixing halus dalam alur kerja audio sweetening?
- Berikan satu contoh situasi di mana EQ diperlukan untuk mengelakkan pertindihan frekuensi antara dialog dan muzik.

Bab 3: Audio Specification i.e.: Broadcast, Digital Cinema Audio (DCA)

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan spesifikasi Broadcast (EBU R128/ATSC A/85) dan Digital Cinema Audio (DCA).
- Membezakan had *loudness* dan *dynamic range* antara kedua-dua spesifikasi.
- Menentukan spesifikasi yang relevan berdasarkan destinasi output projek.
- Menjalankan *loudness scan* menggunakan alat metering standard industri.
- Mengenal pasti akibat kegagalan mematuhi spesifikasi semasa proses QC.

Pengenalan

Setiap destinasi penghantaran (*delivery*) — sama ada TV, platform *streaming*, atau pawagam digital — mempunyai spesifikasi audio tersendiri yang wajib dipatuhi. Kegagalan mematuhi spesifikasi ini bukan sahaja menyebabkan penolakan (*rejection*) semasa QC, malah boleh mengakibatkan kos tambahan untuk kerja semula (*re-mix*) pada saat akhir.

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
LUFS	Loudness Units relative to Full Scale — unit ukuran loudness	Sasaran -23 LUFS untuk EBU R128
LKFS	Loudness K-weighted Full Scale — unit sama seperti LUFS, digunakan ATSC	Sasaran -24 LKFS untuk ATSC A/85
True Peak (dBTP)	Nilai puncak sebenar isyarat termasuk inter-sample peak	Had -1 dBTP untuk broadcast
Dynamic Range	Perbezaan antara bahagian paling kuat dan paling senyap	DCA membenarkan dynamic range lebih luas

1. Broadcast Specification

Standard yang digunakan oleh stesen TV, biasanya berdasarkan piawaian **loudness** seperti EBU R128 atau ATSC A/85, yang menetapkan sasaran **loudness** (contoh -23 LUFS untuk EBU, -24 LKFS untuk ATSC) dan had puncak (**true peak**) untuk mengelakkan distorsi semasa penyiaran.

2. Digital Cinema Audio (DCA)

Spesifikasi audio untuk pameran filem di pawagam digital, biasanya mengekalkan **dynamic range** yang lebih luas berbanding broadcast kerana persekitaran tontonan pawagam yang terkawal dan sistem bunyi berkualiti tinggi (contoh format 5.1 atau 7.1 **surround**).

Spesifikasi	Sasaran Loudness	Had True Peak	Persekitaran
Broadcast (EBU R128)	-23 LUFS	-1 dBTP	Rumah/TV, tidak terkawal
Broadcast (ATSC A/85)	-24 LKFS	-2 dBTP	Rumah/TV (Amerika Utara)
Digital Cinema Audio (DCA)	Dynamic range lebih luas	Bergantung format (5.1/7.1)	Pawagam, terkawal

3. Sub-topik: Proses Loudness Scan

Loudness scan^{*} ialah proses mengukur keseluruhan mix menggunakan meter perisian (contoh: plugin **loudness meter** dalam AVID Pro Tools atau Adobe Audition) untuk memastikan bacaan **integrated loudness** dan **true peak** berada dalam had yang dibenarkan sebelum fail dihantar untuk QC.

4. Sub-topik: Perbezaan Keperluan TV vs Streaming vs Pawagam

Platform **streaming** seperti perkhidmatan video atas permintaan sering menetapkan spesifikasi sendiri yang hampir menyerupai EBU R128 tetapi dengan sedikit variasi mengikut platform. Editor perlu sentiasa merujuk brief teknikal klien atau platform sebelum menjalankan **loudness scan** akhir, kerana spesifikasi yang tersalah guna akan menyebabkan penolakan semasa QC walaupun mix kedengaran baik secara subjektif.

5. Prosedur Pematuhan Spesifikasi

Langkah kerja editor untuk memastikan mix mematuhi spesifikasi **delivery**:

- Sahkan destinasi output projek (TV tempatan, streaming web, atau pawagam) daripada brief klien.
- Jalankan **loudness scan** pada keseluruhan mix menggunakan meter perisian (contoh: dialog akhir disasarkan pada -23 LUFS **integrated** dan tidak melebihi -1 dBTP **true peak** untuk delivery broadcast EBU R128).
- Bandingkan bacaan meter dengan sasaran spesifikasi; jika melebihi had, kurangkan gain keseluruhan (**turn down**) atau gunakan **limiter** lembut pada bahagian puncak.
- Ulang scan sehingga bacaan berada dalam julat yang dibenarkan sebelum menghantar fail untuk QC.

6. Sub-topik: Perbezaan Piawaian Serantau

Selain EBU R128 (digunakan meluas di Eropah dan turut diguna pakai sebagai rujukan di rantau Asia termasuk Malaysia) dan ATSC A/85 (piawaian Amerika Utara), sesetengah negara mempunyai variasi piawaian tersendiri berdasarkan keperluan pengawal selia penyiaran tempatan. Editor yang bekerja untuk klien antarabangsa perlu sentiasa mengesahkan piawaian mana yang terpakai bagi negara destinasi siaran, kerana had **loudness** dan **true peak** yang berbeza sedikit (contoh -23 LUFS berbanding -24 LKFS) boleh menyebabkan penolakan QC walaupun perbezaannya kelihatan kecil pada nombor.

7. Sub-topik: Kesan Non-Pematuhan Terhadap Reputasi Studio

Penghantaran fail yang berulang kali ditolak oleh jabatan QC stesen penyiaran bukan sahaja melambatkan jadual penyiaran, tetapi turut menjejaskan reputasi profesional studio penyuntingan di mata klien. Sesetengah stesen penyiaran mengenakan penalti kontrak atau mengehadkan peluang kerja masa hadapan kepada vendor yang kerap gagal mematuhi spesifikasi teknikal. Oleh itu, proses **loudness scan** bukan sekadar langkah teknikal semata-mata, tetapi juga sebahagian daripada tanggungjawab profesional seorang Editor Tahap 3 terhadap kredibiliti syarikat tempat beliau bekerja.

8. Sub-topik: Dokumentasi dan Serah Simpan (Delivery Documentation)

Selain fail audio/video akhir, kebanyakan stesen penyiaran dan platform **streaming** turut memerlukan dokumen sokongan seperti **delivery specification sheet** dan laporan **QC** yang menunjukkan bacaan **loudness** mematuhi piawaian yang dipersetujui. Editor Tahap 3 perlu biasa menyediakan dokumen ini sebagai sebahagian daripada pakej penghantaran akhir, bukan hanya fail audio semata-mata. Kegagalan menyertakan dokumentasi lengkap — walaupun fail audio itu sendiri sudah mematuhi spesifikasi — masih boleh menyebabkan kelewatan proses QC kerana pihak stesen perlu meminta pengesahan tambahan daripada studio penyuntingan sebelum fail diterima secara rasmi untuk disiarkan.

9. Sub-topik: Peranan Editor dalam Proses QC Dalam Studio

Sebelum fail dihantar rasmi kepada stesen penyiaran atau platform **streaming**, kebanyakan studio penyuntingan profesional menjalankan proses QC dalam (**internal quality control**) terlebih dahulu, di mana seorang editor kanan atau penyelia bunyi menyemak semula bacaan **loudness scan** serta mendengar keseluruhan mix sekali lagi secara bebas. Editor Tahap 3 perlu bersedia menerima maklum balas daripada proses QC dalam ini dan melakukan pembetulan susulan jika terdapat percanggahan antara bacaan meter miliknya dengan penyelia. Proses semakan berlapis ini penting kerana ia mengurangkan risiko kesilapan manusia (**human error**) daripada terus sampai kepada klien akhir atau stesen penyiaran, sekali gus mengekalkan tahap kualiti yang konsisten merentas semua projek yang dikeluarkan oleh studio tersebut.

10. Sub-topik: Kesan Kompresi Fail Terhadap Bacaan Loudness

Editor perlu sedar bahawa proses pemampatan (*compression/encoding*) fail akhir kepada format penghantaran seperti H.264 atau AAC boleh sedikit mengubah bacaan *loudness* dan *true peak* berbanding fail sumber tidak termampat (*uncompressed master*). Sebaik-baiknya, *loudness scan* akhir dijalankan bukan sahaja pada fail induk (*master file*), tetapi juga sekali lagi pada fail yang telah dimampatkan mengikut format penghantaran sebenar, kerana sesetengah *codec* boleh menambah sedikit *inter-sample peak* yang tidak kelihatan pada fail sumber asal. Langkah pengesahan dua peringkat ini — sebelum dan selepas pemampatan — membantu mengelakkan situasi di mana fail induk lulus semakan tetapi fail akhir yang dihantar sebenarnya sedikit melebihi had *true peak* yang dibenarkan.

11. Sub-topik: Keperluan Subtitle dan Aksesibiliti Audio

Sesetengah destinasi penghantaran turut mewajibkan penyediaan trek audio deskriptif (*audio description track*) atau memastikan mix akhir kekal jelas apabila didengar bersama subtitle/*closed caption*, bagi memenuhi keperluan aksesibiliti penonton kurang upaya penglihatan atau pendengaran. Editor Tahap 3 perlu sedar bahawa spesifikasi Broadcast dan DCA moden semakin kerap menyertakan keperluan aksesibiliti sebegini sebagai sebahagian daripada dokumen *delivery specification*, dan bukan sekadar pilihan tambahan — kegagalan menyediakannya boleh menyebabkan fail ditolak walaupun bacaan *loudness* dan *true peak* sudah mematuhi had yang ditetapkan.

12. Sub-topik: Menangani Aduan Penonton dan Maklum Balas Pasca-Siaran

Walaupun sesuatu mix telah lulus *loudness scan* dan diterima QC stesen, sekali-sekala aduan penonton mengenai aras audio (contoh: "dialog terlalu perlahan berbanding iklan") masih boleh diterima selepas siaran. Editor Tahap 3 perlu memahami bahawa aduan sebegini kerap berpunca daripada perbezaan pemprosesan audio pada peringkat penerima (*set-top box*, televisyen pintar, atau aplikasi *streaming*) yang berada di luar kawalan studio penyuntingan, dan bukan semestinya menandakan kesilapan pada mix asal. Namun begitu, setiap aduan patut disiasat dengan menyemak semula laporan *loudness scan* asal bagi mengesahkan sama ada spesifikasi memang telah dipatuhi, sebagai sebahagian daripada proses penambahbaikan berterusan kualiti kerja studio.

Kesilapan biasa: hanya mendengar mix secara subjektif tanpa menjalankan *loudness scan* objektif — audio yang "kedengaran okay" di headphone editor boleh melebihi had -23 LUFS dan ditolak semasa QC stesen penyiaran.

Prosedur Kerja: Loudness Scan Penuh

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti spesifikasi destinasi (EBU/ATSC/DCA)	Brief klien/stesen	Sasaran loudness ditetapkan	Spesifikasi disahkan betul

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
2	Muatkan mix akhir ke meter loudness	Loudness meter plugin	Bacaan integrated loudness	Meter dikalibrasi
3	Jalankan scan penuh sequence	Playback penuh + meter	Bacaan LUFS/LKFS dan true peak	Scan selesai tanpa gangguan
4	Bandingkan bacaan dengan sasaran	Jadual rujukan spesifikasi	Status patuh/tidak patuh	Perbandingan tepat
5	Laraskan gain keseluruhan jika melebihi had	Master fader/limiter	Mix dilaras	Bacaan dalam julat
6	Ulang scan untuk pengesahan	Loudness meter plugin	Bacaan akhir disahkan	Bacaan konsisten dengan sasaran
7	Eksport laporan loudness untuk QC	Export report function	Laporan QC	Laporan lengkap dan tepat

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak jalankan loudness scan objektif	Mix ditolak semasa QC	Sentiasa scan sebelum hantar
Salah kenal pasti spesifikasi destinasi	Mix tidak sepadan keperluan platform	Sahkan brief klien terlebih dahulu
Gunakan limiter melampau	Audio kedengaran "pumping"/tidak natural	Gunakan limiter lembut, laras berperingkat
Abaikan true peak, hanya fokus integrated loudness	Risiko clipping semasa penyiaran	Semak kedua-dua parameter serentak
Tidak simpan laporan loudness	Sukar buktikan pematuhan kepada klien	Eksport dan simpan laporan setiap penghantaran

Senarai Semak Kualiti — Bab 3

- ☐ Spesifikasi destinasi (Broadcast/DCA/Streaming) disahkan daripada brief klien.
- ☐ Loudness scan penuh dijalankan menggunakan meter perisian.
- ☐ Bacaan integrated loudness berada dalam had sasaran.
- ☐ Bacaan true peak tidak melebihi had dibenarkan.
- ☐ Gain keseluruhan dilaras jika bacaan melebihi had.
- ☐ Scan diulang selepas pelarasan untuk pengesahan.
- ☐ Laporan loudness dieksport dan disimpan sebagai bukti QC.

Kajian Kes Ringkas

Sebuah rumah produksi menghantar dokumentari 24 minit kepada stesen TV tempatan tanpa menjalankan *loudness scan* terlebih dahulu, hanya bergantung pada

pendengaran editor di headphone. Fail ditolak oleh jabatan QC stesen kerana bacaan *integrated loudness* mencecah -19 LUFS, melebihi sasaran -23 LUFS yang ditetapkan EBU R128. Editor terpaksa menjalankan semula *loudness scan*, menurunkan gain keseluruhan mix sebanyak -4 dB, dan menghantar semula fail — proses yang memakan masa dua hari tambahan berbanding jika scan dilakukan dari awal. Insiden ini menyebabkan penerbit terpaksa menangguhkan tarikh siaran asal, dan pihak pengurusan studio kemudiannya mewajibkan setiap editor menyertakan laporan *loudness scan* bersama fail penghantaran sebagai prosedur tetap syarikat, bagi mengelakkan kejadian serupa berulang pada projek masa hadapan.

Soalan Refleksi

- Apakah risiko jika editor hanya bergantung pada pendengaran subjektif tanpa menjalankan loudness scan?
- Bagaimanakah editor menentukan spesifikasi mana (Broadcast atau DCA) yang perlu dipatuhi bagi sesebuah projek?

Bab 4: Editing Software i.e.: AVID Pro Tools, Adobe Audition, Adobe Soundbooth, Apple Sound Track Pro, etc

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyenaraikan perisian standard industri untuk audio levelling.
- Menjelaskan fungsi *metering loudness* dalam setiap perisian.
- Menentukan perisian yang sesuai mengikut alur kerja projek.
- Membezakan ciri perisian legacy (Soundbooth, Sound Track Pro) dengan perisian moden.
- Mengaplikasikan alur kerja import-monitor-laras dalam sesi audio sebenar.

Pengenalan

Pemilihan perisian editing audio yang tepat mempengaruhi kelajuan dan ketepatan kerja *levelling*. Walaupun sesetengah perisian dianggap *legacy* (tidak lagi dikemas kini secara aktif), pengetahuan mengenainya tetap relevan kerana sesetengah studio kecil atau projek arkib mungkin masih menggunakannya.

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
DAW	Digital Audio Workstation — perisian rakaman/penyuntingan audio	AVID Pro Tools ialah DAW standard industri
Loudness Meter	Alat ukur aras kelantangan mengikut piawaian LUFS/LKFS	Digunakan semasa loudness scan
Legacy Software	Perisian lama yang tidak lagi dikemas kini aktif	Adobe Soundbooth, Apple Sound Track Pro

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Plugin	Modul tambahan dalam DAW untuk EQ/compression/noise reduction	Plugin de-noise dalam Adobe Audition

1. AVID Pro Tools

Standard industri untuk *post-production* audio profesional, menyediakan alat *metering* (*loudness meter*, *peak meter*) yang tepat untuk mematuhi spesifikasi broadcast/DCA. Digunakan secara meluas dalam studio profesional untuk kerja *mixing* filem dan TV berskala besar.

2. Adobe Audition

Digunakan meluas dalam alur kerja bersepadu dengan Adobe Premiere Pro, menyediakan analisis *loudness* dan alat pembersihan bunyi (*noise reduction*, *De-noise*). Integrasi rapat dengan Premiere Pro menjadikannya pilihan popular untuk studio bersaiz sederhana yang sudah menggunakan ekosistem Adobe.

3. Adobe Soundbooth dan Apple Sound Track Pro

Adobe Soundbooth ialah perisian audio ringan (*legacy*) untuk kerja asas seperti pelarasan aras dan pemotongan audio. Apple Sound Track Pro ialah perisian audio bersepadu dengan Final Cut Pro (*legacy*), menyediakan fungsi *mixing* dan *levelling* untuk alur kerja Apple.

Perisian	Status	Kekuatan Utama	Sesuai Untuk
AVID Pro Tools	Aktif, standard industri	Metering tepat, kapasiti trek besar	Studio profesional, filem/TV skala besar
Adobe Audition	Aktif	Integrasi Premiere Pro, noise reduction	Studio sederhana, alur kerja Adobe
Adobe Soundbooth	Legacy	Ringan, mudah guna	Kerja asas, arkib projek lama
Apple Sound Track Pro	Legacy	Bersepadu Final Cut Pro (lama)	Alur kerja Apple lama

4. Sub-topik: Fungsi Metering dalam Setiap Perisian

Setiap DAW moden menyediakan pelbagai jenis meter — *VU meter* (mengukur aras purata), *peak meter* (mengukur puncak seketika), dan *LUFS meter* (mengukur *loudness* mengikut piawaian penyiaran). Editor perlu memahami perbezaan ketiga-tiga jenis meter ini kerana bacaan yang berbeza memberi maklumat berbeza — *peak meter* penting untuk elak *clipping*, manakala *LUFS meter* penting untuk pematuhan spesifikasi *delivery*.

5. Contoh Alur Kerja Studio

Dalam sebuah rumah produksi tempatan, editor mengimport klip dialog dan VO ke dalam sesi AVID Pro Tools, menyusunnya ke trek berasingan, kemudian menggunakan *Loudness Meter* plugin untuk memantau bacaan *integrated loudness* secara masa

nyata semasa *playback*. Apabila bacaan menunjukkan -19 LUFS (melebihi sasaran -23 LUFS), editor menurunkan gain fader keseluruhan trek dialog sebanyak -4 dB dan menjalankan semula scan sehingga sasaran tercapai.

Peringkat Kerja	Perisian	Fungsi Digunakan	Hasil
Import & susun trek	AVID Pro Tools	Track import, session setup	Trek dialog/VO tersusun
Pantau loudness masa nyata	AVID Pro Tools	Loudness meter plugin	Bacaan -19 LUFS dikesan
Laras gain keseluruhan	AVID Pro Tools	Master fader	Gain turun -4 dB
Sahkan bacaan akhir	AVID Pro Tools	Loudness meter plugin	Bacaan capai -23 LUFS

6. Sub-topik: Interoperabiliti Fail Antara Perisian

Dalam alur kerja produksi sebenar, editor kerap perlu berpindah antara perisian — contohnya menerima projek yang dimulakan dalam Adobe Audition tetapi perlu disiapkan dalam AVID Pro Tools kerana studio akhir hanya menyokong format sesi tertentu. Format pertukaran standard seperti *AAF* (*Advanced Authoring Format*) dan *OMF* (*Open Media Framework*) membolehkan trek audio, automasi fader dan maklumat *clip gain* dipindahkan antara DAW tanpa perlu membina semula sesi dari awal. Editor Tahap 3 perlu biasa dengan proses *export/import AAF-OMF* ini kerana ia sering digunakan apabila kerja *mixing* akhir diserahkan kepada jurutera bunyi (*sound engineer*) yang menggunakan perisian berbeza daripada perisian *editing* video asal.

7. Sub-topik: Penjagaan dan Kemas Kini Perisian

Kerana setiap kemas kini perisian (*software update*) berpotensi mengubah tingkah laku plugin *metering* atau menambah ciri baharu yang mematuhi piawaian *loudness* terkini, editor perlu memastikan versi perisian yang digunakan konsisten sepanjang tempoh projek — menukar versi perisian di pertengahan projek berisiko menyebabkan bacaan meter sedikit berbeza atau format sesi tidak serasi sepenuhnya. Amalan baik ialah mengekalkan satu versi perisian tetap bagi keseluruhan projek dan hanya menaik taraf selepas projek tersebut selesai dihantar.

8. Sub-topik: Latihan Berterusan dan Sijil Perisian

Oleh kerana perisian audio profesional sentiasa berkembang dengan ciri baharu (contohnya sokongan format *immersive audio* seperti Dolby Atmos dalam versi terkini AVID Pro Tools), Editor Tahap 3 digalakkan mengikuti latihan berterusan dan, jika mampu, memperoleh sijil pengiktirafan perisian rasmi seperti *Pro Tools Certified User*. Pengetahuan yang sentiasa dikemas kini ini membolehkan editor kekal relevan dalam industri yang bergerak pantas, terutamanya apabila studio produksi mula beralih daripada format *stereo* konvensional kepada format audio *immersive* untuk platform *streaming* dan pawagam generasi baharu.

9. Sub-topik: Pemilihan Perisian Berdasarkan Bajet Studio

Bagi studio kecil atau editor bebas (*freelance*) yang tidak mampu melabur dalam pakej perisian premium seperti AVID Pro Tools penuh, terdapat pilihan versi percuma atau berbayar rendah (contoh: Pro Tools First/Intro) yang menawarkan fungsi asas *levelling* dan *metering* dengan had bilangan trek yang lebih terhad. Editor Tahap 3 perlu memahami had dan kemampuan setiap tingkat perisian ini supaya dapat menasihati pihak pengurusan studio mengenai pelaburan perisian yang sesuai dengan skala projek yang biasa dikendalikan, tanpa terlebih belanja untuk ciri yang jarang digunakan atau pula terlalu berjimat sehingga menjejaskan kualiti kerja yang dihasilkan.

10. Sub-topik: Backup dan Keselamatan Data Sesi Audio

Kerana sesi audio profesional boleh mengandungi ratusan trek dan berjam-jam kerja *levelling* serta *mixing* yang teliti, kehilangan fail akibat kerosakan pemacu keras atau ralat perisian boleh mengakibatkan kerugian masa yang besar. Editor Tahap 3 perlu mengamalkan disiplin *backup* berkala — menyimpan salinan sesi pada storan luaran atau storan awan (*cloud storage*) tambahan kepada salinan kerja utama, serta menyimpan salinan berasingan bagi setiap versi utama (*milestone*) seperti selepas *balancing* siap dan selepas *mixing* akhir disahkan. Amalan ini memastikan projek dapat dipulihkan dengan cepat sekiranya berlaku sebarang kegagalan teknikal semasa tempoh produksi yang genting.

11. Sub-topik: Templat Sesi untuk Mempercepatkan Alur Kerja

Ramai studio profesional membina templat sesi (*session template*) tersendiri dalam DAW pilihan mereka — lengkap dengan susunan trek piawai, plugin *loudness meter* yang sudah dipasang pada *master bus*, dan tetapan asas *EQ*/*compression* untuk setiap kategori trek (dialog, VO, muzik, SFX). Editor Tahap 3 yang menggunakan templat sesi sedemikian dapat menjimatkan masa persediaan pada setiap projek baharu, sekali gus memastikan konsistensi teknikal (contoh: sample rate, penamaan trek, kedudukan meter) merentas semua projek yang dikendalikan oleh studio yang sama, tanpa perlu membina semula struktur sesi dari awal setiap kali menerima projek baharu.

Kesilapan biasa: bergantung sepenuhnya kepada telinga tanpa merujuk meter digital — telinga manusia mudah "biasa" (*ear fatigue*) selepas mendengar audio yang sama berulang kali, menyebabkan penilaian aras menjadi tidak tepat.

Prosedur Kerja: Persediaan Sesi Audio dalam DAW

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Cipta sesi baru dengan sample rate/bit depth sepadan projek	AVID Pro Tools / Adobe Audition	Sesi audio baru	Setting sepadan spesifikasi projek
2	Import semua klip dialog, VO, muzik, SFX	Import function	Klip tersedia dalam sesi	Semua fail lengkap diimport
3	Susun klip ke trek berasingan mengikut kategori	Track layout	Trek dialog/VO/muzik/SFX berasingan	Label trek jelas

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
4	Pasang loudness meter plugin pada master bus	Plugin insert	Meter aktif pada output utama	Meter dikalibrasi betul
5	Jalankan playback sambil pantau bacaan meter	Playback + meter	Bacaan masa nyata	Tiada gangguan playback
6	Laraskan gain berdasarkan bacaan meter	Fader/gain plugin	Aras dilaras	Bacaan menghampiri sasaran
7	Simpan sesi dengan penamaan versi jelas	Save/Save As	Fail sesi tersimpan	Versi dinamakan konsisten

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Bergantung telinga sahaja tanpa meter	Penilaian aras tidak tepat akibat ear fatigue	Sentiasa rujuk meter digital
Sample rate sesi tidak sepadan sumber	Isu sync/kualiti audio	Sahkan setting sesi sebelum import
Guna perisian legacy tanpa sokongan plugin moden	Tiada akses loudness meter terkini	Migrasi projek ke DAW aktif bila perlu
Tidak label trek dengan jelas	Kekeliruan semasa mixing	Label setiap trek mengikut kategori
Tidak simpan versi sesi secara berkala	Kehilangan kerja jika berlaku ralat	Simpan versi bernombor setiap peringkat utama

Senarai Semak Kualiti — Bab 4

- ☐ Sesi DAW disediakan dengan sample rate/bit depth sepadan projek.
- ☐ Semua klip diimport dan disusun mengikut kategori trek.
- ☐ Loudness meter plugin dipasang pada master bus.
- ☐ Bacaan meter dipantau semasa playback, bukan hanya telinga.
- ☐ Gain dilaras berdasarkan bacaan meter objektif.
- ☐ Perisian yang digunakan sesuai dengan keperluan alur kerja projek.
- ☐ Sesi disimpan dengan penamaan versi yang jelas dan konsisten.

Kajian Kes Ringkas

Sebuah studio kecil yang mewarisi arkib projek lama daripada Apple Sound Track Pro perlu menyediakan semula *mix* untuk platform *streaming* baharu. Oleh kerana perisian tersebut sudah *legacy* dan tiada sokongan *loudness meter* moden, editor memindahkan fail audio ke Adobe Audition menggunakan format pertukaran *OMF* untuk mengekalkan susunan trek dan automasi asal, sebelum menjalankan *loudness

scan* mengikut spesifikasi terkini. Semasa migrasi, editor turut mendapati beberapa plugin *EQ* yang digunakan dalam sesi asal tidak lagi serasi dengan perisian baharu, lalu terpaksa membina semula tetapan *EQ* tersebut secara manual berdasarkan nota projek asal. Proses migrasi ini mengambil masa tambahan tetapi membolehkan projek arkib tersebut mematuhi spesifikasi *delivery* platform *streaming* semasa tanpa perlu merakam semula sebarang audio asal.

Soalan Refleksi

- Mengapakah pergantungan sepenuhnya kepada telinga tanpa meter digital berisiko dalam kerja audio levelling?
- Dalam situasi apakah seorang editor perlu memindahkan projek daripada perisian legacy ke DAW yang lebih moden?

Glosari WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Dialogue	Pertuturan direkod semasa penggambaran di lokasi	Dialog on-set memerlukan levelling dinamik
Voice Over (VO)	Pertuturan direkod berasingan di studio	VO narator dokumentari
Balancing	Selaras aras relatif antara elemen audio	Balancing dialog vs muzik latar
Mixing	Gabung semua trek audio menjadi satu output koheren	Mixing dialog, muzik, SFX, foley
EQ (Equalization)	Pelarasan frekuensi audio	Potong 250Hz pada muzik untuk elak pertindihan
Compression	Kurangkan dynamic range isyarat audio	Compression ringan pada dialog
Panning	Kedudukan elemen dalam imej stereo/surround	Dialog utama di center channel
Broadcast Specification	Piawaian audio untuk siaran TV	EBU R128, ATSC A/85
Digital Cinema Audio (DCA)	Spesifikasi audio untuk pawagam digital	Format 5.1/7.1 surround
LUFS	Unit ukuran loudness relatif kepada full scale	Sasaran -23 LUFS
LKFS	Unit loudness digunakan piawaian ATSC	Sasaran -24 LKFS
True Peak (dBTP)	Nilai puncak sebenar isyarat audio	Had -1 dBTP
Loudness Scan	Proses ukur loudness keseluruhan mix	Scan sebelum hantar untuk QC
Dynamic Range	Perbezaan aras kuat dan senyap dalam audio	DCA benarkan dynamic range lebih luas
Noise Floor	Aras bunyi latar minimum dalam rakaman	VO studio ada noise floor rendah

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
ADR (Automated Dialogue Replacement)	Proses rakam semula dialog di studio	Digunakan bila dialog on-set rosak
DAW (Digital Audio Workstation)	Perisian rakaman/penyuntingan audio	AVID Pro Tools ialah DAW
Loudness Meter	Alat ukur aras kelantangan piawaian	Loudness meter dalam Pro Tools
Legacy Software	Perisian lama tidak dikemas kini aktif	Adobe Soundbooth, Sound Track Pro
Clip Gain	Pelarasan gain pada klip individu	Naikkan clip gain dialog +10dB
Room Tone	Bunyi latar semula jadi sesuatu lokasi	Tambah room tone pada VO
Ambience	Bunyi persekitaran semula jadi dalam rakaman	Dialog on-set ada ambience kuat
Limiter	Alat had puncak isyarat audio	Limiter lembut untuk elak clipping
Master Bus	Trek utama gabungan semua output audio	Loudness meter dipasang pada master bus
High-Pass Filter	Penapis buang frekuensi rendah	Guna untuk kurangkan wind noise

Peta Minda Teks

- Bab 1: Types of Audio i.e.: Voice Over, Dialogue
- Dialogue (Production Sound)
- Voice Over (VO)
- Perbandingan aras sebelum/selepas levelling
- Isu teknikal rakaman on-set (wind noise, handling noise, room tone)
- Bab 2: Audio Level i.e.: Balancing, Mixing
- Balancing
- Mixing
- Peranan EQ dalam mixing
- Peranan compression dan panning
- Senarai semak meja mixing
- Bab 3: Audio Specification i.e.: Broadcast, Digital Cinema Audio (DCA)
- Broadcast Specification (EBU R128/ATSC A/85)
- Digital Cinema Audio (DCA)
- Proses loudness scan
- Perbezaan keperluan TV vs streaming vs pawagam
- Bab 4: Editing Software i.e.: AVID Pro Tools, Adobe Audition, Adobe Soundbooth, Apple Sound Track Pro, etc
- AVID Pro Tools
- Adobe Audition
- Adobe Soundbooth dan Apple Sound Track Pro

- Fungsi metering dalam setiap perisian
- Contoh alur kerja studio

SOALAN:

- Soalan: Apakah perbezaan utama antara dialog (production sound) dan voice over dari segi keperluan levelling?

Jawapan model: Dialog direkod di lokasi dan mempunyai variasi aras yang lebih tinggi kerana faktor persekitaran, memerlukan levelling dinamik; VO direkod di studio dengan aras konsisten, memerlukan penyelarasan supaya sepadan dengan konteks dialog dalam scene.

- Soalan: Namakan satu spesifikasi audio broadcast dan jelaskan kepentingannya kepada editor.

Jawapan model: Contoh EBU R128 (sasaran -23 LUFS); kepentingannya ialah memastikan audio yang dihantar kepada stesen TV mematuhi had loudness yang ditetapkan, mengelakkan penolakan semasa proses QC penyiaran.

- Soalan: Berikan satu contoh perisian editing audio dan fungsi utamanya dalam kerja audio levelling.

Jawapan model: AVID Pro Tools — menyediakan alat metering loudness dan peak yang tepat, membolehkan editor mengesahkan aras audio mematuhi spesifikasi broadcast/DCA sebelum penghantaran akhir.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU IT-072-3:2012 (verbatim daripada 00-noss-extract.md §6.1 — senarai yang sama digunakan untuk semua CU teras):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
 - Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
 - Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
 - Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
 - Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
 - Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
 - Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469
- Holman, T. (2010). **Sound for film and television** (3rd ed.). Focal Press.
- Owsinski, B. (2013). **The mixing engineer's handbook** (3rd ed.). Bobby Owsinski Media Group.

European Broadcasting Union. (2014). *EBU R128: Loudness normalisation and permitted maximum level of audio signals*. EBU Technical Recommendation.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C04 / AUDIO SWEETENING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Organise clean sound W02 / Verify foley effect W03 / Carry out audio levelling W04 / Carry out music levelling W05 / Carry out sound effect levelling W06 / Confirm audio balancing		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C04/NP(4/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 21

W04 / Carry out music levelling

TAJUK:

Carry Out Music Levelling — Pelarasan Aras Muzik Latar dan Komposisi Mengikut Arahan Kreatif

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami konsep music level (balancing, mixing), jenis muzik (background, composition), spesifikasi audio standard (Broadcast, DCA) dan perisian editing yang berkaitan, supaya Bakat dapat: mempratonton sequence timeline untuk menentukan penempatan muzik, membetulkan aras muzik mengikut arahan kreatif dan spesifikasi Broadcast/DCA, dan membentangkan aras muzik yang telah dilaraskan mengikut keperluan projek. Penguasaan topik ini penting kerana music levelling yang tepat menentukan sama ada penonton dapat menikmati kesan emosi muzik tanpa kehilangan kejelasan dialog, tanpa mengira destinasi output (TV, pawagam atau web). Nota ini turut menyediakan Bakat dengan pengetahuan asas mengenai peralatan, prosedur kerja dan piawaian industri yang akan digunakan semasa sesi latihan amali (praktikal) berkaitan aktiviti kerja ini.

PENERANGAN:

Bab 1: Music Level i.e.: Balancing, Mixing

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan konsep balancing (ducking) dan mixing bagi muzik latar.
- Menentukan sebab muzik perlu diselaraskan relatif kepada dialog.
- Memberi contoh teknik EQ dan compression dalam mixing muzik.
- Mengenal pasti unit ukuran (dBFS, LUFS) yang digunakan semasa balancing dan mixing.
- Melaksanakan prosedur ducking segmen demi segmen pada sequence timeline sebenar.

Pengenalan

Editor Tahap 3 yang bertanggungjawab ke atas audio sweetening perlu menguasai music level kerana ia sering menjadi elemen terakhir yang menentukan kualiti keseluruhan sesuatu produksi sebelum penghantaran akhir (final delivery). Muzik yang tidak diselaraskan dengan betul — sama ada terlalu kuat atau terlalu senyap — boleh menjejaskan penerimaan mesej oleh penonton walaupun visual dan dialog telah disunting dengan sempurna. Oleh itu, kemahiran balancing dan mixing bukan sekadar kerja teknikal tetapi juga keputusan kreatif yang mesti selaras dengan arahan Director dan Sound Engineer.

1. Balancing (Ducking)

Dalam konteks muzik, balancing merujuk kepada penetapan aras muzik latar relatif kepada dialog dan elemen audio lain supaya muzik menyokong emosi cerita tanpa

"menenggelamkan" dialog. Amalan biasa (ducking) ialah menurunkan aras muzik secara automatik atau manual apabila dialog bermula, dan meninggikannya semula semasa jeda dialog. Ducking boleh dilaksanakan melalui automation lane manual atau side-chain compression automatik, bergantung kepada kerumitan projek dan perisian yang digunakan.

Jadual Istilah EN–BM (Bab 1)

Istilah (EN)	Maksud (BM)	Contoh Penggunaan
Ducking	Penurunan aras muzik automatik/manual semasa dialog	Muzik diduck -10 dB semasa dialog bercakap
Balancing	Penyeimbangan aras relatif antara trek audio	Balancing muzik vs dialog vs SFX
Mixing	Penggabungan pelbagai trek audio menjadi satu output seimbang	Mixing muzik, dialog, foley dalam satu sequence
Side-chain compression	Compression automatik dicetuskan oleh trek lain	Side-chain pada trek muzik dicetuskan oleh trek dialog
dBFS	Unit ukuran aras digital berbanding full scale	Muzik pada -12 dBFS

1b. Panning dan Kedudukan Muzik dalam Medan Stereo

Selain aras (volume), balancing turut melibatkan keputusan panning — kedudukan muzik dalam medan stereo (stereo field) berbanding dialog yang biasanya diletakkan di tengah (center channel). Sebahagian besar muzik latar diletakkan secara meluas (wide stereo) merentasi saluran kiri dan kanan untuk mewujudkan rasa ruang (spaciousness) tanpa bersaing secara langsung dengan dialog yang tertumpu di tengah. Bagi produksi dengan sistem surround (5.1/7.1), muzik turut boleh diedarkan ke saluran surround belakang untuk kesan immersive tambahan, sementara dialog kekal di saluran tengah (center channel) bagi memastikan kejelasan pertuturan tidak terjejas walau apa pun kedudukan pendengar dalam dewan pawagam.

2. Mixing

Proses menghalusi kandungan spektrum muzik (menggunakan EQ untuk mengelakkan pertindihan frekuensi dengan suara manusia, biasanya sekitar 300 Hz–3 kHz), serta menetapkan dinamik (compression) supaya muzik kekal konsisten tanpa turun naik ekstrem sepanjang sequence. Teknik EQ cut biasa dilakukan pada julat 500 Hz–2 kHz bagi trek muzik untuk "membuka ruang" (carve a pocket) bagi dialog, manakala compression ratio 3:1 hingga 4:1 lazim digunakan untuk memampatkan dinamik muzik latar supaya tidak terlalu drastik turun naik.

Contoh Studio: Iklan TV 30 Saat

Dalam sebuah iklan TV berdurasi 30 saat (format H.264, 1920×1080, 25fps), editor menggunakan muzik korporat bertempo pantas sepanjang keseluruhan iklan. Oleh kerana tiada dialog panjang (hanya tagline pendek pada saat ke-25), editor

mengekalkan muzik pada -14 dBFS sepanjang iklan dan hanya duck -4 dB semasa tagline dituturkan, kerana iklan pendek memerlukan tenaga muzik yang konsisten untuk menarik perhatian penonton.

3. Contoh Studio: Sebelum/Selepas Ducking

Dalam satu scene perbualan dramatik (projek dokumentari 24 minit, format ProRes 422, 23.976fps), muzik latar direkodkan pada -12 dBFS manakala dialog berada pada -18 dBFS — muzik menenggelamkan dialog. Editor melaraskan seperti berikut:

Segmen	Aras Muzik Asal	Aras Muzik Selepas Ducking	Sebab
Sebelum dialog bermula	-12 dBFS	-12 dBFS	Muzik penuh, tiada dialog
Semasa dialog bercakap	-12 dBFS	-22 dBFS	Duck -10 dB supaya dialog jelas
Jeda antara baris dialog	-12 dBFS	-16 dBFS	Duck separa untuk transisi lancar
Dialog berbisik/emosi rendah	-12 dBFS	-26 dBFS	Duck lebih dalam kerana dialog lembut
Selepas dialog tamat	-12 dBFS	-12 dBFS	Muzik kembali penuh

Kesilapan biasa: menetapkan satu nilai ducking tetap untuk keseluruhan sequence tanpa mengambil kira variasi aras dialog antara scene, menyebabkan sesetengah bahagian dialog masih tertutup oleh muzik.

Contoh Studio: Drama Bersiri TV

Dalam sebuah episod drama bersiri (format ProRes 422, 1920×1080, 25fps, durasi 45 minit), terdapat lebih 40 titik peralihan dialog sepanjang episod, masing-masing dengan intensiti emosi berbeza — daripada perbualan santai di dapur hingga pertengkaran dramatik di ruang tamu. Sound Engineer membina automation ducking berlapis: lapisan pertama ialah side-chain compression automatik pada -6 dB sebagai asas, dan lapisan kedua ialah automation manual tambahan pada segmen pertengkaran (ducking tambahan -4 dB) supaya dialog kekal dominan walaupun muzik dramatik dimainkan pada intensiti tinggi. Pendekatan berlapis ini membolehkan kecekapan (side-chain automatik mengurangkan beban kerja manual) tanpa mengorbankan ketepatan pada segmen kritikal.

Contoh Studio: Dokumentari Alam Semula Jadi

Dalam produksi dokumentari alam semula jadi (format DNxHR HQ, 3840×2160, 25fps, durasi 24 minit), narator bertutur sepanjang hampir keseluruhan episod dengan nada tenang dan konsisten. Oleh kerana tiada perbualan pantas atau pertukaran emosi mendadak, Editor menggunakan automation ducking yang lebih halus (-6 dB sahaja) dan tetap sepanjang narasi, kerana intonasi narator yang stabil tidak memerlukan pelarasan segmen demi segmen yang ketara seperti dalam drama. Ini menunjukkan bahawa kedalaman automation ducking perlu disesuaikan dengan genre dan gaya penyampaian dialog/narasi projek tersebut.

4. Automation Manual Berbanding Side-chain Compression Automatik

Terdapat dua pendekatan teknikal utama untuk melaksanakan ducking: automation manual dan side-chain compression automatik. Automation manual melibatkan Editor melukis kurva volume secara titik demi titik (keyframe) sepanjang timeline, memberikan kawalan penuh terhadap bila dan berapa banyak muzik diturunkan pada setiap saat. Kaedah ini memakan masa lebih lama tetapi menghasilkan hasil yang paling tepat untuk produksi bernilai tinggi seperti drama bersiri atau filem panjang, kerana setiap frasa dialog boleh dilayan secara individu. Side-chain compression pula menggunakan trek dialog sebagai "pencetus" (trigger) yang secara automatik memampatkan aras muzik apabila dialog dikesan melebihi ambang (threshold) tertentu. Pendekatan ini jauh lebih pantas dan sesuai untuk projek dengan tempoh masa singkat seperti iklan atau video media sosial, tetapi kurang fleksibel apabila dialog mempunyai variasi intonasi yang ketara. Dalam amalan studio profesional, kedua-dua kaedah sering digabungkan — side-chain compression digunakan sebagai lapisan asas, kemudian automation manual ditambah pada segmen kritikal seperti dialog emosi tinggi atau bisikan.

6. Peranan Sound Engineer Berbanding Editor Gambar dalam Music Levelling

Bergantung kepada saiz produksi, tugas music levelling boleh dijalankan oleh Editor gambar sendiri (bagi projek kecil) atau diserahkan kepada Sound Engineer/Sound Mixer khusus (bagi produksi berskala besar seperti filem panjang atau drama bersiri rangkaian TV utama). Dalam struktur produksi berskala besar, Editor gambar biasanya melaksanakan "temp mix" — mix sementara yang cukup baik untuk tontonan semakan dalaman (rough cut review) — sebelum menghantar sesi penuh melalui format AAF/OMF kepada Sound Engineer untuk mix akhir (final mix) yang lebih terperinci di studio pasca produksi audio khusus. Memahami sempadan tanggungjawab ini penting supaya Editor tidak menghabiskan masa berlebihan menyempurnakan automation yang akan disemak semula sepenuhnya oleh Sound Engineer, tetapi tetap menghasilkan temp mix yang cukup jelas untuk tujuan kelulusan kreatif awal.

5. Headroom dan Gain Staging bagi Muzik

Sebelum melakukan sebarang ducking, Editor perlu memastikan gain staging yang betul supaya trek muzik mempunyai headroom mencukupi (biasanya -6 dB hingga -3 dB daripada 0 dBFS pada puncak) untuk mengelakkan clipping semasa proses mixing lanjut seperti compression dan limiting. Gain staging yang tidak konsisten antara pelbagai fail muzik (contoh: muzik daripada stock library berbeza sumber) boleh menyebabkan sesetengah segmen kedengaran jauh lebih kuat berbanding yang lain walaupun automation ducking telah diterapkan dengan betul. Amalan biasa ialah menormalisasikan (normalize) semua fail muzik ke aras rujukan yang sama sebelum import ke timeline, supaya kerja ducking dan balancing seterusnya lebih konsisten dan boleh diramal.

6. Kalibrasi Persekitaran Monitoring Sebelum Levelling

Sebelum memulakan sebarang kerja balancing atau mixing, Editor perlu memastikan persekitaran monitoring (headphone, speaker studio) dikalibrasikan dengan betul

supaya keputusan levelling yang dibuat mencerminkan apa yang akan didengar oleh penonton sebenar. Speaker studio yang tidak dikalibrasikan atau bilik editing yang mempunyai gema berlebihan (room reflection) boleh menyebabkan Editor membuat keputusan ducking yang salah — contohnya, ducking terlalu ringan kerana bilik menyerap frekuensi tertentu, menyebabkan hasil kedengaran berbeza apabila didengar dalam persekitaran lain. Amalan terbaik ialah menyemak mix pada sekurang-kurangnya dua jenis peranti berbeza (headphone studio dan speaker rujukan near-field) sebelum lock akhir, bagi memastikan konsistensi keputusan levelling merentas pelbagai persekitaran pendengaran.

Prosedur Balancing & Mixing Muzik Langkah demi Langkah

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Import dan susun trek muzik pada timeline	Premiere Pro / DaVinci Resolve	Trek muzik tersusun	Sync dengan visual disahkan
2	Tetapkan aras asas muzik keseluruhan	Audio meter, gain control	Aras muzik asas (mis. -12 dBFS)	Tiada clipping pada meter
3	Kenal pasti segmen dialog memerlukan ducking	Waveform view, playback	Senarai segmen bertanda	Semua segmen dialog dikenal pasti
4	Lukis automation/keyframe ducking pada setiap segmen	Volume automation lane	Kurva ducking	Peralihan lancar, tiada "pop"
5	Jalankan EQ cut pada julat 300 Hz–2 kHz muzik	EQ plugin	Muzik dengan ruang frekuensi dialog	A/B test dengan/tanpa EQ
6	Jalankan compression pada muzik untuk kestabilan dinamik	Compressor plugin (ratio 3:1–4:1)	Dinamik muzik stabil	Tiada pumping berlebihan
7	Preview keseluruhan sequence dengan headphone dan speaker studio	DAW/NLE playback	Mix awal disahkan	Dialog jelas pada kedua-dua medium
8	Dapatkan pengesahan Sound Engineer/Director	Meeting review	Sign-off	Catatan pembetulan (jika ada)

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Ducking tetap tanpa variasi	Dialog lembut masih tertutup	Laras ducking per-segmen
Tiada EQ cut pada muzik	Muzik dan dialog bertindih frekuensi	EQ cut 300 Hz–2 kHz pada muzik
Compression berlebihan	Muzik kedengaran "rata"/pumping	Ratio sederhana 3:1–4:1

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Preview hanya guna headphone	Isu bass tidak dikesan pada speaker kecil TV	Preview dengan pelbagai medium
Tiada sign-off Sound Engineer	Mix tidak selaras arahan kreatif	Wajib review sebelum lock

Senarai Semak Kualiti — Balancing & Mixing Muzik

- ☐ Aras muzik asas ditetapkan dan direkodkan
- ☐ Semua segmen dialog dikenal pasti untuk ducking
- ☐ Automation/keyframe ducking dilukis untuk setiap segmen
- ☐ EQ cut dijalankan pada julat frekuensi dialog
- ☐ Compression diterapkan pada nisbah yang sesuai
- ☐ Preview dijalankan dengan headphone dan speaker studio
- ☐ Tiada clipping atau distorsi pada meter
- ☐ Sign-off Sound Engineer/Director diperoleh

Kajian Kes Ringkas

Sebuah drama bersiri TV (format H.264, 1920×1080, 25fps, episod 45 minit) menghadapi aduan daripada Producer kerana muzik tema pembukaan menenggelamkan narasi pengenalan watak. Editor menyemak semula automation ducking dan mendapati kurva ducking hanya diset pada satu nilai sepanjang narasi sepanjang 20 saat, sedangkan intonasi narator berubah-ubah — sesetengah frasa dituturkan dengan nada rendah dan lembut, manakala frasa lain dituturkan dengan penuh penekanan. Editor melukis semula kurva ducking mengikut setiap frasa narasi (5 titik automation berbanding 1 sebelumnya), dengan ducking lebih dalam (-14 dB) pada frasa lembut dan ducking lebih ringan (-8 dB) pada frasa bertekanan, menghasilkan keseimbangan yang lebih semula jadi dan responsif terhadap perubahan intonasi narator. Editor turut menjalankan sesi playback bersama Producer dan Sound Engineer sebelum lock akhir, bagi memastikan keputusan kreatif turut mendapat persetujuan bersama. Producer meluluskan versi baharu tanpa sebarang pindaan lanjut, dan versi ini turut dijadikan rujukan piawaian ducking untuk episod-episod seterusnya dalam siri yang sama.

Rumusan

Ketepatan balancing dan mixing muzik amat penting kerana muzik yang terlalu kuat boleh mengganggu penerimaan dialog oleh penonton, manakala muzik yang terlalu senyap boleh menjejaskan kesan emosi yang dihasratkan oleh Director. Ducking mesti dilaraskan segmen demi segmen, bukan sebagai satu nilai tetap, dan EQ/compression digunakan untuk memastikan muzik dan dialog tidak bertindih dari segi frekuensi mahupun dinamik. Editor perlu sentiasa preview mix pada pelbagai medium playback sebelum mendapatkan sign-off daripada Sound Engineer atau Director. Genre produksi turut menentukan kedalaman automation yang diperlukan — drama bersiri dengan

variasi emosi tinggi memerlukan automation berlapis dan terperinci, manakala dokumentari dengan narasi konsisten boleh menggunakan pendekatan ducking yang lebih ringkas dan seragam.

Soalan Refleksi

- Mengapakah ducking segmen demi segmen lebih berkesan berbanding satu nilai ducking tetap?
- Bagaimana EQ cut pada julat 300 Hz–2 kHz membantu kejelasan dialog?

Bab 2: Music i.e.: Background, Composition

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membezakan background music dan composition (skor asal).
- Menentukan pendekatan levelling yang sesuai bagi setiap jenis muzik.
- Memberi contoh situasi penggunaan setiap jenis muzik dalam sequence.
- Menjelaskan peranan crossfade dalam peralihan antara jenis muzik.
- Mengenal pasti kesan pemilihan jenis muzik yang salah terhadap penerimaan penonton.

Pengenalan

Sebelum melaksanakan sebarang ducking atau mixing, Editor perlu terlebih dahulu mengenal pasti jenis muzik yang sedang dikendalikan, kerana background music dan composition mempunyai fungsi naratif dan pendekatan levelling yang berbeza. Kesilapan mengklasifikasikan jenis muzik boleh menyebabkan keputusan levelling yang tidak sesuai dengan intensiti emosi scene tersebut. Klasifikasi ini biasanya dibuat semasa peringkat pasca produksi awal berdasarkan music spotting session — sesi bersama Director dan Music Supervisor untuk menentukan di mana dan jenis muzik apa yang diperlukan sepanjang keseluruhan produksi — dan keputusan tersebut menjadi rujukan utama Editor semasa peringkat levelling.

1. Background Music

Muzik yang dimainkan secara halus di latar belakang scene untuk membina suasana (mood) tanpa menarik perhatian secara langsung, biasa digunakan dalam scene perbualan atau montaj. Background music biasanya kekal pada aras rendah dan konsisten sepanjang scene, dengan sedikit sahaja turun naik dinamik.

2. Composition (Muzik Komposisi/Skor Asal)

Muzik yang digubah khusus untuk projek tersebut (original score), selaras dengan tema, watak dan momen tertentu dalam cerita. Composition selalunya lebih dinamik berbanding background music dan sering digunakan pada momen klimaks atau transisi penting. Composition sering direkodkan dalam format multitrack (stems) supaya Editor mempunyai fleksibiliti untuk melaraskan bahagian tertentu (contoh: strings, brass, percussion) secara berasingan.

Jadual Perbandingan: Background Music vs Composition

Jenis Muzik	Fungsi	Pendekatan Levelling	Sumber Biasa
Background Music	Membina suasana secara halus	Kekal senyap dan konsisten	Stock music library berlesen
Composition	Menyokong momen klimaks/transisi	Turun naik dinamik mengikut alur emosi	Skor asal oleh komposer projek

Jadual Istilah EN–BM (Bab 2)

Istilah (EN)	Maksud (BM)	Contoh Penggunaan
Score	Muzik asal digubah khusus untuk projek	Composer menyerahkan score dalam format stems
Stems	Trek muzik berasingan mengikut kumpulan instrumen	Stems strings dilaraskan berasingan daripada percussion
Crossfade	Peralihan lancar antara dua trek audio	Crossfade 2 saat antara background dan composition
Stock library	Sumber muzik berlesen sedia pakai	Muzik korporat diperolehi daripada stock library
Mood	Suasana emosi yang dibina oleh muzik	Background music membina mood tenang

2b. Music Cue Sheet

Music cue sheet ialah dokumen rasmi yang menyenaraikan setiap keping muzik (sama ada background music atau composition) yang digunakan dalam sesuatu produksi, termasuk maklumat komposer, pemegang hak cipta, tempoh penggunaan dan jenis penggunaan (background/tema/klimaks). Dokumen ini bukan sahaja penting untuk tujuan pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta, tetapi juga menjadi rujukan Editor semasa peringkat music levelling untuk mengesahkan jenis muzik yang betul digunakan pada setiap segmen sequence. Editor perlu memastikan music cue sheet dikemas kini sepanjang proses penyuntingan, terutamanya apabila terdapat penggantian atau pertukaran muzik pada peringkat akhir sebelum penghantaran.

3. Sumber dan Lesen Muzik

Sebelum sesuatu jenis muzik boleh digunakan, Editor mesti mengesahkan status lesen sumber muzik tersebut. Background music sering diperolehi daripada stock music library berlesen (contoh: royalty-free atau lesen sekali bayar) yang membenarkan penggunaan komersial tanpa royalti berulang, manakala composition biasanya dihasilkan khusus oleh komposer yang dilantik oleh production house dan tertakluk kepada kontrak hak cipta tersendiri. Kegagalan mengesahkan status lesen — sama ada untuk penayangan TV, pawagam atau platform digital — boleh menyebabkan produksi terdedah kepada tuntutan hak cipta walaupun kualiti kerja levelling sudah sempurna. Editor perlu menyimpan rekod lesen (nombor lesen, tempoh sah, skop penggunaan) bersama fail projek untuk rujukan Sound Engineer dan pihak pengeluaran.

4. Contoh Aplikasi dalam Sequence — Filem Pendek

Dalam sebuah filem pendek (format ProRes 422 HQ, DCI 4096×2160, 23.976fps), editor menggunakan background music bertempo perlahan sepanjang scene watak utama menulis diari (mood tenang), kemudian beralih kepada composition orkestra yang lebih kuat dan dinamik pada scene klimaks pertarungan, dengan crossfade 2 saat antara kedua-dua jenis muzik supaya peralihan tidak terasa janggal.

5. Kesan Pemilihan Genre Terhadap Pendekatan Muzik

Genre produksi turut mempengaruhi nisbah penggunaan background music berbanding composition. Produksi korporat dan dokumentari maklumat cenderung menggunakan background music secara meluas kerana keperluan untuk mengekalkan tumpuan penonton terhadap kandungan lisan (wawancara, penerangan produk), manakala produksi drama dan filem naratif lebih banyak bergantung kepada composition kerana keperluan menyampaikan emosi watak dan plot secara mendalam. Iklan pendek pula sering menggunakan gabungan kedua-duanya dalam tempoh yang sangat singkat — background music pada segmen pengenalan jenama dan composition pendek yang lebih bertenaga pada segmen call-to-action akhir. Memahami kecenderungan genre ini membantu Editor membuat andaian awal yang lebih tepat semasa peringkat music spotting sebelum sesi levelling sebenar bermula.

6. Contoh Aplikasi dalam Sequence — Video Korporat 3 Minit

Dalam video korporat berdurasi 3 minit (format H.264, 1920×1080, 29.97fps) untuk pelancaran produk, editor menggunakan background music korporat sepanjang segmen wawancara pengurusan, tetapi beralih kepada composition pendek yang lebih bertenaga pada segmen showcase produk (15 saat), bagi menonjolkan momen penting tanpa mengganggu kejelasan wawancara.

7. Contoh Aplikasi dalam Sequence — Drama Bersiri

Dalam sebuah episod drama bersiri (format ProRes 422, 1920×1080, 25fps), Editor menggunakan tema muzik (theme music) sebagai composition tetap yang berulang pada setiap pembukaan dan penutup episod, manakala background music ambient digunakan sepanjang scene harian seperti watak memasak atau berbual di kafe. Apabila plot mencapai titik pertikaian utama, composition orkestra penuh dimainkan bagi menonjolkan kepentingan momen tersebut kepada penonton, membezakannya secara jelas daripada scene harian yang lebih santai.

6a. Kolaborasi Editor dengan Komposer Semasa Peringkat Composition

Apabila projek melibatkan composition asal, Editor sering perlu berkomunikasi secara langsung dengan komposer semasa peringkat awal (spotting session) untuk memberikan gambaran kasar (temp track) bagi membantu komposer memahami mood dan tempoh yang diperlukan bagi setiap scene. Selepas komposer menyerahkan composition akhir, Editor bertanggungjawab menggantikan temp track dengan versi sebenar dan melakukan penyesuaian masa (timing adjustment) sekiranya composition akhir tidak tepat sepadan dengan tempoh scene asal — proses ini dikenali sebagai "music conform". Komunikasi yang jelas antara Editor dan komposer mengurangkan

bilangan pusingan pembetulan (revision round) yang diperlukan sebelum composition akhir diluluskan oleh Director.

6b. Peranan Music Supervisor dalam Menentukan Jenis Muzik

Dalam produksi berskala besar, Music Supervisor bertanggungjawab menyelaraskan pemilihan dan penempatan muzik (sama ada background music berlesen atau composition asal) berdasarkan visi kreatif Director. Music Supervisor turut menguruskan hubungan dengan komposer dan syarikat pengurusan lesen muzik, memastikan setiap keping muzik yang dipilih sesuai dari segi mood, tempo dan tempoh dengan scene yang berkaitan, serta memastikan kos lesen kekal dalam bajet produksi yang telah diperuntukkan. Editor bekerjasama rapat dengan Music Supervisor semasa peringkat music spotting untuk mengesahkan setiap keputusan penempatan muzik selaras dengan senarai muzik (music cue sheet) rasmi projek, sebelum kerja levelling terperinci bermula.

8. Contoh Aplikasi dalam Sequence — Dokumentari

Dalam dokumentari sejarah (format DNxHR HQ, 3840×2160, 25fps), composition digunakan secara strategik hanya pada segmen rekonstruksi dramatik (dramatic reconstruction) untuk membangkitkan emosi penonton terhadap peristiwa sejarah, manakala segmen wawancara pakar sejarah menggunakan background music neutral yang sangat senyap (-24 dBFS) supaya fokus kekal pada kandungan maklumat yang disampaikan oleh pakar tersebut.

Prosedur Pemilihan dan Aplikasi Jenis Muzik

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti mood setiap scene daripada brief kreatif	Script/storyboard	Senarai mood per-scene	Selaras arahan Director
2	Tentukan jenis muzik sesuai (background/composition)	Analisis intensiti naratif	Klasifikasi muzik per-scene	Disahkan dengan Music Supervisor
3	Import stems/trek muzik ke timeline	NLE/DAW	Trek muzik disusun	Semua stems lengkap
4	Laraskan aras setiap jenis mengikut pendekatan levelling	Automation/mixer	Aras muzik konsisten/dinamik	Selaras jadual perbandingan
5	Sediakan crossfade pada titik peralihan jenis muzik	Audio transition tool	Peralihan lancar	Tiada "lompat" aras mendadak
6	Preview keseluruhan sequence	Playback	Alur emosi disahkan	Selaras dengan naratif visual

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
-----------	-------	------------

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Composition dinamik digunakan sepanjang scene perbualan	Penonton terganggu	Guna background music untuk scene tenang
Tiada crossfade antara jenis muzik	Peralihan janggal	Crossfade 1–3 saat pada titik peralihan
Salah kenal pasti mood scene	Muzik tidak selaras naratif	Rujuk brief kreatif sebelum pemilihan
Stems tidak lengkap daripada komposer	Levelling terhad	Sahkan kelengkapan stems sebelum edit
Muzik background terlalu kuat	Menenggelamkan dialog perbualan	Kekalkan pada aras rendah -18 hingga -22 dBFS

Senarai Semak Kualiti — Pemilihan Jenis Muzik

- ☐ Mood setiap scene dikenal pasti daripada brief kreatif
- ☐ Jenis muzik (background/composition) ditentukan mengikut intensiti scene
- ☐ Stems/trek composition lengkap diterima daripada komposer
- ☐ Crossfade disediakan pada setiap titik peralihan jenis muzik
- ☐ Aras background music dikekalkan rendah dan konsisten
- ☐ Aras composition dilaraskan dinamik mengikut alur emosi
- ☐ Preview keseluruhan disahkan selaras naratif visual

Kajian Kes Ringkas

Dalam produksi dokumentari alam semula jadi (format DNxHR HQ, 3840×2160, 25fps), editor pada mulanya menggunakan composition orkestra sepanjang segmen wawancara pakar biologi, menyebabkan Producer mengarahkan pembetulan kerana muzik terlalu "berat" untuk segmen bercakap dan mengganggu tumpuan penonton terhadap penjelasan saintifik yang disampaikan. Editor menukar kepada background music ambient yang lebih ringan (synth pad senyap pada -22 dBFS) untuk segmen wawancara, dan mengekalkan composition orkestra penuh hanya untuk segmen visual landskap tanpa dialog seperti pemandangan udara hutan hujan dan sungai. Editor turut menambah crossfade sepanjang 3 saat pada setiap peralihan antara segmen wawancara dan segmen visual, supaya penonton tidak terkejut dengan perubahan intensiti muzik secara mendadak. Hasilnya, keseimbangan antara penyampaian maklumat saintifik dan emosi visual dramatik tercapai tanpa mengganggu kejelasan wawancara, dan Producer meluluskan versi tersebut untuk penghantaran akhir kepada stesen penyiaran alam sekitar.

Rumusan

Editor perlu mengenal pasti jenis muzik yang digunakan dalam setiap segmen sequence, kerana pendekatan levelling bagi background music berbeza daripada composition yang mungkin memerlukan turun naik dinamik mengikut alur emosi cerita. Crossfade yang

sesuai antara kedua-dua jenis muzik memastikan peralihan kekal lancar dan tidak mengganggu pengalaman penonton. Kefahaman terhadap status lesen sumber muzik dan kecenderungan genre turut membantu Editor membuat keputusan levelling yang lebih tepat sejak peringkat awal music spotting, mengurangkan keperluan pembetulan berulang pada peringkat kemudian.

Soalan Refleksi

- Bagaimana Editor menentukan sama ada sesuatu scene memerlukan background music atau composition?
- Mengapa stems composition penting untuk fleksibiliti levelling?

Bab 3: Standard Audio Specification i.e.: Broadcast, Digital Cinema Audio (DCA), etc

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan had loudness muzik bagi spesifikasi Broadcast dan DCA.
- Membezakan pendekatan mixing muzik untuk TV berbanding pawagam.
- Menentukan spesifikasi yang relevan berdasarkan destinasi output.
- Menggunakan alat loudness meter untuk mengesahkan pematuhan spesifikasi.
- Menyediakan pelbagai versi mix mengikut destinasi output yang berbeza.

Pengenalan

Setiap destinasi penayangan — televisyen, pawagam atau platform web — mempunyai piawaian teknikal audio yang berbeza. Editor Tahap 3 mesti memahami spesifikasi ini supaya mix muzik yang dihasilkan tidak ditolak oleh syarikat penyiaran atau pawagam semasa fasa quality control (QC) sebelum penyiaran/penayangan rasmi. Kegagalan mematuhi spesifikasi bukan sahaja melewati jadual penghantaran tetapi juga boleh mengakibatkan kos tambahan kerana produksi terpaksa menjalankan semula proses mixing dan QC dari awal, malah sesetengah stesen penyiaran mengenakan penalti kontrak bagi kelewatan akibat kegagalan pematuhan spesifikasi teknikal.

1. Broadcast

Muzik mesti dilaraskan supaya tidak melebihi had loudness keseluruhan (contoh EBU R128 -23 LUFS, atau ATSC A/85 -24 LUFS bagi pasaran Amerika Utara) walaupun pada bahagian klimaks muzik yang paling kuat. True peak mesti dikekalkan tidak melebihi -1 dBTP untuk mengelakkan clipping semasa proses penyiaran.

1b. Sejarah Ringkas Piawaian Loudness

Sebelum piawaian loudness berasaskan LUFS seperti EBU R128 diperkenalkan sekitar tahun 2010, industri penyiaran banyak bergantung kepada pengukuran puncak (peak metering) semata-mata, yang sering menyebabkan masalah "loudness war" — kandungan (termasuk iklan) dimampatkan seketat mungkin untuk kelihatan lebih kuat berbanding rancangan lain, menyebabkan pengalaman menonton tidak konsisten

kerana penonton perlu kerap melaraskan volume TV. Pengenalan piawaian loudness berasaskan persepsi (perceived loudness) seperti LUFS menyelesaikan masalah ini dengan mengukur tenaga bunyi secara purata sepanjang tempoh kandungan, bukan sekadar puncak sesaat, membolehkan aras kekuatan dirasakan lebih konsisten oleh penonton merentasi rancangan dan iklan yang berbeza.

2. Digital Cinema Audio (DCA)

Dalam persekitaran pawagam, muzik boleh memanfaatkan dynamic range yang lebih luas dan sistem surround (5.1/7.1) untuk kesan immersive yang lebih dramatik berbanding format broadcast/TV. Fail audio pawagam biasanya diserahkan dalam format WAV 24-bit/48kHz atau lebih tinggi, tanpa pemampatan loudness yang ketat seperti broadcast.

Contoh Studio: Iklan TV 30 Saat untuk Broadcast

Sebuah agensi pengiklanan menghasilkan iklan TV 30 saat (format H.264, 1920×1080, 25fps) untuk disiarkan pada tiga stesen TV tempatan berbeza. Editor mula-mula menghasilkan mix awal dengan composition korporat pada aras -16 LUFS supaya kedengaran "bertenaga" semasa preview dalaman. Namun, semasa penghantaran kepada stesen TV, fail ditolak kerana melebihi had -23 LUFS EBU R128 yang digunakan oleh ketiga-tiga stesen tersebut. Editor menjalankan loudness normalization semula menggunakan loudness meter bersepadu, memampatkan composition tanpa menjejaskan kejelasan tagline pada saat akhir, dan berjaya mencapai -23 LUFS dengan true peak -1 dBTP sebelum penghantaran semula diluluskan.

Contoh Studio: Video Korporat untuk Platform Web

Sebuah video korporat 3 minit yang turut dimuat naik ke laman web syarikat dan YouTube memerlukan versi berasingan daripada versi broadcast. Oleh kerana platform web menormalisasikan audio kepada sekitar -14 LUFS, Editor menghasilkan versi khas dengan aras muzik yang sedikit lebih rendah berbanding versi broadcast supaya tidak mengalami penormalan berlebihan oleh sistem platform yang boleh menjejaskan keseimbangan dialog-muzik asal.

Jadual Perbandingan Spesifikasi Audio Mengikut Destinasi

Destinasi	Piawaian Loudness	True Peak	Format Fail Biasa	Sistem Saluran
Broadcast (EU)	-23 LUFS (EBU R128)	-1 dBTP	WAV 24-bit/48kHz	Stereo/5.1
Broadcast (US)	-24 LUFS (ATSC A/85)	-2 dBTP	WAV 24-bit/48kHz	Stereo/5.1
Digital Cinema (DCA)	Tiada had ketat (dynamic range luas)	Mengikut spesifikasi pawagam	WAV 24-bit/48kHz atau 96kHz	5.1/7.1 surround
Web/Streaming	-14 hingga -16 LUFS (mis. YouTube, Spotify)	-1 dBTP	AAC/MP3/WAV	Stereo

Jadual Istilah EN–BM (Bab 3)

Istilah (EN)	Maksud (BM)	Contoh Penggunaan
LUFS	Unit ukuran loudness ditakrifkan persepsi	Sasaran -23 LUFS untuk broadcast EU
True peak (dBTP)	Aras puncak sebenar selepas konversi ke analog	Had -1 dBTP untuk elak clipping
Dynamic range	Julat antara bahagian paling senyap dan paling kuat	DCA membenarkan dynamic range lebih luas
Surround sound	Sistem audio pelbagai saluran (5.1/7.1)	Pawagam guna sistem surround 7.1
Loudness scan	Proses mengukur loudness keseluruhan trek audio	Loudness scan dijalankan sebelum penghantaran

3. Platform Streaming dan Web

Selain broadcast dan DCA, platform streaming seperti YouTube, Netflix dan Spotify masing-masing mempunyai sasaran loudness tersendiri yang perlu dipatuhi. YouTube umumnya menormalisasikan audio kepada sekitar -14 LUFS, manakala Netflix menetapkan sasaran -27 LUFS dialogue-gated bagi kandungan asal mereka. Jika fail muzik dihantar melebihi sasaran platform, sistem platform akan menormalisasikan secara automatik — yang boleh menyebabkan hasil akhir kedengaran berbeza daripada apa yang didengar oleh Editor semasa proses mixing. Oleh itu, Editor perlu sentiasa merujuk garis panduan spesifikasi terkini bagi setiap platform sasaran sebelum penghantaran akhir, dan bukan hanya bergantung kepada satu piawaian sahaja.

3b. Peraturan Broadcast Serantau di Malaysia

Selain piawaian antarabangsa EBU R128 dan ATSC A/85, Editor yang menghasilkan kandungan untuk stesen penyiaran tempatan di Malaysia turut perlu mematuhi garis panduan teknikal yang ditetapkan oleh stesen berkenaan (contoh: RTM, Media Prima, Astro), yang lazimnya turut berpandukan piawaian antarabangsa yang sama tetapi mempunyai keperluan format penghantaran tersendiri (contoh: format fail, struktur metadata, penamaan fail). Editor perlu sentiasa merujuk spesifikasi teknikal terkini (technical delivery specification) yang dibekalkan oleh setiap stesen sebelum memulakan kerja mixing akhir, kerana keperluan ini boleh berbeza mengikut dasar dalaman setiap stesen dan boleh dikemas kini dari semasa ke semasa.

4. Kesan Spesifikasi Terhadap Keputusan Kreatif Muzik

Spesifikasi audio bukan sekadar had teknikal tetapi turut mempengaruhi keputusan kreatif Editor semasa music levelling. Sebagai contoh, bagi penayangan broadcast yang mempunyai had loudness ketat, Editor mungkin perlu memampatkan (compress) dinamik composition pada bahagian klimaks supaya tidak melebihi sasaran -23 LUFS, walaupun ini bermakna kesan dramatik composition sedikit berkurangan berbanding versi pawagam. Sebaliknya, bagi DCA, Editor mempunyai kebebasan lebih besar untuk mengekalkan dynamic range asal composition kerana persekitaran pawagam yang terkawal dan sistem audio berkualiti tinggi. Kefahaman ini membolehkan Editor

membuat keputusan levelling yang selaras dengan destinasi tanpa mengorbankan integriti kreatif secara keseluruhan.

5. Dokumentasi dan Rekod QC

Setiap keputusan levelling yang berkaitan dengan pematuhan spesifikasi mesti didokumentasikan dalam laporan QC dalaman sebelum penghantaran, merangkumi bacaan integrated loudness, true peak, format fail dan tarikh semakan. Dokumentasi ini bukan sekadar formaliti — ia menjadi rujukan penting sekiranya berlaku pertikaian dengan stesen penyiaran atau pawagam mengenai kualiti audio yang dihantar, dan turut membantu pasukan produksi mengesan corak kesilapan berulang (contoh: sentiasa terlepas pandang true peak pada segmen composition klimaks) untuk penambahbaikan alur kerja masa hadapan.

6. Alat Loudness Meter yang Digunakan dalam Industri

Beberapa alat loudness meter yang biasa digunakan dalam industri pasca produksi audio termasuk iZotope Insight, Waves WLM Plus, Nugen Audio VisLM, dan meter terbina dalam DaVinci Resolve Fairlight serta Pro Tools sendiri. Setiap alat ini menyediakan bacaan integrated loudness (LUFS), true peak (dBTP) dan loudness range (LRA) secara masa nyata semasa playback, membolehkan Editor memantau pematuhan spesifikasi sepanjang proses mixing dan bukan hanya pada peringkat akhir. Penggunaan meter yang konsisten sepanjang studio produksi (bukan bertukar-tukar alat berbeza untuk projek berbeza) turut membantu mengekalkan piawaian pengukuran yang seragam merentas pasukan.

Prosedur Semakan Pematuhan

Langkah kerja editor sebelum penghantaran akhir:

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti destinasi output (TV, pawagam atau web) daripada brief projek	Brief projek	Destinasi disahkan	Selaras arahan Producer
2	Untuk broadcast: jalankan loudness scan pada trek muzik gabungan dengan dialog	Loudness meter plugin	Bacaan LUFS/dBTP	Sasaran -23/-24 LUFS dicapai
3	Untuk DCA: sahkan format surround (5.1/7.1) digunakan sepenuhnya	DAW mixer routing	Konfigurasi surround disahkan	Semua saluran aktif

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
4	Untuk web: laraskan loudness kepada -14 hingga -16 LUFS	Loudness meter	Fail web-ready	Selaras spesifikasi platform
5	Bandingkan bacaan meter dengan sasaran setiap destinasi	Meter integrated/true peak	Laporan pematuhan	Semua sasaran dipenuhi
6	Laraskan gain muzik keseluruhan jika perlu	Master fader	Mix akhir disahkan	Tiada pelanggaran had
7	Eksport versi berasingan mengikut destinasi	Export/render module	Fail berbeza per-destinasi	Nama fail dan format disahkan

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Guna mix pawagam terus untuk TV	Bahagian senyap tidak kedengaran, bahagian kuat melebihi had	Jalankan loudness scan berasingan untuk setiap destinasi
Guna mix broadcast untuk pawagam	Kesan muzik rata, kurang dramatik	Kekalkan dynamic range luas untuk DCA
Tiada semakan true peak	Risiko clipping/distorsi semasa penyiaran	Sentiasa semak dBTP sebelum eksport
Satu fail untuk semua destinasi	Tidak memenuhi spesifikasi mana-mana platform	Sediakan versi berasingan mengikut destinasi
Tidak menyemak spesifikasi platform web terkini	Fail ditolak oleh platform streaming	Rujuk garis panduan platform terkini

Senarai Semak Kualiti — Pematuhan Spesifikasi Audio

- ☐ Destinasi output disahkan daripada brief projek
- ☐ Loudness scan dijalankan untuk versi broadcast
- ☐ Bacaan integrated loudness mencapai sasaran (-23/-24 LUFS)
- ☐ True peak tidak melebihi had (-1/-2 dBTP)
- ☐ Konfigurasi surround disahkan untuk versi DCA
- ☐ Versi web dilaraskan kepada -14 hingga -16 LUFS
- ☐ Versi berasingan dieksport mengikut setiap destinasi
- ☐ Laporan pematuhan disimpan sebagai rekod QC

Kajian Kes Ringkas

Sebuah dokumentari untuk penayangan pawagam (format DCP, DCI 4096×2160, 24fps, audio 5.1) turut dihantar kepada stesen TV untuk siaran ulang. Editor pada mulanya menghantar fail audio pawagam yang sama kepada stesen TV, tetapi ditolak semasa QC kerana integrated loudness melebihi -18 LUFS, jauh melebihi had -23 LUFS EBU R128 yang ditetapkan oleh stesen tersebut, dan laporan QC turut mencatatkan beberapa segmen true peak melebihi 0 dBTP pada bahagian klimaks composition. Editor menjalankan loudness scan semula menggunakan plugin loudness meter bersepadu, memampatkan dynamic range composition pada bahagian klimaks (daripada julat dinamik 25 dB kepada sekitar 14 dB) dan melaraskan gain keseluruhan trek muzik dan dialog sehingga mencapai -23 LUFS integrated dengan true peak -1 dBTP. Proses ini turut melibatkan pengesahan semula oleh Sound Engineer bahawa kejelasan dialog tidak terjejas akibat pemampatan tambahan. Selepas dua pusingan semakan dalaman, versi broadcast berasingan yang diluluskan tanpa isu dihantar semula kepada stesen TV, manakala versi asal pawagam kekal tidak diubah untuk edaran DCP.

Rumusan

Editor perlu menyesuaikan pendekatan mixing muzik mengikut destinasi akhir output (TV vs pawagam vs web) kerana had teknikal dan pengalaman penonton berbeza mengikut platform; satu versi mix tidak boleh digunakan secara universal untuk semua destinasi. Loudness scan dan semakan true peak adalah langkah wajib sebelum sebarang penghantaran akhir, dan setiap keputusan pematuan spesifikasi perlu didokumentasikan sebagai rekod QC bagi tujuan rujukan dan penambahbaikan alur kerja berterusan.

Soalan Refleksi

- Mengapakah fail audio pawagam tidak boleh dihantar terus untuk siaran TV tanpa pemprosesan tambahan?
- Apakah risiko jika true peak melebihi had yang ditetapkan bagi sesuatu destinasi?

Bab 4: Editing Software i.e.: AVID Pro Tools, Adobe Audition, Adobe Soundbooth, Apple Sound Track Pro, etc

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyenaraikan fungsi automation dan ducking preset dalam perisian editing.
- Menjelaskan cara AVID Pro Tools dan Adobe Audition membantu music levelling.
- Menentukan perisian yang sesuai mengikut kerumitan projek.
- Membandingkan ciri utama antara perisian audio editing yang berbeza.
- Melaksanakan alur kerja music levelling asas dalam sekurang-kurangnya satu perisian.

Pengenalan

Pemilihan perisian editing audio yang tepat mempengaruhi kecekapan dan ketepatan proses music levelling. Editor Tahap 3 perlu memahami kekuatan dan had setiap perisian supaya dapat memilih alat yang sesuai mengikut skop dan kerumitan projek, daripada iklan pendek mudah sehingga produksi filem panjang yang memerlukan automation kompleks. Industri penyuntingan video terus berkembang dengan kemas kini perisian yang kerap; oleh itu, Editor turut perlu mengekalkan sikap "up-to-date in software and hardware" sebagaimana dinyatakan dalam Attitude/Safety/Environmental CoCU, supaya kemahiran teknikal kekal relevan dengan alur kerja studio semasa. Pemahaman menyeluruh terhadap ekosistem perisian industri — bukan hanya satu alat sahaja — membolehkan Editor menyesuaikan diri dengan cepat apabila berpindah antara studio atau menyertai projek dengan pipeline teknikal yang berbeza.

1. AVID Pro Tools

Menyediakan automation lane yang membolehkan editor melukis kurva aras muzik (volume automation) sepanjang timeline untuk kesan ducking yang halus. Pro Tools juga menyokong session interchange (AAF/OMF) yang memudahkan kerjasama antara Editor gambar dan Sound Engineer/Mixer profesional dalam produksi berskala besar.

2. Adobe Audition

Menyediakan Essential Sound Panel yang mengkategorikan trek sebagai "Music" dan menyediakan preset ducking automatik berdasarkan dialog. Audition turut menawarkan Spectral Frequency Display yang membolehkan editor mengesan dan membetulkan konflik frekuensi antara muzik dan dialog secara visual.

3. Adobe Soundbooth dan Apple Sound Track Pro

Menyediakan fungsi asas pelarasan volume dan fade untuk keperluan projek yang lebih ringkas, sesuai untuk kerja music levelling yang tidak memerlukan automation kompleks. Kedua-dua perisian ini sesuai untuk projek berskala kecil seperti video korporat pendek atau konten media sosial.

Jadual Perbandingan Perisian Editing Audio

Perisian	Kekuatan Utama	Sesuai Untuk	Had/Batasan
AVID Pro Tools	Automation lane terperinci, session interchange AAF/OMF	Produksi filem/TV berskala besar	Kurva pembelajaran lebih curam
Adobe Audition	Essential Sound Panel, ducking preset automatik	Projek video korporat, dokumentari	Kurang mendalam untuk mix multitrek kompleks
Adobe Soundbooth	Fungsi asas volume/fade	Projek kecil, media sosial	Tiada automation lanjutan
Apple Sound Track Pro	Integrasi dengan alur kerja Final Cut (legacy)	Projek berskala kecil-sederhana	Sudah tidak dikemas kini secara aktif

Jadual Istilah EN–BM (Bab 4)

Istilah (EN)	Maksud (BM)	Contoh Penggunaan
--------------	-------------	-------------------

Istilah (EN)	Maksud (BM)	Contoh Penggunaan
Automation lane	Trek khas untuk merekod perubahan parameter dari masa ke masa	Automation lane volume untuk ducking
AAF/OMF	Format pertukaran sesi audio antara perisian	Sesi dihantar sebagai AAF ke Pro Tools
Essential Sound Panel	Panel dalam Adobe Audition untuk kategori trek dan preset	Trek muzik dikategorikan dalam Essential Sound Panel
Spectral display	Paparan visual kandungan frekuensi audio	Spectral display mengesan konflik frekuensi
Preset	Tetapan pra-konfigurasi untuk kegunaan pantas	Preset ducking automatik pada Adobe Audition

4. Plugin Pihak Ketiga dan Integrasi dengan NLE

Selain fungsi terbina dalam (built-in) perisian audio utama, Editor sering menggunakan plugin pihak ketiga seperti iZotope RX (untuk restorasi dan pembersihan audio), Waves untuk EQ/compression premium, atau plugin ducking khusus seperti Auto-Align Post untuk mempercepatkan alur kerja music levelling. Kebanyakan Non-Linear Editor (NLE) seperti Premiere Pro dan DaVinci Resolve turut menyokong fungsi asas ducking dan mixing terus dalam antara muka mereka melalui Essential Sound panel atau Fairlight page, membolehkan Editor gambar melaksanakan music levelling awal tanpa perlu round-trip penuh ke DAW berasingan bagi projek yang tidak terlalu kompleks. Walau bagaimanapun, bagi produksi berskala besar yang memerlukan mix akhir profesional, round-trip ke Pro Tools atau Adobe Audition kekal menjadi amalan standard industri kerana ketepatan automation dan sokongan plugin yang lebih lengkap.

4b. Kolaborasi Jauh dan Alur Kerja Berasaskan Awan

Sejak kebelakangan ini, sesetengah studio pasca produksi turut menggunakan alur kerja kolaborasi jauh (remote collaboration) melalui ciri seperti Avid Cloud Collaboration atau perkongsian sesi berasaskan storan awan, membolehkan Editor gambar dan Sound Engineer bekerja daripada lokasi berbeza tanpa perlu menghantar fail fizikal secara berulang. Walaupun ciri ini memudahkan produksi berskala besar dengan pasukan tersebar, Editor perlu memastikan sambungan internet stabil dan versi sesi disegerakkan dengan betul untuk mengelakkan konflik versi (version conflict) semasa beberapa ahli pasukan mengedit sesi yang sama secara serentak.

5. Kriteria Pemilihan Perisian Mengikut Skop Projek

Pemilihan perisian yang tepat bergantung kepada beberapa faktor: kerumitan bilangan trek muzik, keperluan automation terperinci, tempoh masa produksi, dan sama ada projek memerlukan kolaborasi dengan Sound Engineer luar. Projek berskala kecil dengan tempoh singkat (iklan, konten media sosial) lebih sesuai menggunakan Adobe Audition atau fungsi Essential Sound dalam NLE kerana kepantasan alur kerja. Projek berskala besar dengan pelbagai peringkat kelulusan kreatif (drama bersiri, filem panjang) memerlukan Pro Tools kerana keupayaan automation yang terperinci dan sokongan format interchange yang lebih kukuh untuk kolaborasi pasukan besar.

4c. Sokongan Format Fail dan Sample Rate Merentas Perisian

Isu keserasian format fail dan sample rate sering timbul semasa music levelling melibatkan pelbagai perisian — contohnya, fail muzik daripada stock library mungkin direkodkan pada 44.1kHz manakala projek video menggunakan piawaian 48kHz. Editor perlu memastikan semua fail muzik disamakan (resample) kepada sample rate projek sebelum import, kerana percanggahan sample rate boleh menyebabkan isu sync halus (audio drift) yang hanya jelas kelihatan selepas beberapa minit playback. Kebanyakan NLE dan DAW moden menyokong resampling automatik semasa import, tetapi Editor tetap perlu mengesahkan tetapan projek (project settings) sejak awal untuk mengelakkan ketidakkonsistenan format sepanjang alur kerja.

5b. Latihan dan Pensijilan Perisian

Kebanyakan perisian editing audio profesional menawarkan program pensijilan rasmi (contoh: Avid Certified User/Professional untuk Pro Tools, Adobe Certified Professional untuk Audition) yang boleh menjadi kelebihan tambahan kepada Editor dalam pasaran kerja industri kreatif. Walaupun pensijilan bukan syarat wajib untuk kompetensi NOSS ini, penguasaan ciri lanjutan perisian melalui latihan berterusan (baik secara rasmi mahupun pembelajaran sendiri melalui tutorial dan komuniti profesional) membantu Editor kekal kompetitif dan mampu mengendalikan projek dengan pelbagai tahap kerumitan teknikal.

6. Contoh Alur Kerja Studio — Adobe Audition

Editor menggunakan Essential Sound Panel dalam Adobe Audition, mengkategorikan trek muzik sebagai "Music" dan trek dialog sebagai "Dialogue". Sistem secara automatik mencadangkan ducking -8 dB pada muzik setiap kali dialog dikesan, yang kemudiannya diperhalusi secara manual oleh editor pada segmen tertentu yang memerlukan ducking lebih dalam (contoh: dialog berbisik).

7. Contoh Alur Kerja Studio — AVID Pro Tools

Dalam sebuah produksi drama bersiri (episod 45 minit, format ProRes 422, 23.976fps), Sound Engineer menerima sesi AAF daripada Editor gambar dan membina automation lane volume untuk setiap segmen muzik secara manual mengikut nota arahan kreatif Director, membolehkan kawalan yang jauh lebih terperinci berbanding preset automatik.

8. Contoh Alur Kerja Studio — Dokumentari Menggunakan DaVinci Resolve Fairlight

Dalam produksi dokumentari alam semula jadi (format DNxHR HQ, 3840×2160, 25fps), Editor gambar melaksanakan music levelling awal terus dalam Fairlight page pada DaVinci Resolve tanpa round-trip ke DAW berasingan, kerana kerumitan projek tidak memerlukan automation lanjutan seperti drama bersiri. Fairlight menyediakan mixer bergaya konsol dengan bus routing yang membolehkan Editor mengurus trek narasi, background music dan sound effect dalam satu antara muka bersepadu, mempercepatkan alur kerja penghantaran akhir bagi produksi dengan tempoh masa terhad.

Prosedur Alur Kerja Music Levelling Merentas Perisian

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Terima sesi/fail projek daripada Editor gambar	AAF/OMF export/import	Sesi audio lengkap	Semua trek dikesan
2	Kategorikan trek mengikut jenis (Music/Dialogue/SFX)	Essential Sound Panel / label trek	Trek berlabel	Kategori disahkan
3	Terapkan preset/automation ducking asas	Ducking preset / automation lane	Ducking awal	Aras asas munasabah
4	Perhalusi ducking secara manual pada segmen kritikal	Manual keyframe/automation	Ducking diperhalusi	Segmen berbisik/kuat disemak
5	Semak konflik frekuensi menggunakan spectral display	Spectral analyzer	Laporan konflik frekuensi	EQ dilaraskan jika perlu
6	Eksport/bounce mix akhir mengikut format destinasi	Export/render module	Fail mix akhir	Format dan loudness disahkan

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Bergantung sepenuhnya kepada preset automatik	Dialog berbisik masih tertutup, dialog kuat kehilangan muzik	Semak dan perhalusi secara manual
Salah pilih perisian untuk skop projek	Kekurangan ciri automation atau lebih kerumitan	Pilih perisian mengikut jadual perbandingan
Tiada penggunaan format interchange (AAF/OMF)	Kehilangan data sesi semasa serah kerja	Gunakan AAF/OMF untuk kolaborasi
Tidak menyemak spectral display	Konflik frekuensi tidak dikesan	Semak spectral display sebelum lock mix
Menggunakan perisian legacy tanpa sokongan aktif	Isu keserasian format terkini	Pastikan perisian dikemas kini atau ganti alternatif

Senarai Semak Kualiti — Alur Kerja Perisian

- ☐ Sesi/fail projek diterima lengkap daripada Editor gambar
- ☐ Semua trek dikategorikan dengan betul (Music/Dialogue/SFX)
- ☐ Preset ducking asas diterapkan dan disemak
- ☐ Ducking diperhalusi secara manual pada segmen kritikal
- ☐ Spectral display disemak untuk konflik frekuensi
- ☐ Format interchange (AAF/OMF) digunakan untuk kolaborasi
- ☐ Mix akhir dieksport mengikut format destinasi yang betul

Kajian Kes Ringkas

Dalam produksi iklan korporat pendek (30 saat, format H.264, 1920×1080, 29.97fps) dengan tempoh masa yang sangat singkat (dua hari sahaja daripada penerimaan footage hingga penghantaran akhir), Editor memilih Adobe Audition kerana ciri preset ducking automatiknya membolehkan hasil pantas tanpa memerlukan kepakaran automation lanjutan seperti Pro Tools. Editor mengkategorikan trek muzik korporat sebagai "Music" dalam Essential Sound Panel, dan sistem secara automatik mencadangkan preset ducking -6 dB berdasarkan analisis trek dialog/tagline yang dikesan. Preset ini hanya memerlukan sedikit pelarasan manual pada satu segmen tagline penutup di mana suara pelakon iklan bertutur dengan nada lebih lembut berbanding bahagian lain, memerlukan ducking tambahan -3 dB pada segmen tersebut sahaja. Dengan pendekatan ini, keseluruhan proses music levelling siap dalam masa kurang dua jam, membolehkan penghantaran tepat pada masa walaupun tempoh produksi keseluruhan terhad kepada dua hari.

Rumusan

Penggunaan automation dan preset ducking dalam perisian ini membantu editor mencapai keseimbangan muzik-dialog yang konsisten tanpa perlu melaraskan setiap segmen secara manual, tetapi hasil automatik tetap perlu disemak secara manual. Pemilihan perisian yang tepat — sama ada Pro Tools untuk produksi berskala besar atau Adobe Audition/Soundbooth untuk projek ringkas — bergantung kepada kerumitan dan skop projek. Editor turut perlu memahami sempadan tanggungjawab antara temp mix yang dihasilkan sendiri dan mix akhir yang dijalankan oleh Sound Engineer, serta kekal responsif terhadap kemas kini perisian dan plugin baharu dalam industri.

Soalan Refleksi

- Bilakah Editor patut memilih AVID Pro Tools berbanding Adobe Audition untuk sesuatu projek?
- Mengapakah hasil ducking automatik masih perlu disemak secara manual?

Glosari WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Balancing	Penyeimbangan aras relatif antara trek audio	Balancing muzik terhadap dialog
Ducking	Penurunan aras muzik automatik/manual semasa dialog	Ducking -10 dB semasa dialog
Mixing	Penggabungan pelbagai trek audio menjadi satu output seimbang	Mixing muzik dan dialog
Side-chain compression	Compression automatik dicetuskan oleh trek lain	Side-chain pada muzik dicetuskan dialog
dBFS	Unit ukuran aras digital berbanding full scale	Muzik pada -12 dBFS

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Background music	Muzik latar halus untuk membina suasana	Background music untuk scene perbualan
Composition	Muzik asal digubah khusus untuk projek	Composition orkestra untuk klimaks
Stems	Trek muzik berasingan mengikut kumpulan instrumen	Stems strings dan percussion berasingan
Crossfade	Peralihan lancar antara dua trek audio	Crossfade 2 saat antara jenis muzik
Mood	Suasana emosi yang dibina oleh muzik	Mood tenang menggunakan background music
LUFS	Unit ukuran loudness ditakrifkan persepsi	Sasaran -23 LUFS untuk broadcast
True peak (dBTP)	Aras puncak sebenar selepas konversi analog	Had -1 dBTP
Dynamic range	Julat antara bahagian paling senyap dan paling kuat	DCA membenarkan dynamic range luas
Surround sound	Sistem audio pelbagai saluran (5.1/7.1)	Pawagam guna surround 7.1
Loudness scan	Proses mengukur loudness keseluruhan trek	Loudness scan sebelum penghantaran
Broadcast	Spesifikasi audio untuk siaran TV	Had loudness -23/-24 LUFS
Digital Cinema Audio (DCA)	Spesifikasi audio untuk pawagam	Dynamic range lebih luas
Automation lane	Trek untuk merekod perubahan parameter	Automation lane volume untuk ducking
AAF/OMF	Format pertukaran sesi audio	Sesi dihantar sebagai AAF
Essential Sound Panel	Panel Adobe Audition untuk kategori trek	Trek dikategorikan sebagai Music
Spectral display	Paparan visual kandungan frekuensi	Mengesan konflik frekuensi
Preset	Tetapan pra-konfigurasi pantas	Preset ducking automatik
EQ (Equalization)	Pelarasan keseimbangan frekuensi audio	EQ cut pada 300 Hz–2 kHz
Compressor	Alat memampatkan dinamik audio	Compressor ratio 3:1
Sign-off	Kelulusan rasmi hasil kerja	Sign-off Sound Engineer sebelum lock

Peta Minda Teks

- Carry Out Music Levelling
- Bab 1: Music Level (Balancing, Mixing)
- Balancing (Ducking)

- Mixing (EQ, Compression)
- Prosedur & Senarai Semak
- Bab 2: Music (Background, Composition)
- Background Music
- Composition/Skor Asal
- Crossfade & Aplikasi Sequence
- Bab 3: Standard Audio Specification (Broadcast, DCA)
- Broadcast (EBU R128, ATSC A/85)
- Digital Cinema Audio (DCA)
- Prosedur Semakan Pematuhan
- Bab 4: Editing Software
- AVID Pro Tools
- Adobe Audition
- Adobe Soundbooth / Apple Sound Track Pro

SOALAN:

- Soalan: Apakah teknik "ducking" dalam konteks music levelling dan mengapa ia digunakan?

Jawapan model: Ducking ialah teknik menurunkan aras muzik secara automatik atau manual apabila dialog bermula, dan meninggikannya semula semasa jeda dialog; ia digunakan untuk memastikan dialog kekal jelas kedengaran tanpa ditenggelami oleh muzik latar.

- Soalan: Bezakan antara background music dan composition dari segi fungsi dalam sequence.

Jawapan model: Background music membina suasana secara halus tanpa menarik perhatian, sesuai untuk scene perbualan; composition ialah skor asal yang digubah khusus untuk momen tertentu, lebih dinamik dan digunakan pada klimaks atau transisi penting.

- Soalan: Mengapa pendekatan mixing muzik untuk output pawagam (DCA) berbeza daripada output broadcast?

Jawapan model: Pawagam menggunakan sistem surround dan dynamic range yang lebih luas dalam persekitaran terkawal, membolehkan kesan muzik yang lebih dramatik; broadcast pula terikat kepada had loudness piawai (contoh -23 LUFS) yang lebih ketat bagi mengelakkan distorsi semasa penyiaran.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU IT-072-3:2012 (verbatim daripada 00-noss-extract.md §6.1 — senarai yang sama digunakan untuk semua CU teras):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566

- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
 - Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
 - Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
 - Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
 - Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469
- Owsinski, B. (2013). **The mixing engineer's handbook** (3rd ed.). Bobby Owsinski Media Group.
- Wyatt, H., & Amyes, T. (2013). **Audio post production for television and film** (4th ed.). Focal Press.
- Holman, T. (2010). **Sound for film and television** (3rd ed.). Focal Press.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C04 / AUDIO SWEETENING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Organise clean sound W02 / Verify foley effect W03 / Carry out audio levelling W04 / Carry out music levelling W05 / Carry out sound effect levelling W06 / Confirm audio balancing		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C04/NP(5/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 23

W05 / Carry out sound effect levelling

TAJUK:

Carry Out Sound Effect Levelling — Pelarasan Aras Sound Effect Mengikut Arahan Kreatif dan Spesifikasi Broadcast/Digital Cinema Audio (DCA)

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami konsep sound effect level (balancing, mixing), spesifikasi audio standard (Broadcast, DCA) dan perisian editing yang berkaitan, supaya Bakat dapat: mempratonton sequence timeline untuk menentukan sound effect yang diperlukan, membetulkan aras sound effect mengikut arahan kreatif dan spesifikasi Broadcast/DCA, dan membentangkan aras sound effect yang telah dilaraskan mengikut keperluan projek. Nota ini juga menyediakan Bakat dengan prosedur kerja, senarai semak kualiti dan kajian kes sebenar supaya kemahiran ini boleh dipraktikkan secara konsisten di bilik editing profesional, merentasi pelbagai genre produksi seperti iklan, korporat, dokumentari dan drama bersiri.

PENERANGAN:

Bab 1: Sound Effect Level i.e.: Balancing, Mixing

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan konsep sound effect (SFX) dan fungsinya dalam sequence.
- Menentukan pendekatan balancing SFX relatif kepada dialog dan muzik.
- Memberi contoh teknik EQ, panning dan compression dalam mixing SFX.
- Mengenal pasti kesilapan biasa dalam levelling SFX dan cara mengelaknya.
- Melaksanakan prosedur levelling SFX mengikut susunan kerja studio yang betul.

Pengenalan

Editor Tahap 3 yang bertanggungjawab ke atas audio sweetening perlu memahami sound effect level sebagai salah satu daripada empat lapisan audio utama dalam sequence timeline — bersama dialog, muzik dan foley. Tanpa pemahaman yang jelas tentang balancing dan mixing SFX, editor berisiko menghasilkan mix yang mengganggu penerimaan naratif, sama ada kerana SFX terlalu dominan sehingga menenggelamkan dialog, atau terlalu senyap sehingga gagal menyampaikan kesan dramatik yang dimaksudkan oleh Pengarah. Kemahiran ini juga penting kerana SFX sering direkodkan atau diperoleh daripada pelbagai sumber (rakaman lapangan, perpustakaan bunyi komersial, sintesis digital) dengan aras dan kualiti yang tidak seragam, justeru memerlukan proses levelling yang disiplin sebelum dihantar untuk mixing akhir. Tugasan "Carry out sound effect levelling" ini juga secara langsung berkait dengan Proses Kerja P09 (Levelling & audio mix) dalam susunan proses kerja keseluruhan produksi, dan berada pada peringkat lewat dalam alur kerja audio sweetening keseluruhan (selepas organise clean sound, verify foley effect, carry out audio levelling dan carry out music levelling), bermakna editor pada peringkat ini perlu bekerja dengan kesedaran penuh

terhadap ketiga-tiga lapisan audio lain yang telah sedia ada dalam sequence, bukan melevel SFX secara berasingan tanpa konteks keseluruhan mix.

1. Konsep Sound Effect (SFX)

Sound effect (SFX) merangkumi bunyi bukan-diegetik atau diegetik yang menambah kesan dramatik kepada sequence — contohnya bunyi letupan, *whoosh* transisi, ambience futuristik, atau bunyi mekanikal yang tidak dapat dihasilkan melalui foley semata-mata. SFX berbeza daripada foley kerana foley direka untuk meniru pergerakan semula jadi pelakon di atas skrin (langkah kaki, pergeseran kain), manakala SFX lebih luas skopnya — termasuk bunyi persekitaran (*ambience*), bunyi reka bentuk (*designed sound*) untuk adegan fiksi sains, dan penekanan bunyi (*sound accent*) untuk momen dramatik seperti pukulan kamera atau kilat petir.

Jadual istilah EN–BM berikut membantu Bakat memahami perbezaan kategori SFX yang digunakan sepanjang Bab ini:

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Hard SFX	Bunyi khusus yang disegerakkan (*synced*) tepat dengan visual, contoh bunyi pintu kereta ditutup
Ambience/Atmos	Bunyi latar belakang berterusan yang mewujudkan rasa lokasi
Designed sound	Bunyi ciptaan sintesis untuk objek/makhluk fiksi
Sound accent/hit	Penekanan bunyi pendek untuk momen visual dramatik
Foley	Bunyi pergerakan manusia direkodkan semula secara langsung

2. Balancing

Menetapkan aras SFX relatif kepada dialog dan muzik supaya kesan bunyi menyokong momen dramatik tanpa mengalih perhatian penonton daripada elemen naratif utama (dialog). Prinsip asas balancing ialah hierarki kepentingan audio: dialog sentiasa diutamakan sebagai elemen paling kritikal untuk pemahaman cerita, diikuti oleh SFX yang menyokong aksi, dan muzik yang membentuk suasana emosi keseluruhan. SFX yang terlalu kuat pada momen yang salah boleh mengganggu penerimaan cerita; SFX yang terlalu senyap pula gagal menyampaikan impak yang dihasratkan. Editor perlu sentiasa merujuk kembali kepada dialog sebagai penanda aras (*reference point*) semasa melaraskan aras SFX, kerana penonton mengukur "kekuatan" bunyi secara relatif, bukan mutlak.

3. Mixing

Melibatkan EQ (*equalization*) untuk memastikan SFX tidak bertindih dengan frekuensi dialog atau muzik secara mengganggu, panning untuk menempatkan SFX pada kedudukan stereo/surround yang sepadan dengan pergerakan visual (contoh: bunyi kereta lalu dari kiri ke kanan), dan *compression* untuk mengawal dinamik SFX yang

mempunyai puncak (*transient*) tinggi seperti letupan. Teknik EQ yang biasa digunakan ialah *frequency carving* — memotong sedikit julat frekuensi tengah (1–3 kHz) pada SFX yang bertindih dengan julat frekuensi dialog manusia, supaya kedua-dua elemen kekal jelas apabila didengar serentak.

4. Contoh Studio: Sebelum/Selepas Levelling SFX

Dalam scene aksi projek iklan TV berdurasi 30 saat (format 1920×1080, 25 fps, deliverable MXF untuk siaran), bunyi letupan direkodkan pada -3 dBFS peak (hampir *clipping*) manakala dialog di sekitarnya berada pada -18 dBFS. Editor perlu bertindak segera kerana iklan pendek sebegini biasanya ditayangkan berulang kali dalam slot penyiaran yang sama, dan sebarang *clipping* yang tidak dikesan akan didengar berulang kali oleh penonton, menjejaskan imej jenama pengiklan.

Elemen	Aras Asal	Aras Selepas Levelling	Tindakan
Letupan (SFX)	-3 dBFS peak	-6 dBFS peak	Turunkan gain, tambah limiter lembut untuk elak clipping
Dialog selepas letupan	-18 dBFS	-18 dBFS	Kekal, tetapi tambah sedikit compression untuk pulih pantas
Whoosh transisi	-10 dBFS	-14 dBFS	Turunkan supaya tidak bersaing dengan dialog susulan
Ambience latar	-30 dBFS	-28 dBFS	Naikkan sedikit untuk mengekalkan rasa lokasi tanpa mengganggu dialog

Kesilapan biasa: menetapkan aras SFX berdasarkan kesan dramatik semata-mata tanpa menyemak *peak meter*, menyebabkan *clipping* yang hanya disedari selepas eksport akhir. Amalan terbaik ialah sentiasa membandingkan aras SFX dengan dialog rujukan pada setiap momen kritikal sebelum mengesahkan mix.

5. Perbezaan Levelling SFX Mengikut Genre Produksi

Pendekatan balancing dan mixing SFX tidak seragam merentas semua jenis produksi — ia bergantung kepada nada (*tone*) dan destinasi tontonan projek. Dalam iklan TV berdurasi pendek (15–30 saat), SFX cenderung dilaraskan lebih agresif dan "padat" kerana tempoh yang singkat memerlukan impak maksimum dalam masa terhad; setiap SFX perlu terus kedengaran jelas tanpa ruang untuk perkembangan beransur-ansur. Sebaliknya, dalam dokumentari panjang (20–30 minit), SFX ambient sering dilaraskan lebih lembut dan konsisten sepanjang sequence untuk mengekalkan rasa realistik dan tidak mengganggu naratif narator yang berterusan. Bagi drama bersiri (episod 44 minit), SFX perlu dilaraskan secara dinamik mengikut mood setiap adegan — SFX tegang untuk adegan konflik, SFX lembut untuk adegan emosi — dengan peralihan aras yang halus antara adegan supaya penonton tidak menyedari "lonjakan" kelantangan semasa pertukaran scene.

Perbezaan ini turut mempengaruhi jenis SFX yang diutamakan. Projek korporat lazimnya menggunakan SFX minimum (contoh bunyi **transition swoosh** untuk grafik, klik butang untuk demo produk) kerana fokus utama adalah kejelasan mesej korporat, manakala projek filem aksi memerlukan lapisan SFX yang jauh lebih kompleks (letupan, tembakan, kesan mekanikal kenderaan) yang perlu dilayer dan diseimbangkan dengan teliti supaya tidak menjadi "bunyi bising" yang mengelirukan.

6. Layering SFX untuk Kedalaman Bunyi

Teknik **layering** — menggabungkan beberapa fail SFX berlainan untuk membentuk satu kesan bunyi komposit — sering digunakan bagi menghasilkan SFX yang lebih kaya dan realistik berbanding menggunakan satu fail sahaja daripada perpustakaan bunyi komersial. Contohnya, bunyi letupan komposit mungkin menggabungkan lapisan **low-end rumble** (untuk kesan getaran), lapisan **crack** pertengahan frekuensi (untuk ketajaman impak) dan lapisan **debris/particle** frekuensi tinggi (untuk kesan serpihan berterusan). Setiap lapisan perlu dilevelling secara berasingan sebelum digabungkan supaya jumlah keseluruhan tidak melebihi had puncak yang ditetapkan, dan editor perlu memastikan setiap lapisan menyumbang kepada kesan keseluruhan tanpa saling bertindih secara tidak perlu pada frekuensi yang sama.

7. Ergonomik Bilik Kawalan dan Persediaan Pendengaran

Ketepatan keputusan levelling SFX bergantung besar kepada persekitaran pendengaran editor, bukan sekadar kemahiran teknikal semata-mata. Bilik kawalan (**control room**) yang tidak dikalibrasi dengan betul — sama ada terlalu bergema, mempunyai pembinaan akustik lemah, atau menggunakan pembesar suara tidak seimbang — boleh menyebabkan editor membuat keputusan levelling yang salah kerana apa yang didengar dalam bilik tersebut tidak mewakili apa yang akan didengar oleh penonton akhir dalam persekitaran biasa (ruang tamu, kereta, telefon pintar). Amalan terbaik industri mengesyorkan editor menyemak mix pada sekurang-kurangnya dua persekitaran berbeza — pembesar suara studio kalibrasi (**near-field monitor**) dan fon kepala pengguna (**consumer headphone**) — untuk memastikan levelling SFX kekal berkesan merentas pelbagai kaedah tontonan. Selain itu, keletihan telinga (**ear fatigue**) selepas sesi levelling yang panjang (melebihi 90 minit berterusan) boleh menjejaskan ketepatan penilaian aras bunyi; justeru editor digalakkan mengambil rehat pendek secara berkala dan sentiasa merujuk kembali kepada meter objektif (peak, LUFS) sebagai sokongan kepada penilaian subjektif telinga.

Prosedur Kerja: Levelling Sound Effect

Prosedur berikut disusun mengikut urutan kerja standard studio, bermula daripada persediaan sesi sehingga pengesahan akhir oleh pihak produksi. Setiap langkah perlu direkodkan dalam log projek supaya sebarang isu yang timbul semasa QC boleh dikesan puncanya dengan pantas.

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
---------	----------	---------------	--------	---------

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Import dan susun semua fail SFX ke trek berasingan mengikut kategori	AVID Pro Tools / Adobe Audition	Trek SFX tersusun	Nama fail dan label trek konsisten
2	Pratonton sequence timeline penuh untuk kenal pasti setiap titik SFX diperlukan	Timeline editing software	Senarai *cue* SFX	Semua momen visual penting bertanda
3	Tetapkan aras awal (*gain staging*) setiap SFX relatif kepada dialog rujukan	Fader/gain plugin	Aras awal SFX	Tiada SFX melebihi -6 dBFS peak awal
4	Laraskan EQ untuk elak pertindihan frekuensi dengan dialog/muzik	EQ plugin (parametric)	SFX dengan frekuensi bersih	Tiada masking pada julat 1–3 kHz dialog
5	Laraskan panning mengikut pergerakan visual pada skrin	Panner (stereo/surround)	SFX berposisi tepat	Panning sepadan arah pergerakan objek
6	Kenakan compression/limiter pada SFX bertransient tinggi	Compressor/limiter plugin	SFX terkawal dinamik	Tiada clipping pada peak meter
7	Dengar semula keseluruhan sequence dengan dialog dan muzik serentak	Monitor studio kalibrasi	Mix percubaan	SFX kekal jelas tanpa menenggelamkan dialog
8	Dapatkan pengesahan daripada Sound Engineer/Pengarah sebelum kunci mix	Sesi *playback review*	Mix disahkan	Persetujuan bertulis/lisan direkodkan

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Jadual berikut menyenaraikan kesilapan yang paling kerap dilakukan oleh editor baharu semasa balancing dan mixing SFX, berdasarkan pemerhatian amalan studio.

Memahami punca kesan setiap kesilapan membolehkan Bakat mengelaknya secara proaktif, bukan hanya membetulkannya selepas kesan negatif dikesan oleh pihak lain dalam pasukan produksi.

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menetapkan aras SFX tanpa merujuk dialog	Dialog tertenggelam atau SFX kelihatan janggal	Sentiasa A/B banding dengan trek dialog semasa levelling

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Mengabaikan peak meter, hanya bergantung telinga	Clipping tersembunyi hingga eksport akhir	Paparkan peak/true-peak meter sepanjang sesi
Panning tidak konsisten dengan visual	Pengalaman tontonan kurang immersive	Semak setiap SFX bergerak terhadap arah objek pada skrin
EQ SFX bertindih penuh dengan frekuensi dialog	Kedua-dua elemen kedengaran "berebut" ruang	Gunakan frequency carving pada julat 1–3 kHz
Tiada semakan bersama Sound Engineer sebelum kunci mix	Perubahan besar diperlukan pada peringkat lewat, membazir masa	Jadualkan sesi playback review sebelum finalisasi

8. Dokumentasi dan Metadata Fail SFX

Amalan profesional yang sering diabaikan oleh editor baharu ialah dokumentasi metadata bagi setiap fail SFX yang digunakan dalam projek. Setiap fail SFX yang diperoleh daripada perpustakaan bunyi komersial atau direkodkan secara lapangan perlu disertakan maklumat seperti sumber (nama perpustakaan/tarikh rakaman), lesen penggunaan (hak cipta, royalty-free, atau berlesen khusus), dan aras asal sebelum sebarang pelarasan dilakukan. Dokumentasi ini penting atas dua sebab utama: pertama, ia membolehkan editor atau ahli pasukan lain mengesan semula fail asal jika diperlukan pelarasan tambahan pada peringkat lewat produksi; kedua, ia melindungi rumah produksi daripada isu pelanggaran hak cipta jika fail SFX yang digunakan ternyata memerlukan lesen khusus yang tidak diperoleh. Sesetengah studio besar mewajibkan log SFX (*SFX cue sheet*) yang merekodkan setiap fail digunakan berserta nombor *timecode* kemunculannya dalam sequence, memudahkan proses audit dan penyediaan semula jika projek perlu di-remix untuk destinasi berbeza pada masa hadapan.

Senarai Semak Kualiti — Balancing & Mixing SFX

- ☐ Semua fail SFX diimport dan dilabel mengikut kategori
- ☐ Setiap momen visual kritikal mempunyai SFX yang sepadan
- ☐ Aras SFX telah dibandingkan dengan dialog rujukan
- ☐ Tiada SFX melebihi had peak yang ditetapkan
- ☐ EQ dilaraskan untuk elak pertindihan frekuensi dialog
- ☐ Panning SFX sepadan dengan pergerakan visual
- ☐ Compression/limiter dikenakan pada SFX bertransient tinggi
- ☐ Playback review dijalankan bersama Sound Engineer/Pengarah
- ☐ Sebarang pelarasan direkodkan dalam log projek

9. Pertimbangan Aksesibiliti dan Penonton Berkeperluan Khas

Aspek yang semakin penting dalam levelling SFX moden ialah pertimbangan terhadap penonton dengan keperluan pendengaran khas. Sesetengah spesifikasi penyiaran,

terutamanya bagi kandungan yang turut menyediakan trek audio deskriptif (*audio description*) untuk penonton kurang penglihatan, menetapkan keperluan tambahan supaya SFX penting yang membawa maklumat naratif (contoh bunyi loceng amaran, bunyi pintu terbuka yang menandakan kemasukan watak) tidak ditenggelami oleh trek deskripsi audio yang ditambah. Bagi penonton kurang pendengaran yang bergantung kepada sari kata, editor turut perlu memastikan SFX kritikal yang membawa maklumat plot turut diterangkan dalam sari kata (contoh "[bunyi tembakan]"), walaupun ini lazimnya menjadi tanggungjawab jurutulis sari kata, bukan editor audio secara langsung. Kesedaran terhadap keperluan aksesibiliti ini mencerminkan tanggungjawab profesional editor untuk memastikan hasil kerja audio sweetening dapat dinikmati oleh khalayak seluas mungkin.

Kajian Kes Ringkas

Dalam projek dokumentari alam semula jadi berdurasi 24 minit (format 4K UHD 3840×2160, 25 fps, deliverable ProRes 422 HQ), editor mendapati bunyi ombak yang direkodkan lapangan terlalu perlahan berbanding naratif narator. Semasa sesi pratonton awal bersama Pengarah, didapati adegan pantai berdurasi tiga minit kedengaran "kosong" walaupun visual menunjukkan ombak besar memecah di batu karang — jurang antara apa yang dilihat dan apa yang didengar ini mengurangkan keberkesanan emosi dokumentari tersebut, satu isu yang sering terlepas pandang apabila editor tergesa-gesa menyiapkan levelling tanpa sesi pratonton bersama Pengarah terlebih dahulu. Editor menaikkan aras ombak sebanyak 4 dB dan menambah sedikit EQ pada julat frekuensi rendah untuk memberi rasa kedalaman, sambil memastikan narator kekal jelas pada julat frekuensi pertengahan menggunakan sedikit *compression side-chain* supaya aras ombak automatik menurun sedikit setiap kali narator bercakap. Editor turut menambah lapisan ambience angin pada aras yang sangat rendah (-35 dBFS) untuk menambah kedalaman tanpa bersaing dengan mana-mana elemen utama, satu teknik layering ringan yang selaras dengan prinsip yang dibincangkan dalam Bab 1 di atas mengenai kedalaman bunyi komposit dan hierarki kepentingan audio. Hasilnya, penonton pra-tayangan melaporkan pengalaman "lebih tenggelam" dalam adegan pantai tanpa kehilangan kejelasan naratif narator — membuktikan bahawa balancing yang tepat antara SFX ambient dan elemen naratif utama boleh meningkatkan kualiti emosi produksi tanpa mengorbankan kejelasan mesej.

10. Hubungan dengan Work Activity Seterusnya

Hasil kerja levelling SFX daripada Bab ini menjadi input langsung kepada Work Activity 6 (Confirm audio balancing), di mana Editor perlu menyemak SFX yang telah dilevel bersama-sama clean sound, foley effect dan music level untuk menghasilkan keseluruhan audio balancing yang muktamad. Ini bermakna sebarang kesilapan atau ketidaktepatan pada peringkat levelling SFX ini akan terbawa ke peringkat seterusnya dan boleh menjadi lebih sukar serta memakan masa untuk dibetulkan apabila telah bercampur dengan lapisan audio lain. Oleh itu, ketelitian pada peringkat ini — memastikan setiap SFX telah dibandingkan dengan dialog, dilevel mengikut spesifikasi, dan disahkan melalui playback review — memberikan asas yang kukuh untuk kerja

audio balancing akhir berjalan lancar tanpa memerlukan editor kembali semula ke peringkat levelling SFX secara berulang-ulang.

11. Penyelesaian Masalah Biasa dalam Levelling SFX

Walaupun prosedur kerja piawai telah diikuti, editor sering menghadapi isu teknikal spesifik semasa sesi levelling SFX yang memerlukan diagnosis pantas supaya jadual produksi tidak terjejas. Memahami punca sesuatu gejala membolehkan Bakat bertindak dengan tepat tanpa membazir masa mencuba pelbagai penyelesaian secara cuba jaya. Jadual berikut menyenaraikan gejala biasa yang dilaporkan semasa sesi levelling SFX di studio, punca teknikal yang paling mungkin, serta tindakan pembetulan yang disyorkan.

Gejala	Punca	Tindakan
SFX kedengaran "berombak" atau tidak stabil semasa playback	Automation gain tidak lancar / titik automation terlalu rapat	Halus semula curve automation, kurangkan bilangan titik automation berlebihan
Peak meter menunjukkan clipping walaupun fader kelihatan rendah	Gain staging awal terlalu tinggi sebelum sampai fader utama	Semak dan turunkan gain pada peringkat input/trim sebelum fader
SFX hilang kejelasan apabila didengar bersama dialog	Pertindihan frekuensi tidak dibetulkan (*masking*)	Jalankan *frequency carving* pada julat frekuensi dialog manusia
Panning SFX kedengaran "melompat" tiba-tiba	Automation pan menggunakan *step*, bukan *curve*	Tukar kepada automation *curve* halus (*smooth*) untuk peralihan pan
Mix kedengaran berbeza apabila didengar di luar bilik kawalan	Bilik kawalan tidak dikalibrasi/akustik lemah	Semak mix pada sekurang-kurangnya dua persekitaran pendengaran berbeza
Editor tidak pasti sama ada aras SFX sudah mencukupi	Keletihan telinga selepas sesi panjang	Ambil rehat pendek dan rujuk semula meter objektif (peak, LUFS)

Sebahagian besar isu ini berpunca daripada kegagalan mematuhi salah satu prinsip asas yang telah dibincangkan dalam Bab ini — sama ada gagal merujuk dialog sebagai penanda aras, gagal memantau peak meter secara berterusan, atau gagal mempertimbangkan persekitaran pendengaran akhir penonton. Editor yang berpengalaman biasanya membangunkan senarai semak peribadi berdasarkan kesilapan yang pernah dilakukan sebelum ini, membolehkan diagnosis lebih pantas pada projek seterusnya. Pembimbing digalakkan berkongsi contoh sebenar daripada pengalaman studio semasa mengajar topik ini, kerana kesilapan sebenar sering lebih berkesan sebagai pengajaran berbanding senario hipotetikal semata-mata.

Rumusan

Balancing dan mixing SFX adalah asas kepada audio sweetening yang berkesan. Editor perlu sentiasa mengutamakan kejelasan dialog sebagai penanda aras, menggunakan EQ, panning dan compression secara berdisiplin, serta menyemak peak meter

sepanjang proses untuk mengelak clipping. Kerja ini memerlukan ketelitian kerana SFX sering mempunyai transient yang tajam (*attack* pantas) berbanding dialog atau muzik, sehingga memerlukan perhatian khusus pada metering peak untuk mengelakkan clipping. Prosedur kerja yang konsisten dan semakan bersama pasukan produksi memastikan hasil akhir mematuhi arahan kreatif dan spesifikasi teknikal projek.

12. Rangkuman Amalan Terbaik Bab 1

Sebagai penutup Bab ini, tiga prinsip utama perlu sentiasa dipegang oleh Bakat semasa melaksanakan balancing dan mixing SFX: pertama, dialog sentiasa menjadi keutamaan dan penanda aras; kedua, meter objektif (peak, true-peak) mesti sentiasa dirujuk bersama penilaian subjektif telinga, bukan salah satu sahaja; dan ketiga, konteks genre dan destinasi projek menentukan pendekatan levelling yang sesuai — tiada satu formula tetap yang terpakai untuk semua jenis produksi. Ketiga-tiga prinsip ini akan terus relevan apabila Bakat mempelajari spesifikasi teknikal dalam Bab 2 dan pemilihan perisian dalam Bab 3.

Soalan Refleksi

- Mengapa dialog sentiasa dijadikan penanda aras (*reference point*) apabila melaraskan aras SFX?
- Apakah risiko jika editor hanya bergantung kepada telinga tanpa merujuk peak meter semasa levelling SFX?

Bab 2: Standard Audio Specification i.e.: Broadcast, Digital Cinema Audio (DCA)

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan had puncak (*true peak*) SFX bagi spesifikasi Broadcast dan DCA.
- Membezakan *dynamic range* yang dibenarkan antara kedua-dua spesifikasi.
- Menentukan spesifikasi yang relevan berdasarkan destinasi output.
- Melaksanakan prosedur pematuan spesifikasi sebelum penghantaran akhir.
- Mengenal pasti kesan kegagalan mematuhi spesifikasi audio kepada projek.

Pengenalan

Setiap destinasi penyiaran atau tayangan mempunyai spesifikasi teknikal audio yang berbeza, dan Editor Tahap 3 mesti memahami perbezaan ini sebelum menetapkan aras SFX muktamad. Kegagalan mematuhi spesifikasi — sama ada had *loudness*, *true peak*, atau *dynamic range* — boleh menyebabkan fail ditolak semasa Quality Control (QC) oleh stesen penyiaran atau rumah pawagam, mengakibatkan kelewatan penghantaran dan kos tambahan untuk pembetulan semula. Justeru, pemahaman tentang spesifikasi Broadcast berbanding Digital Cinema Audio (DCA) adalah kemahiran wajib, bukan pilihan, bagi editor yang mengendalikan audio sweetening pada peringkat akhir produksi. Piawaian antarabangsa seperti ATSC A/85 (digunakan meluas di

Amerika Utara) dan EBU R128 (digunakan meluas di Eropah dan diguna pakai sebagai rujukan oleh banyak stesen serantau Asia) menyediakan garis panduan teknikal terperinci tentang cara mengukur dan melaporkan *loudness* program, dan editor perlu biasa dengan sekurang-kurangnya satu daripada piawaian ini bergantung kepada pasaran sasaran projek.

1. Broadcast

SFX perlu dilaras supaya puncak (*true peak*) tidak melebihi had yang ditetapkan (contoh -1 dBTP dalam banyak standard broadcast) walaupun pada momen letupan atau impak besar, bagi mengelakkan distorsi semasa penyiaran televisyen. Standard broadcast turut menetapkan sasaran *loudness* purata (contoh -23 LUFS atau -24 LUFS bergantung kepada rantau dan stesen) supaya kandungan kekal konsisten dari segi kelantangan apabila ditonton merentas pelbagai rancangan dan iklan. Ini bermakna editor tidak hanya menyemak puncak SFX secara individu, tetapi juga kesan kumulatifnya terhadap *loudness* keseluruhan program.

2. Digital Cinema Audio (DCA)

Sistem pawagam digital membenarkan *dynamic range* yang jauh lebih luas, membolehkan SFX seperti letupan atau kesan aksi mencapai tahap kelantangan yang lebih dramatik tanpa distorsi, kerana sistem penguat dan pembesar suara pawagam direka untuk mengendalikan julat dinamik sedemikian. Persekitaran tayangan pawagam yang terkawal (bilik gelap, sistem bunyi surround berkuasa tinggi, tiada gangguan bunyi persekitaran) membenarkan pengarah dan editor mengeksplorasi kontras antara bahagian senyap dan bahagian kuat untuk kesan dramatik yang lebih besar, berbanding persekitaran rumah tontonan televisyen yang lebih terhad.

Jadual perbandingan berikut meringkaskan perbezaan utama antara kedua-dua spesifikasi:

Spesifikasi	Had Puncak SFX	Dynamic Range	Sasaran Loudness Purata
Broadcast	Contoh -1 dBTP	Terhad, ketat	-23 LUFS atau -24 LUFS (mengikut rantau)
DCA (Pawagam)	Lebih longgar	Luas, membenarkan momen dramatik	Ditentukan oleh spesifikasi teater (contoh SMPTE/ISO), bukan LUFS penyiaran

3. Frame Rate dan Deliverable sebagai Konteks Spesifikasi

Spesifikasi audio sering berkait rapat dengan format video deliverable projek. Contohnya, projek korporat 3 minit untuk edaran web mungkin menggunakan frame rate 29.97 fps dengan deliverable H.264, dan lazimnya mengikut sasaran *loudness* streaming (contoh -16 LUFS untuk sesetengah platform), berbeza daripada spesifikasi broadcast televisyen tradisional. Editor perlu menyemak keperluan destinasi output — sama ada broadcast TV (25/29.97 fps), pawagam DCA (24 fps, format DCP), atau platform

streaming — sebelum menetapkan sasaran **loudness** dan had puncak akhir bagi SFX dan keseluruhan mix.

5. Spesifikasi Platform Streaming sebagai Destinasi Ketiga

Selain Broadcast dan DCA, editor moden turut perlu memahami spesifikasi platform **streaming** (contoh YouTube, Netflix, platform OTT tempatan) yang semakin menjadi destinasi utama bagi banyak projek video korporat dan dokumentari pendek. Kebanyakan platform **streaming** menyasarkan **loudness** purata sekitar -14 hingga -16 LUFS, lebih kuat sedikit berbanding broadcast tradisional, kerana kandungan sering ditonton melalui pembesar suara telefon pintar atau tablet yang mempunyai **dynamic range** fizikal lebih terhad. Ini bermakna SFX yang dilevelling untuk broadcast (-23/-24 LUFS) mungkin kedengaran terlalu senyap apabila dimuat naik terus ke platform **streaming** tanpa penormalan semula (**renormalization**). Editor perlu menyemak garis panduan teknikal setiap platform sasaran sebelum menetapkan aras muktamad, kerana kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan platform tersebut menjalankan penormalan automatiknya sendiri yang mungkin menjejaskan dinamik SFX yang telah dilaraskan dengan teliti oleh editor.

6. Peranan Loudness Range (LRA) dalam Levelling SFX

Selain sasaran **loudness** purata (LUFS bersepadu), sesetengah spesifikasi turut menetapkan had **Loudness Range** (LRA) — ukuran variasi kelantangan sepanjang program. LRA yang terlalu besar (contoh momen sangat senyap diikuti momen sangat kuat tanpa peralihan) boleh menyukarkan penonton yang menonton dalam persekitaran bising seperti pengangkutan awam, kerana mereka terpaksa sentiasa melaraskan kelantangan peranti mereka. Bagi SFX, ini bermakna editor perlu berhati-hati apabila menetapkan kontras antara SFX senyap (*ambience*) dan SFX kuat (*letupan, impak*) supaya LRA keseluruhan program kekal dalam julat yang munasabah mengikut destinasi — biasanya LRA lebih ketat untuk kandungan berita/korporat berbanding filem aksi atau dokumentari alam semula jadi yang secara semula jadi memerlukan kontras dramatik lebih besar.

8. Implikasi Kontrak dan Tanggungjawab Profesional

Kegagalan mematuhi spesifikasi audio bukan sekadar isu teknikal — ia sering membawa implikasi kontraktual yang serius. Kebanyakan kontrak penghantaran (**delivery contract**) antara rumah produksi dan stesen penyiaran atau platform pengedaran menetapkan spesifikasi teknikal secara eksplisit sebagai syarat penerimaan (**acceptance criteria**), dan kegagalan memenuhinya boleh membenarkan pihak penerima menolak penghantaran, menahan bayaran, atau mengenakan caj tambahan untuk kerja pembetulan. Justeru, Editor yang bertanggungjawab ke atas audio *sweetening* perlu memahami bahawa ketepatan spesifikasi bukan sekadar amalan baik, tetapi kewajipan profesional yang menyokong hubungan kontraktual antara pihak produksi dan pelanggan. Dalam sesetengah studio besar, peranan **QC Technician** berasingan ditugaskan khusus untuk menyemak fail terhadap spesifikasi sebelum penghantaran, tetapi dalam produksi berskala kecil, tanggungjawab ini sering jatuh terus

ke atas editor yang mengendalikan audio sweetening, menjadikan pemahaman spesifikasi ini kemahiran wajib, bukan sekadar pengetahuan tambahan.

7. Prosedur Pematuhan Spesifikasi

Langkah kerja editor sebelum penghantaran akhir, disusun mengikut turutan logik dari pengenalan keperluan hingga kelulusan muktamad:

- Kenal pasti destinasi output (broadcast TV, streaming web, atau pawagam DCA).
- Jalankan **true-peak scan** pada keseluruhan mix, memastikan tiada SFX melebihi -1 dBTP untuk delivery broadcast.
- Untuk DCA, sahkan SFX memanfaatkan **dynamic range** yang dibenarkan tanpa dimampatkan secara berlebihan.
- Semak sasaran **loudness** purata keseluruhan program mengikut standard destinasi (LUFS broadcast atau spesifikasi teater DCA).
- Dokumentasikan sebarang pelarasan yang dibuat pada laporan QC dalaman sebelum penghantaran.
- Hantar fail percubaan untuk semakan QC pihak penyiaran/pawagam sebelum penghantaran akhir rasmi.

Kesilapan biasa: menghantar mix versi pawagam (peak lebih tinggi) terus untuk siaran TV tanpa **limiting** tambahan, menyebabkan fail ditolak semasa QC broadcast kerana melebihi had **true peak**.

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menyemak destinasi output sebelum levelling	Spesifikasi salah digunakan, fail ditolak QC	Sahkan destinasi (broadcast/DCA/streaming) di awal projek
Menghantar mix DCA terus untuk broadcast	True peak melebihi had, distorsi semasa siaran	Jalankan limiting tambahan khusus untuk versi broadcast
Mengabaikan sasaran LUFS purata program	Kandungan kedengaran terlalu kuat/lembut berbanding rancangan lain	Ukur loudness purata menggunakan meter LUFS bersepadu
Tiada dokumentasi pelarasan spesifikasi	Sukar mengesan punca masalah jika QC gagal	Rekod setiap pelarasan dalam laporan QC dalaman
Tidak menghantar fail percubaan untuk semakan awal	Kesilapan besar hanya dikesan pada penghantaran rasmi	Sentiasa hantar fail percubaan untuk QC pra-penghantaran

9. Peranan Sound Engineer dan Kolaborasi Pasukan

Walaupun Editor Tahap 3 bertanggungjawab melaksanakan levelling SFX awal, keputusan muktamad tentang pematuhan spesifikasi sering melibatkan kolaborasi rapat dengan Sound Engineer atau **Re-recording Mixer** yang mempunyai kepakaran lebih mendalam dalam kalibrasi teknikal dan pematuhan piawaian penyiaran. Dalam alur kerja studio besar, editor biasanya menyediakan **rough mix** SFX yang telah dilevel mengikut arahan kreatif Pengarah, kemudian menyerahkannya kepada Sound Engineer untuk

pengesahan akhir terhadap spesifikasi teknikal (true peak, LUFS, LRA) menggunakan peralatan kalibrasi profesional yang lebih tepat. Komunikasi yang jelas antara Editor dan Sound Engineer — termasuk perkongsian nota tentang niat kreatif di sebalik setiap keputusan levelling SFX — memastikan pelarasan teknikal akhir tidak menjejaskan hasrat artistik asal yang telah dipersetujui bersama Pengarah semasa sesi levelling awal.

Senarai Semak Kualiti — Pematuhan Spesifikasi Audio

- ☐ Destinasi output (broadcast/DCA/streaming) disahkan
- ☐ True-peak scan dijalankan pada keseluruhan mix
- ☐ Had puncak SFX tidak melebihi -1 dBTP untuk broadcast
- ☐ Dynamic range DCA disahkan tidak dimampatkan berlebihan
- ☐ Loudness purata program disemak mengikut LUFS destinasi
- ☐ Pelarasan spesifikasi didokumentasikan dalam laporan QC
- ☐ Fail percubaan dihantar untuk semakan QC pra-penghantaran
- ☐ Kelulusan akhir daripada Sound Engineer/pihak penyiaran diperoleh

10. Kesan Perubahan Format Penghantaran Terhadap Spesifikasi Audio

Industri penyiaran dan pengedaran filem sentiasa berubah, dengan peralihan berterusan daripada format penghantaran fizikal (tape, cakera) kepada penghantaran fail digital sepenuhnya melalui platform seperti Aspera atau portal penghantaran khusus stesen. Peralihan ini turut membawa perubahan kepada cara spesifikasi audio disemak — banyak platform penghantaran digital moden kini menyediakan alat pengesahan automatik (*automated QC*) yang menyemak fail terhadap spesifikasi teknikal serta-merta semasa muat naik, memberikan maklum balas pantas kepada editor jika terdapat pelanggaran spesifikasi seperti melebihi had true peak atau LUFS yang tidak menepati sasaran. Walaupun alat automatik ini membantu mempercepatkan proses QC, editor tidak seharusnya bergantung sepenuhnya kepadanya — pemahaman manual tentang sebab sesuatu spesifikasi ditetapkan (contoh mengapa had true peak wujud) kekal penting supaya editor dapat membuat keputusan kreatif yang tepat dari awal proses levelling, bukan hanya membetulkan kesilapan selepas ditolak oleh sistem automatik.

Kajian Kes Ringkas

Sebuah studio menyiapkan drama bersiri 44 minit (format broadcast, 25 fps, deliverable MXF) dan turut menyediakan versi promosi pawagam untuk tayangan khas. Editor pada mulanya menghantar mix versi pawagam (dengan SFX letupan pada puncak tinggi) terus kepada stesen televisyen tanpa pelarasan tambahan. Fail tersebut ditolak semasa QC kerana melebihi had -1 dBTP yang ditetapkan stesen, dan laporan QC turut menunjukkan *loudness* purata keseluruhan episod melebihi sasaran -23 LUFS sebanyak 2.5 LU akibat SFX yang terlalu kuat sepanjang tiga adegan aksi utama. Editor kemudiannya menjalankan *limiting* tambahan khusus untuk versi broadcast, menurunkan puncak SFX kritikal tanpa menjejaskan keseluruhan struktur mix, serta melakukan pelarasan *loudness* menyeluruh menggunakan meter LUFS bersepadu

supaya episod tersebut memenuhi sasaran stesen. Fail kedua berjaya lulus QC selepas dua pusingan semakan tambahan, walaupun ini melewati jadual penghantaran selama dua hari. Kes ini menekankan kepentingan menyediakan versi berasingan mengikut destinasi output, bukan menggunakan satu mix sahaja untuk semua platform, dan pentingnya menjalankan semakan spesifikasi lebih awal dalam jadual produksi bagi mengelakkan kelewatan sebegini.

11. Perbezaan Serantau dalam Spesifikasi Broadcast

Bakat perlu sedar bahawa spesifikasi Broadcast tidak seragam di seluruh dunia — nilai sasaran LUFS dan had true peak boleh berbeza mengikut negara dan badan pengawal selia tempatan. Malaysia, sebagai contoh, mengikuti garis panduan yang selaras dengan amalan serantau Asia Tenggara, yang pada amnya berkongsi prinsip asas dengan piawaian antarabangsa (had true peak ketat, sasaran loudness konsisten) walaupun nilai tepat mungkin berbeza sedikit antara stesen penyiaran tempatan. Editor yang bekerja dengan pelbagai pelanggan antarabangsa perlu sentiasa menyemak spesifikasi khusus setiap stesen atau platform sasaran, bukan menganggap satu nilai sasaran (contoh -23 LUFS) terpakai secara universal tanpa pengesahan, kerana kesilapan sebegini — walaupun kecil — boleh menyebabkan penolakan semasa QC seperti yang ditunjukkan dalam kajian kes di atas.

12. Parameter Teknikal dan Nilai Lazim Mengikut Destinasi

Untuk memudahkan rujukan pantas semasa kerja levelling, editor perlu mengingat nilai lazim bagi setiap parameter teknikal utama mengikut destinasi output. Nilai-nilai ini bukanlah peraturan mutlak yang terpakai untuk semua stesen atau platform — setiap pelanggan atau stesen mungkin menetapkan spesifikasi sedikit berbeza dalam kontrak penghantaran mereka — tetapi ia mewakili amalan lazim industri yang boleh dijadikan titik permulaan sebelum pengesahan rasmi diperoleh daripada pihak penerima. Jadual berikut merumuskan parameter yang paling kerap disemak oleh editor sebelum penghantaran akhir.

Parameter	Broadcast (lazim)	DCA / Pawagam (lazim)	Streaming/OTT (lazim)
True Peak	-1 dBTP	Longgar, mengikut spesifikasi teater	-1 dBTP hingga -2 dBTP
Loudness Purata (*Integrated*)	-23 LUFS / -24 LUFS	Ditentukan spesifikasi teater (bukan LUFS)	-14 LUFS hingga -16 LUFS
Loudness Range* (LRA)	Ketat (kandungan berita/korporat)	Luas (kontras dramatik dibenarkan)	Sederhana, bergantung platform
Sample Rate	48 kHz	48 kHz atau 96 kHz (bergantung format DCP)	48 kHz
Bit Depth	24-bit	24-bit	16-bit atau 24-bit

Nilai ini perlu sentiasa disahkan semula terhadap spesifikasi rasmi destinasi sebenar sebelum sebarang penghantaran, kerana rujukan generik seperti ini hanya sesuai sebagai panduan awal semasa peringkat perancangan projek, bukan sebagai

pengesahan muktamad. Editor yang bekerja merentasi pelbagai jenis pelanggan — sebahagian untuk siaran TV tempatan, sebahagian untuk platform streaming antarabangsa — amat digalakkan menyimpan senarai rujukan peribadi bagi setiap pelanggan tetap yang kerap bekerjasama dengannya, supaya spesifikasi khusus setiap pelanggan dapat disemak dengan pantas tanpa perlu mencari semula dokumen kontrak setiap kali projek baharu bermula. Amalan ini turut mengurangkan risiko kesilapan seperti yang ditunjukkan dalam kajian kes drama bersiri di atas, di mana kekeliruan antara spesifikasi DCA dan broadcast menyebabkan kelewatan penghantaran.

Rumusan

Spesifikasi Broadcast dan DCA mempunyai had puncak dan *dynamic range* yang berbeza secara ketara, dan editor mesti sentiasa merujuk destinasi akhir output projek (TV, web, atau pawagam) sebelum menetapkan aras SFX muktamad. Kegagalan mematuhi spesifikasi boleh menyebabkan fail ditolak semasa Quality Control oleh stesen penyiaran atau rumah pawagam, mengakibatkan kelewatan dan kos tambahan. Prosedur pematuan yang sistematik — dari pengesahan destinasi hingga penghantaran fail percubaan untuk QC — adalah amalan wajib bagi setiap projek profesional.

13. Ringkasan Amalan Terbaik Bab 2

Pemahaman spesifikasi bukan sekadar mengetahui nombor (had -1 dBTP, sasaran -23 LUFS) tetapi memahami mengapa nombor tersebut wujud — untuk melindungi kualiti audio penonton akhir merentas pelbagai peranti dan persekitaran tontonan. Bakat perlu membiasakan diri menyemak destinasi projek pada peringkat paling awal (bukan selepas mix hampir siap), mendokumentasikan setiap pelarasan spesifikasi yang dibuat, dan sentiasa menghantar fail percubaan untuk semakan QC sebelum penghantaran rasmi. Amalan berdisiplin ini akan mengelakkan kelewatan produksi seperti yang ditunjukkan dalam kajian kes drama bersiri di atas.

Soalan Refleksi

- Mengapa mix versi pawagam DCA tidak boleh dihantar terus untuk siaran televisyen tanpa pelarasan tambahan?
- Apakah kesan kepada jadual produksi jika fail ditolak semasa QC broadcast akibat melebihi had true peak?

Bab 3: Editing Software i.e.: AVID Pro Tools, Adobe Audition, Adobe Soundbooth, Apple Sound Track Pro, etc

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyenaraikan fungsi metering peak/true-peak dalam perisian editing.
- Menjelaskan cara AVID Pro Tools dan Adobe Audition membantu SFX levelling.
- Menentukan perisian yang sesuai mengikut kerumitan projek.

- Membandingkan ciri automasi dan analisis spektrum antara pelbagai perisian.
- Melaksanakan alur kerja levelling SFX menggunakan gabungan alat yang sesuai.

Pengenalan

Pemilihan perisian editing audio yang tepat mempengaruhi kecekapan dan ketepatan proses levelling SFX. Editor Tahap 3 perlu memahami kekuatan dan had setiap perisian utama dalam industri — daripada sistem profesional bertaraf studio besar seperti AVID Pro Tools, hingga perisian yang lebih ringkas untuk projek berskala kecil — supaya dapat memilih alat yang sesuai dengan kerumitan dan bajet projek. Kegagalan memahami ciri perisian boleh menyebabkan editor terlepas pandang fungsi penting seperti **true-peak metering** atau analisis spektrum, yang secara langsung menjejaskan kualiti levelling SFX. Selain perisian, perkakasan kawalan (**control surface**) seperti **fader bank** fizikal turut digunakan dalam sesetengah studio besar untuk membolehkan pelarasan pelbagai trek SFX secara serentak dengan lebih pantas dan intuitif berbanding menggunakan tetikus sahaja, terutamanya semasa sesi mixing langsung bersama Pengarah yang memerlukan pelarasan pantas berdasarkan maklum balas masa nyata.

1. AVID Pro Tools

Menawarkan **plugin** **metering** peak/true-peak yang tepat untuk memantau **transient** SFX yang tajam, serta **automation** untuk **panning** dinamik (contoh: SFX bergerak mengikut visual pada skrin). Pro Tools juga menyokong integrasi pelbagai **plugin** pihak ketiga untuk analisis **loudness** bersepadu (LUFS), menjadikannya pilihan standard industri bagi studio yang mengendalikan projek broadcast dan filem berskala besar dengan keperluan pematuhan spesifikasi yang ketat.

Jadual istilah EN–BM bagi ciri utama perisian ini:

Istilah (EN)	Maksud (BM)
True-peak metering	Pengukuran puncak sebenar isyarat audio selepas <i>*interpolation*</i> digital-ke-analog
Automation	Pergerakan parameter (gain, pan) yang direkod secara automatik mengikut masa
Spectral analysis	Analisis taburan tenaga bunyi merentas julat frekuensi
Plugin	Modul perisian tambahan untuk fungsi khusus (EQ, compressor, limiter)

2. Adobe Audition

Menyediakan analisis spektrum untuk mengesan pertindihan frekuensi antara SFX dan dialog/muzik, membantu editor membuat keputusan EQ yang tepat. Paparan spektrogram Adobe Audition membolehkan editor secara visual mengenal pasti kawasan frekuensi yang bertindih antara dua trek audio, satu kelebihan berbanding hanya bergantung kepada pendengaran semata-mata, terutamanya dalam sesi levelling yang panjang di mana keletihan telinga (**ear fatigue**) boleh menjejaskan ketepatan keputusan.

3. Adobe Soundbooth dan Apple Sound Track Pro

Menyediakan fungsi asas *volume automation* dan *panning* untuk keperluan projek yang lebih ringkas. Kedua-dua perisian ini sesuai untuk projek berbajet kecil atau editor bebas (*freelance*) yang tidak memerlukan ciri *metering* dan analisis lanjutan seperti yang terdapat dalam Pro Tools atau Audition, tetapi tetap mencukupi untuk tugas levelling SFX asas dalam projek pendek seperti video korporat atau kandungan media sosial.

4. Perbandingan Ciri Perisian

Perisian	Metering True-Peak	Analisis Spektrum	Automation Lanjutan	Kesesuaian Projek
AVID Pro Tools	Ya, tepat	Ya (dengan plugin)	Ya, penuh	Filem, broadcast, projek besar
Adobe Audition	Ya	Ya, spektrogram terperinci	Sederhana	Post-production audio pertengahan
Adobe Soundbooth	Asas sahaja	Terhad	Asas	Projek kecil, bajet terhad
Apple Sound Track Pro	Asas sahaja	Terhad	Asas	Projek kecil dalam ekosistem Apple

5. Integrasi dengan Perisian Penyuntingan Video (NLE)

Dalam alur kerja moden, perisian audio seperti AVID Pro Tools dan Adobe Audition jarang berdiri sendiri — ia sering berintegrasi rapat dengan perisian penyuntingan video utama (*Non-Linear Editor*, NLE) seperti Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve dan Avid Media Composer. Editor gambar biasanya menyediakan *rough mix* awal terus dalam NLE (contoh menggunakan panel Fairlight dalam DaVinci Resolve atau *Essential Sound* dalam Premiere Pro) sebelum menghantar sesi ke jurutera audio khusus untuk levelling terperinci menggunakan Pro Tools atau Audition melalui format pertukaran standard seperti AAF (*Advanced Authoring Format*) atau OMF (*Open Media Framework*). Ini membolehkan SFX yang telah disegerakkan dengan tepat pada timeline video dikekalkan posisinya semasa dipindahkan antara perisian, mengelakkan kerja menyejajarkan semula secara manual yang membazir masa produksi. DaVinci Resolve, khususnya, semakin popular kerana menggabungkan penyuntingan video, pewarnaan dan pengubahsuaian audio Fairlight dalam satu perisian bersepadu, sesuai untuk studio kecil yang tidak mampu melanggan pelbagai perisian berasingan.

6. Contoh Alur Kerja Studio

Dalam projek korporat 3 minit (format 1920×1080, 29.97 fps, deliverable H.264 untuk laman web syarikat), editor menggunakan AVID Pro Tools untuk memantau *true-peak meter* secara masa nyata semasa *playback* scene aksi, mengesan satu SFX letupan yang mencecah -0.3 dBTP (hampir *clipping*). Menggunakan *limiter* lembut (*soft-knee limiter*) pada trek SFX tersebut, editor menurunkan puncak kepada -2 dBTP tanpa menjejaskan kesan dramatik bunyi. Bagi projek yang sama, editor turut menggunakan

Adobe Audition untuk menganalisis spektrum bagi memastikan SFX transisi tidak bertindih dengan narasi *voice-over* korporat pada julat frekuensi pertengahan.

7. Latihan Berterusan dan Perkembangan Profesional

Industri audio post-production sentiasa berkembang dengan kemas kini perisian, format fail baharu dan spesifikasi platform yang berubah-ubah. Editor Tahap 3 digalakkan mengikuti sijil profesional dan latihan berterusan yang ditawarkan oleh pembekal perisian utama — contohnya sijil AVID Pro Tools User/Operator, atau kursus dalam Adobe Creative Cloud — untuk sentiasa relevan dengan ciri terkini perisian yang digunakan dalam industri. Selain latihan formal, penglibatan dalam komuniti profesional (forum audio post-production, kumpulan perbincangan dalam talian) turut membantu editor kekal terkini dengan trend levelling SFX terkini dan pertukaran teknik antara profesional. Kefahaman menyeluruh terhadap ciri sekurang-kurangnya dua perisian berbeza (contoh Pro Tools dan satu NLE seperti DaVinci Resolve atau Premiere Pro) memberi kelebihan kebolehsuaian kepada editor apabila bekerja dengan pelbagai studio yang mempunyai infrastruktur perisian berbeza-beza.

Prosedur Kerja: Memilih dan Menggunakan Perisian untuk Levelling SFX

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Nilai skop dan bajet projek untuk tentukan keperluan perisian	Senarai keperluan projek	Keputusan pemilihan perisian	Kesesuaian dengan kerumitan projek disahkan
2	Sediakan sesi projek dengan sample rate dan bit depth konsisten	Perisian yang dipilih	Sesi projek tersedia	Tetapan sepadan dengan spesifikasi deliverable
3	Import SFX dan susun mengikut trek	Perisian yang dipilih	Trek SFX tersusun	Label dan susunan trek konsisten
4	Aktifkan paparan true-peak/spektrum sepanjang sesi	Metering plugin	Paparan meter aktif	Meter kelihatan sepanjang playback
5	Jalankan levelling menggunakan automation gain/pan	Automation lane	SFX terlaras	Automation halus tanpa lompatan mendadak
6	Simpan sesi projek dan buat sandaran (backup) sebelum eksport	Fungsi save/export	Fail sesi tersimpan	Sandaran wujud di lokasi berasingan

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
-----------	-------	------------

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menggunakan meter RMS/average sahaja untuk menyemak SFX	Puncak transient pendek yang menyebabkan clipping tidak disedari	Paparkan true-peak meter secara berterusan sepanjang sesi
Memilih perisian ringkas untuk projek broadcast besar	Kekurangan fungsi metering/analisis untuk pematuhan spesifikasi	Padankan perisian dengan kerumitan dan destinasi output projek
Tidak menyimpan sandaran sesi sebelum eksport	Kehilangan kerja jika fail rosak/eksport gagal	Sentiasa buat backup sesi sebelum sebarang eksport akhir
Automation gain terlalu mendadak (lompatan tiba-tiba)	SFX kedengaran janggal atau "terputus"	Gunakan automation halus dengan transisi curve, bukan step
Tidak menyemak sample rate/bit depth sepadan antara fail SFX	Ketidakpadanan kualiti audio, artifak semasa playback	Sahkan tetapan sesi sepadan dengan semua fail sumber

8. Kos Lesen dan Pertimbangan Bajet Studio

Selain ciri teknikal, pemilihan perisian turut dipengaruhi oleh model kos lesen yang berbeza-beza antara pembekal. AVID Pro Tools menawarkan pelbagai peringkat lesen (dari versi percuma "Pro Tools Intro" dengan had bilangan trek, hingga versi "Ultimate" untuk studio besar dengan sokongan penuh untuk sesi bersaiz filem penuh), manakala Adobe Audition biasanya dilesenkan melalui langganan Creative Cloud bulanan yang turut menyertakan akses kepada perisian Adobe lain seperti Premiere Pro. Bagi studio kecil atau editor bebas yang mengendalikan pelbagai jenis projek, langganan berkumpulan (*bundle*) sebegini sering lebih ekonomik berbanding melanggan lesen Pro Tools secara berasingan, walaupun ini bermakna berkompromi terhadap sesetengah ciri metering lanjutan yang eksklusif kepada Pro Tools. Keputusan pemilihan perisian akhirnya perlu mengimbangi tiga faktor: keperluan teknikal projek (kerumitan spesifikasi destinasi), bajet studio, dan kemahiran sedia ada pasukan produksi dengan perisian tertentu.

Senarai Semak Kualiti — Pemilihan dan Penggunaan Perisian

- ☐ Perisian dipilih mengikut skop dan bajet projek
- ☐ Sample rate dan bit depth sesi disahkan konsisten
- ☐ Semua fail SFX diimport dan disusun mengikut trek
- ☐ True-peak/spektrum meter diaktifkan sepanjang sesi
- ☐ Automation gain/pan dijalankan dengan curve halus
- ☐ Sesi projek disimpan dan disandarkan sebelum eksport
- ☐ Playback akhir disemak menggunakan monitor studio kalibrasi

9. Kepentingan Backup dan Pengurusan Versi Sesi

Sesi projek audio sweetening yang kompleks — terutamanya bagi projek panjang seperti drama bersiri atau dokumentari — boleh mengambil masa berjam-jam atau berhari-hari untuk disiapkan. Kehilangan sesi akibat kerosakan fail, ralat perisian, atau kesilapan menulis ganti (*overwrite*) tanpa sengaja boleh mengakibatkan kerugian masa dan kos yang besar. Justeru, amalan pengurusan versi yang disiplin adalah wajib: setiap perisian (Pro Tools, Audition, Soundbooth, Sound Track Pro) menyediakan fungsi "Save As" berversi yang membolehkan editor menyimpan salinan sesi pada setiap peringkat penting (contoh selepas setiap Bab levelling siap, sebelum sebarang perubahan besar dibuat). Sandaran automatik ke storan luaran atau storan awan turut disyorkan sebagai lapisan perlindungan tambahan, terutamanya bagi projek yang melibatkan pelanggan luar dengan tarikh akhir yang ketat, di mana sebarang kehilangan kerja tidak boleh menjejaskan jadual penghantaran yang telah dipersetujui.

Kajian Kes Ringkas

Sebuah rumah produksi mengendalikan projek dokumentari 24 minit menggunakan Adobe Audition kerana bajet terhad tidak membenarkan lesen Pro Tools penuh untuk seluruh pasukan. Editor memanfaatkan ciri analisis spektrum Audition untuk mengesan pertindihan frekuensi antara SFX angin dan narasi narator, melakukan *frequency carving* pada julat 2 kHz untuk memastikan narator kekal jelas walaupun ambience angin dinaikkan untuk kesan dramatik pada adegan puncak gunung. Walaupun tanpa ciri automasi lanjutan Pro Tools, editor berjaya menghasilkan mix berkualiti broadcast dengan menggunakan automation manual titik demi titik (*keyframe*) pada setiap SFX kritikal — proses yang mengambil masa lebih lama tetapi tetap mencapai hasil yang memuaskan pihak penerbit. Selepas mix siap dalam Audition, sesi dieksport semula ke DaVinci Resolve melalui AAF untuk semakan akhir bersama Pengarah dalam persekitaran penyuntingan video penuh, memastikan SFX kekal sepadan dengan gambar sebelum penghantaran rasmi. Kes ini menunjukkan bahawa pemilihan perisian yang tepat mengikut keperluan projek, digabungkan dengan kemahiran teknikal editor, lebih penting daripada semata-mata memiliki perisian paling mahal.

10. Kepentingan Antara Muka Pengguna (UI) yang Biasa

Selain ciri teknikal, kecekapan editor turut dipengaruhi oleh sejauh mana editor biasa dengan antara muka pengguna (*user interface*, UI) sesuatu perisian. Editor yang telah lama bekerja dengan satu perisian tertentu (contoh Pro Tools) mungkin lebih pantas melaksanakan tugas levelling SFX berbanding menggunakan perisian baharu yang mempunyai susun atur UI berbeza, walaupun kedua-dua perisian mempunyai ciri teknikal yang setanding. Ini menekankan kepentingan latihan hands-on yang mencukupi sebelum editor ditugaskan projek sebenar menggunakan perisian tertentu, supaya masa produksi tidak terbazir akibat editor perlu membiasakan diri dengan susun atur menu dan pintasan papan kekunci (*keyboard shortcuts*) semasa tarikh akhir projek yang ketat.

11. Aliran Kerja Perisian Mengikut Genre Produksi

Pemilihan dan penggunaan perisian levelling SFX turut berbeza mengikut genre produksi, kerana setiap genre mempunyai keperluan kelajuan penghasilan, kerumitan

lapisan SFX, dan tahap ketepatan spesifikasi yang berlainan. Jadual berikut meringkaskan pendekatan aliran kerja perisian yang lazim digunakan mengikut genre.

Genre	Perisian Lazim Digunakan	Fokus Utama Levelling	Tempoh Sesi Lazim
Iklan	AVID Pro Tools / Adobe Audition	Impak maksimum dalam durasi singkat, ketepatan true-peak tinggi	1–2 jam setiap iklan
Korporat	DaVinci Resolve (Fairlight) / Adobe Audition	SFX minimum, kejelasan mesej, integrasi pantas dengan NLE	1–3 jam setiap video
Dokumentari	Adobe Audition / Pro Tools	Ambience konsisten, *frequency carving* dengan narator	Berjam-jam, merentasi beberapa sesi
Drama Bersiri	AVID Pro Tools (studio besar)	Automation dinamik mengikut mood adegan, layering kompleks	Berhari-hari, satu episod

Editor yang bekerja dalam persekitaran pelbagai genre perlu bersedia menukar pendekatan perisian dan gaya kerja dengan pantas — sesi iklan yang pendek dan bertempo tinggi memerlukan keputusan levelling yang cepat menggunakan alat yang paling biasa digunakan, manakala projek drama bersiri berskala besar membenarkan masa lebih panjang untuk penghalusan automation yang terperinci. Sebagai contoh, seorang editor bebas yang menerima projek iklan pada waktu pagi dan projek dokumentari pada waktu petang perlu menukar mental model levelling dengan cepat — daripada pendekatan agresif dan padat kepada pendekatan lembut dan konsisten — tanpa membawa kebiasaan satu genre secara tidak sedar ke dalam genre lain yang mempunyai keperluan berbeza. Kefahaman tentang perkaitan antara genre dan aliran kerja perisian ini membantu editor merancang jadual kerja dengan lebih realistik, terutamanya apabila mengendalikan beberapa projek genre berlainan secara serentak dalam studio yang sama.

Kajian Kes Tambahan: Projek Korporat

Sebuah agensi kreatif kecil menerima tempahan video korporat 5 minit untuk pelancaran produk sebuah syarikat teknologi tempatan, dengan deliverable akhir H.264 untuk laman web syarikat dan platform LinkedIn. Oleh kerana bajet projek terhad dan tempoh penghantaran hanya tiga hari, editor tunggal yang mengendalikan keseluruhan projek — daripada penyuntingan gambar hingga audio sweetening — memilih untuk melaksanakan levelling SFX terus dalam DaVinci Resolve menggunakan panel Fairlight, tanpa menghantar sesi berasingan ke perisian audio khusus seperti Pro Tools. SFX yang digunakan dalam projek ini minimum: beberapa *transition swoosh* antara segmen, dan satu bunyi "ping" ringkas untuk menekankan kemunculan logo syarikat pada penghujung video. Editor memastikan setiap SFX transisi tidak bertindih dengan *voice-over* korporat yang berterusan sepanjang video, menggunakan analisis spektrum

ringkas dalam Fairlight untuk mengesan sebarang pertindihan frekuensi sebelum menetapkan aras akhir pada -16 LUFS bagi memenuhi jangkaan platform streaming/web. Oleh kerana skop SFX yang ringkas dan tiada keperluan spesifikasi broadcast/DCA yang ketat, keseluruhan proses levelling SFX bagi projek ini hanya mengambil masa kurang dua jam, jauh lebih pantas berbanding projek dokumentari atau drama bersiri yang memerlukan berjam-jam atau berhari-hari. Kes ini menunjukkan bahawa kerumitan aliran kerja levelling SFX perlu sepadan dengan skop sebenar projek — menggunakan perisian bersepadu seperti DaVinci Resolve untuk projek korporat kecil adalah pilihan yang lebih ekonomik dan cekap berbanding memaksakan alur kerja studio besar yang tidak diperlukan.

Rumusan

Kemahiran menggunakan meter peak dan true-peak dalam perisian ini adalah kritikal kerana SFX (berbeza daripada dialog atau muzik) sering mempunyai puncak amplitud yang sangat tinggi dalam tempoh yang sangat singkat, yang mudah terlepas pandang jika hanya bergantung kepada meter RMS/average biasa. Pemilihan perisian — sama ada AVID Pro Tools, Adobe Audition, atau alternatif yang lebih ringkas — perlu disesuaikan dengan kerumitan dan destinasi output projek, dengan keutamaan diberikan kepada ciri metering dan analisis spektrum yang tepat.

12. Ringkasan Amalan Terbaik Bab 3

Penguasaan perisian bukan matlamat akhir, tetapi alat untuk mencapai levelling SFX yang tepat dan konsisten. Bakat perlu memilih perisian mengikut keperluan projek (kerumitan, bajet, destinasi output), memastikan meter true-peak/spektrum sentiasa aktif sepanjang sesi, dan mengamalkan disiplin pengurusan versi/sandaran sesi. Kefahaman menyeluruh terhadap sekurang-kurangnya satu perisian audio khusus (Pro Tools/Audition) digabungkan dengan satu NLE (Premiere Pro/DaVinci Resolve) memberikan Bakat kebolehsuaian yang tinggi untuk bekerja merentas pelbagai jenis studio dan projek dalam industri video/filem.

Soalan Refleksi

- Mengapa analisis spektrum dalam Adobe Audition membantu editor membuat keputusan EQ yang lebih tepat berbanding hanya mendengar sahaja?
- Dalam situasi bajet terhad, bagaimana editor boleh mengimbangi antara had ciri perisian ringkas dengan keperluan kualiti mix broadcast?

Ringkasan Keseluruhan Nota

Nota Pembelajaran ini merangkumi tiga aspek utama yang saling berkait dalam tugas "Carry out sound effect levelling": pertama, kefahaman konseptual tentang sound effect sebagai lapisan audio dan teknik balancing/mixing (Bab 1); kedua, keperluan mematuhi spesifikasi teknikal yang ditetapkan oleh destinasi output — Broadcast, Digital Cinema Audio, atau platform streaming (Bab 2); dan ketiga, penguasaan perisian editing yang sesuai untuk melaksanakan kerja levelling dengan tepat dan cekap (Bab 3). Ketiga-tiga Bab ini perlu difahami secara bersepadu kerana dalam amalan sebenar, editor tidak

pernah melevel SFX tanpa mengambil kira sama ada spesifikasi destinasi (Bab 2) atau ciri perisian yang tersedia (Bab 3).

Bakat yang menguasai kandungan nota ini akan dapat mempratonton sequence timeline untuk menentukan keperluan SFX, melaksanakan levelling yang mematuhi spesifikasi teknikal yang betul, serta membentangkan hasil kerja mengikut keperluan projek — selaras dengan kriteria penilaian CoCU bagi Work Activity 5 dalam Competency Unit Audio Sweetening (IT-072-3:2012-C04). Kemahiran ini juga menjadi asas kepada Work Activity 6 (Confirm audio balancing), di mana SFX yang telah dilevel dengan betul digabungkan bersama clean sound, foley, muzik dan dialog untuk menghasilkan mix akhir yang lengkap sebelum eksport ke format *online* akhir.

Secara keseluruhan, tiga jadual prosedur langkah demi langkah, tiga jadual kesilapan biasa, tiga senarai semak kualiti, serta pelbagai jadual perbandingan teknikal yang disediakan sepanjang nota ini bertujuan menjadikan kandungan bukan sekadar bahan bacaan teori, tetapi rujukan kerja praktikal yang boleh dibawa terus ke bilik editing oleh Bakat semasa melaksanakan tugas sebenar Work Activity 5.

Latihan Pengukuhan

Bahagian ini menyediakan enam tugas praktikal ringkas yang boleh dilaksanakan oleh Bakat di bilik editing menggunakan peralatan sedia ada, bertujuan mengukuhkan kefahaman konsep merentasi ketiga-tiga Bab dalam nota ini sebelum penilaian formatif atau sumatif dijalankan.

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
1	Level satu SFX letupan supaya tidak melebihi -6 dBFS peak berbanding dialog rujukan -18 dBFS	Klip pendek (30 saat) dengan SFX + dialog; Pro Tools/Audition	SFX terlevel tanpa clipping, dialog kekal jelas	20 minit
2	Jalankan *frequency carving* pada julat 1–3 kHz untuk satu SFX yang bertindih dengan dialog	Klip yang sama; EQ plugin *parametric*	SFX dan dialog kedengaran jelas serentak	15 minit
3	Laraskan panning satu SFX kenderaan mengikut pergerakan visual pada skrin	Klip video kenderaan bergerak; Panner stereo	Panning sepadan arah pergerakan objek	15 minit

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
4	Jalankan *true-peak scan* pada satu sequence penuh dan sahkan pematuhan -1 dBTP	Sequence lengkap; *True-peak meter* plugin	Laporan scan tanpa pelanggaran had puncak	20 minit
5	Bandingkan hasil levelling menggunakan dua perisian berbeza (contoh Audition vs Fairlight) bagi klip yang sama	Klip yang sama; dua perisian berbeza	Perbandingan bertulis kelebihan/had setiap perisian	30 minit
6	Simpan versi sesi ("Save As") pada tiga peringkat berbeza semasa proses levelling dan buat satu sandaran luaran	Sesi projek aktif; storan luaran/awan	Tiga versi sesi tersimpan + satu sandaran sah	10 minit

Pembimbing digalakkan menyemak hasil setiap tugas menggunakan Senarai Semak Kualiti yang telah disediakan dalam setiap Bab, bagi memastikan Bakat mengaitkan latihan praktikal ini secara langsung dengan kriteria penilaian CoCU Work Activity 5.

Glosari WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Sound Effect (SFX)	Bunyi bukan-dialog yang menambah kesan dramatik kepada sequence	"SFX letupan ditambah pada momen aksi utama"
Foley	Bunyi pergerakan manusia direkodkan semula secara langsung dalam studio	"Foley langkah kaki direkod semula kerana bunyi asal terlalu bising"
Balancing	Menetapkan aras relatif antara dialog, muzik dan SFX	"Balancing memastikan dialog kekal jelas berbanding SFX"
Mixing	Proses menggabungkan pelbagai elemen audio menjadi satu output koheren	"Mixing akhir menggabungkan dialog, muzik dan SFX"
Peak (dBFS)	Aras puncak isyarat audio digital, diukur dalam decibel penuh skala	"Peak SFX mencecah -3 dBFS sebelum dilaraskan"
True Peak (dBTP)	Anggaran puncak sebenar selepas penukaran digital-ke-analog	"True peak mesti kekal di bawah -1 dBTP untuk broadcast"
LUFS	Unit ukuran loudness bersepadu mengikut persepsi pendengaran manusia	"Program disasarkan pada -23 LUFS untuk siaran TV"

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Dynamic Range	Julat antara bahagian paling senyap dan paling kuat dalam audio	"DCA membenarkan dynamic range lebih luas berbanding broadcast"
Broadcast Spec	Spesifikasi teknikal audio bagi penyiaran televisyen	"Fail perlu mematuhi broadcast spec sebelum dihantar ke stesen"
Digital Cinema Audio (DCA)	Spesifikasi audio bagi tayangan pawagam digital	"Versi DCA membenarkan momen letupan lebih dramatik"
Panning	Penempatan bunyi pada kedudukan stereo/surround	"Panning bunyi kereta mengikut arah pergerakan pada skrin"
Equalization (EQ)	Pelarasan julat frekuensi tertentu dalam isyarat audio	"EQ digunakan untuk elak pertindihan frekuensi SFX dan dialog"
Compression	Teknik mengawal julat dinamik dengan mengurangkan puncak berlebihan	"Compression dikenakan pada SFX letupan untuk kawal transient"
Limiter	Pemproses yang menghalang isyarat melebihi aras maksimum yang ditetapkan	"Soft-knee limiter digunakan untuk elak clipping pada SFX"
Transient	Bahagian permulaan isyarat audio yang pantas dan bertenaga tinggi	"SFX letupan mempunyai transient yang sangat tajam"
Ambience/Atmos	Bunyi latar belakang berterusan yang mewujudkan rasa lokasi	"Ambience pantai dinaikkan sedikit untuk rasa kedalaman"
Frequency Carving	Teknik memotong julat frekuensi tertentu untuk elak masking	"Frequency carving pada 1-3 kHz mengelakkan SFX menutupi dialog"
Clipping	Distorsi yang berlaku apabila isyarat melebihi had maksimum sistem	"Clipping berlaku kerana SFX tidak disemak pada peak meter"
Spectral Analysis	Analisis visual taburan tenaga bunyi merentas frekuensi	"Spectral analysis mendedahkan pertindihan frekuensi SFX dan narator"
Automation	Pergerakan parameter audio (gain, pan) direkod mengikut masa	"Automation gain digunakan untuk levelling SFX sepanjang sequence"
Sample Rate	Kadar persampelan isyarat audio digital, contoh 48 kHz	"Sample rate sesi disamakan pada 48 kHz untuk semua fail"
Bit Depth	Bilangan bit digunakan untuk mewakili setiap sampel audio	"Bit depth 24-bit digunakan untuk kualiti dinamik lebih luas"
Quality Control (QC)	Proses semakan teknikal sebelum fail dihantar/disiarkan	"Fail ditolak semasa QC kerana melebihi had true peak"

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Playback Review	Sesi mendengar semula mix bersama pasukan produksi untuk kelulusan	"Playback review dijalankan bersama Sound Engineer sebelum kunci mix"

Nota Tambahan untuk Pembimbing

Semasa menyampaikan nota ini, Pembimbing digalakkan menggunakan kaedah demonstrasi langsung (*hands-on demo*) menggunakan salah satu perisian yang dibincangkan dalam Bab 3 (contoh Adobe Audition, kerana lebih mudah diakses berbanding lesen Pro Tools penuh) supaya Bakat dapat melihat secara visual bagaimana meter true-peak bertindak balas terhadap SFX bertransient tinggi seperti bunyi letupan atau tembakan. Sesi amali disyorkan menggunakan klip pendek (30–60 saat) yang mengandungi sekurang-kurangnya satu SFX dengan puncak tinggi, satu dialog, dan satu lapisan muzik latar, membolehkan Bakat mempraktikkan teknik balancing yang dipelajari dalam Bab 1 secara langsung.

Penilaian formatif boleh dijalankan dengan meminta Bakat melevel semula klip demonstrasi tersebut secara individu, kemudian membandingkan keputusan setiap Bakat dari segi pematuhan had puncak (Bab 2) dan ketepatan penggunaan ciri perisian (Bab 3). Pendekatan ini menggabungkan ketiga-tiga Bab dalam satu aktiviti praktikal yang menyeluruh, selaras dengan struktur Kajian Kes yang disediakan dalam setiap Bab nota ini.

Pembimbing turut digalakkan merujuk Glosari WA dan Peta Minda Teks di bawah sebagai alat bantu mengajar semasa sesi ulang kaji sebelum penilaian, kerana kedua-dua elemen ini meringkaskan hubungan antara konsep merentas ketiga-tiga Bab dalam satu pandangan ringkas — sesuai digunakan sebagai papan putih rujukan sepanjang sesi kelas atau bengkel amali di bilik editing.

Bagi kelas dengan bilangan Bakat yang ramai dan akses perisian yang terhad kepada bilangan stesen kerja yang tersedia di makmal, Pembimbing boleh membahagikan Bakat kepada kumpulan kecil (3–4 orang setiap kumpulan) untuk berkongsi satu stesen kerja semasa sesi amali, dengan setiap ahli kumpulan mengambil giliran melaksanakan satu langkah dalam jadual Prosedur Kerja Bab 1 sebelum berpindah peranan. Kaedah ini memastikan setiap Bakat mendapat pendedahan praktikal walaupun sumber perkakasan/perisian di makmal terhad, selaras dengan nisbah TEM (Tools, Equipment and Materials) yang dinyatakan dalam CoCU: editing software dan hardware pada nisbah 1:3 Bakat, manakala bahan audio (muzik latar, foley, sound effect) disediakan pada nisbah 1:25 Bakat — bermakna bahan sumber SFX boleh dikongsi secara meluas dalam kelas, tetapi akses kepada stesen kerja perisian tetap menjadi kekangan utama yang perlu dirancang dengan teliti oleh Pembimbing sebelum sesi amali dijalankan, termasuk penjadualan giliran kumpulan supaya setiap Bakat mendapat masa yang mencukupi untuk mempraktikkan setiap langkah prosedur levelling secara individu, bukan hanya memerhati rakan sekumpulan melaksanakannya.

Peta Minda Teks

- Bab 1: Sound Effect Level (Balancing, Mixing)

- Konsep SFX
- Balancing
- Mixing (EQ, panning, compression)
- Contoh studio & prosedur levelling
- Bab 2: Standard Audio Specification (Broadcast, DCA)
- Broadcast (true peak, LUFS)
- Digital Cinema Audio (dynamic range luas)
- Frame rate & deliverable sebagai konteks
- Prosedur pematuan spesifikasi
- Bab 3: Editing Software (AVID Pro Tools, Adobe Audition, dll.)
- AVID Pro Tools (metering, automation)
- Adobe Audition (analisis spektrum)
- Adobe Soundbooth & Apple Sound Track Pro (fungsi asas)
- Perbandingan ciri & alur kerja studio

SOALAN:

- Soalan: Mengapa sound effect memerlukan perhatian khusus terhadap metering peak/true-peak berbanding dialog?

Jawapan model: SFX sering mempunyai transient tajam (attack pantas) dengan puncak amplitud tinggi dalam tempoh singkat, seperti letupan; jika hanya bergantung kepada meter average/RMS, puncak ini mudah terlepas pandang dan boleh menyebabkan clipping/distorsi.

- Soalan: Bagaimana panning digunakan dalam mixing sound effect untuk meningkatkan realisme sequence?

Jawapan model: Panning menempatkan SFX pada kedudukan stereo/surround yang sepadan dengan pergerakan visual pada skrin, contohnya bunyi kereta yang bergerak dari kiri ke kanan turut dipancarkan dari kiri ke kanan, menghasilkan pengalaman tontonan yang lebih immersive.

- Soalan: Apakah perbezaan had loudness/peak antara spesifikasi broadcast dan DCA bagi sound effect?

Jawapan model: Broadcast menetapkan had puncak yang ketat (contoh -1 dBTP) untuk mengelakkan distorsi semasa penyiaran; DCA membenarkan dynamic range lebih luas kerana sistem pawagam direka untuk mengendalikan julat dinamik tinggi, membolehkan SFX seperti letupan menjadi lebih dramatik.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU IT-072-3:2012 (verbatim daripada 00-noss-extract.md §6.1 — senarai yang sama digunakan untuk semua CU teras):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566

- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
 - Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
 - Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
 - Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
 - Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469
- Yewdall, D. L. (2012). **Practical art of motion picture sound** (4th ed.). Focal Press.
- Wyatt, H., & Amyes, T. (2013). **Audio post production for television and film** (4th ed.). Focal Press.
- Owsinski, B. (2013). **The mixing engineer's handbook** (3rd ed.). Bobby Owsinski Media Group.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C04 / AUDIO SWEETENING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Organise clean sound W02 / Verify foley effect W03 / Carry out audio levelling W04 / Carry out music levelling W05 / Carry out sound effect levelling W06 / Confirm audio balancing		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C04/NP(6/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 22

W06 / Confirm audio balancing

TAJUK:

Confirm Audio Balancing — Pengesahan Keseimbangan Akhir Foley, Clean Sound, Muzik dan Sound Effect Sebelum Eksport

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat menyemak dan mengesahkan keseimbangan akhir semua elemen audio (foley, clean sound, muzik, sound effect) mengikut spesifikasi audio dan perisian editing yang digunakan, supaya Bakat dapat: mempratonton sequence timeline untuk menentukan elemen audio yang telah dilaraskan, mengesahkan audio sweetening berdasarkan keperluan projek, dan membentangkan audio sweetening akhir mengikut keperluan projek termasuk mengeksport audio yang seimbang ke peringkat online. Nota ini turut membekalkan prosedur, senarai semak dan kajian kes praktikal supaya Bakat boleh melaksanakan pengesahan audio balancing secara konsisten di studio sebenar.

PENERANGAN:

Bab 1: Foley Effect i.e.: Footstep, Hand Props, Knock, Bang, etc

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyemak semula sinkronisasi foley (footstep, hand props, knock, bang) selepas WA2.
- Mengesan sebarang isu foley akibat perubahan timeline semasa online edit.
- Menjelaskan kategori foley (Feet, Prop, Cloth) dan kaitannya dengan aksi visual pada skrin.
- Melaksanakan prosedur pengesahan foley mengikut senarai semak studio sebelum bounce akhir.

Pengenalan

Foley ialah elemen audio yang "melekat" paling rapat dengan pergerakan pelakon di skrin — jika ia tersasar walau beberapa bingkai, penonton akan menyedarinya secara naluri walaupun tidak dapat menyebut sebabnya. Pada peringkat Confirm Audio Balancing, editor Tahap 3 bukan lagi mencipta foley baharu (itu sudah selesai pada WA2), tetapi bertindak sebagai lapisan kawalan kualiti terakhir yang mengesahkan foley kekal segerak selepas semua pusingan online edit, trim, dan penambahbaikan visual selesai. Kegagalan pada peringkat ini bermakna isu foley akan terus kekal dalam deliverable akhir kepada klien, kerana tiada lagi peringkat semakan selepas ini dalam aliran kerja C04.

Konsep dan Definisi

Istilah (EN)	Maksud (BM)
--------------	-------------

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Foley*	Bunyi kesan buatan yang direkod semula secara langsung untuk menepati aksi pada skrin
Footstep*	Bunyi langkah kaki yang disegerakkan dengan pergerakan pelakon
Hand props*	Bunyi objek yang dipegang atau digunakan oleh watak (contoh: cawan, senjata mainan, kunci)
Cloth*	Bunyi geseran pakaian semasa pergerakan watak
Sync*	Ketepatan masa antara audio dan visual pada bingkai yang sama

1. Semakan Sinkronisasi Foley

Pada peringkat confirm audio balancing, editor menyemak semula setiap elemen foley (footstep, hand props, knock, bang) yang telah dimasukkan pada WA2, memastikan sinkronisasi dengan visual masih tepat selepas sebarang perubahan pada timeline (contoh: trim tambahan semasa online edit). Semakan ini dilakukan dengan mempratonton sequence pada resolusi penuh, dengan headphone monitoring dan speaker studio, kerana isu sync kecil kadangkala hanya kedengaran jelas pada satu daripada dua kaedah pendengaran tersebut. Editor perlu meluangkan masa yang mencukupi untuk semakan ini — bergegas melepasi bahagian yang kelihatan "selamat" pada pandangan pertama adalah punca biasa isu sync terlepas pandang sehingga peringkat penghantaran akhir.

Selain itu, editor perlu peka terhadap perbezaan antara foley yang direkod dalam persekitaran studio kedap bunyi dan foley yang diambil secara langsung di lokasi (*production sound* yang turut mengandungi bunyi pergerakan). Kedua-dua jenis ini mempunyai ciri akustik berbeza dan boleh menimbulkan percanggahan tona jika tidak diselaraskan dengan teliti semasa peringkat pengesahan akhir.

2. Kesan Perubahan Timeline terhadap Foley

Apabila online edit memendekkan atau memanjangkan satu shot, semua klip foley yang dilekatkan pada shot tersebut turut perlu digeser mengikut offset yang sama. Editor Tahap 3 perlu membiasakan diri dengan konsep "ripple delete" dan kesannya terhadap track audio berasingan — sesetengah perisian (contoh Adobe Premiere Pro, Avid Media Composer) secara automatik menggeser klip terkunci (*linked clips*) tetapi tidak menggeser klip audio yang telah *unlinked* untuk kerja sound design berasingan. Kegagalan memahami tingkah laku ini adalah punca paling biasa foley tercicir daripada visual selepas online edit.

3. Contoh Sebenar Studio — Iklan TV 30 Saat

Bagi projek iklan TV berdurasi 30 saat (format H.264, 1920×1080, 25 fps, deliverable MP4 dan ProRes 422), editor foley menyediakan bunyi langkah pelari di pantai. Selepas klien meminta potongan tambahan sepanjang 4 bingkai pada shot pembukaan untuk

memendekkan iklan kepada tepat 30 saat, editor Confirm Audio Balancing perlu menyemak semula setiap klip footstep berkaitan shot tersebut dan menggeser klip yang terjejas supaya bunyi langkah kekal jatuh tepat pada bingkai kaki menyentuh pasir.

4. Contoh Sebenar Studio — Dokumentari 24 Minit

Bagi dokumentari 24 minit (format DNxHR HQ, 25 fps, deliverable untuk siaran TV tempatan), adegan wawancara sering digabungkan dengan rakaman B-roll yang mengandungi foley ambient seperti bunyi kerusi berderit atau bunyi tangan menepuk meja. Editor perlu memastikan foley sedemikian tidak bertindih dengan segmen naratif suara latar (*voice-over*) yang ditambah kemudian, kerana kelantangan foley yang tidak dikawal boleh mengganggu kefahaman penonton terhadap naratif.

5. Prosedur Pengesahan Foley

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Buka sequence timeline terkini selepas online edit	Premiere Pro / Avid Media Composer	Timeline terbuka dengan semua track audio kelihatan	Pastikan versi terkini dimuatkan
2	Pratonton keseluruhan sequence dengan headphone	Headphone studio	Senarai isu sync awal	Tandakan setiap isu dengan marker
3	Semak setiap klip foley berbanding aksi visual	Waveform monitor / scrub playhead	Senarai klip yang tersasar	Bandingkan dengan nota WA2
4	Geser klip foley yang tersasar mengikut offset trim	Trim tool	Klip foley diselaraskan semula	Playback semula bahagian terjejas
5	Semak aras foley berbanding dialog dan muzik	Audio mixer / fader	Aras foley seimbang dalam mix	Dengar pada speaker studio, bukan headphone sahaja
6	Sahkan kategori Prop dan Cloth masih relevan selepas potongan	Playhead scrub	Pengesahan kategori foley	Rujuk semula senarai kategori WA2
7	Dokumenkan sebarang perubahan dalam log projek	Log projek (spreadsheet/notes)	Rekod perubahan foley	Sahkan dengan Sound Engineer jika perlu

6. Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Melupakan semakan semula foley selepas online edit	Bunyi langkah tidak segerak dengan visual	Jadikan semakan foley langkah wajib selepas setiap pusingan trim

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menyemak hanya dengan headphone	Isu aras tidak dikesan pada sistem speaker besar	Sentiasa dengar pada dua sistem monitoring berbeza
Mengabaikan klip foley yang *unlinked* daripada visual	Klip tidak bergerak semasa ripple edit, menyebabkan offset	Semak status *link/unlink* sebelum ripple delete
Tidak mendokumenkan perubahan foley	Sound Engineer tidak sedar perubahan dibuat	Kemas kini log projek setiap kali klip digeser
Menganggap kategori foley WA2 kekal relevan tanpa semakan	Foley Prop/Cloth tidak sepadan selepas potongan baharu	Semak semula kategori setiap kali timeline berubah

7. Senarai Semak Kualiti — Foley

- ☐ Semua klip footstep disemak berbanding visual terkini.
- ☐ Sinkronisasi hand props, knock dan bang disahkan tepat.
- ☐ Aras foley didengar seimbang berbanding dialog dan muzik.
- ☐ Kategori Prop dan Cloth disahkan masih relevan selepas online edit.
- ☐ Playback dilakukan pada headphone DAN speaker studio.
- ☐ Sebarang perubahan digeser dan direkodkan dalam log projek.
- ☐ Tiada isu foley tertinggal daripada senarai semak WA2.
- ☐ Sound Engineer dimaklumkan bagi perubahan besar (jika berkenaan).

8. Kajian Kes Ringkas

Situasi: Sebuah drama bersiri (format ProRes 422 HQ, 23.976 fps, deliverable untuk platform streaming) menerima arahan pengarah untuk memotong 3 bingkai pada shot berjalan bagi mempercepatkan mood adegan. Keputusan Editor: Editor Confirm Audio Balancing mengesan bahawa potongan tersebut menyebabkan bunyi footstep tercicir sedikit di belakang pergerakan kaki. Editor menggeser klip foley secara manual bingkai demi bingkai sehingga sync pulih sepenuhnya, dan mencatatkan perubahan dalam log projek untuk rujukan Sound Engineer. Hasil: Sequence akhir lulus semakan Director tanpa isu sync, dan proses ini menjadi rujukan standard bagi episod seterusnya dalam siri yang sama.

8b. Kajian Kes Tambahan — Iklan Digital

Situasi: Sebuah iklan digital pendek untuk media sosial (format H.264, 9:16, 15 saat) memerlukan foley tepukan tangan pelanggan di kaunter kedai. Selepas editor online memendekkan shot pembukaan bagi menyesuaikan tempo platform media sosial yang lebih pantas, foley tepukan menjadi terlalu awal berbanding aksi tangan bertemu di skrin. Keputusan Editor: Editor menggeser klip foley beberapa bingkai ke hadapan dan menyemak semula pada telefon pintar (peranti tontonan sebenar penonton sasaran) selain speaker studio. Hasil: Sinkronisasi kekal tepat merentas kedua-dua peranti tontonan.

9. Rumusan

Aras foley mesti kekal seimbang berbanding elemen audio lain dalam mix akhir sebelum pengesahan menyeluruh dibuat; sebarang perubahan timing pada online edit wajib memicu semakan semula sinkronisasi foley, bukan andaian ia masih tepat. Editor Tahap 3 perlu memahami tingkah laku perisian editing terhadap klip audio *linked* dan *unlinked*, serta mendengar mix pada lebih daripada satu sistem monitoring. Dokumentasi perubahan adalah sama penting dengan pembetulan itu sendiri, kerana ia membolehkan Sound Engineer dan Director mengesan sejarah keputusan audio sepanjang projek.

Soalan Refleksi

- Mengapa semakan foley perlu dilakukan pada dua sistem monitoring yang berbeza?
- Bagaimana anda akan mengesan klip foley yang tidak bergerak semasa ripple edit dilakukan?

Bab 2: Clean Sound i.e.: Ambience, Dialogue

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyemak semula clean sound (ambience dan dialog) yang disusun pada WA1.
- Mengenal pasti isu baharu (jurang senyap, ketidakkonsistenan aras) sebelum pengesahan akhir.
- Menjelaskan kepentingan room tone dalam mengekalkan kesinambungan audio antara shot.
- Melaksanakan pembetulan asas menggunakan noise reduction tanpa merosakkan kualiti dialog.

Pengenalan

Clean sound — gabungan ambience dan dialog — adalah asas kepada keseluruhan mix audio sesebuah projek. Jika lapisan asas ini tidak konsisten, semua elemen lain (foley, muzik, SFX) yang dibina di atasnya turut kelihatan tidak seimbang walaupun ia sendiri betul. Pada peringkat Confirm Audio Balancing, editor bertanggungjawab memastikan sebarang perubahan yang berlaku semasa online edit — potongan baharu, penyusunan semula scene, atau pemendekan dialog — tidak meninggalkan jurang senyap atau percanggahan tona ambience yang boleh didengar oleh penonton.

Konsep dan Definisi

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Ambience*	Bunyi latar belakang sesuatu lokasi (contoh: bunyi kipas, trafik jauh, angin)
Room tone*	Rakaman senyap sesuatu ruang yang digunakan untuk mengisi jurang audio

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Dialogue*	Pertuturan watak yang direkod semasa penggambaran atau ADR
Noise reduction*	Proses mengurangkan bunyi bising latar tanpa menjejaskan kualiti dialog
Continuity (audio)*	Kesinambungan bunyi latar antara shot dalam scene yang sama

1. Semakan Ambience dan Dialog

Sebagai peringkat pengesahan akhir, editor menyemak semula clean sound (ambience dan dialog) yang telah disusun pada WA1, memastikan tiada isu baru timbul (contoh: jurang senyap yang tidak diisi room tone, atau ketidakkonsistenan aras dialog antara scene) sebelum pengesahan akhir dibuat oleh Director. Semakan ini perlu dilakukan mengikut urutan scene sebenar dalam sequence akhir, bukan mengikut urutan penggambaran, kerana penonton mengalami kesinambungan bunyi mengikut susunan penyuntingan akhir, bukan susunan jadual produksi.

Editor juga perlu mengambil kira kesan psiko-akustik: telinga manusia cepat beradaptasi dengan bunyi latar yang berterusan, tetapi amat peka terhadap sebarang perubahan mendadak. Oleh itu, walaupun perbezaan aras ambience kelihatan kecil pada meter, ia boleh menjadi ketara semasa penontonan sebenar jika perubahan berlaku secara tiba-tiba tanpa peralihan yang lancar.

2. Jurang Senyap dan Room Tone

Setiap kali online edit memasukkan potongan baharu antara dua shot yang sebelumnya tidak bersebelahan, kemungkinan besar wujud jurang senyap kerana clean sound asal tidak dirakam untuk susunan baharu tersebut. Editor perlu mengisi jurang ini dengan room tone lokasi yang sepadan — bukan senyap mutlak, kerana senyap digital (*digital silence*) kedengaran tidak natural dan "terputus" berbanding bunyi latar sebenar sesuatu ruang.

3. Ketidakkonsistenan Tona antara Take

Dua klip dialog yang direkod pada hari berlainan (contoh: reshoot atau pickup shot) sering menunjukkan tona ambience yang berbeza disebabkan perubahan cuaca, peralatan, atau lokasi mikrofon. Selepas disambungkan semula pada online edit, editor perlu mengaplikasikan noise reduction tambahan atau EQ matching supaya peralihan antara dua klip tidak didengari penonton sebagai satu "lompatan" bunyi.

4. Contoh Sebenar Studio — Korporat 3 Minit

Bagi video korporat 3 minit (format H.264, 1080p, 29.97 fps) yang merakam wawancara CEO di dua lokasi berbeza (pejabat dan lobi), editor mendapati aras ambience aircond di pejabat jauh lebih kuat berbanding lobi. Editor Confirm Audio Balancing menyeragamkan aras ambience kedua-dua lokasi menggunakan EQ dan noise gate supaya peralihan antara wawancara kelihatan lancar bagi penonton korporat yang sensitif terhadap kualiti produksi.

5. Contoh Sebenar Studio — Drama Bersiri

Dalam drama bersiri (format ProRes, 23.976 fps), scene yang digambar semula (reshoot) beberapa minggu selepas penggambaran asal sering membawa profil ambience yang sedikit berbeza kerana perubahan cuaca luar. Editor perlu merekod atau memohon room tone tambahan daripada lokasi tersebut, atau menggunakan pangkalan data ambience studio sedia ada, untuk menyerasamakan bunyi latar sepanjang episod.

6. Prosedur Pengesahan Clean Sound

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Pratonton sequence penuh dengan fokus pada dialog	Headphone studio	Senarai jurang/isu awal	Tandakan setiap isu dengan marker
2	Kenal pasti jurang senyap selepas potongan baharu	Waveform monitor	Senarai lokasi jurang	Bandingkan dengan cut list online edit
3	Isi jurang dengan room tone yang sepadan	Adobe Audition / Pro Tools	Jurang diisi tanpa "putus" bunyi	Dengar semula transisi
4	Bandingkan tona ambience antara scene/lokasi	Spectral analyzer	Senarai ketidakkonsistenan	Rujuk log lokasi penggambaran
5	Aplikasikan noise reduction/EQ matching jika perlu	Noise reduction plugin	Tona ambience seragam	A/B test sebelum dan selepas
6	Semak aras dialog konsisten antara scene	Loudness meter (dialog)	Aras dialog seragam	Dengar keseluruhan pada speaker studio

7. Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Mengisi jurang dengan senyap digital	Bunyi terasa "terputus" tidak natural	Sentiasa gunakan room tone sebenar lokasi
Terlepas pandang perbezaan tona antara take	Peralihan dialog kedengaran janggal	Jalankan spectral analysis sebelum menyambung klip
Noise reduction berlebihan	Dialog kedengaran "robotic" atau kehilangan kejelasan	Gunakan noise reduction secara berperingkat, semak setiap kali
Tidak menyemak konsistensi aras antara scene	Penonton perlu laraskan volum semasa tonton	Ukur loudness dialog setiap scene dan seragamkan
Mengabaikan room tone lokasi reshoot	Ambience tidak sepadan dengan scene asal	Rekod atau minta room tone tambahan semasa reshoot

8. Senarai Semak Kualiti — Clean Sound

☐ Tiada jurang senyap digital yang tidak diisi room tone.

- ☐ Tona ambience konsisten sepanjang scene yang sama.
- ☐ Aras dialog seragam antara shot dan lokasi berbeza.
- ☐ Noise reduction tidak menjejaskan kejelasan dialog.
- ☐ Peralihan antara klip dialog tidak kedengaran "melompat".
- ☐ Room tone lokasi reshoot disahkan sepadan dengan footage asal.
- ☐ Playback disahkan pada speaker studio, bukan headphone sahaja.

9. Kajian Kes Ringkas

Situasi: Sebuah dokumentari alam semula jadi (format DNxHR, 25 fps) menggabungkan wawancara pakar yang dirakam di dua musim berbeza — satu semasa musim hujan (ambience hujan lebat di kejauhan) dan satu semasa musim kemarau (senyap sepenuhnya). Keputusan Editor: Editor mengaplikasikan ambience buatan (*room tone library*) yang sepadan untuk menyeragamkan latar belakang kedua-dua wawancara, supaya penonton tidak menyedari jurang masa antara dua sesi rakaman. Hasil: Wawancara kelihatan seolah-olah dirakam pada sesi yang sama, meningkatkan kredibiliti naratif dokumentari.

9b. Kajian Kes Tambahan — Iklan Digital

Situasi: Sebuah iklan digital untuk media sosial merakam juru cakap di ruang terbuka dengan bunyi angin yang tidak konsisten sepanjang rakaman. Keputusan Editor: Editor mengaplikasikan noise gate berperingkat rendah digabungkan dengan room tone buatan supaya bunyi angin tidak hilang secara mendadak dan tidak natural. Hasil: Dialog kekal jelas tanpa kesan "vakum" yang biasa berlaku apabila noise reduction digunakan secara berlebihan.

10. Rumusan

Samakan clean sound pada peringkat ini memastikan asas mix kekal bersih sebelum digabungkan dengan elemen audio lain; sebarang jurang atau ketidakkonsistenan yang terlepas pandang pada peringkat ini akan menjadi lebih sukar dibetulkan selepas foley, muzik dan SFX digabungkan sepenuhnya. Editor perlu mahir menggunakan room tone, noise reduction dan EQ matching secara berhemah supaya pembetulan tidak mengorbankan kejelasan dialog.

Soalan Refleksi

- Kenapa jurang senyap tidak boleh diisi dengan senyap digital semata-mata?
- Bagaimana anda akan mengesan ketidakkonsistenan tona ambience antara dua klip dialog?

Bab 3: Music i.e.: Background, Composition

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyemak semula aras background music dan composition yang dilaraskan pada WA4.
- Mengesahkan ducking dan peralihan muzik berfungsi lancar dalam mix akhir.
- Menjelaskan perbezaan fungsi background music dan composition dalam sesebuah projek.
- Melaraskan semula automation lane muzik selepas perubahan pada online edit.

Pengenalan

Muzik memainkan peranan emosi yang besar dalam sesebuah produksi, namun ia juga paling mudah "menenggelamkan" dialog jika tidak dikawal dengan teliti. Ducking — teknik menurunkan aras muzik secara automatik apabila dialog bermula — adalah salah satu kemahiran teknikal paling kritikal yang perlu disahkan semula pada peringkat Confirm Audio Balancing, kerana sebarang perubahan pada titik mula dialog akibat online edit akan turut menjejaskan ketepatan titik ducking yang telah ditetapkan sebelum ini.

Konsep dan Definisi

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Background music*	Muzik latar yang berterusan sepanjang scene atau sequence
Composition*	Muzik gubahan khas untuk momen tertentu (contoh: klimaks, tema watak)
Ducking*	Penurunan automatik aras muzik apabila dialog atau elemen penting lain bermain
Crossfade*	Peralihan lancar antara dua trek muzik atau segmen muzik
Automation lane*	Lorong dalam perisian editing yang merekod perubahan aras (volume) sepanjang masa

1. Semakan Ducking dan Peralihan Muzik

Aras background music dan composition yang telah dilaraskan pada WA4 disemak semula dalam konteks keseluruhan mix — memastikan ducking terhadap dialog masih berfungsi dengan baik dan peralihan antara segmen muzik (contoh: dari background music ke composition pada momen klimaks) berlaku secara lancar. Editor perlu menyemak bukan sahaja titik permulaan ducking, tetapi juga kelajuan pemulihan aras muzik (*release time*) selepas dialog tamat — pemulihan yang terlalu perlahan menyebabkan muzik terasa "lembap", manakala pemulihan terlalu pantas boleh menghasilkan kesan "pam" yang tidak natural pada telinga pendengar.

Pemilihan antara background music berterusan dan composition bertema turut bergantung kepada genre projek: dokumentari cenderung menggunakan background music yang lebih neutral dan senyap, manakala drama dan iklan sering memerlukan composition yang lebih ekspresif dan bertenaga bagi mencetuskan emosi penonton dengan pantas.

2. Kesan Trim Online Edit terhadap Titik Ducking

Trim tambahan semasa online edit kadangkala menyebabkan titik ducking automatik tidak lagi sepadan dengan permulaan dialog baharu — editor perlu menyemak semula automation lane muzik pada setiap titik potongan yang berubah. Jika automation lane dibiarkan tidak diselaraskan, muzik akan kekal kuat sepersekian saat selepas dialog bermula, menyebabkan kesan "bertindih" yang mengganggu kefahaman penonton.

3. Peralihan Muzik pada Momen Klimaks

Satu lagi isu biasa ialah peralihan dari background music ke composition yang tidak lagi selari dengan momen klimaks selepas scene dipendekkan; editor perlu menggeser titik crossfade muzik supaya kekal bertepatan dengan momen visual yang dimaksudkan. Editor turut menyemak sama ada aras muzik keseluruhan masih selaras dengan arahan kreatif Director yang ditetapkan pada WA4, tanpa terlebih atau terkurang kuat berbanding niat asal.

4. Contoh Sebenar Studio — Iklan TV 30 Saat

Bagi iklan TV 30 saat, composition tema jenama biasanya dijadualkan untuk mencapai klimaks tepat pada logo akhir (*end tag*). Apabila klien meminta pemendekan 2 saat pada pertengahan iklan, editor perlu menggeser keseluruhan composition supaya klimaksnya tetap jatuh tepat pada bingkai logo muncul, bukan sebelum atau selepasnya.

5. Contoh Sebenar Studio — Dokumentari 24 Minit

Dalam dokumentari, background music sering dimainkan berterusan sepanjang segmen naratif dengan aras rendah, hanya meningkat semasa momen penekanan emosi. Editor Confirm Audio Balancing perlu memastikan setiap kenaikan aras muzik ini kekal disegerakkan dengan visual yang berkaitan selepas sebarang pemendekan naratif oleh Director semasa online edit.

6. Prosedur Pengesahan Muzik

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Pratonton sequence dengan fokus pada muzik dan dialog serentak	Headphone/speaker studio	Senarai titik ducking bermasalah	Tandakan dengan marker
2	Semak automation lane muzik pada setiap titik potongan	Automation lane view	Senarai automation tidak sepadan	Bandingkan dengan cut list terkini
3	Selaraskan semula titik ducking mengikut dialog baharu	Keyframe/automation editor	Ducking tepat pada permulaan dialog	Playback A/B sebelum dan selepas
4	Semak titik crossfade antara background music dan composition	Timeline audio	Crossfade sepadan dengan visual	Dengar peralihan secara berulang

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
5	Bandinkan aras muzik keseluruhan dengan arahan kreatif WA4	Nota kreatif Director	Aras muzik selaras niat asal	Rujuk log keputusan WA4
6	Sahkan tiada muzik menenggelamkan dialog penting	Loudness meter (relatif)	Keseimbangan muzik-dialog disahkan	Playback penuh sequence

7. Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menyelaraskan automation lane selepas trim	Ducking tidak tepat, muzik bertindih dialog	Semak automation pada setiap titik potongan baharu
Crossfade tidak digeser selepas scene dipendekkan	Klimaks muzik tidak sepadan momen visual	Sentiasa semak semula titik crossfade selepas trim
Melaraskan aras muzik tanpa rujuk arahan kreatif asal	Mood scene berubah daripada niat Director	Rujuk nota kreatif WA4 sebelum membuat pelarasan
Menilai ducking hanya secara visual pada automation lane	Ketepatan masa sebenar tidak disahkan telinga	Sentiasa dengar playback sebenar, bukan hanya lihat graf
Mengabaikan kesan muzik terhadap kejelasan dialog penting	Dialog kritikal sukar difahami penonton	Uji dengan volum rendah untuk pastikan dialog tetap jelas

8. Senarai Semak Kualiti — Muzik

- ☐ Titik ducking disahkan tepat pada permulaan setiap dialog.
- ☐ Automation lane muzik diselaraskan selepas semua trim online edit.
- ☐ Crossfade antara background music dan composition sepadan momen visual.
- ☐ Aras muzik keseluruhan selaras dengan arahan kreatif Director (WA4).
- ☐ Dialog kekal jelas walaupun pada bahagian muzik paling kuat.
- ☐ Peralihan segmen muzik didengar lancar tanpa "lompatan" mendadak.
- ☐ Playback disahkan pada sistem speaker studio.

9. Kajian Kes Ringkas

Situasi: Sebuah drama bersiri (format ProRes, 23.976 fps) mempunyai momen klimaks emosi di mana composition orkestra perlu mencecah puncak tepat semasa watak utama menitiskan air mata. Selepas Director memendekkan scene sebanyak 2 saat untuk mempertingkatkan mood, titik puncak composition menjadi tidak sepadan. Keputusan Editor: Editor menggeser keseluruhan composition dan menyelaraskan semula automation ducking terhadap dialog terdekat, memastikan puncak muzik tetap jatuh tepat pada bingkai close-up watak. Hasil: Momen emosi kekal berkesan seperti niat asal Director walaupun scene telah dipendekkan.

9b. Kajian Kes Tambahan — Iklan Digital

Situasi: Sebuah iklan digital pendek menggunakan trek muzik populis berlesen dengan momen "drop" yang perlu jatuh tepat pada logo jenama muncul. Selepas versi platform media sosial dipotong kepada 15 saat daripada 30 saat asal, momen drop tidak lagi sepadan. Keputusan Editor: Editor mencari semula titik "drop" alternatif dalam trek yang sama dan menggeser keseluruhan muzik supaya kekal bertepatan dengan logo pada versi pendek. Hasil: Kedua-dua versi (30 saat dan 15 saat) kekal berkesan dari segi mood tanpa memerlukan composition baharu.

10. Rumusan

Muzik yang telah disahkan mesti menyokong dialog tanpa mengganggu keseimbangan mix keseluruhan; pengesahan akhir memastikan ducking dan peralihan muzik kekal berfungsi walaupun selepas beberapa pusingan perubahan pada timeline online edit. Editor perlu sentiasa merujuk semula arahan kreatif asal Director supaya pelarasan teknikal tidak mengubah mood yang dimaksudkan.

Soalan Refleksi

- Mengapa titik ducking perlu disemak semula setiap kali terdapat trim baharu pada dialog?
- Bagaimana anda memastikan pelarasan aras muzik tidak menyimpang daripada arahan kreatif Director?

Bab 4: Sound Effects

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyemak semula transient SFX untuk mengelakkan clipping dalam mix akhir.
- Mengesahkan panning/posisi SFX kekal sepadan dengan visual selepas online edit.
- Menjelaskan kepentingan mendengar mix pada volum tinggi untuk mengesan clipping.
- Melaksanakan semakan panning stereo/surround secara sistematik.

Pengenalan

Sound effect (SFX) sering mengandungi transient tajam — bunyi letupan, hentakan, atau kesan hard-hit — yang berpotensi menyebabkan clipping jika aras puncaknya tidak dikawal. Pada peringkat Confirm Audio Balancing, editor perlu mengesahkan setiap SFX bukan sahaja segerak dari segi masa, tetapi juga selamat dari segi teknikal (tiada clipping) dan tepat dari segi kedudukan ruang (panning) berbanding elemen visual pada skrin.

Konsep dan Definisi

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Transient*	Bahagian permulaan bunyi yang tajam dan pantas (contoh: letupan, hentakan)

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Clipping*	Herotan audio akibat isyarat melebihi had maksimum sistem
Panning*	Peletakan bunyi pada ruang stereo/surround (kiri-kanan atau sekeliling)
Surround*	Sistem audio berbilang saluran (contoh 5.1) yang mengelilingi penonton
Timecode*	Kod masa yang menandakan kedudukan tepat pada timeline

1. Semakan Transient dan Panning SFX

Pada peringkat pengesahan akhir, sound effect yang dilaraskan pada WA5 disemak semula untuk memastikan tiada transient yang menyebabkan clipping dalam mix akhir, dan panning/posisi SFX kekal sepadan dengan visual selepas sebarang perubahan pada online edit. Transient yang berpotensi bermasalah biasanya datang daripada SFX berkategori "hard hit" seperti letupan, tembakan, hentakan logam dan bunyi kaca pecah — kategori ini wajar disenaraikan berasingan daripada SFX ambient yang lebih lembut supaya perhatian pemeriksaan puncak isyarat dapat difokuskan dengan cepap.

Editor turut perlu membezakan antara SFX yang bersifat **diegetic** (bunyi yang wujud dalam dunia cerita dan boleh didengar oleh watak, contoh loceng telefon) dengan SFX **non-diegetic** (bunyi tambahan untuk kesan dramatik yang tidak didengar oleh watak, contoh "whoosh" transisi). Kedua-dua jenis memerlukan pendekatan panning yang berbeza — SFX diegetic mesti kekal setia kepada kedudukan sumber bunyi pada skrin, manakala SFX non-diegetic lebih fleksibel dan boleh diletakkan mengikut keperluan dramatik.

2. Kesan Pemendekan Shot terhadap Sinkronisasi SFX

Apabila online edit memendekkan satu shot, SFX yang sebelumnya disegerakkan dengan aksi (contoh: bunyi kereta lalu) boleh tertinggal beberapa frame — editor perlu menyemak semula setiap SFX bertimecode selepas sebarang perubahan panjang klip. Kaedah paling berkesan ialah menyenaraikan semua SFX bertimecode kritikal (contoh: letupan, hentaman, bunyi pintu) dalam satu senarai rujukan sebelum online edit bermula, supaya semakan selepas trim menjadi lebih sistematik.

3. Semakan pada Volum Tinggi

Editor juga perlu mendengar semula keseluruhan mix pada volum tinggi (bukan hanya headphone) untuk mengesan transient yang mungkin menyebabkan clipping pada sistem penguat besar semasa tontonan sebenar. Clipping yang tidak kelihatan pada headphone kerap kali menjadi jelas apabila dimainkan melalui sistem speaker besar seperti yang digunakan di pawagam atau dewan penayangan korporat.

4. Semakan Panning dan Posisi Ruang

Semakan ini turut merangkumi kedudukan panning setiap SFX berbanding elemen visual pada resolusi output akhir, memastikan pengalaman surround/stereo kekal

konsisten dengan versi kerja sebelumnya. Contohnya, bunyi kereta yang bergerak dari kiri ke kanan skrin mesti turut bergerak dari saluran kiri ke kanan pada mix stereo, dan daripada speaker depan ke speaker sisi pada mix surround 5.1.

5. Contoh Sebenar Studio — Iklan TV 30 Saat

Dalam iklan produk automotif 30 saat (format H.264, 1080p, 25 fps), bunyi enjin kereta berlumba dari kiri ke kanan skrin perlu dipadankan panning stereo yang tepat. Selepas online edit memendekkan shot tersebut sebanyak 5 bingkai, editor perlu menyemak semula titik permulaan dan berakhirnya panning supaya pergerakan bunyi tetap sepadan dengan pergerakan kereta pada skrin yang telah dipendekkan.

6. Contoh Sebenar Studio — Drama Bersiri

Dalam adegan aksi drama bersiri (format ProRes, 23.976 fps, mix 5.1 surround), bunyi tembakan perlu diletakkan tepat pada saluran mengikut arah sumber bunyi (contoh: dari speaker belakang kiri jika penembak berada di luar bingkai kiri belakang watak). Editor Confirm Audio Balancing menyemak semula setiap posisi surround selepas Director menukar susunan shot untuk mempertingkatkan tempo aksi.

7. Prosedur Pengesahan Sound Effects

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Senaraikan semua SFX bertimecode kritikal	Senarai rujukan/spreadsheet	Senarai SFX kritikal	Sahkan dengan nota WA5
2	Pratonton sequence, semak sync setiap SFX berbanding visual	Timeline/scrub playhead	Senarai SFX tersasar	Tandakan dengan marker
3	Semak paras puncak (peak meter) setiap transient SFX	Peak/true peak meter	Senarai SFX berisiko clipping	Bandingkan dengan ambang -1 dBTP
4	Turunkan gain atau aplikasikan limiter pada SFX berisiko	Limiter/compressor plugin	SFX bebas clipping	A/B test sebelum-selepas
5	Mainkan semula mix pada volum tinggi/speaker besar	Sistem speaker studio	Pengesahan bebas clipping sebenar	Ulang pada tahap volum berbeza
6	Semak panning setiap SFX berbanding pergerakan visual	Pan pot / surround panner	Panning sepadan visual	Playback dengan visual serentak

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
7	Sahkan konsistensi surround/stereo dengan versi kerja lepas	Rujukan mix WA5	Pengalaman ruang konsisten	Bandingkan dua versi mix

8. Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menyemak SFX bertimecode selepas pemendekan shot	SFX tertinggal beberapa bingkai daripada aksi	Senaraikan SFX kritikal sebelum online edit
Hanya menyemak clipping melalui headphone	Clipping tidak dikesan sehingga penayangan besar	Sentiasa uji pada sistem speaker berkuasa tinggi
Mengabaikan panning selepas perubahan susunan shot	Bunyi tidak sepadan arah pergerakan visual	Semak semula panning setiap kali susunan shot berubah
Tidak membandingkan mix surround dengan versi kerja lepas	Pengalaman ruang tidak konsisten antara draf	Simpan rujukan mix terdahulu untuk perbandingan
Menaikkan gain SFX tanpa limiter	Risiko clipping meningkat pada sistem penguat besar	Gunakan limiter sebagai jaringan keselamatan pada setiap SFX kuat

9. Senarai Semak Kualiti — Sound Effects

- ☐ Semua SFX bertimecode kritikal disenaraikan dan disemak.
- ☐ Tiada transient SFX melebihi ambang true peak yang ditetapkan.
- ☐ Mix diuji pada volum tinggi/speaker besar, bukan headphone sahaja.
- ☐ Panning setiap SFX disahkan sepadan dengan pergerakan visual.
- ☐ Konsistensi surround/stereo disahkan berbanding versi mix sebelumnya.
- ☐ Limiter/compressor diaplikasikan pada SFX berisiko clipping.
- ☐ Playback keseluruhan sequence dilakukan sekali lagi selepas semua pembetulan.

10. Kajian Kes Ringkas

Situasi: Sebuah video korporat 3 minit (format H.264, 1080p, 29.97 fps) memasukkan SFX letupan kembang api pada segmen sambutan syarikat. Semasa semakan akhir pada speaker studio bervolum tinggi, editor mengesan clipping ringan pada puncak bunyi letupan yang tidak kelihatan semasa semakan headphone sebelumnya.

Keputusan Editor: Editor mengaplikasikan limiter lembut (soft-knee) pada klip SFX tersebut, menurunkan puncak sebanyak 2 dB tanpa menjejaskan tenaga bunyi keseluruhan. Hasil: Mix akhir lulus semakan QC tanpa sebarang tanda clipping apabila dimainkan pada sistem PA dewan sambutan sebenar.

11. Rumusan

Pengesahan SFX memastikan kesan bunyi kekal tepat dari segi masa dan kedudukan stereo/surround sebelum eksport akhir; sebarang isu transient atau panning yang tidak dibetulkan pada peringkat ini akan terus kekal dalam deliverable akhir kepada klien. Editor perlu mengamalkan tabiat menyemak mix pada lebih daripada satu sistem monitoring dan volum untuk mengesan isu teknikal yang tersembunyi.

Soalan Refleksi

- Mengapa clipping SFX kadangkala tidak dapat dikesan melalui headphone sahaja?
- Bagaimana anda memastikan panning SFX kekal sepadan selepas susunan shot berubah?

Bab 5: Audio Specification i.e.: Broadcast, Digital Cinema Audio (DCA)

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjalankan pemeriksaan loudness keseluruhan (overall loudness check) terhadap mix akhir.
- Mengesahkan pematuhan output kepada spesifikasi Broadcast atau DCA.
- Menjelaskan perbezaan antara spesifikasi audio untuk siaran TV dan pawagam.
- Melaksanakan pembetulan gain berperingkat untuk mencapai sasaran loudness yang ditetapkan.

Pengenalan

Spesifikasi audio Broadcast dan Digital Cinema Audio (DCA) adalah gerbang teknikal terakhir sebelum sesebuah produksi diterima oleh stesen penyiaran atau rumah pawagam. Berbeza daripada semakan Bab 1 hingga 4 yang tertumpu kepada elemen audio secara berasingan, Bab ini menyemak mix akhir secara menyeluruh sebagai satu isyarat tunggal — kerana ambang loudness dan true peak dikira berdasarkan output gabungan semua elemen, bukan bahagian individu.

Konsep dan Definisi

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Integrated Loudness (LUFS)*	Purata kelantangan keseluruhan sesebuah program mengikut piawaian antarabangsa
True Peak (dBTP)*	Anggaran puncak isyarat sebenar termasuk kesan inter-sample selepas penukaran digital-analog
Loudness Range (LRA)*	Julat perbezaan antara bahagian paling senyap dan paling kuat sesebuah program
EBU R128*	Piawaian loudness Kesatuan Penyiaran Eropah, digunakan meluas untuk siaran TV

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Digital Cinema Audio (DCA)*	Spesifikasi audio untuk penayangan pawagam digital, biasanya format 5.1 atau 7.1

1. Pemeriksaan Loudness Keseluruhan

Pada peringkat pengesahan akhir, editor menjalankan pemeriksaan loudness keseluruhan terhadap keseluruhan mix — bukan setiap elemen secara berasingan — untuk memastikan output akhir (integrated loudness, true peak, loudness range) mematuhi spesifikasi Broadcast (contoh EBU R128) atau Digital Cinema Audio (DCA) mengikut destinasi penghantaran projek.

Parameter Diukur	Sasaran Broadcast (EBU R128)
Integrated Loudness	-23 LUFS
True Peak	Tidak melebihi -1 dBTP
Loudness Range	Selaras keperluan penyiaran

2. Perbezaan Spesifikasi Broadcast dan DCA

Spesifikasi Broadcast (seperti EBU R128 di Eropah atau ATSC A/85 di Amerika Syarikat) menetapkan sasaran loudness yang lebih ketat kerana ia perlu didengar konsisten merentas pelbagai peranti penonton di rumah — dari televisyen kecil hingga sistem home theatre. Sebaliknya, spesifikasi DCA untuk pawagam membenarkan julat dinamik (loudness range) yang lebih luas kerana persekitaran penayangan terkawal dan sistem speaker yang lebih berkuasa, membolehkan kesan dramatik seperti senyap mendadak diikuti letupan kuat.

Editor Tahap 3 perlu memahami bahawa pematuan spesifikasi bukan sahaja soal "lulus atau gagal" semasa QC, tetapi turut memberi kesan langsung kepada pengalaman penonton. Mix yang terlalu kuat berbanding program lain dalam slot siaran yang sama akan menyebabkan penonton di rumah perlu sentiasa melaraskan volum television mereka — satu pengalaman yang stesen penyiaran cuba elakkan sepenuhnya melalui penguatkuasaan piawaian loudness sejagat.

3. Contoh Prosedur

Editor menjalankan loudness scan pada mix akhir dokumentari destinasi TV tempatan, mendapati integrated loudness -20 LUFS (melebihi sasaran -23 LUFS). Gain keseluruhan mix diturunkan -3 dB dan scan diulang sehingga bacaan mencapai -23 LUFS dengan true peak -1.2 dBTP. Bagi projek destinasi pawagam pula, editor menyamak loudness range dan memastikan sistem 5.1 surround dimanfaatkan sepenuhnya tanpa pemampatan berlebihan yang menghilangkan kesan dramatik.

4. Contoh Sebenar Studio — Iklan TV 30 Saat

Bagi iklan TV yang akan disiarkan pada rangkaian tempatan, sasaran loudness -23 LUFS $\pm$ 0.5 LU adalah wajib untuk mengelakkan aduan penonton mengenai iklan yang "terlalu kuat" berbanding program yang disiarkan. Editor Confirm Audio Balancing

menjalankan loudness scan akhir dan melaraskan gain keseluruhan sehingga bacaan berada tepat dalam julat yang ditetapkan sebelum penghantaran fail ke stesen TV.

5. Contoh Sebenar Studio — Dokumentari untuk Pawagam

Bagi dokumentari destinasi pawagam (format DCP, mix 5.1), editor menyemak loudness range yang lebih luas berbanding versi TV, membenarkan momen senyap dramatik dan puncak kuat pada adegan penting tanpa dimampatkan. Editor turut mengesahkan setiap saluran (L, R, C, LFE, Ls, Rs) berfungsi dengan betul melalui pemeriksaan bute-per-bute pada sistem penayangan ujian.

6. Prosedur Pengesahan Spesifikasi Audio

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti destinasi penghantaran (Broadcast/DCA)	Nota keperluan projek	Sasaran spesifikasi ditetapkan	Sahkan dengan Klien/Director
2	Jalankan loudness scan penuh pada mix akhir	Loudness meter/scanner	Bacaan LUFS, dBTP, LRA	Rekod bacaan dalam laporan
3	Bandingkan bacaan dengan sasaran spesifikasi	Jadual sasaran spesifikasi	Senarai percanggahan (jika ada)	Rujuk EBU R128/DCA spec
4	Laraskan gain keseluruhan mix jika tidak mematuhi	Gain stage/limiter master bus	Mix dalam julat sasaran	Ulang loudness scan
5	Semak true peak tidak melebihi ambang	True peak limiter	True peak dalam had selamat	Sahkan tiada clipping inter-sample
6	Sahkan setiap saluran surround berfungsi (jika DCA)	Sistem monitoring surround	Semua saluran disahkan aktif	Playback ujian per-saluran
7	Jana laporan loudness rasmi untuk penghantaran	Laporan QC loudness	Laporan sedia untuk penyerahan	Lampirkan bersama deliverable

7. Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menyemak loudness elemen berasingan, bukan mix akhir	Bacaan tidak mewakili output sebenar	Sentiasa scan mix gabungan penuh sebelum eksport
Menggunakan sasaran Broadcast untuk projek pawagam	Julat dinamik terlalu dimampatkan untuk pawagam	Kenal pasti destinasi terlebih dahulu sebelum scan

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menyemak true peak selepas laraskan gain	Risiko clipping inter-sample semasa playback	Sentiasa sahkan true peak selepas sebarang gain adjustment
Mengabaikan pemeriksaan saluran surround individu	Saluran rosak/tidak aktif tidak dikesan awal	Jalankan playback ujian per-saluran sebelum penghantaran
Tidak menyertakan laporan loudness bersama deliverable	Stesen penyiaran/pawagam menolak fail	Jana dan lampirkan laporan QC loudness rasmi

8. Senarai Semak Kualiti — Spesifikasi Audio

- ☐ Destinasi penghantaran (Broadcast/DCA) disahkan sebelum scan.
- ☐ Integrated loudness mencapai sasaran (contoh -23 LUFS untuk EBU R128).
- ☐ True peak tidak melebihi -1 dBTP.
- ☐ Loudness range sesuai dengan destinasi (TV vs pawagam).
- ☐ Semua saluran surround disahkan berfungsi (bagi projek DCA).
- ☐ Laporan QC loudness dijana dan disertakan bersama deliverable.
- ☐ Playback akhir dilakukan pada sistem monitoring rujukan.

9. Kajian Kes Ringkas

Situasi: Sebuah drama bersiri untuk platform streaming (bukan siaran TV konvensional) memerlukan spesifikasi loudness -24 LUFS mengikut garis panduan platform tersebut, berbeza sedikit daripada -23 LUFS EBU R128 standard. Keputusan Editor: Editor merujuk semula spesifikasi khusus platform (TBD: nama platform streaming | Producer | sebelum penghantaran akhir) dan melaraskan gain master bus sebanyak -1 dB tambahan berbanding sasaran Broadcast biasa. Hasil: Fail diterima tanpa sebarang penolakan teknikal oleh pasukan QC platform streaming tersebut.

10. Rumusan

Pemeriksaan loudness keseluruhan merupakan langkah kawalan kualiti (QC) terakhir sebelum audio dieksport; ia menyalakan sebarang risiko penolakan oleh stesen penyiaran atau rumah pawagam akibat kegagalan mematuhi spesifikasi loudness yang ditetapkan. Editor perlu sentiasa mengenal pasti destinasi penghantaran terlebih dahulu kerana sasaran Broadcast dan DCA berbeza dari segi julat dinamik yang dibenarkan.

Soalan Refleksi

- Kenapa sasaran loudness untuk siaran TV lebih ketat berbanding pawagam?
- Bagaimana anda akan mengesahkan setiap saluran surround berfungsi sebelum penghantaran fail DCA?

Bab 6: Editing Software i.e.: AVID Pro Tools, Adobe Audition, Adobe Soundbooth, Apple Sound Track Pro

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menggunakan fungsi loudness meter/scan untuk mengesahkan mix akhir.
- Menggunakan fungsi bounce/export untuk menghasilkan balanced audio.
- Membandingkan ciri utama perisian audio yang digunakan dalam industri (Pro Tools, Adobe Audition).
- Menamakan dan mengurus fail eksport mengikut konvensyen projek yang betul.

Pengenalan

Perisian editing audio adalah alat yang menyatukan semua kerja pengesahan dari Bab 1 hingga 5 menjadi satu fail akhir yang boleh dihantar kepada pasukan online editing. Kemahiran teknikal menggunakan fungsi loudness meter dan bounce/export dengan betul adalah penentu sama ada kerja audio sweetening yang telah disahkan dapat disampaikan dengan tepat tanpa kehilangan kualiti atau menimbulkan isu sinkronisasi baharu.

Konsep dan Definisi

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Loudness Radar Meter*	Alat pengukuran loudness dalam AVID Pro Tools yang memaparkan bacaan LUFS secara visual
Match Loudness*	Fungsi dalam Adobe Audition untuk menyeragamkan loudness fail audio
Bounce*	Istilah dalam Pro Tools untuk proses menghasilkan fail audio akhir daripada sesi campuran
Export*	Proses umum menghasilkan fail audio/video akhir daripada projek editing
Sample rate*	Kekerapan persampelan isyarat audio digital (contoh 48kHz)

1. Loudness Meter/Scan

Editor menggunakan fungsi loudness meter/scan dalam perisian (contoh: Loudness Radar Meter dalam AVID Pro Tools, atau Match Loudness/Loudness Meter dalam Adobe Audition) untuk mengukur keseluruhan mix secara automatik dan menjana laporan loudness. Kebanyakan perisian moden membenarkan editor menetapkan sasaran spesifikasi (contoh EBU R128 atau ATSC A/85) terlebih dahulu, dan alat tersebut akan memaparkan amaran visual secara masa nyata (*real-time*) sekiranya isyarat melebihi ambang yang ditetapkan semasa playback berlangsung.

Kebolehpercayaan alat loudness meter bergantung kepada tetapan kalibrasi sistem monitoring studio itu sendiri; oleh itu, editor perlu memastikan speaker dan headphone rujukan telah dikalibrasi mengikut piawaian studio sebelum bacaan loudness dianggap sah untuk tujuan penghantaran rasmi.

2. Perbandingan Ciri Perisian

Perisian	Fungsi Loudness	Kelebihan Utama	Kegunaan Biasa dalam C04
AVID Pro Tools	Loudness Radar Meter	Standard industri untuk post-production audio, integrasi kukuh dengan video	Mixing dan bounce akhir untuk projek besar
Adobe Audition	Match Loudness / Loudness Meter	Integrasi lancar dengan Adobe Premiere Pro (workflow video)	Pembersihan clean sound, noise reduction
Adobe Soundbooth	« TBD: status semasa perisian (dihentikan/legacy)	Vendor	rujukan semasa sebelum digunakan»
Apple Sound Track Pro	« TBD: status semasa perisian (dihentikan/legacy)	Vendor	rujukan semasa sebelum digunakan»

3. Bounce/Export

Editor menggunakan fungsi bounce/export perisian untuk menghasilkan fail audio akhir (balanced audio) dalam format yang ditetapkan (contoh WAV 48kHz/24-bit) sebelum diimport semula ke dalam projek online untuk penggabungan akhir dengan visual (rujuk P09 dan P11).

4. Isu Sample Rate dan Format

Kesilapan biasa: mengeksport pada format atau sample rate yang tidak sepadan dengan projek online (contoh: 44.1 kHz dieksport untuk projek 48 kHz), menyebabkan isu sinkronisasi apabila diimport semula. Editor juga perlu menamakan fail eksport secara jelas mengikut konvensyen projek (contoh: menyertakan nombor sequence dan tarikh) supaya editor online tidak keliru antara pelbagai versi balanced audio yang dihantar.

5. Konvensyen Penamaan Fail

Amalan terbaik industri mengesyorkan format penamaan yang konsisten seperti [NamaProjek]_[NomborSequence]_[Tarikh]_[Versi].wav (contoh: Dokumentari24Min_SEQ03_20260918_v2.wav). Konvensyen ini membolehkan pasukan online editing mengesan versi terkini dengan pantas tanpa perlu membuka setiap fail untuk mengesahkan kandungan.

6. Contoh Sebenar Studio — Korporat 3 Minit

Bagi projek korporat yang dihasilkan menggunakan Adobe Audition disebabkan integrasinya dengan Adobe Premiere Pro, editor mengeksport balanced audio dalam format WAV 48kHz/24-bit stereo, dinamakan mengikut konvensyen Korporat3Min_Final_20260918.wav, sebelum diimport semula ke Premiere Pro untuk penggabungan akhir dengan visual korporat.

7. Contoh Sebenar Studio — Dokumentari untuk Pawagam

Bagi dokumentari destinasi pawagam yang menggunakan AVID Pro Tools untuk mix 5.1 surround, editor melaksanakan bounce berasingan bagi setiap stem (dialog, muzik, SFX) sebagai tambahan kepada mix akhir gabungan, membolehkan pasukan online editing atau rumah pawagam membuat pelarasan halus jika diperlukan tanpa perlu kembali kepada sesi Pro Tools yang asal.

8. Prosedur Bounce/Export Akhir

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Sahkan sample rate dan bit depth sepadan projek online	Nota spesifikasi projek	Tetapan eksport betul	Rujuk keperluan pasukan online edit
2	Jalankan loudness scan akhir sebelum bounce	Loudness Radar Meter / Match Loudness	Bacaan loudness disahkan	Bandingkan dengan sasaran Bab 5
3	Bounce/eksport mix akhir mengikut format ditetapkan	Pro Tools / Adobe Audition	Fail balanced audio (contoh WAV 48kHz/24-bit)	Dengar semula fail hasil eksport
4	Namakan fail mengikut konvensyen projek	Konvensyen penamaan projek	Fail dinamakan dengan jelas	Sahkan nombor sequence dan tarikh betul
5	Bounce stem berasingan (jika diperlukan projek besar)	Pro Tools stem export	Fail stem dialog/muzik/SFX berasingan	Sahkan setiap stem lengkap
6	Import semula fail ke projek online untuk semakan akhir	Premiere Pro / Avid Media Composer	Audio tergabung dengan visual	Playback akhir keseluruhan sequence

9. Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Mengeksport pada sample rate tidak sepadan projek online	Isu sinkronisasi selepas import semula	Sentiasa sahkan sample rate sebelum bounce
Fail eksport tidak dinamakan mengikut konvensyen	Editor online keliru antara versi	Gunakan format penamaan konsisten setiap kali
Tidak menjalankan loudness scan sebelum bounce akhir	Fail tidak mematuhi spesifikasi selepas dieksport	Scan loudness sebagai langkah terakhir sebelum bounce
Tidak membounce stem berasingan untuk projek besar	Sukar membuat pelarasan halus tanpa sesi asal	Sediakan stem berasingan untuk projek pawagam/broadcast besar
Tidak mendengar semula fail selepas eksport selesai	Kerosakan fail/artifact tidak dikesan awal	Sentiasa playback fail eksport sebelum penghantaran

10. Senarai Semak Kualiti — Bounce/Export

- ☐ Sample rate dan bit depth fail eksport sepadan spesifikasi projek online.
- ☐ Loudness scan akhir dijalankan sebelum bounce dilakukan.
- ☐ Fail dinamakan mengikut konvensyen projek (nombor sequence + tarikh).
- ☐ Stem berasingan dibounce untuk projek broadcast/pawagam besar (jika berkenaan).
- ☐ Fail eksport didengar semula sebelum dihantar kepada pasukan online.
- ☐ Fail diimport semula dan disahkan segerak dengan visual dalam projek online.
- ☐ Salinan sandaran (backup) fail eksport disimpan sebelum penghantaran.

11. Kajian Kes Ringkas

Situasi: Sebuah pasukan post-production menghasilkan iklan TV 30 saat menggunakan Adobe Audition, tetapi projek online editing menggunakan Premiere Pro dengan sequence bersetkan 48kHz. Editor secara tidak sengaja mengeksport balanced audio pada 44.1kHz mengikut tetapan lalai perisian. Keputusan Editor: Selepas mengesan isu sinkronisasi ringan semasa import semula, editor kembali ke Adobe Audition, menukar tetapan eksport kepada 48kHz/24-bit, dan mengeksport semula fail dengan nama versi baharu (_v2) untuk mengelakkan kekeliruan dengan fail asal yang salah. Hasil: Audio segerak sepenuhnya selepas import semula, dan konvensyen penamaan versi membantu pasukan online mengesan fail yang betul dengan pantas.

12. Rumusan

Proses "Confirm audio balancing" merupakan langkah kawalan kualiti menyeluruh yang menggabungkan semula semua elemen (WA1–WA5) menjadi satu output audio sweetening yang lengkap, disahkan oleh Director, dan sedia untuk dieksport ke peringkat online edit. Ia menandakan penutup rasmi bagi keseluruhan kerja audio sweetening sebelum tanggungjawab beralih kepada pasukan online editing. Penguasaan fungsi loudness meter dan bounce/export perisian, disertai konvensyen penamaan fail yang disiplin, adalah kemahiran teknikal wajib bagi Editor Tahap 3 untuk memastikan penyerahan kerja berjalan lancar.

Soalan Refleksi

- Apakah risiko jika sample rate fail eksport tidak sepadan dengan projek online?
- Kenapa projek broadcast/pawagam besar sering memerlukan stem audio berasingan sebagai tambahan kepada mix akhir?

Glosari WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Foley*	Bunyi kesan buatan direkod semula untuk menepati aksi skrin	"Foley footstep perlu disegerakkan semula selepas trim."
Ambience*	Bunyi latar belakang sesuatu lokasi	"Ambience pejabat lebih kuat berbanding lobi."

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Room tone*	Rakaman senyap sesuatu ruang untuk mengisi jurang audio	"Isi jurang senyap itu dengan room tone lokasi yang sama."
Ducking*	Penurunan automatik aras muzik apabila dialog bermain	"Titik ducking tidak sepadan selepas trim baharu."
Crossfade*	Peralihan lancar antara dua segmen audio	"Geser titik crossfade supaya sepadan momen klimaks."
Transient*	Bahagian permulaan bunyi yang tajam dan pantas	"Transient letupan menyebabkan clipping ringan."
Clipping*	Herotan audio akibat isyarat melebihi had maksimum	"Turunkan gain untuk elak clipping pada SFX."
Panning*	Peletakan bunyi pada ruang stereo/surround	"Panning kereta perlu sepadan pergerakan pada skrin."
Integrated Loudness (LUFS)*	Purata kelantangan keseluruhan program	"Sasaran integrated loudness ialah -23 LUFS."
True Peak (dBTP)*	Anggaran puncak isyarat sebenar termasuk kesan inter-sample	"True peak tidak boleh melebihi -1 dBTP."
Loudness Range (LRA)*	Julat perbezaan bahagian senyap dan kuat program	"Loudness range pawagam lebih luas berbanding TV."
EBU R128*	Piawaian loudness siaran TV Eropah	"Mix ini mematuhi EBU R128 untuk siaran tempatan."
Digital Cinema Audio (DCA)*	Spesifikasi audio untuk penayangan pawagam digital	"Fail DCA memerlukan mix 5.1 surround penuh."
Bounce*	Proses menghasilkan fail audio akhir dalam Pro Tools	"Bounce mix akhir dalam format WAV 48kHz/24-bit."
Stem*	Fail audio berasingan mengikut kategori (dialog/muzik/SFX)	"Sediakan stem berasingan untuk pawagam."
Sample rate*	Kekerapan persampelan isyarat audio digital	"44.1kHz tidak sepadan projek 48kHz."
Match Loudness*	Fungsi Adobe Audition untuk menyeragamkan loudness	"Gunakan Match Loudness untuk seragamkan fail."
Loudness Radar Meter*	Alat pengukuran loudness dalam Pro Tools	"Semak bacaan Loudness Radar Meter sebelum bounce."
Noise reduction*	Proses mengurangkan bunyi bising tanpa jeaskan dialog	"Aplikasikan noise reduction pada dialog reshoot."
Sync*	Ketepatan masa antara audio dan visual	"Sync foley perlu disemak selepas online edit."

Peta Minda Teks

- Confirm Audio Balancing (C04-W06)
- Bab 1: Foley Effect
- Semakan sinkronisasi foley
- Kesan perubahan timeline

- Prosedur & senarai semak
- Bab 2: Clean Sound
- Ambience dan dialog
- Jurang senyap dan room tone
- Ketidakkonsistenan tona
- Bab 3: Music
- Ducking dan crossfade
- Kesan trim terhadap automation
- Keselarasan dengan arahan kreatif
- Bab 4: Sound Effects
- Transient dan clipping
- Panning dan posisi ruang
- Semakan pada volum tinggi
- Bab 5: Audio Specification
- Loudness Broadcast (EBU R128)
- Digital Cinema Audio (DCA)
- Prosedur loudness scan
- Bab 6: Editing Software
- Loudness meter/scan (Pro Tools, Audition)
- Bounce/export dan konvensyen penamaan
- Import semula ke projek online

SOALAN:

- Soalan: Mengapa "confirm audio balancing" perlu dilakukan sebagai langkah berasingan selepas WA1 hingga WA5 selesai?

Jawapan model: Kerana setiap elemen (clean sound, foley, dialog, muzik, SFX) dilaraskan secara berasingan pada WA sebelumnya; langkah confirm balancing menyemak keseluruhan mix bersama-sama untuk memastikan tiada konflik aras atau isu baharu timbul akibat perubahan pada timeline, serta mengesahkan output akhir mematuhi spesifikasi sebelum dieksport.

- Soalan: Apakah fungsi loudness meter/scan pada peringkat pengesahan akhir audio sweetening?

Jawapan model: Loudness meter/scan mengukur keseluruhan mix (integrated loudness, true peak, loudness range) secara automatik untuk memastikan output akhir mematuhi spesifikasi Broadcast (contoh EBU R128) atau DCA sebelum audio dieksport ke peringkat online.

- Soalan: Selepas balanced audio disahkan, ke mana ia dieksport dan untuk tujuan apa?

Jawapan model: Balanced audio dieksport ke projek online (rujuk P09/P11) untuk diimport semula bersama elemen visual, membolehkan penggabungan audio akhir dengan visual sebelum penghantaran deliverable akhir kepada klien.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU IT-072-3:2012 (verbatim daripada 00-noss-extract.md §6.1 — senarai yang sama digunakan untuk semua CU teras):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

European Broadcasting Union. (2014). **EBU R128: Loudness normalisation and permitted maximum level of audio signals**. EBU Technical Recommendation.

Owsinski, B. (2013). **The mixing engineer's handbook** (3rd ed.). Bobby Owsinski Media Group.

Wyatt, H., & Amyes, T. (2013). **Audio post production for television and film** (4th ed.). Focal Press.

